경쟁무기로서 생산관리 / 1주차 1차시

1. 생산관리와 공급사슬관리

1) 생산운영관리(Operation Management)

■ 생산관리(Production Management)

- 투입을 제품(Goods)으로 변환하여 내 · 외부 고객에게 제공하는 프로세스를 체계적으로 설계 · 지휘 · 통제하는 행위

■ 운영관리(Operation Management)

- 서비스(Services)

■ 발달과정

① 조립라인(포드시스템)
② 전략계획
③ 토요타 생산시스템
④ CAD / CAM(Computer Aided Design / Manufacturing)
⑤ 전사적자원관리(Enterprise Resource Planning, ERP)
⑥ 공급망관리(SCM)
⑦ 스마트공장(Smart Factory)

2) 공급사슬관리(Supply Chain Management)

■ 공급사슬관리

- 한 기업이 물자, 서비스 및 정보의 흐름을 고객의 수요에 맞추기 위해 내부 프로세스와 공급자 및 고객의 프로세스를 동기화(Synchronization)하는 행위
- 제품이 생산되어 판매되기까지의 모든 공급과정을 관리하는 시스템 생산 · 유통 · 소비에 이르는 물류의 흐름을 파악 · 관리하는 경영 전략
- 공급망의 전체적인 최적화를 달성하기 위해 도입함
  예) 스콜래스틱 출판사




출처 : hellogenius.blog.me/10166894720

3) 생산관리의 역할

■ 생산관리자(Chief Operations Officer)

- 고객서비스, 생산 및 재고관리, 품질보증 등 핵심적 의사결정자



4) 생산시스템

■ Environment



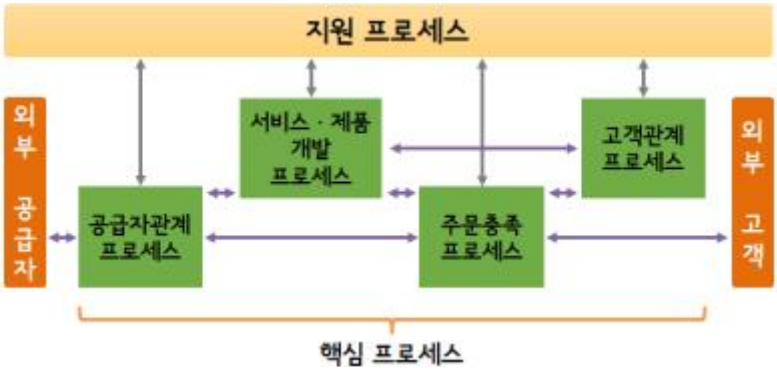
5) 제조 · 서비스 프로세스의 특징 스펙트럼

■ 산출의 특성과 고객접촉도 차이



2. 공급사슬관점에 대해 설명할 수 있다.

■ 프로세스상의 각 활동은 선행된 활동들에 가치를 부가하여야 하고 낭비와 불필요한 비용은 제거되어야 함



출처 : 교재 p.10 그림 1.4 업무와 정보의 흐름을 보여주는 공급사슬의 연결망

1) 핵심프로세스

■ 공급자관계 프로세스(Supplier Relationship Process)
- 서비스, 자재, 정보 등의 공급자를 선정하고, 기업 내부로 적시에 효율적으로 흘러들기 쉽게 하는 프로세스

■ 서비스 · 제품개발 프로세스(New Service/Product Development Process)
- 외부 고객이 제시하는 사양이나 고객관계 프로세스를 통해 시장에서 수집한 정보에 근거하여 새로운 서비스와 제품을 설계하거나 개발하는 프로세스

■ 주문충족 프로세스(Order Fulfillment Process)
- 서비스나 제품을 생산하여 외부 고객에게 제공하는 데 필요한 활동들로 구성된 프로세스

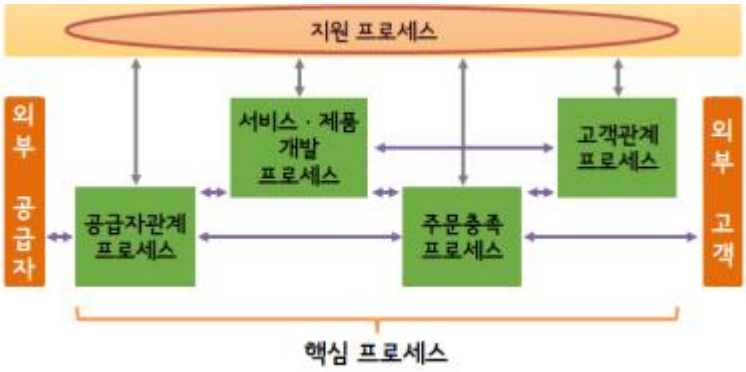
■ 고객관계 프로세스(Customer Relationship Process)
- 외부 고객을 파악하고 끌어들여 관계를 구축하며 주문을 촉진하는 프로세스-고객관계관리라고도 함

2) 지원프로세스

■ 지원프로세스

- 핵심적인 자원, 능력, 투입을 제공하여 핵심프로세스가 작동할 수 있도록 역할

예) 예산수립, 채용, 일정관리 수립



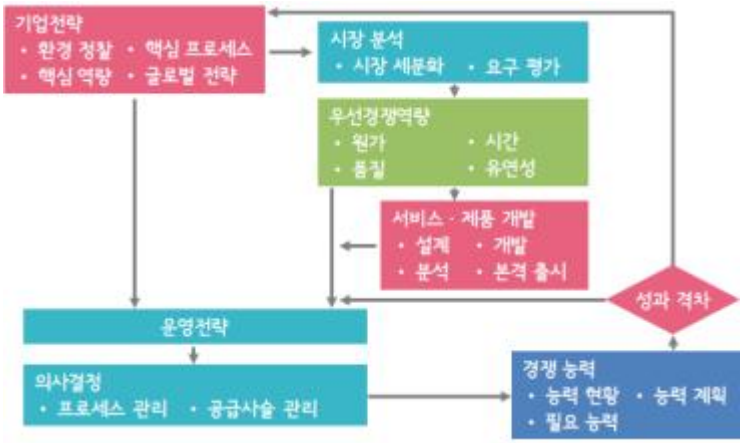
3) 운영전략(Operation Strategy)

■ 운영부문이 기업전략을 실행하고 고객주도 기업을 구축하는 데 일조하기 위해 사용하는 수단임

■ 조직의 모든 기능 수행을 위한 틀의 역할을 하는 전반적인 방향을 제시함

■ 장 · 단기 운영 의사결정을 기업전략과 연결하고 기업이 경쟁력을 확보하는데 필요한 역량을 개발함

4) 기업전략



출처 : 교재 p.12 그림 1.5 기업전략과 핵심적인 운영관리 연계

■ 환경정찰(Environment Scanning)

- 경쟁에서 이기기 위해서는 환경의 잠재적인 기회와 위협을 가려내기 위해 시장환경 추세를 점검함

■ 핵심역량(Core Competency) 개발
- 기업 고유의 자원과 강점
- 인력
- 설비 : 리드타임(Lead Time), 유연성
- 시장 및 재무 Know-how
- 특허 기술 및 정보시스템

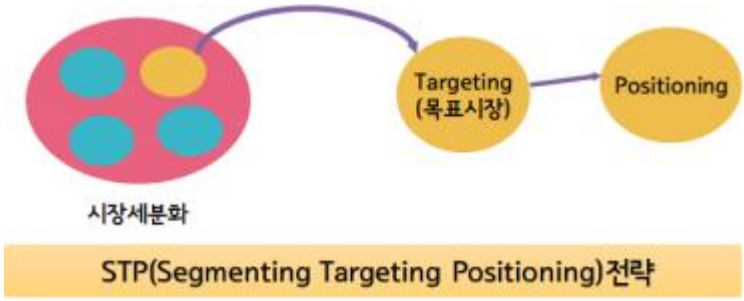
■ 핵심프로세스 개발
- 최대경쟁력을 얻을 수 있는 프로세스에 집중함
  예) 고객발굴

■ 세계화 전략
- 전략적 제휴(Strategic Alliance) : 합작투자, 기술라이선스
- GM과 폭스바겐의 상하이자동차와 합작투자
- 필리핀의 졸리비(Jollibee)

5) 시장분석

■ 시장세분화(Market Segmentation)

■ 니즈 평가(Needs Assessment)
- 제품이나 서비스 특성
- 정확 신속한 인도체계
- 수요관련 특성
- 평판 및 법률지원 등



■ 시장세분화(Market Segmentation) 예시
- 연령별 세분화
  - 벗어나려는 10대
    ☞ 비싸더라도 이왕이면 유명상표 옷(브랜드충성도)
  - 즐기려는 20대
    ☞ 속옷도 색상이나 디자인(디자인이나 포장에 민감)
  - 더불어 살려는 30대
    ☞ 비싸더라도 친환경제품(그린, 바이오마케팅)

- 피곤하고 지친 40대
  ☞ 건강과 주거환경 편리한 곳(웰빙, 편익성)
- 외로운 50대 이상
  ☞ 디자인보다는 활동하기 편한 옷

6) 우선경쟁역량과 경쟁능력

■ 우선경쟁역량(Competitive Priorities)

- 프로세스나 공급사슬이 내 · 외부 고객을 현재와 미래에 모두 만족시키기 위해 반드시 갖추어야 할 핵심적인 경쟁 역량

■ 경쟁능력(Competitive Capabilities)

- 프로세스나 공급사슬이 원가, 품질, 시간, 유연성 측면에서 실제로 보유하고 있는 능력

예) 대형항공사의 우선경쟁역량

- 일등석 : 최고품질, 독립된 휴게실, 편안한 좌석, 특별서비스
- 일반석 : 저원가, 품질일관성

■ 우선경쟁역량 사례

경쟁 역량	특징	사례
1. 저원가 운영	Cost down	Costco
2. 최고 품질	Top quality	Rolex
3. 품질일관성	설계사양에 맞게	McDonald
4. 납품속도	주문신속처리	Dell
5. 정시납품	짧은 리드타임	UPS
6. 개발속도	신제품 / 서비스 출시	Zara
7. 고객화	고객니즈 충족	Ritz Carlton
8. 다양성	Variety	Amazon.com
9. 물량유연성	수요변동에 신속대응	미국우체국

7) 주문획득요건과 주문자격요건

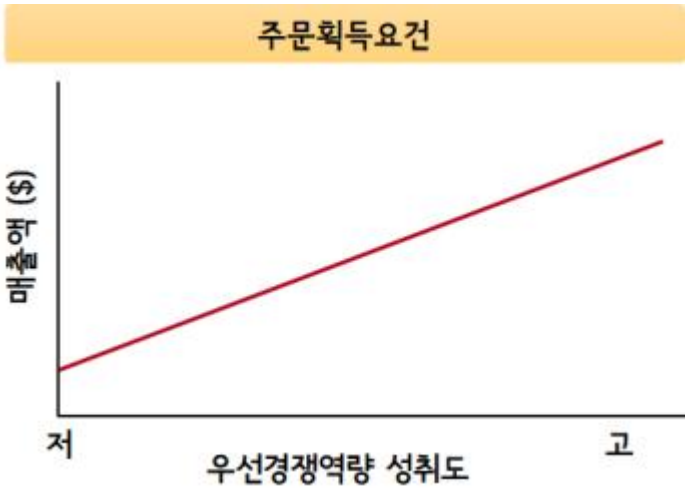
■ 주문획득요건(Order Winners)

- 고객이 한 기업의 서비스나 제품을 다른 기업들의 것들과 차별할 때 사용하는 기준

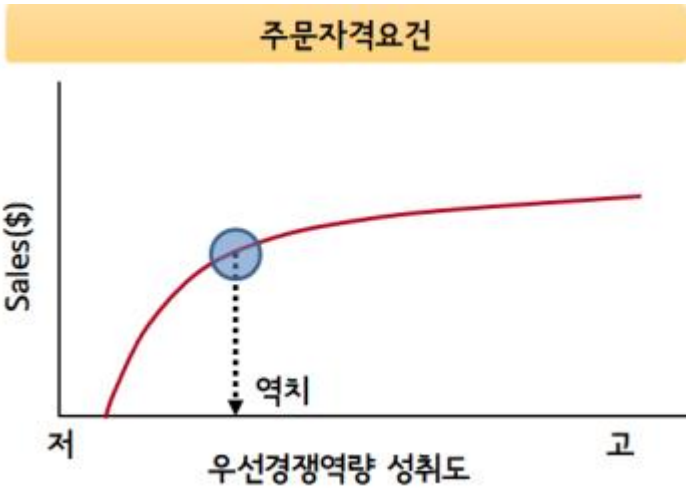
■ 주문자격요건(Order Qualifiers)

- 주문획득요건 가운데 그 수준이 일정 기준에 미치지 못하면 기업이 특정 세분 시장에서 사업을 영위할 수조차 없게 되어버린 것

■ 주문획득요건과 우선경쟁역량의 관계



■ 주문자격요건과 우선경쟁역량의 관계



3. 의사결정패턴으로서의 생산전략

■ 은행 신용카드 대금청구 및 지불 프로세스의 운영전략 평가

우선경쟁역량	척도	능력	격차	조처
저원가 운영	청구서 건당 원가	$0.0813	목표: $0.06	청구서의 마이크로필름 제작과 저장을 제거
	주당 우표 비용	$17,000	목표: $14,000	웹 기반 대금청구 방식 개발
품질 일관성	청구서 정보 오류율(%)	0.90%	허용 가능	없음
	지불 발송 오류율(%)	0.74%	허용 가능	없음
납품 속도	가맹점에게 지급하는 데 걸리는 시간	48 hours	허용 가능	없음
물량 유연성	이용률	98%	너무 높아서 급격한 물량 증가를 감당하지 못함	임시직원 확보 작업방법 개선

출처 : 교재 p.12 그림 1.5 기업전략과 핵심적인 운영관리 연계

1) 생산관리의 추세

■ 생산성 향상

- 생산성(Productivity) = 산출(Output) / 입력(Input)
- 노동생산성 - 작업자 1인당 생산성
- 종합생산성
  - 100/10 = 10 > 100/20 = 5의 비교
  - 200/10 = 20 < 300/10 = 30의 비교

2) 생산성 계산

■ 예 1

- 다음 생산단위들의 생산성을 계산하라.
  - 보험회사에서 직원 3명이 1주일에 보험계약을 600건 처리한다. 이 직원들은 하루에 8시간씩 주 5일 근무한다.
  - 풀이

$$\text{노동생산성} = \frac{\text{계약처리건수}}{\text{직원근무시간}} = \frac{600\text{건}}{(3\text{인})(40\text{시간/인})} = 5\text{건/시간}$$

■ 예 2

- 다음 생산단위들의 생산성을 계산하라.
  - 어떤 작업 팀에서 판매 단가가 10달러인 제품을 400개 만들었다.
    회계부서에서는 이 작업의 실제 원가가 노무비 400달러, 재료비 1,000달러, 간접비 300달러라고 보고하였다.
  - 풀이

$$\text{종합생산성} = \frac{\text{산출의 가치}}{\text{노무비} + \text{재료비} + \text{간접경비}}$$
$$= \frac{(400\text{개})(\$10/\text{개})}{\$400 + \$1{,}000 + \$300} = \frac{\$4{,}000}{\$1{,}700} = 2.35$$

■ 예제 3

- 나탈리 의류는 패션의류를 생산한다. 작업자들은 이번 1주일간 360시간을 일하여 132벌의 옷을 생산하였는데 그 중 52벌은 2등급(결함이 있다는 뜻임)으로 판정되었다. 2등급품은 1벌당 회사의 직영 아울렛 상점에서 90달러에 팔리며, 나머지 80벌은 소매 유통업체에 1벌당 200달러에 팔린다. 이 제조 프로세스의 노동생산성을 계산하라.
  - 풀이
  - 산출의 가치
    = (2등급품 52벌 × $90/2등급품1벌 + (정상품 80벌 × $200/정상품1벌)
    = $20,680
  - 투입노동시간 = 360시간

$$\text{노동생산성} = \frac{\text{산출}}{\text{투입}} = \frac{\$20{,}680}{360\text{시간}} = \$57.44/\text{시간}$$

■ 예제 4

- 뵈링대학교의 학비는 학기당 1학점당 150달러이다. 주정부는 학기당 1학점당 100달러씩 학교에 보조한다. 3학점 강좌의 평균학생 수는 50명이다. 노무비는 강좌당 4,000달러이며 자재비는 학생 1인당 강좌별로 20달러이다. 간접경비는 강좌당 25,000달러이다.
  - 이 강의 프로세스의 종합 생산성은 얼마인가?
  - 강사가 50명이 수강하는 3학점 한 강좌를 위하여 학기당 1주에 14시간씩 16주를 일한다면 노동 생산성은 얼마인가?
  - 풀이

$$\text{산출의 가치} = (\frac{50\text{명}}{\text{강좌}})(\frac{3\text{학점}}{\text{명}})(\frac{\text{등록금}\$150 + \text{주정부보조금}\$100}{\text{학점}}) = \$37{,}500/\text{강좌}$$
$$\text{투압의 가치} = \text{노무비} + \text{자재비} + \text{간접경비}$$
$$= (\frac{\$4{,}000}{\text{강좌}}) + (\frac{\$20}{\text{명}})(\frac{50\text{명}}{\text{강좌}}) + (\frac{\$25{,}000}{\text{강좌}}) = \$30{,}000/\text{강좌}$$
$$\text{종합생산성} = \frac{\text{산출}}{\text{투입}} = \frac{\$37{,}500/\text{강좌}}{\$30{,}000/\text{강좌}} = 1.25$$

3) 글로벌경쟁
   ■ 고객, 공급자, 설비입지, 경쟁문제의 글로벌화
   ■ 장점
      - 시장 진출 확대, 국제무역장벽
      - 상대적 원가비교 우위(중국, 베트남, 인도네시아)
      - 교통통신기술 발전
      - 금융기관에 대한 규제 완화
      - 국제무역장벽
   ■ 단점
      - 정치적 위험(국유화, 몰수, 추방)
      - 저숙련 노동력
      - 공급사슬 붕괴/혼란 위험 증가
         • 2016년 4월 일본 규수 지진으로 토요타 자동차 문짝과 엔진부품공장에서 공급중단으로 공급사슬 차질





<출처 : AFP=뉴스1, 구마모토일일신문 재인용>

4) 윤리, 노동력 다양화, 환경 이슈
   ■ 다양한 국가에서 윤리적 딜레마
   ■ 이해충돌, 뇌물, 여성과 사회적 소수 차별
   ■ 최저임금 수준
   ■ 환경 이슈(독성 폐기물, 식수오염, 대기오염, 온난화)
   ■ 지속가능성 구상
5) 생산관리의 의사결정
   ■ 경영자
      - 실무에서 전략적 결정과 전술적 의사를 결정함
   ■ 생산관리자
      - 신규 프로세스를 설계하고 외부공급자와 외부고객을 기업내부의 프로세스에 연결하는 가치사슬을 개발함
   ■ 원가, 품질 등 주요 성과지표에 책임
      - 운영으로 경쟁하기
         • 경쟁무기로서의 운영
         • 효과적인 프로젝트 관리

- 프로세스의 설계와 관리
  - 프로세스 전략개발
  - 프로세스 분석
  - 품질경영
  - 용량 계획
  - 프로세스 제약관리
  - 린 시스템 설계
- 공급사슬의 설계와 관리
  - 재고관리
  - 공급사슬설계
  - 입지선정
  - 공급사슬 통합
  - 지속가능 공급사슬 관리
  - 수요예측
  - 운영계획과 일정계획
  - 자원계획

6) 경영사례

■ Zara의 신속패션 혁신

- Zara는 Amancio Ortega가 1963년 단돈 8원으로 세운 인디텍스의 대표 브랜드임
- 여성은 품질이 좋은 최신 유행의 옷을 요구함
- 전 세계에 1,425개 매장을 운영함
- 리드타임 단축
- 짧은 제품수명주기
- 고급스러운 디자인
- 디자인, 생산, 마케팅의 수직통합 비즈니스 모델
- "신속 패션"
  - 상품기획에서 출시까지 3주(경쟁사 3~9개월)

■ 스타우드의 경쟁무기는 운영

- 80개국에 걸쳐 750개의 호텔을 소유하거나 위탁관리를 하는 호텔관리 기업(쉐라톤, 웨스틴 호텔 등)
  - Meeting Planner
  - 모임기획 프로세스의 일관성
  - 동일한 서류작업
  - 정보통신망 이용 공유
  - 표준화된 계약서
  - 스타회의 안내원의 24시간 서비스

■ Theorganicgrocer.com
- 유기농법으로 재배한 과일과 채소를 온라인으로 주문 받아 공급하는 업체임
- 주문 다음날 원하는 곳에 원하는 시간 안에 배달함
- 시장조사를 통한 시간 지키기, 신뢰성, 품질, 가격 결정
- 유기농법으로 재배한 농산물을 매주 6일, 매일 아침 9시 ~ 저녁 9시 사이에 고객이 정한 날짜와 시간에 배달하는 것이 서비스 내용임
- 간편하고 편리한 웹사이트 이용
- 차량 운영계획으로 최적배달서비스
- 안전한 대금결제
- 20% 저렴한 가격

4. 4차 산업의 스마트공장

1) 4차 산업혁명(Fourth Industrial Revolution)

■ 정보통신기술(ICT)의 융합으로 만들어낸 혁명으로 인공지능, 로봇공학, 사물인터넷, 무인 운송수단, 3차원 인쇄, 나노기술 등 기술혁신을 초래함
- 1차 산업혁명 : 증기기관을 통한 기계적 혁명
- 2차 산업혁명 : 전기의 힘을 이용한 대량생산
- 3차 산업혁명 : 컴퓨터를 통한 자동화 산업
- 4차 산업혁명 : 인공지능, 로봇을 통해 사물을 자동적 · 지능적으로 제어할 수 있는 혁신적 변화

■ 그동안의 산업혁명과 4차 산업혁명의 비교

구분	1차 산업혁명	2차 산업혁명	3차 산업혁명	4차 산업혁명
시기	18세기 후반	20세기 초반	1970년대 이후	2020년 이후
혁신 부문	증기의 동력화	전력, 노동분업	전자기기, ICT 혁명	ICT와 제조업융합
커뮤니케이션 방식	책, 신문 등	전화기, TV 등	인터넷, SNS	IoT, IoS (Internet of Service)
생산방식	생산 기계화	대량생산	부분 자동화	시뮬레이션을 통한 자동생산
생산통제	사람	사람	사람	기계 스스로

2) 스마트공장(Smart Factory)의 개요

■ 제품의 기획, 설계, 제조, 공정, 유통, 판매 등 전과정이 하나의 공장처럼 실시간으로 연동 및 통합되는 스마트한 공장

■ 정보통신기술(ICT)을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도 등을 향상시킬 수 있는 지능형 공장

■ 사이버 물리 시스템(Cyber Physical Systems, CPS)의 활용
- 실제와 똑같이 제품 설계 및 개발을 모의 실험하여 자산을 최적화함
- 공장 내 설비와 기기 간에 사물인터넷(IoT)을 설치하여 실시간 정보를 교환하게 함으로써 생산성을 증가시키고 돌발 사고를 최소화함
- 제품 위치, 재고량 등을 자동 감지하여 인적 · 물적 자원 절감 등 공장의 효율성을 향상시킴

■ 4차 산업혁명과 스마트공장의 변화
- 사물인터넷을 통해 스마트공장 생산체계 구축이 가능함
- 무인 스마트공장의 등장
- 사물인터넷은 제품의 상태나 환경을 고객에게 지속적으로 알려주고 맞춤형 서비스를 제공함
- 3D프린팅 기술을 통해 제품을 제작함
- 최소시간과 비용으로 고객 맞춤형 제품생산이 가능함
- 공장의 통합관리시스템을 통해 생산성이 향상되고, 매출액이 증대됨



<출처 : 산업통상자원부>

- 스마트공장
  - 소비자가 원하는 것을 만들기 위해 소비자의 요구에 따라 생산라인 구조가 달라지는 것
- 1개의 생산라인에서 4개 모델의 생산이 가능함
- 불량률이 10만 개당 1.1개꼴임
- 산업용 PC 컨트롤러 1000개가 생산부터 배송까지 24시간 안에 전 세계 6만 고객에게 배송될 제품을 생산함
- 부품자동화 수송시스템으로 소재를 창고에서 기계까지 이송하는 15분밖에 안 걸림
- 독일 지멘스의 암 베르크 공장은 1500만 개의 산업용 PC 제품을 생산함



<출처 : 스마트공장추진단>

■ 포스코 ICT 스마트공장 개념도



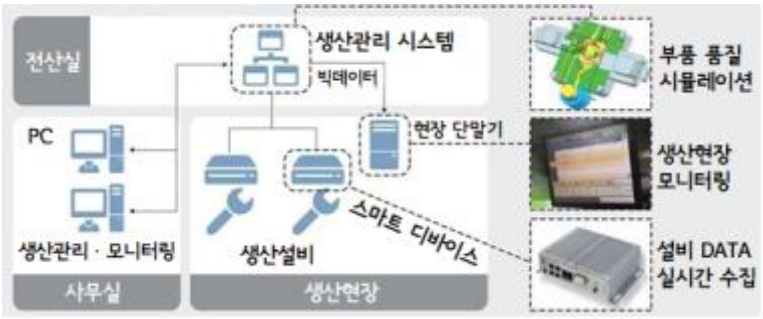
■ 국가별 스마트공장 개발 현황

- 미국(Advanced Manufacturing Partnership 2.0)
  - 산업계중심 SMLC(Smart Manufacturing Leadership Coalition) 발족
  - 국가적 캠페인으로 메이킹인 아메리카 추진
- 일본(Strategic Innovation Promotion Program)
  - 차세대생산인프라구축
  - 핵심기술을 선정하여 기초연구에서 실용화, 사업화까지 연계되는 로드맵 구상
  - 최근 일본기계학회 중심으로 '이어지는 공장' 실현을 위한 IVI(Industrial Value chain Initiative) 발족
- 독일(Industry 4.0)
- 중국(Made in China 2025)

3) 스마트공장의 특징

■ 생산설비에 센서를 부착하고 빅데이터와 인공지능을 도입해 공장관리를 지능화함

- 생산관리시스템 구축 내용



<출처 : http://cochain_ltd.blog.me/220570902453>

■ 인공지능이 제품의 불량패턴을 예측 가능함
- 품질인자정렬 DB화 품질예측 예측기반 자동제어

■ 설비와 물류과정을 관리해주어 공장관리가 용이함



<출처 : http://blondetwintail.tistory.com/403>

4) 스마트공장의 효과

■ 스마트공장 적용 시 분야별 기대 효과

- 생산성
  - 설비 디지털화, 데이터 집계 자동화, 공정물류 관리를 통한 사무 업무 생산성 향상
  - 공정물류체계 유연화와 설비자동제어로 작업 생산성 향상
  - 공장 실시간 분석 및 계획 수립을 통한 종합 생산성 향상
- 품질
  - 물리적 불량 관리, 이력 추적, 품질통제, 상관 분석 및 원인 추적, 불량 예방 설계를 통한 품질 향
- 원가
  - LOT 단위 원가 분석, 개별 원가 집계, 원가통제, 원가 발생 원인 및 통제를 통한 원가 절감
- 매출
  - 과학적 실시간 운영계획을 통한 대 고객 납기 신뢰도 향상, 품질 신뢰도 향상, 공장 실시간 분석 및 계획 수립을 통한 주문 맞춤 생산, 대량 맞춤형 자동화를 통한 생산능력 향상 등 매출 신장

5) 스마트공장의 사례

■ 베를린에 있는 아디다스의 니트 포유

- 4개의 레이저로 된 기계에 올라가 150개 부위 체크 뒤 디자인과 색상을 정하면 그 자리에서 맞춤 옷 제작
- 디자인에서 판매까지 걸리는 소요시간의 혁신적 감소



<출처 : http://www.munhwa.com>

■ 독일 뮌헨의 BMW 공장

- 작업자들이 스마트 워치로 특별 주문 사항 등 작업지시를 전달받음
- 차체 제작공정에 840대 로봇이 조립 및 용접
- 니즈 반영, 불량률 제로, 스피드 제작공정, 생산효율성 제고

■ 현대자동차 그룹

- 공정검사 자동화 시스템 : 주요 공정 실시간 모니터링
- 풀프루프시스템 : 불량품 유입 사전 예방
- 초, 중, 종물 검사시스템 : 연속생산 제품 신뢰 확보
- 부품추적관리시스템 : 불량품 발생 시 역추적 관리
- 금형관리시스템 : 금형을 전산으로 관리

■ 포스코

- 설비관리 : 설비고장 예측, 설비건전성 판단
- 물류관리 : 실시간 물류 트래킹
- 품질관리 : 연속공정의 실시간 품질이상 예측 및 후공정 제어를 통한 최상 품질 유지

손익분기점과 의사결정모형 / 1주차 2차시

1. 손익분기점 분석

- 손익분기점 분석(Break-even point analysis)
  - 어느 프로세스로 생산하든 총수입과 총비용이 같아지는 물량, 즉 손익분기점을 찾아 두 프로세스를 비교하는 분석방법
- 총비용 = 총수입
- 총비용 = 고정비용 + 변동비용

1) 서비스와 제품의 평가

- 제품 및 서비스의 예상 판매량이 얼마이면 손익분기(이익도 손실도 없는 상태)를 이루는가?
- 현재의 가격과 예상 판매량 하에서 손익분기점에 도달하려면 단위당 변동비용을 얼마로 낮추어야 하는가?
- 손익분기점에 도달하기 위해 고정비는 얼마나 낮추어야 하는가?
- 가격은 손익분기점 판매량에 어떻게 영향을 미치는가?
- 총비용= 고정비용 + 변동비용
  - 변동비용(variable cost, c)
    - 총비용 중 산출량에 따라 직접적으로 변하는 부분(재료비, 노무비)
  - 고정비용(fixed cost, F)
    - 총비용 중에서 산출량 수준에 관계없이 일정한 부분(장비시설임대비)
  - 물량(Quantity,Q)
    - 일정 기간 동안의 총 생산량이나 고객 수

2) 손익분기점 구하기

- 총비용 =고정비용 + 변동비용 = $F+cQ$
- 총수입 = pQ
- 총비용 = 총수입, Q에 대해 풀면
  - $pQ = F + cQ$
  - $Q = \frac{F}{p-c}$

■ 손익분기점 계산

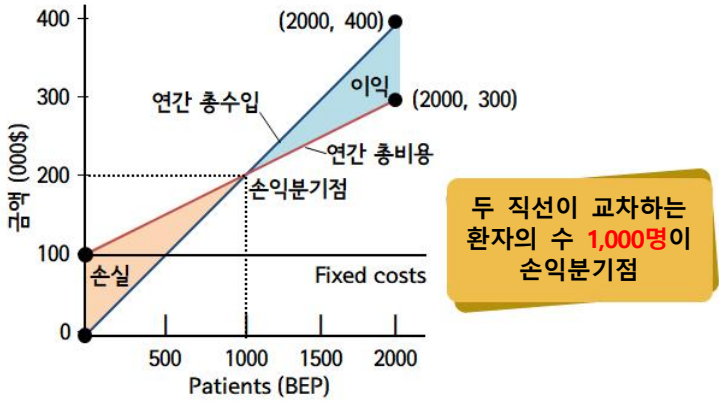
- 예 1
  - 한 병원에서 환자당 200달러씩 받는 새로운 치료법을 제공하려고 한다. 이 치료법을 도입하기 위해 필요한 연간 고정비용은 10만 달러이고, 환자당 변동비용은 100달러이다. 이 서비스의 손익분기점은 얼마인가? 수식과 그래프를 이용해서 답하라.
- 풀이
  - 손익분기점 공식을 이용한다.
  - $Q = \frac{F}{p-c} = \frac{100,000}{200-100} = 1,000$명

■ 손익분기점 구하기 : 도해적 방법

- 총비용을 나타내는 직선과 총수입을 나타내는 직선을 그음
- 두 산출량(Q)에 대해 총비용과 총수입을 계산함
- Q = 0일 경우와 Q = 2,000일 경우의 총비용과 총수입

생산량(환자수) (Q)	연간 총비용($) (100,000 + 100Q)	연간 총수입($) (200Q)
0	100,000	0
2,000	300,000	400,000

  - 두 점 (0, 100,000)와 (2,000, 300,000)을 통과하는 총비용선을 그음
  - 두 점 (0, 0)와 (2,000, 400,000)을 통과하는 총수입선을 그음



<출처 : 교재 p.41 [그림 A.1] 도해적 손익분기점 분석>

3) 판매량예측치에 대한 민감도 분석

■ 예 2

[그림 A.1]에서 새로운 치료법에 대한 수요의 가장 비관적인 예측이 1,500명이라면 이 치료법으로 인한 연간 이익은 얼마일까?

- 풀이
  - $pQ = (F + cQ) = 200(1{,}500) - [100{,}000 + 100(1{,}500)]$
    $= \$300{,}000 - \$250{,}000$
    $= \$50{,}000$

4) 제조-구매 의사결정의 손익분기점 분석

■ 손익분기점 :

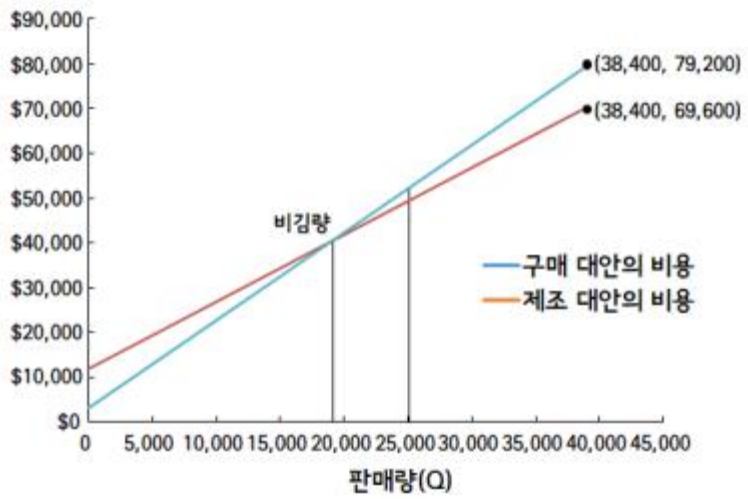
- $F_b + cbQ = F_m + c_mQ$
- $Q = \dfrac{F_m - F_b}{c_b - c_m}$
- $F_b =$ 구매할 경우 연간 고정비용
- $F_m =$ 자체 생산할 경우 연간 고정비용
- $c_b =$ 구매할 경우 단위당 변동비용
- $c_m =$ 자체 생산할 경우 단위당 변동비용

■ 예 3

- 햄버거를 취급하는 패스트푸드 식당의 경영자가 샐러드를 메뉴에 추가하려고 하는데 두 가지 대안(제조, 구매)이 있음
- 샐러드의 가격은 대안에 상관없이 동일.
- 제조 :
  - 고정비 = $12,000/년 (장비 리스 비용 + 추가 인건비)
  - 변동비 = $1.50/개
- 구매:
  - 구입 원가 = $2.00/개
  - 추가 냉동 비용 = $2,400/년
- 예상 수요 = 25,000/년
- 손익분기점은 얼마인가?
  - 풀이

$$Q = \frac{F_m - F_b}{c_b - c_m} = \frac{12{,}000 - 2{,}400}{2.0 - 1.5} = 19{,}200\text{개}$$

- 손익분기점은 19,200개
- 샐러드의 판매 예측치가 25,000개로 이를 상회하므로 비용이 낮은 제조 대안



5) 선호도 행렬(Preference Matrix)

■ 몇 가지의 성과기준에 따라 대안을 평가할 수 있는 표
- 성과기준의 점수는, 모든 대안에 동일하게 적용한다면 어떤 척도를 써도 무방
  예) 1(최저)부터 10(최고)

■ 각 점수는 평가자가 생각하는 중요도에 따라 가중되는데, 이들 가중치의 합은 보통 100임
- 중요도 = 선호도 = 가중치(weigted value)
- 총점수는 모든 기준의 가중점수(가중치×점수)를 합한 값

■ 기준들의 가중치를 결정하여야 하는데 정성적 평가인 가중치를 적절하게 정하는 일은 쉽지 않음

■ 예 4
- 다음 표는 신제품인 축열식 에어컨의 평가 기준, 가중치, 평가 점수(1=최저, 10=최고)를 정리한 것이다. 사정상 신제품은 한 가지밖에 도입할 수 없으며, 다른 제품들 중 최고점수가 800점이라면, 이 에어컨의 도입을 추진해야 하는가?

성과 기준	가중치(A)	점수(B)	가중점수(A × B)
시장잠재력	30	8	240
단위당 이익	20	10	200
작동 호환성	20	6	120
경쟁 우위	15	10	150
투자 규모	10	2	20
위험	5	4	20
총 가중점수 = 750			

- 결론
  - 가중점수의 합 750이 다른 제품의 800보다 적음
  - 그러므로 이 에어컨은 도입하지 말아야 함

2. 의사결정론(Decision Theory)

- 순간의 선택이 10년을 좌우함
  - 선택 = 의사결정
- 100%(perfect) 정확한 의사결정을 경영과정에서 기대하기 힘듦
- 경영과정에는 인간이 개재되어 있고 예측할 수 없는 상황 존재
- 의사결정
  - 경영 속 무질서를 관리, 문제를 정확히 추출, 과학적 해결방법 추구, 최적해 탐색
- 경영자(Manager) = 의사결정자(Decision maker)
- 의사결정 절차
  - 대안(alternative)
  - 사건=상황(state of nature)
    - ① 확실한 상황(certainty)
      - Perfect Information, 100%, 확정적
    - ② 위험한 상황(risk)
      - 확률(Probability), 확률적, $0<p<1$, 비율 확률
    - ③ 불확실한 상황(uncertainty)
      - No Information, 신제품 성공여부
  - 각 대안별로 각 상황에 대한 보상=성과(payoff)
  - 각 상황의 발생 확률(probability)을 추정
  - 의사결정 규칙(decision rule)
  - 최적해(optimal solution)
- 의사결정표의 구조

대안	상황			
	S_1	s_2	…	s_n
a_1 a_2 ⋮ a_m	u_{11} u_{21} ⋮ u_{m1}	u_{12} u_{22} ⋮ u_{m2}	… … …	⋮
발생확률	p_1	p_2	…	p_n

1) 확실성(certainty)하에서의 의사결정

■ 설비 규모(대형, 소형, 현상유지)를 결정

■ 미래 수요 수준은 낮거나 높은 두 가지

■ 미래의 수요가 낮을 것이라면 최적의 의사결정은 무엇인가?

미래 수요		
대안	낮음	높음
소형 설비	**200**	270
대형 설비	160	800
현상 유지	0	0

2) 불확실성(uncertainty) 하에서의 의사결정

■ 미래에 일어날 사건들을 나열할 수는 있지만, 각각의 확률을 추정할 수는 없는 경우

상황		
대안	낮음	높음
소형 설비	200	270
대형 설비	160	800
현상 유지	0	0

■ 라플라스(Laplace)기준

- 모든 사건이 동일한 확률로 일어난다고 보고, 산술평균이 가장 높은 대안을 선택하는 현실주의적 규칙
- 최적해 = 대형설비

대안	산술평균 보상
소형설비	0.5(200)+0.5(270)=235
대형설비	0.5(160)+0.5(800)=480
현상유지	0.5(0) +0.5(0) = 0

■ 최대최대(maximax)

- 최선의 경우가 가장 좋은 대안을 선택하는 투기성이 높은 낙관주의적 규칙
- 최적해 = 대형설비

대안	미래 수요		
	낮음	높음	최적해
소형 설비	200	270	270
대형 설비	160	800	**800**
현상 유지	0	0	0

■ 최대최소(maximin)

- 최악의 경우가 가장 좋은 대안을 선택하는 비관적 규칙
- 최적해 = 소형설비

대안	미래 수요		
	낮음	높음	최적해
소형 설비	200	270	**200**
대형 설비	160	800	160
현상 유지	0	0	0

■ 최소최대 후회(minimax regret)

- 최악의 후회가 가장 좋은 대안을 선정하는 비관주의적 규칙
- 후회표 = 기회비용표 작성 = 최대치 – 자신의 값

미래 수요		
대안	낮음	높음
소형 설비	200	270
대형 설비	160	800
현상 유지	0	0

대안	미래 수요		
	낮음	높음	최적해
소형 설비	0	530	530
대형 설비	40	0	**40**
현상 유지	200	800	800

■ 후르비츠 기준(hurwicz's criterion)

- 알파값을 정하고 1에 가까우면 낙관적, 0에 가까우면 비관적
- 낙관계수는 가중치의 성격 (예시; $\propto$=0.6일 때)
- wv(소형) = 0.6(270) + (1-0.6)(200) = 242
- wv(대형) = 0.6(800) + (1-0.6)(160) = **544**
- wv(현상) = 0.6(0) + (1-0.6)(0) = 0

대안	미래 수요		
	낮음	높음	최적해
소형 설비	200	270	200
대형 설비	160	800	160
현상 유지	0	0	0

3) 위험(risk) 하에서의 의사결정

■ 모든 상황에 대한 발생 확률을 추정

- 확실성 하에서의 의사결정보다는 정보가 부족하지만 불확실성 하에서의 의사결정보다는 정보가 더 많다.

■ 기댓값(EV : expected value) 의사결정 규칙

- 보상의 기대값(확률×보상)이 최선인 대안을 선택함

■ 기대기회손실(EOL : expected opportunity loss)

■ 기대값(EV) 기준 의사결정

예 5

- 미래수요에 대한 상황발생확률, 즉 수요가 낮을 확률을 0.4, 수요가 높을 확률을 0.6으로 추정하였다면 기대값 기준에서 최선의 대안은 무엇인가?
- 풀이

대안	미래 수요		
	낮음	높음	최적해
소형 설비	200	270	200
대형 설비	160	800	160
현상 유지	0	0	0
확률	0.4	0.6	

☞ EV(소형) = 0.4(200) + 0.6(270) = 242

☞ EV(대형) = 0.4(160) + 0.6(800) = **544**

☞ EV(현상) = 0.4(0) + 0.6(0) = 0

미래 수요		
대안	낮음	높음
소형 설비	0	530
대형 설비	40	0
현상 유지	200	800
확률	0.4	0.6

☞ EOL(소형) = 0.4(0) + 0.6(530) = 318

☞ EOL(대형) = 0.4(40) + 0.6(0) = 16

☞ EOL(현상) = 0.4(200) + 0.6(800) = 560

3. 의사결정나무(Decision Tree)

■ 의사결정나무

- 가능한 대안들을 그것들의 결과와 함께 나무 가지 모양으로 표현한 도식적 모형

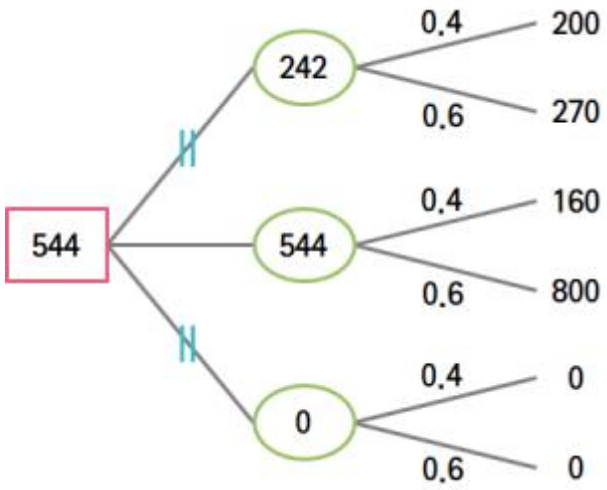
■ 연속적 의사결정(Continuous), 다단계 의사결정(Multi-Stage)

■ 성과표를 나뭇가지 모양의 도표로 표시

- □
  - 의사결정점(Decision Point)
  - 최대 EV를 가진 최적대안 값을 안에 기입
- ○
  - 상황발생점(Chance Point)
  - 상황발생점에서의 EV를 계산하여 안에 기입
- //
  - 가지치기(Trim)
  - 나머지 대안을 나타내는 가지를 // 표로 잘라냄

■ Backward 방식

1) 예시를 의사결정나무로 표시

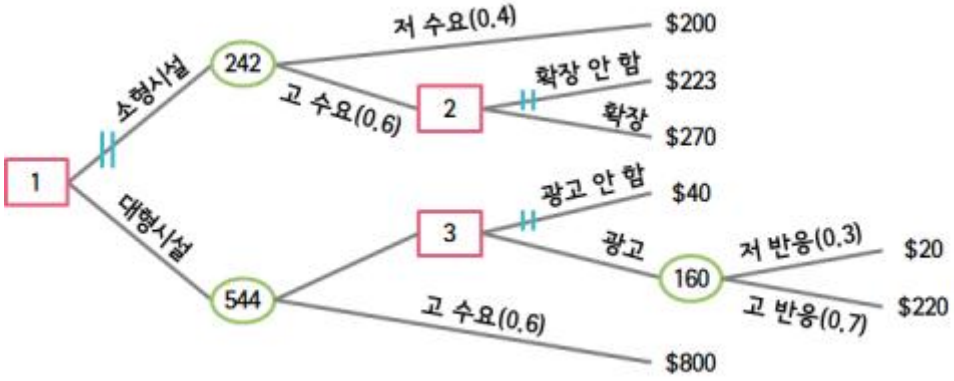


2) 의사결정나무 분석

■ 예 6

- 한 소매업자가 대형시설과 소형시설 가운데 하나를 지으려고 함
- 수요는 낮거나 높을 수 있으며 각각의 확률은 0.4와 0.6으로 추정됨
- 소형시설을 건설했다가 수요가 크면 확장할 수도 있고(보상 = 270,000달러), 하지 않을 수도 있음(보상 = 223,000달러)
- 소형시설을 건설했다가 수요가 작으면 보상은 200,000달러임

- 대형시설을 건설했다가 수요가 작으면 아무 일도 하지 않든가(보상 = 40,000달러), 지역광고를 통해 수요를 자극할 수 있음
- 광고에 대한 반응은 미미할 수도 있고(보상 = 20,000달러, 확률 0.3), 클 수도 있음(보상 = 220,000달러, 확률 0.7)
- 대형시설을 지었는데 수요가 큰 경우는 보상이 800,000달러임
- 의사결정나무로 표시 : 소매업자의 의사결정나무($000)



프로젝트 관리 / 2주차 1차시

1. 프로젝트 활동

■ 프로젝트(Project)

- 명확한 시작 시점과 종료 시점이 있음
- 각 활동에 명시적이고 구체적으로 자원이 배분되고 소기의 독특한 결과를 낳는 상호 연관된 활동들의 집합

1) 프로젝트 관리

■ 프로젝트

- 대형 선박 건조사업, 대규모 건설공사, 연구개발사업 등 프로젝트
- 규모가 크고 비반복적인 성격의 프로젝트의 특징
  - 많은 활동으로 구성되어 내용이 매우 복잡함
  - 완료하기까지 장시간이 소요, 비용 및 기술 영향
  - 공정이 지연되는 경우 막대한 비용 손실
  - 각 활동들은 정해진 순서에 따라 실행

■ 프로그램(Program)

- 동일한 전략적 목적을 공유한 상호의존적인 여러 프로젝트의 집합 전사적 프로젝트 관리(Total Project Management)
- 모든 부서가 전사적으로(Total) 참여
  예) 은행에서 고객 데이터 베이스를 개발하는 정보시스템 프로젝트(마케팅 부서, 재무부서)

■ 프로젝트 관리(Project Management)

- 프로젝트의 정의, 조직구성, 계획, 점검, 통제 등을 위한 체계적이며 단계적인 접근
- 프로젝트 목표
  ① 기한내 완료
  ② 예산내 집행
  ③ 사양충족, 고객만족



<출처 : 교재 p.70 보잉747기 제작>

2) 프로젝트의 범위와 조직

■ 범위와 목표 설정

- 프로젝트 목표기술서(Project Objective Statement) 작성
- 범위 : 프로젝트 목표 기술
- 기한 : "이 프로젝트는 2016년 12월 31일까지 완료해야 함"
- 자원할당 : 상세하고 구체적으로 투입시간으로 표현

■ 프로젝트 관리자 선정

- 의사촉진자(Facilitator)
- 의사소통자(Communicator)
- 의사결정자(Decision maker)

■ 프로젝트 팀 선정 기준

- 기술적 역량(Technical Competence) : 업무수행 능력
- 세심함(Sensitivity) : 갈등완화
- 헌신(Dedication) : 개인보다는 프로젝트 완성 우선

■ 프로젝트 조직 구조 확인

- 기능조직 : 프로젝트 이해관계가 강한 부서
- 순수 프로젝트 조직 : 특정 프로젝트 관리자에게 전속
- 매트릭스 조직 : 기능조직과 순수프로젝트 절충

3) 프로젝트 계획 수립

(1) 작업세부구조(Work Breakdown Structure) 정의

(2) 네트워크 도표 작성

(3) 일정 수립

(4) 비용-시간 교환관계 분석

(5) 위험 평가

■ 작업세부구조(Work Breakdown Structure : WBS)

- 프로젝트를 완수하기 위해 수행해야 할 업무를 전부 나열한 기술서

■ 활동(Activity)

- 프로젝트 관리자가 계획하고 통제할 수 있으며 시간과 자원을 소모하는 일의 최소단위
- 전체 프로젝트 ➔ 주요 업무 ➔ 소 과제 ➔ 활동(팀원에 할당)
- 활동담당제(Activity Ownership)

■ 성 요한 병원 프로젝트의 작업세부구조



2. 네트워크 작성

■ 네트워크 도표
- 프로젝트 활동들 사이의 관계를 마디(원)와 가지(화살표)로 표현하는 네트워크 계획 기법

■ Program Evaluation and Review Technique(PERT)
- 미해군 폴라리스 미사일 개발 프로젝트를 관리하기 위해 개발된 기법

■ 주경로법Critical Path Method(CPM)
- 화학공장의 예방정비를 위한 조업중단 일정계획을 수립하기 위한 기법

■ Activity-on-Node approach

■ 이점
- 활동과 자원의 특성 파악
- 프로젝트 완료시점 예측
- 프로젝트 중요한 활동 파악
- 시간과 비용의 상쇄관계 이해

1) 네트워크 사용절차

■ 프로젝트에 포함되는 모든 활동을 규정함

■ 활동의 순서를 결정함

■ 모든 활동을 연결하는 네트워크를 작성함

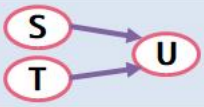
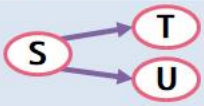
■ 활동 소요시간 및 비용을 추정함

■ 주공정(Critical Path)을 결정함
- 의사결정자는 주공정 상의 활동들을 검토하여 인력과 자원을 재계획 · 재배치함

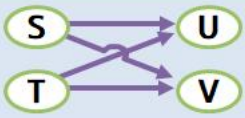
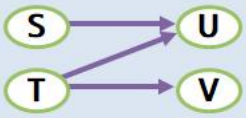
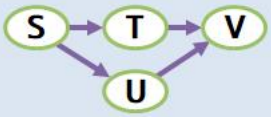
■ 해당 프로젝트통제에 네트워크를 이용함

2) 선후 관계(Precedence Relationship) 결정

- 활동들 사이의 수행순서를 정하는 것
- 선행활동이 완료되지 않으면 다음 활동을 시작할 수 없음을 나타냄

AON	활동 사이의 관계
	• S는 T에 선행 • T는 U에 선행
	• S와 T가 완료되어야 • U를 시작할 수 있음
	• S가 완료되어야 T와 U를 시작할 수 있음

3) 네트워크 도표(Network Diagram) 작성

AON	활동 사이의 관계
	• S와 T가 모두 완료되어야 U와 V를 시작할 수 있음
	• V는 T만 완료되면 시작할 수 있지만 U는 S와 T가 모두 완료되어야만 시작할 수 있음
	• S가 완료되어야 T와 U를 시작할 수 있고, T와 U가 완료되어야 V를 시작할 수 있음

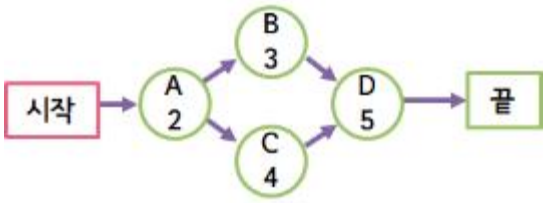
4) 네트워크의 문제해결

- 전체 프로젝트가 언제 완료될 것인가?
- 주공정 활동들은 무엇인가?
- 비주공정 활동들은 무엇인가?
- 주어진 기간 내에 프로젝트를 완료할 확률은?
- 프로젝트가 일정계획대로 진행되고 있는가?
- 프로젝트에 투입되고 있는 비용이 예산액과 적정한가?
- 완료예정일까지 프로젝트를 끝마치기 위해 필요한 자원은 확보되었는가?
- 만약 프로젝트 완료시간을 단축해야 할 경우 최소비용으로 목적을 달성할 방법은?

■ 예 1

- K회사의 매연여과장치 설치 프로젝트의 모든 활동자료가 다음과 같다. 이 프로젝트의 네트워크 도표를 작성하라.

활동	작업내용	소요시간(일)	직전 선행 활동
A	내부설비	2	-
B	골격공사	3	A
C	여과기설치	4	A
D	검사 및 실험	5	B, C

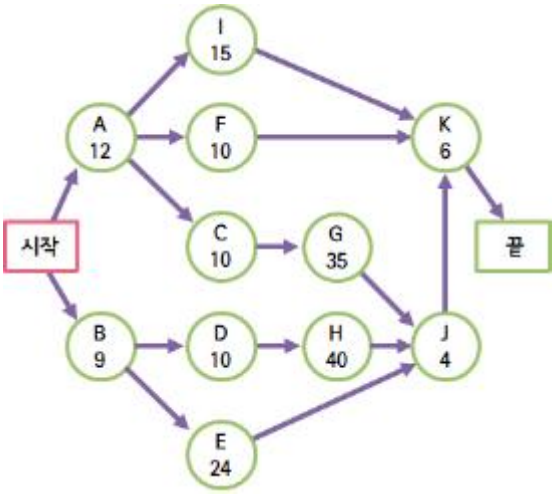


■ 예 2

- 성 요한 병원 프로젝트

활동 직전 선행 활동 책임자		
성 요한 병원 프로젝트		크레이머
시작		
조직구성 및 부지 준비		스튜어트
A. 행정 요원 선정	시작	존슨
B. 부지 선정과 여론 조사	시작	테일러
C. 의료장비 선정	A	아담스
D. 최종 건설 계획 준비	B	테일러
E. 유틸리티 연결	B	버턴
F. 간호사 및 지원 요원 지망자 면접	A	존슨
설비 및 인프라		워커
G. 장비 구매 및 인수	C	샘슨
H. 병원 건축	D	케이시
I. 정보시스템 개발	A	머피
J. 의료장비 설치	E, G, H	파이크
K. 간호사 및 지원 요원 훈련	F, I, J	애시턴
끝	K	

활동	직전활동
A	시작
B	시작
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I,J



3. 프로젝트 수행 기간 추정

- ■ 프로젝트 활동시간이 불확실하면 시뮬레이션을 통하여 프로젝트 기간을 추정함
- ■ 통계학적 분석에는 활동시간에 대한 세 가지 추정치가 필요함
  - 낙관적 활동시간(a, Optimistic Time) : 모든 상황이 잘 진행되었을 때 소요되는 최소시간
  - 최빈 활동시간(m, Most Likely Time) : 가장 가능성이 높은 시간
  - 비관적 활동시간(b, Pessimistic Time) : 최장 추정시간

1) 통계학적 분석

- ■ 베타분포의 평균은 다음과 같은 가중평균으로 추정함

$$t_e = \frac{a + 4m + b}{6}$$

- ■ 베타분포를 따르는 각 활동시간의 분산

$$\sigma^2 = \left[\frac{b - a}{6}\right]^2$$

■ 활동기대시간과 분산 추정

활동	시간 추정치(주)			활동시간 통계치	
	낙관적(a)	최우(m)	비관적(b)	기대값(t_e)	분산(σ^2)
A	1	2	3	**2**	**4/36**
B	2	3	4	3	4/36
C	1	4	7	4	36/36
D	3	4	11	5	64/36

- 기댓값

$$2 = (1 + 4 \times 2 + 3) / 6$$

- 분산

$$4/36 = \left[\frac{3-1}{6}\right]^2$$

■ 예 1

- 성 요한 병원 프로젝트에서 프로젝트팀이 구한 활동 B의 소요시간 추정치가 다음과 같다고 하자.
  - a = 7주, m = 8주, b = 15주
  - a. 활동 B의 소요시간의 기댓값과 분산을 구하라.
  - b. 이 프로젝트에 속한 다른 활동들에 대하여 소요시간의 기댓값과 분산을 구하라.
- 풀이
  - a. 활동 B의 소요시간의 기댓값 :

$$t_e = \frac{7 + 4(8) + 15}{6} = \frac{54}{6} = \mathbf{9주}$$

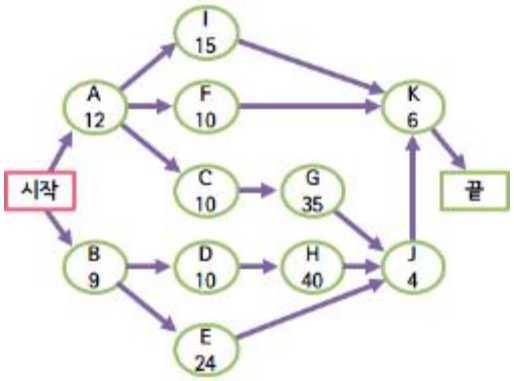
  - 활동 B의 소요시간의 분산 :

$$\sigma^2 = \left[\frac{15-7}{6}\right]^2 = \left[\frac{8}{6}\right]^2 = \mathbf{1.78}$$

- b. 다음 표는 이 프로젝트의 각 활동별 소요 시간의 기대값과 분산을 나타낸다.

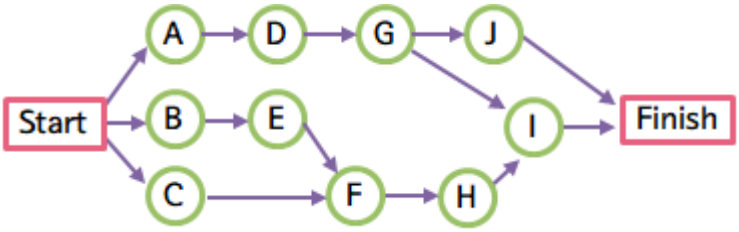
활동	시간 추정치(주)			활동시간 통계치	
	낙관적(a)	최우(m)	비관적(b)	기댓값(t_e)	분산(σ^2)
A	11	12	13	12	0.11
B	7	8	15	9	1.78
C	5	10	15	10	2.78
D	8	9	16	10	1.78
E	14	25	30	24	7.11

F	6	9	18	10	4.00
G	25	36	41	35	7.11
H	35	40	45	40	2.78
I	10	13	28	15	9.00
J	1	2	15	4	5.44
K	5	6	7	6	0.11



■ 예 2 블루버드 대학교: 영업 연수 프로그램

활동	직전 선행활동	낙관적(a)	최우(m)	비관적(b)	기댓값(t_e)	분산(σ^2)
A	-	5	7	8	6.83	0.25
B	-	6	8	12	8.33	1.00
C	-	3	4	5	4.00	0.11
D	A	11	17	25	17.33	5.44
E	B	8	10	12	10.00	0.44
F	C, E	3	4	5	4.00	0.11
G	D	4	8	9	7.50	0.69
H	F	5	7	9	7.00	0.44
I	G, H	8	11	17	11.50	2.25
J	G	4	4	4	4.00	0.00



4. 위험 관리 및 통제

1) 위험평가

■ 위험(Risk) : 프로젝트의 목표 달성에 실패할 확률과 그 실패에 따른 후과를 측정하는 척도

■ 위험관리 계획(Risk-Management Plan) : 프로젝트 성공을 위협하는 주요 요인들과 그것들을 피할 수 있는 방법을 파악하기 위해 수립

■ 프로젝트 위험 평가

■ - 전략 정합성(Strategic Fit) : 기업목표와 프로젝트 연관성

■ - 서비스 · 제품의 속성 : 우수한 경쟁제품, 특허권 침해

■ - 운영 위험(Operations Risk) : 부정확한 정보, 의사소통 미흡, 부정확한 활동시간 추정

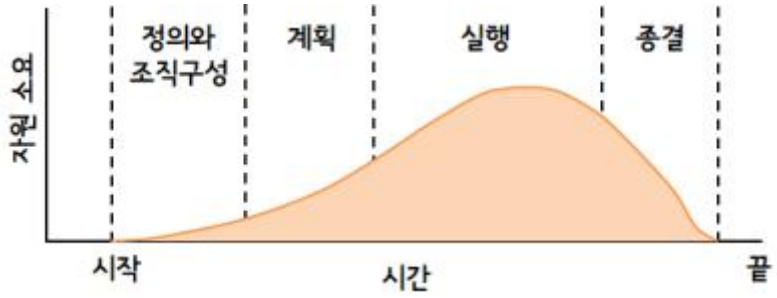
2) 프로젝트의 점검과 통제

■ 프로젝트 상황을 효과적인 추적시스템을 통하여 정보를 수집함

- 해결해야 할 당면한 문제
- 프로젝트를 지연시킬 수 있는 위험 요인
- 일정 현황 : 일정계획 상의 여유시간을 정기적으로 점검하여 지연된 활동을 파악

■ 자원 점검

- 프로젝트 수명주기 (Project Life Cycle)



■ 자원 문제 완화 수단

- 자원 평준화(Resource Leveling) : 자원수요기복완화
- 자원 배분(Resource Allocation) : 가장 중요한 활동에 자원할당
- 자원 획득(Resource Acquisition) : 과부하 상태의 자원을 추가 확보

■ 종결(Close Out)

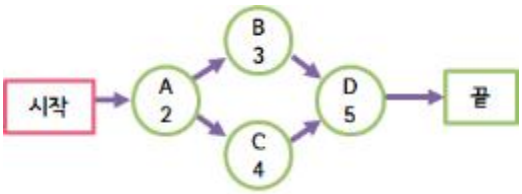
- 최종보고서
- 기타 인도물을 완성
- 프로젝트 프로세스에 대한 팀원들의 개선 제안 정리

CPM / PERT / 2주차 2차시

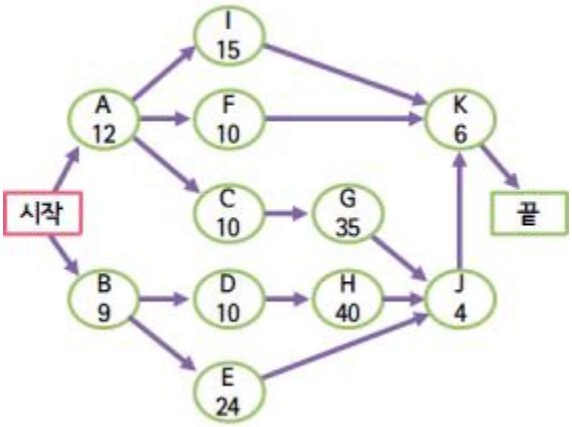
1. 프로젝트 일정

- ■ 프로젝트 일정 : 각 활동의 시작 시점과 완료 시점
- ■ 네트워크 일정계획법의 효과
  - 주경로를 찾아서 프로젝트 완료시점을 추정함
  - 프로젝트 활동의 시작시점과 완료시점을 파악함
  - 각 활동의 여유시간을 계산함
- ■ 경로(Path) : 프로젝트의 시작과 끝을 연결하는 활동들의 사슬
- ■ 주경로(Critical Path) : 프로젝트 활동의 완료시간이 가장 긴 것

예) K회사의 프로젝트에 대한 자료가 다음과 같다. 이 프로젝트의 주경로는 무엇인가?



경로	활동시간
A - B - D	10
A - C - D	**11**



경로	활동시간
A - I - K	33
A - F - K	28
A - C - G - J - K	67
B - D - H - J - K	**69**
B – E – J - K	43

■ 최조(最早)시작시간(Earliest Start Time, ES)
- 가장 빨리 착수 가능 시간, 직전 선행 활동들의 최조완료시간 중에서 가장 늦은 것

■ 최조(最早)완료시간(Earliest Finish Time, EF)
- 가장 빨리 완료 가능 시간
- EF = ES + t

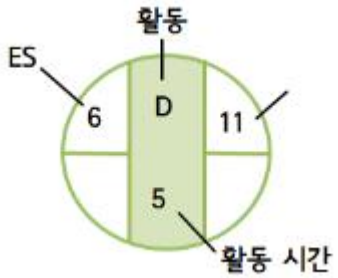
■ 최지(最遲)완료시간(Latest Finish Time, LF)
- 가장 늦게 완료 마감 시간, 직후활동들의 최지시작시간 중에서 가장 빠른 것

■ 최지(最遲)시작시간(Latest Start Time, LS)
- 가장 늦게 착수 마감 시간
- LS = LF - t

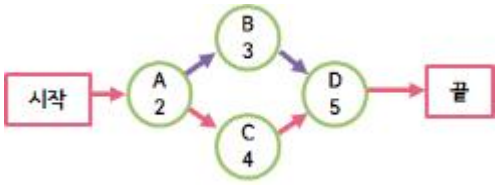
■ 활동 여유시간(Slack Time)
- 전체 프로젝트를 지연하지 않으면서 개별 활동을 늦출 수 있는 시간의 길이
- S = LS – ES 또는 S = LF – EF

1) 최조(最早) 시작시간(ES)과 최조(最早) 완료시간(EF)

■ 예 1
- K사의 프로젝트의 활동별 최조시작시간(ES), 최조완료시간(EF)을 계산하라.
- 풀이
  - 시작 마디에서 시간 0에 출발, 활동 A는 ES가 0
  - 이 활동들의 EF는 다음과 같음
    - ☞ EF = ES + t
    - ☞ $EF_A = 0 + 2 = 2$
    - ☞ 활동 B, C의 ES는 A의 EF와 같음
    - ☞ $ES_B = 2$, $ES_C = 2$
    - ☞ $EF_B = 2 + 3 = 5$, $EF_C = 2 + 4 = 6$
  - D 활동의 ES는 직전 활동들의 EF 시간 중에서 가장 늦은 것
    - ☞ $ES_D = EF_C = 6$
    - ☞ $EF_D = ES_D + t = 6 + 5 = 11$



- 네트워크 도표



2) 최지(最遲)시작시간(LS)과 최지(最遲)완료시간(LF)

■ 예 2

- K사의 프로젝트의 활동별 최지시작시간(LS), 최지완료시간(LF)을계산하라.

■ 풀이

- 활동들의 LS와 LF를 계산하기 위해 먼저 활동 D의 최지완료시간(LF)을 11주로 정함
- LS = LF - t
- 이 시간은 활동 D의 최조완료시간(EF)
  - $LS_D = LF_D - t = 11 - 5 = 6$
- D를 6주 이전에 시작하려면 선행 활동들은 모두 6주 이전에 끝나야 함
  - $LF_B = 6$, $LF_C = 6$
  - 이들 활동들의 LS는 다음과 같음
  - $LS_B = 6 - 3 = 3$, $LS_C = 6 - 4 = 2$
- 활동 A는 직후 활동이 2개(B, C)이고 이들 중 최지시작시간(LS)이 가장 빠른 것은 C로 2주이기 때문
  - $LF_A = 2$, $LS_A = LF_A - 2 = 0$

3) 활동여유시간(Activity Slack Time)

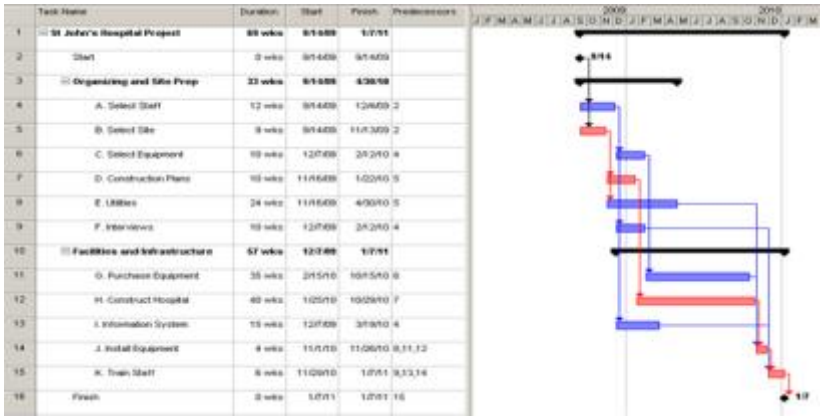
■ 전체 프로젝트를 지연하지 않으면서 개별 활동을 늦출 수 있는 시간의 크기

■ ST = LS – ES or LF – EF, 주경로의 활동은 여유시간이 0

활동	시간	ES	LS	EF	LF	여유시간	주경로
A	2	0	0	2	2	0 - 0 = 0	**Yes**
B	3	2	3	5	6	3 - 2 = 1	No
C	4	2	2	6	6	2 - 2 = 0	**Yes**
D	5	6	6	11	11	6 - 6 = 0	**Yes**

4) 간트도표(Gantt Chart)

■ 프로젝트 활동들의 선후관계와 추정소요시간을 시간 축 위에 나열하여 작성한 시각적 프로젝트 일정계획



<출처 : 교재 p.74 그림 2.5 MS Project로 작성한 성 요한 병원 프로젝트 일정의 간트도표>

2. 비용 - 시간 교환관계 분석

■ 프로젝트 비용 = 직접비 + 간접비 + 지체상금

■ 활동을 긴급처리하면 프로젝트 기간을 단축할 수 있음

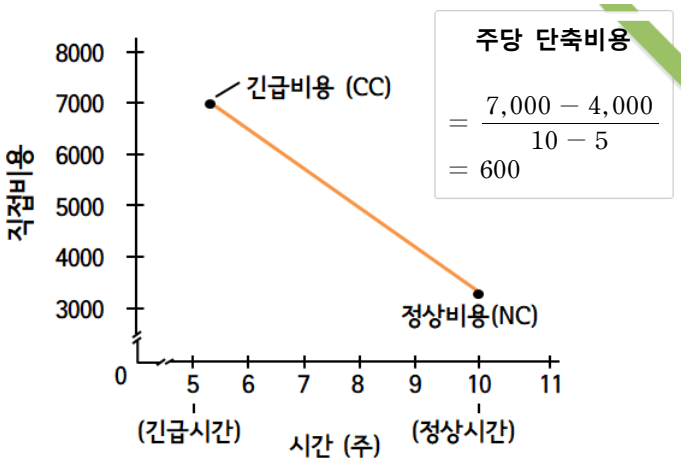
■ 시간과 비용간에 교환관계(Trade-off)가 존재함

■ 단축비용

- 정상시간(Normal Time : NT)
- 긴급시간(Crash Time : CT)
- 정상비용(Normal Cost: NC)
- 긴급비용(Crash Cost: CC)

$$\text{단위 시간당 단축비용} = \frac{\text{긴급이용} - \text{정상비용}}{\text{정상시간} - \text{긴급시간}}$$

1) 비용과 시간의 관계



■ 최소비용 일정(Minimum-cost Schedule) 결정

- 주경로를 결정함
- 주경로 상의 활동들 가운데 주당 단축비용이 가장 작은 것을 탐색함
- 다음 조건 중 하나가 만족될 때까지 단축함
  - 더 이상 단축할 수 없는 경우
  - 다른 경로가 주경로가 되는 경우
  - 단축으로 인한 비용 절감액보다 직접 비용의 증가액이 크게 되는 경우
- 프로젝트 기간의 단축에 따른 비용 절감액보다 직접 비용의 증가액이 더 커질 때까지 1~3 과정을 반복함

활동	정상시간(NT) (주)	정상비용(NC) ($)	긴급시간(CT) (주)	긴축비용(CC) ($)	최대단축시간 (주)	주당단축비용 ($)
A	12	$12,000	11	$13,000	1	1,000
B	9	50,000	7	64,000	2	7,000
C	10	4,000	5	7,000	5	600
D	10	16,000	8	20,000	2	2,000
E	24	120,000	14	200,000	10	8,000
F	10	10,000	6	16,000	4	1,500
G	35	500,000	25	530,000	10	3,000
H	40	1,200,000	34	1,260,000	5	12,000
I	15	40,000	10	52,500	5	2,500
J	4	10,000	1	13,000	3	1,000
K	6	30,000	5	34,000	1	4,000
	합계	$1,992,000		$2,209,500		

2) 최소비용 일정(Minimum Cost Schedule)

■ 예

- 성 요한 병원 프로젝트의 최소비용 일정을 구하라.

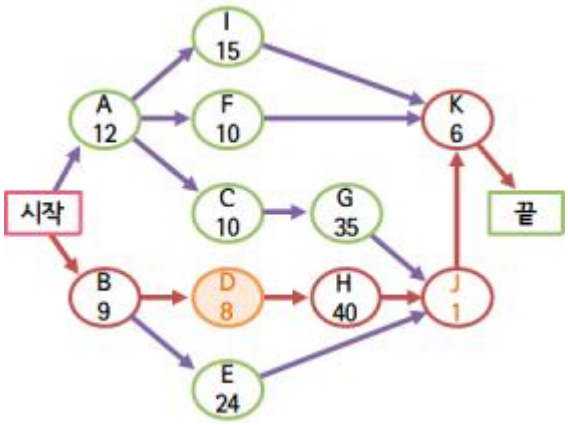
■ 풀이

- 프로젝트의 예상 완료기간은 69주임
- 프로젝트 비용은 직접비가 1,992,000달러, 간접비는
  주당69($8,000) = 552,000달러,
  지체상금은 (69 - 65)($20,000) = 80,000달러,
  총비용은 2,624,000달러, 네트워크에 있는 5개 경로의 정상시간은 다음과 같음

A - I - K	33주
A - F - K	28
A - C - G - J - K	67
B - D - H - J - K	69
B - E - J - K	43

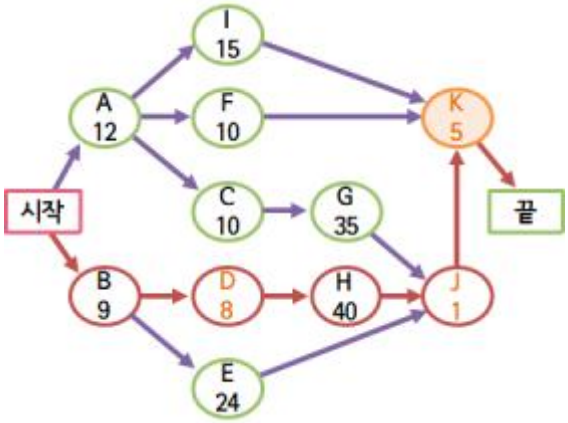
■ 1차 시도

- 1단계
  - 주경로 = B – D – H – J - K
- 2단계
  - 주당 단축비용이 가장 작은 활동은 1,000달러인 J로 주당 간접비 및 지체상금 절감분인 28,000달러보다 적음
- 3단계
  - 주경로가 바뀌지 않으므로 J를 최대한(3주) 단축함
- 경로별 예상기간을 새로 구하면 다음과 같음
  - A – C – G – J – K : 64주
  - B – D – H – J – K : 66주
- 순절감액은 3($28,000)-3($1000)=81,000달러이고, 총프로젝트 비용은
  $2,624,000 - $81,000 = 2,543,000달러가 됨



■ 3차 시도

- 1단계
  - D를 단축하고 보니 주경로가 2개임
  - 간접비를 절감하려면 주경로를 둘 다 단축해야 함
  - 한 경로만 단축하면 프로젝트 기간이 단축되지 않기 때문임
- 2단계
  - 두 주경로의 활동을 조합하면 (A, B), (A, H), (C, B), (C, H), (G, B), (G, H)가 됨
  - 따라서 이들 중 하나 또는 양쪽의 공동활동인 K(J는 이미 긴급처리)가 단축 대안임
  - 대안 중에서 단축비용이 절감액 8,000달러보다 작은 것만 고르면, (C, B)와 K의 단축비용이 각각 7,600달러와 4,000달러임
  - K를 단축하기로 함
- 3단계
  - K를 한계인 5주까지 긴급처리 함
- 경로별 예상기간을 수정하면 다음과 같음
  - A – C – G – J – K : 63주
  - B – D – H – J – K : 63주
- 순절감액은 $8,000-$4000=4,000달러이고, 총프로젝트 비용은 $2,511,000-$4,000=2,507,000달러가 됨

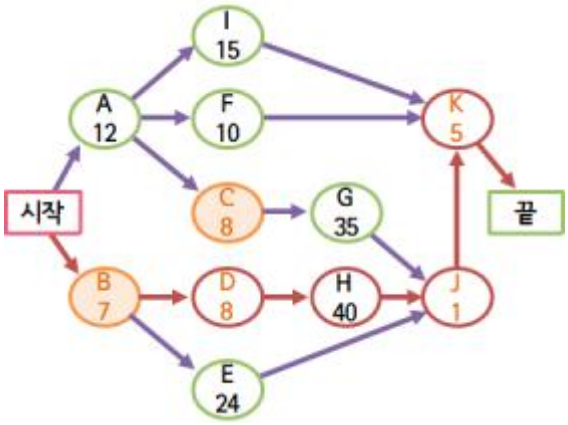


■ 4차 시도

- 1단계
  - 주경로는 B – D – H – J - K와 A – C – G – J – K
- 2단계
  - 이 단계에서 의미 있는 대안은 B와 C를 동시에 긴급처리하는 것밖에 없으며, 주당비용은 7,600달러임
  - 이 액수는 주당 비용 절감액인 8,000달러보다 작음
- 3단계

- B와 C를 B의 단축한계인 2주만큼 긴급처리함 - 경로별 기대시간을 수정하면 다음과 같음
- A – C – G – J – K : 61주
- B – D – H – J – K : 61주

- 순절감액은 2($8,000)-2($7600)=$800이고, 총 프로젝트 비용은 $2,507,000-$800=2,506,200달러가 됨



시도	단축된 활동	단축시간 (주)	단축 후 주경로	프로젝트 기간(주)	직전 직접 비용($000)
0	-	-	B - D - H - J - K	69	1,992.0
1	J	3	B - D - H - J - K	66	1,992.0
2	D	2	B - D - H - J - K A - C - G - J - K	64	1,995.0
3	K	1	B - D - H - J - K A - C - G - J - K	63	1,999.0
4	B, C	2	B - D - H - J - K A - C - G - J - K	61	2,003.0

시도	단축비용 ($000)	총간접비용 ($000)	총 벌금 ($000)	총프로젝트비용 ($000)
0	-	552.0	80.0	2,624.0
1	3.0	528.0	20.0	2,543.0
2	4.0	512.0	0.0	2,511.0
3	4.0	504.0	0.0	2,507.0
4	15.2	488.0	0.0	2,506.2

■ 이 외의 활동을 단축하면 주당 간접비를 초과하므로 전체비용이 증가함
■ 최소비용 일정은 61주임
■ 총비용은 2,506,200달러가 됨
■ 2,624,000 – 2,506,200 = 117,800달러가 적게 소요됨

3. 확률 분석

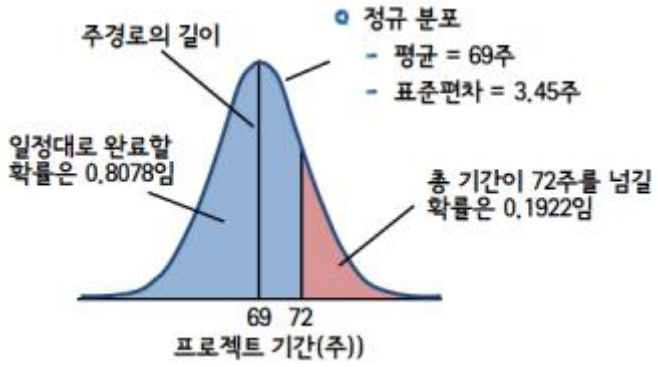
- 중심극한정리에 의해 주경로 상의 활동들의 소요시간의 기대값의 합이 프로젝트의 EF의 기대값이 됨
  - T_E = [주경로 상의 활동들의 소요시간 기댓값] = 프로젝트 EF의 기댓값
- 활동들의 소요시간이 상호독립적임
  - σ^2= Σ(주경로상 활동들의 소요시간 분산)
- 표준화(z-변환)
  - z = $\frac{T - T_E}{\sqrt{\sigma^2}}$, 단, T = 프로젝트 기간

1) 확률 계산

- 예 1
  - (a) 주경로와 (b) 경로 A – C – G – J -K를 이용하여 성 요한 병원의 운영 준비를 72주 안에 완료할 확률을 구하라.
  - 풀이
    - 주경로인 B - D - H - J - K의 길이는 69주임
    - 주경로의 분산을 구하면
      σ^2 = 1.78 + 1.78 + 2.78 + 5.44 + 0.11 = 11.89임
    - z값을 구하면

$$z = \frac{72 - 69}{11.89} = \frac{3}{3.45} = 0.87$$

- 교재 P.696의 정규분포표에서 맨 왼쪽 열을 따라 아래로 내려가다가 0.8에서 멈춘 다음, 오른쪽으로 0.07 열까지 가서 그 위치의 값을 읽으면 해당 값은 0.8078
- 즉, 주경로(B–D–H–J–K)의 작업기간이 72주 이하일 확률은 약 0.81임
  ➔ 즉, 이 프로젝트가 72주 이상 걸릴 확률은 19%임



■ 예 2

- (b) 경로 A - C - G - J - K를 이용하여 성 요한 병원의 운영 준비를 72주 안에 완료할 확률을 구하라.
- 풀이
  - A - C - G - J - K의 기대 활동시간의 합은 67이고,
    분산은 σ^2 = 0.11 + 2.78 + 7.11 + 5.44 + 0.11 = 15.55임
- z값을 구하면

$$z = \frac{72 - 67}{\sqrt{15.55}} = \frac{5}{3.94} = 1.27$$

- 경로 A - C - G - J - K가 72주 이하에 끝날 확률은 0.9임

2) 준주경로(Near-Critical Paths)

■ 프로젝트 소요 기간은 주경로에 의해 좌우됨

- 준주경로
  - 경로 가운데 주경로는 아니지만 그 길이가 주경로의 길이에 가까워서 프로젝트가 진행되면서 주경로가 될 수도 있는 것

■ 확률 추정을 사용하여 준주경로로 인하여 프로젝트가 지연될 가능성을 분석함

3) 확률 분석 예제

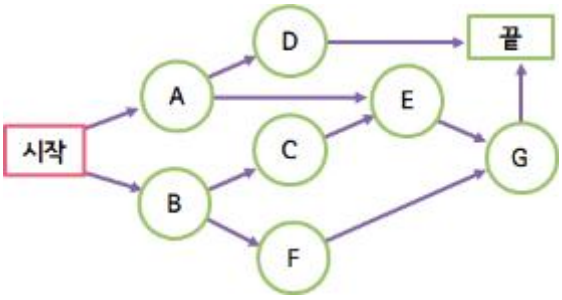
■ 예)

a. 각 활동의 기대시간과 분산을 구하라.

b. 활동여유시간을 계산하고 기대시간을 이용하여 주경로를 결정하라.

c. 프로젝트를 23주 안에 완료할 확률은 얼마인가?

추정시간(주)				
활동	낙관	최우	비관	직전 활동
A	1	4	7	-
B	2	6	7	-
C	3	3	6	B
D	6	13	14	A
E	3	6	12	A, C
F	6	8	16	B
G	1	5	6	E, F



■ a. 활동별 기대시간과 분산 계산

$t_e = \frac{a + 4m + b}{6}$, $\sigma^2 = \left[\frac{b - a}{6}\right]^2$

활동	낙관(a)	최우(m)	비관(b)	기대시간(주)	분산
A	1	4	7	4.0	1.00
B	2	6	7	5.5	0.69
C	3	3	6	3.5	0.25
D	6	13	14	12.0	1.78
E	3	6	12	6.5	2.25
F	6	8	16	9.0	2.78
G	1	5	6	4.5	0.69

■ b. 활동별 ES, EF, LS, LF 계산 : EF = ES + T

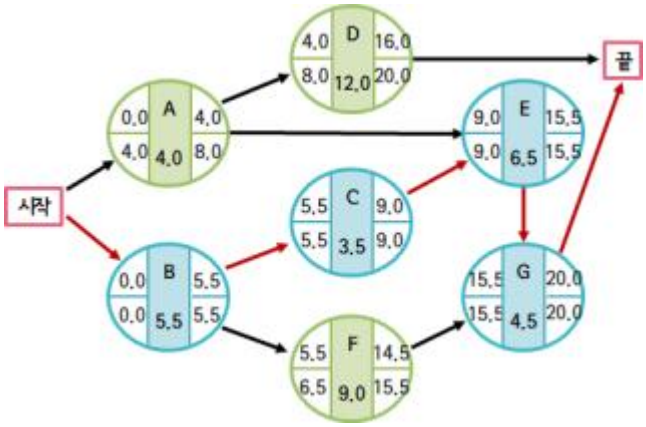
활동	ES	EF
A	0	0 + 4.0 = 4.0
B	0	0 + 5.5 = 5.5
C	5.5	5.5 + 3.5 = 9.0
D	4.0	4.0 + 12.0 = 16.0
E	9.0	9.0 + 6.5 = 15.5
F	5.5	5.5 + 9.0 = 14.5
G	15.5	15.5 + 4.5 = 20.0

기대시간을 기준으로 하면 프로젝트의 EF는 G가 완료되는 20주가 됨

LS = LF – T

활동	LS	LF
A	15.5	20.0
B	6.5	15.5
C	9.0	15.5
D	8.0	20.0
E	5.5	9.0
F	0.0	5.5
G	4.0	8.0

- 풀이



활동	시작시간(주)		완료시간(주)		활동여유 시간	주경로
	최조	최지	최조	최지		
A	0	40	40	80	40	No
B	0	00	55	55	00	Yes
C	55	55	90	90	00	Yes
D	40	80	160	200	40	No
E	90	90	155	155	00	Yes
F	55	65	145	155	10	No
G	155	155	200	200	00	Yes

경로	기대시간 합계(주)	분산 합계
A-D	4 + 12 = 16	1.00 + 1.78 = 2.78
A-E-G	4 + 6.5 + 4.5 = 15	1.00 + 2.25 + 0.69 = 3.94
B-C-E-G	5.5 + 3.5 + 6.5 + 4.5 = 20	0.69 + 0.25 + 2.25 + 0.69 = 3.88
B-F-G	5.5 + 9 + 4.5 = 19	0.69 + 2.78 + 0.69 = 4.16

주경로는 B – C – E - G이며 기대시간은 20주임

■ c. 먼저 다음과 같이 Z-값을 구함

$$z = \frac{T - T_E}{\sqrt{\sigma^2}} = \frac{23 - 20}{\sqrt{3.88}} = 1.52$$

정규분포표를 이용하여 프로젝트를 23주에 완료할 확률을 구하면 0.9357임

프로세스 전략개발 / 3주차 1차시

1. 프로세스 전략과 구조

1) 프로세스 전략

■ 프로세스가 우선경쟁역량을 달성할 수 있도록 프로세스를 관리하는 과정에서 내리는 의사결정 패턴

- 서로 모순이 없어야 하고 주어진 상황에 맞아야 함
- 효과적인 프로세스는 주요 특성들과 조화를 이루며 긴밀한 전략 정합성이 있음

2) 공급사슬 프로세스

■ 공급사슬프로세스(Supply chain Processes)

■ 외부의 고객이나 공급자가 있는 비즈니스 프로세스

프로세스	설명	프로세스	설명
아웃소싱	공급자선택	고객서비스	ARS CALLCENTER FAQ
창고	재고기록관리	물류	운송수송수단
조달	공급자와의 계약관리	크로스도킹	효율적으로 출하

3) 프로세스 전략 의사결정

■ 프로세스 구조

- 필요한 자원의 종류, 자원들을 나누어 조직하는 방식

■ 설비배치

- 생산단위들의 공간적 구성

■ 고객참여

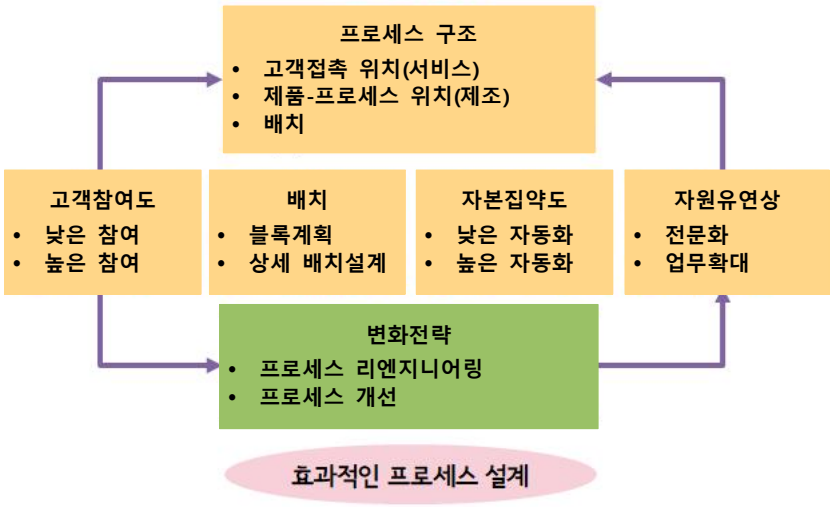
- 고객이 프로세스에 참여하는 방식과 정도

■ 자원유연성

- 기계장비와 종업원이 광범위한 종류의 제품, 산출수준, 임무, 기능 등을 얼마나 쉽게 수행할 수 있는지를 나타냄

■ 자본집약도

- 프로세스에서 장비와 인간의 숙련 기술의 구성비



■ 서비스 프로세스의 고객접촉

- 고객접촉도 : 프로세스에 출현하여 서비스를 받는 정도, 진실의 순간(Moment of Truth)

예) 패스트푸드점, 고급레스토랑

서비스 프로세스의 고객접촉 차원		
차원	높은 고객접촉도	낮은 고객접촉도
물리적 출석 여부	출석	결석
처리 대상	사람	소지품이나 정보
접촉 강도	적극적, 가시적	소극적, 비가시적
인적 보살핌	개인적	비개인적
전달 방식	대면	정기적 우편이나 전자우편

4) 서비스업의 프로세스 구조

■ 고객접촉

■ 고객화

■ 프로세스 다양성

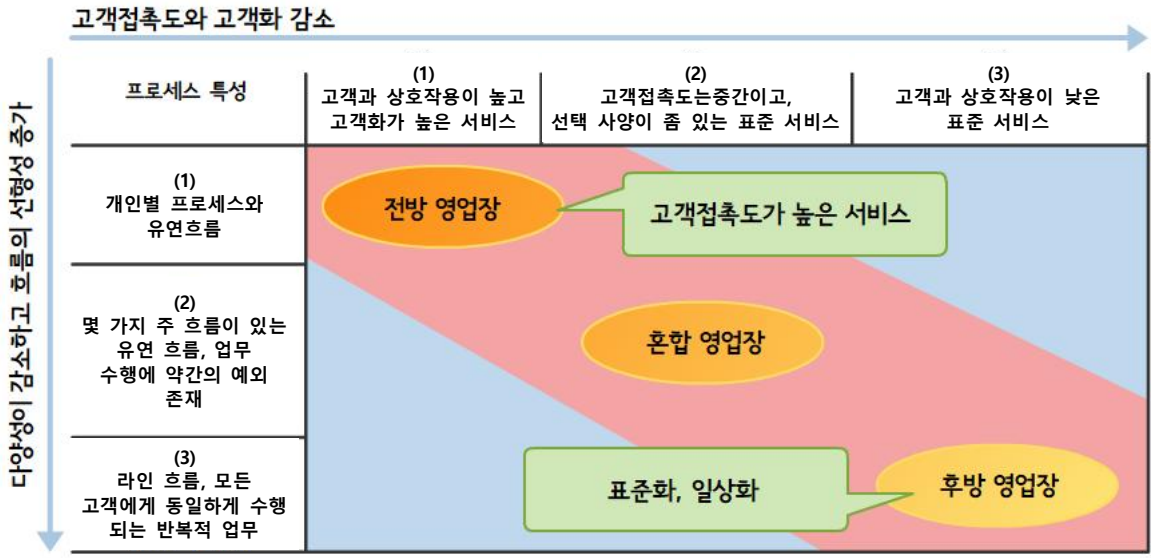
- 고 : 법률자문, 건축설계
- 저 : 호텔, 전화서비스

■ 유연 흐름

- 고객, 물자, 정보 흐름이 다양



<출처 : 재무컨설턴트가 고객과 접촉 교재 p.111>



5) 제조업의 프로세스 구조

■ 개별작업(Job) 프로세스

- 개별주문 캐비닛 생산

■ 배치 프로세스

- batch(묶음), 동일하거나 유사한 제품이나 부품을 반복적으로 제공

■ 라인(Line)

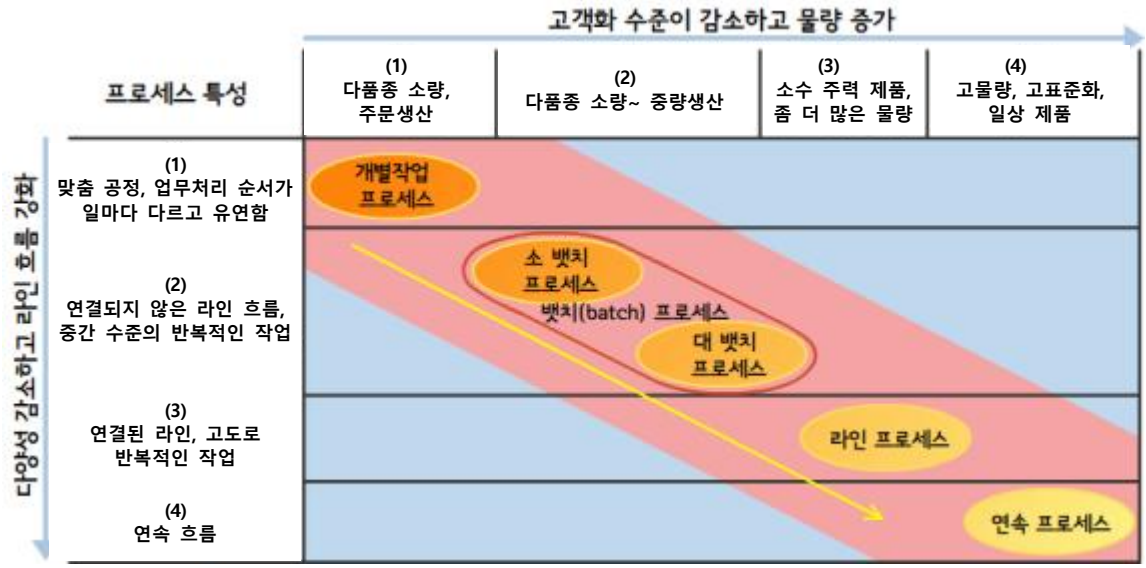
- 산출량이 많고 표준화, 제품위주로 조직

■ 연속(Continuous) 프로세스

- 표준화된 제품을 대량생산



<출처 : 배치 프로세스 교재 p.114>



6) 생산 및 재고 정책

■ 주문생산(Make-to-Order)

- 전문의료기기, 주물, 고가주택

■ 주문조립(Assemble-to-Order)

- 중간조립품, 부품 준비 후 고객 주문접수 후 조립생산
- 연기(Postponement)
- 대량고객화(Mass Customization)

■ 재고생산(Make-to-Stock)

- 대량생산(Mass Production)
- 전자부품



<출처 : 재고생산전략 창고모습 교재p.115>

2. 배치(Layout)설계

1) 배치(Layout)

■ 자본재적 자원과 인적자원의 물리적 편제

■ 생산단위(Operation)

- 하나 이상의 프로세스의 일부분 혹은 모든 부분을 수행하는 자원 집단
  예) 고객접수서비스 요원, 스마트폰 생산 기계와 작업자

■ 배치 절차

- 정보 수집
- 블록 계획(Block Plan)
- 상세 배치설계

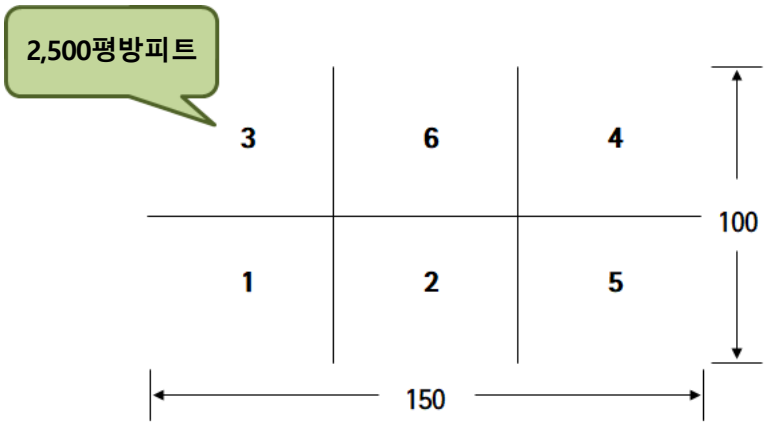
■ 정보 수집

- 업무센터별 소요공간
- 가용 공간
- 운영단위 간 근접도

부서	필요 면적 (ft)
1. 관리과	3,500
2. 사회서비스과	2,600
3. 사회단체과	2,400
4. 회계과	1,600
5. 교육과	1,500
6. 내부감사과	3,400
합계	15,000

■ 블록 계획(block plan)

- 공간을 할당하고 각 운영단위의 위치를 나타내는 계획



2) 근접도 행렬(closeness matrix)

■ 각 운영단위 쌍을 근접 배치하는 것이 상대적으로 얼마나 중요한지를 나타내는 표
예) 업무센터간의 하루 이동횟수 등

근접도 요인						
부서	1	2	3	4	5	6
1. 관리과	-	3	6	5	6	10
2. 사회서비스과		-	8	1	1	
3. 사회단체과			-	3	9	
4. 회계과				-	2	
5. 교육과					-	1
6. 내부감사과						-

■ 절대적 조건

- 절대적 위치에 대한 조건
  - 교육과(부서 5)는 사무실 도서관 때문에 현재 위치에 그대로 있어야 함
  - 관리과도 현재 위치에 두어야 한다. 관리과가 아주 자주 사용하는 대회의실이 현재 관리과가 있는 구역 안에 있고, 대회의실을 옮기려면 비용이 너무 많이 듦

근접도 요인						
부서	1	2	3	4	5	6
1. 관리과	-	3	6	5	6	10
2. 사회서비스과		-	8	1	1	
3. 사회단체과			-	3	9	
4. 회계과				-	2	
5. 교육과					-	1
6. 내부감사과						-

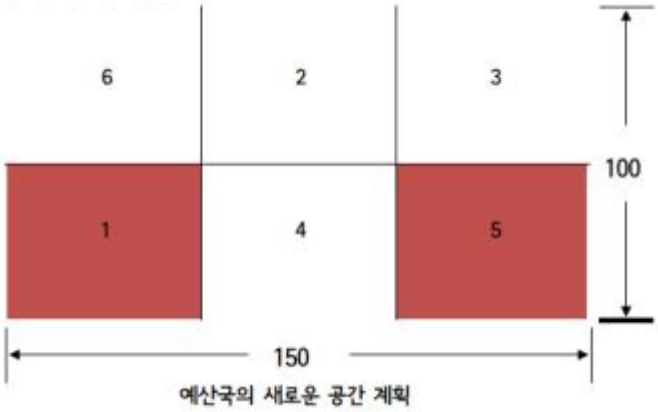
■ 블록 계획수립

- 예 1
  상호작용이 많은 부서들끼리 되도록 가깝게 배치하는 블록 계획을 시행착오법으로 수립하라.

- 풀이

  근접도 점수가 높은 쌍(예컨대 8 이상)부터 시작하는 것이 좋음

  - A. 부서 1과 6을 가깝게
  - B. 부서 3과 5를 가깝게
  - C. 부서 2와 3을 가깝게
  - 절대적 조건에 따라 부서 1과 5는 현재 위치에 그대로 둠



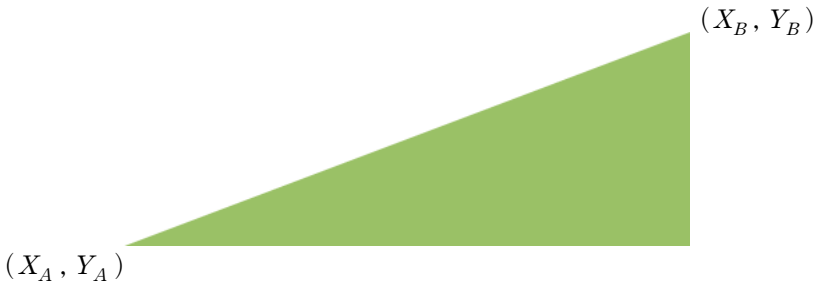
예산국의 새로운 공간 계획

3) 가중거리 방법 (weighted-distance method)

■ 근접성을 기준으로 유연흐름 배치를 평가하는데 사용하는 수리모형

■ 유클리드(직선) 거리

$$d_{AB} = \sqrt{(X_A - X_B)^2 + (Y_A - Y_B)^2}$$



■ 직각 거리(rectangular distance)는 도시의 길을 따라가는 것처럼 두 점 사이를 90도로 이동하는 거리임

$$d_{AB} = |X_A - X_B| + |Y_A - Y_B|$$

■ 총가중거리 점수(wd)를 최소화하는 배치(입지)를 선택하는 것이 목적

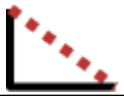
■ 가중거리 점수(wd)는 모든 운영단위 쌍별 근접도 요인과 거리를 곱하여 합한 값

■ 응용 예 2

두 점 (20,10)과 (80,60) 사이의 거리는?

- 직선거리

$$d_{AB} = \sqrt{(20-80)^2 + (10-60)^2} = 78.1$$



- 직각 거리

$$d_{AB} = |20-80| + |10-60| = 110$$



4) 가중거리 점수(wd) 계산

■ 예 3

제안된 블록 계획은 기존 배치와 비교했을 때 가중거리 점수에서 얼마나 좋은가?
직각거리를 적용하라.

■ 풀이

다음 쪽 표에 근접도 요인이 0이 아닌 모든 부서 쌍에 대하여 근접도 요인과 기존 블록 계획에서와 새로운 블록 계획에서의 직각거리를 모두 나열하라.

3	6	4
1	2	5

(기존 볼록 계획)

6	2	3
1	4	5

(새로운 블록 계획)

		현재의 블록 계획		새로운 블록 계획	
부서 쌍	근접도 요인(w)	거리(d)	가중거리(wd)	거리(d)	가중거리(wd)
1, 2	3	1	3	2	6
1, 3	6	1	6	3	18
1, 4	5	3	15	1	5
1, 5	6	2	12	2	12
1, 6	10	2	20	1	10
2, 3	8	2	16	1	8
2, 4	1	2	2	1	1
2, 5	1	1	1	2	2
3, 4	3	2	6	2	6
3, 5	9	3	27	1	9
4, 5	2	1	2	1	2
5, 6	1	2	2	3	3
			합계 : 112	➡	합계 : 82

5) 고객참여

■ 고객이 프로세스에 참여하는 방식과 참여정도

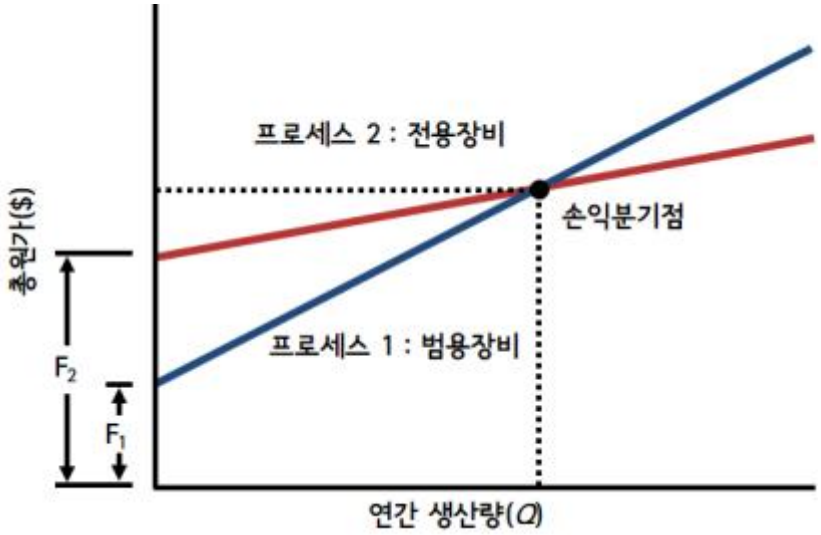
- 잠재적 부담
  - 서비스 프로세스가 방해를 받아서 효율이 떨어짐
  - 고객이 즉각적인 반응을 기대하면 주문의 물량과 시점을 관리하기 곤란
  - 고객에게 노출시키면 품질에 영향
  - 서비스요원의 대인관계 능력이 필요
  - 배치의 변경이 필요
  - 시설을 분산 배치 필요
- 잠재적 이득
  - 고객에게 더 가치가 높은 서비스 제공
  - 고객참여 확대 ➔ 품질 향상과 납기 단축, 유연성 향상, 원가 절감
    예) self-service
  - 생산원가, 운반비, 재고비용 감소
  - 공급사슬에서 협력 (고객을 가치창조와 수요예측 파트너)
  - 가격 결정이나 청구서 작성 같은 전통적인 프로세스를 변경하여 고객의 역할을 바꿀 수도 있음(납품업체가 신차개발 프로세스에 참여, 월마트가 공동으로 창고운영)

3. 자원유연성(Resource Flexibility)과 리엔지니어링(Reengineering)

1) 유연노동력(Flexible Workforce)

- 자신의 작업장에서 다양한 과업을 수행하거나 다른 작업장으로 옮겨서도 작업을 수행할 수 있는 인원으로 구성된 노동력
- 유연한 노동력은 신뢰할 만한 고객서비스를 보장하고 생산용량의 병목을 완화
- 자원유연성은 부하의 과다나 과소 현상을 흡수
- 노동력의 유형은 전일제 근로자와 시간제 근로자로 조정
- 생산량에 따라 선택하는 장비의 유형(범용장비, 전용장비)이 달라질 수 있음
- 장비 유형의 선택이 달라지는 생산량을 결정하는 데 손익분기점 분석(break-even analysis)이 유용

2) 손익분기점 분석(Break-Even Analysis)



3) 자본집약도

- 제조업의 자동화
  - 유연자동화
    - 다양한 제품을 처리하기 위해 쉽게 변경할 수 있는 제조 프로세스
  - 고정자동화
    - 미리 정해진 고정된 순서로 이루어지는 단순한 작업들을 통하여 한가지 부품이나 제품을 생산
- 서비스업의 자동화
  - 원격교육서비스
- 범위의 경제(economy of scope)
  - 여러 가지 제품을 별도로 생산하는 것보다 모아서 생산하면 원가를 더 싸게 할 수 있는 능력

4) 서비스 프로세스의 의사결정 패턴

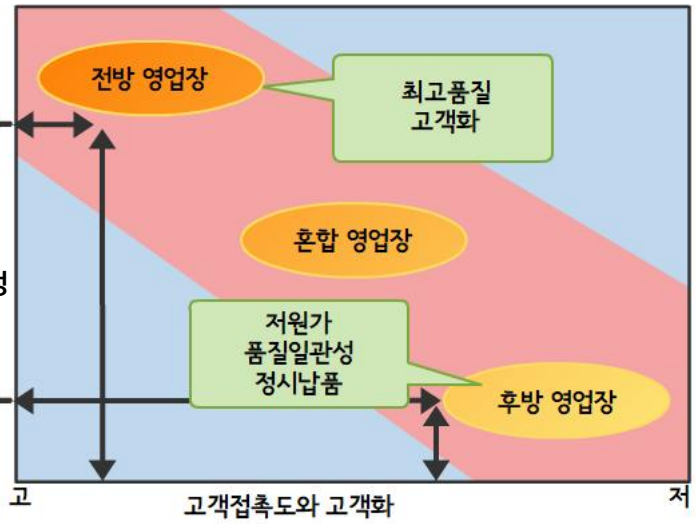
고 고객접촉 프로세스

- 높은 다양성과 유연한 흐름
- 높은 고객참여
- 높은 자원유연성
- 자본집약도: 물량에 따라 다름

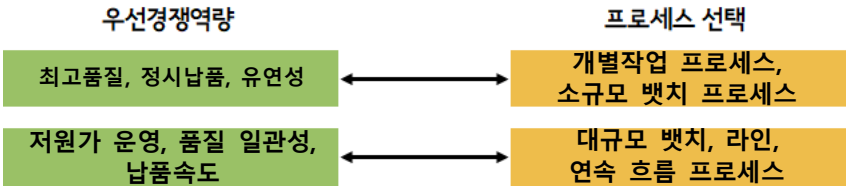
주요 프로세스 결정

저 고객접촉 프로세스

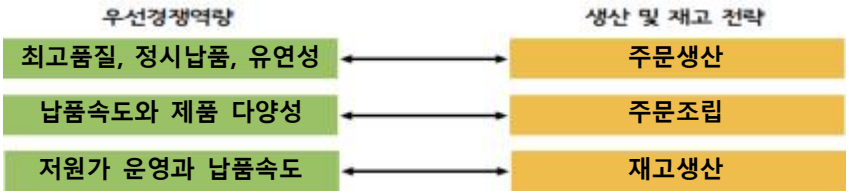
- 낮은 다양성과 유연한 흐름
- 낮은 고객참여
- 낮은 자원유연성
- 자본집약도: 물량에 따라 다름



5) 우선경쟁역량과 제조 전략의 정합



(a) 프로세스 선택과의 연계



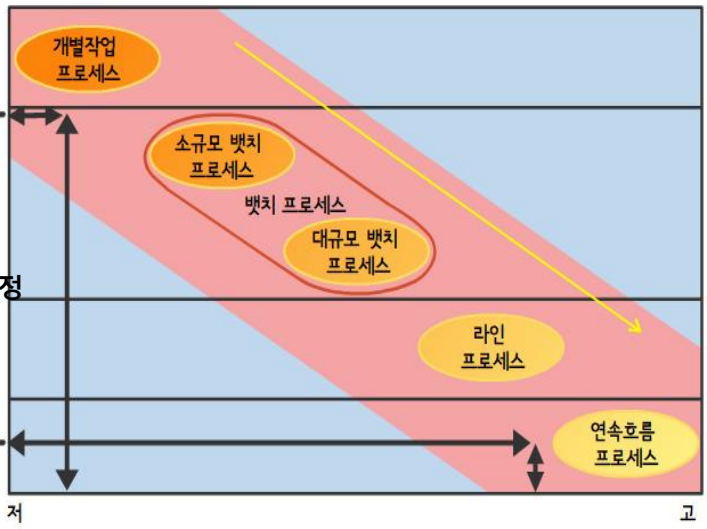
(b) 생산 및 재고 전략과의 연계

6) 제조 프로세스의 의사결정 패턴

소량 주문생산 프로세스

- 높은 프로세스 다양성과 더 유연한 흐름
- 높은 고객참여
- 높은 자원유연성
- 낮은 자본집약도

주요 프로세스 결정



대량 재고생산 프로세스

- 낮은 프로세스 다양성과 라인성 흐름
- 낮은 고객참여
- 낮은 자원유연성
- 높은 자본집약도

7) 변화전략

■ 리엔지니어링(reengineering)

- 핵심 성과를 극적으로 향상하기 위해 기업의 업무 프로세스를 근본적으로 다시 생각하고 재설계
- 성공할 수 있지만 간단하거나 쉽지 않음
- 프로세스 개선 아이디어의 가장 좋은 원천은 실제로 매일 그 프로세스에 관여하는 사람

■ 프로세스 개선(process improvement)

- 프로세스를 개선하기 위해 각 프로세스의 활동들과 흐름을 체계적으로 연구하는 방법론

8) 프로세스 리엔지니어링(Reengineering)

요소	내용
핵심프로세스	리엔지니어링의 대상은 핵심프로세스
강력한 리더십	리엔지니어링이 성공하기 위해서는 최고 경영진이 강력한 리더십 필요
다기능 팀	프로세스 변화의 영향을 받는 모든 부문 출신의 구성원으로 팀 구성
정보기술	정보기술은 리엔지니어링을 가능케 하는 주된 수단
백지 철학	고객이 원하는 우리 회사와의 거래 방식에서 출발, 내·외부 고객을 모두 고려
프로세스 분석	조직 전체에 걸쳐 해당 프로세스가 어떻게 수행되는지 이해

프로세스 분석 / 3주차 2차시

1. 프로세스 분석의 개념

1) 개념

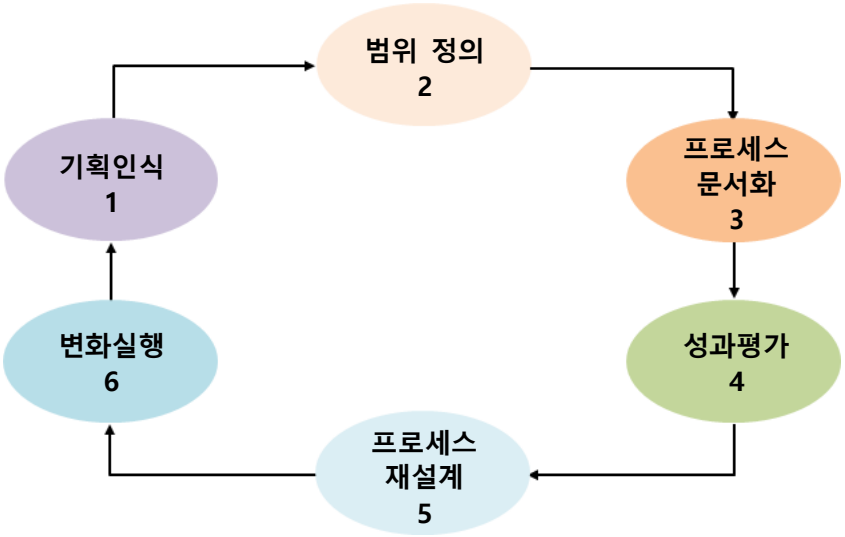
■ 프로세스

- 이해할 수 있고 관리할 수 있는 비즈니스 최소단위 프로세스 분석
- 업무수행방법을 이해하고 재설계 방안을 기록
- 모든 부서는 고객에게 최고의 가치를 제공하고 있는가? 혹은 더 개선될 수 있는가?



<출처 : 맥도널드 – 미스터리 쇼퍼, 운영지도사를 통해 프로세스 개선 교재 p.141>

2) 프로세스 분석단계



■ 1단계 : 기회인식

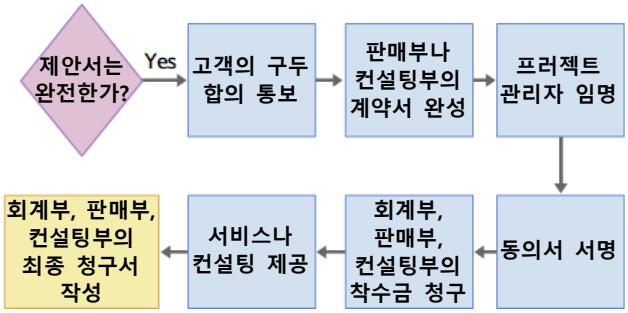
- 공급자관계, 신제품/서비스 개발, 주문충족, 고객관계 점검, 제안제도(suggestion system)

■ 2단계 : 범위의 정의

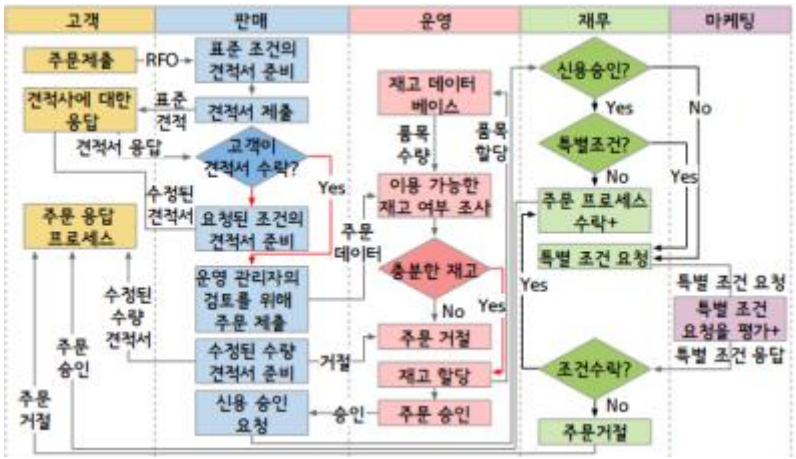
- 분석할 프로세스의 경계 설정

■ 3단계 : 프로세스 문서화
- 정보와 그래픽 표현
■ 4단계 : 성과 평가
- 품질, 고객만족, 처리시간, 원가, 적시배달, 유연성 등 평가
■ 5단계 : 프로세스 재설계
- 기대성과와 실제성과 불일치 시 재설계
■ 6단계 : 변화실행

3) 프로세스 문서화
■ 흐름도(Flow Chart)
- 정보, 고객, 장비, 자재가 프로세스 안의 각 단계를 흘러 다니는 것을 표현한 그림
■ 컨설팅 흐름도



4) 주문 충족 프로세스의 스윔 레인 흐름도
■ 스윔 레인 흐름도(swim lane flowchart)
- 하위 프로세스들을 기능영역별 레인에 넣은 흐름도 신용승인?



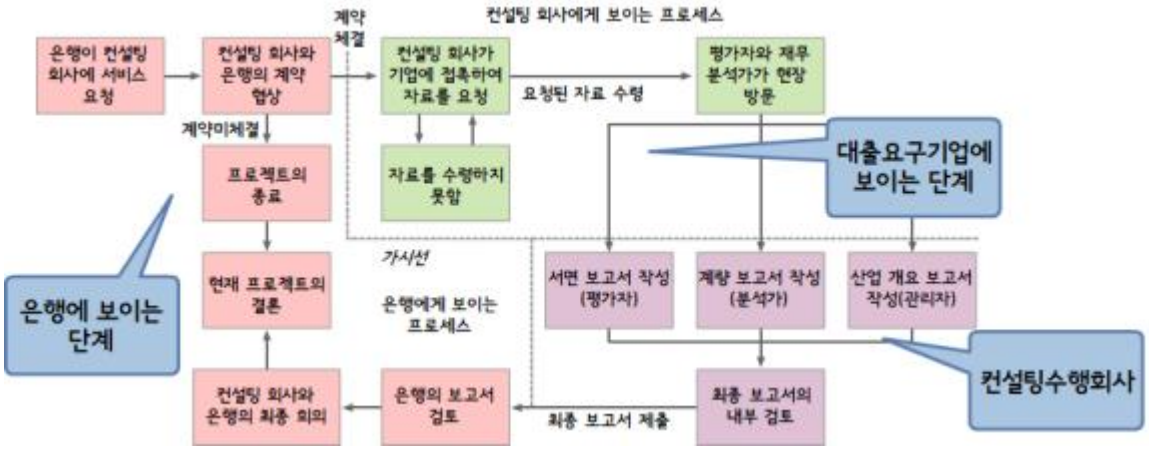
<교재 p.148>

5) 프로세스 문서화

■ 서비스 블루프린트(Service Blueprint)

- 서비스 프로세스를 위한 특별한 흐름도로 각 단계별로 고객접촉의 정도를 보여줌

■ 컨설팅 회사의 재고 평가 프로세스의 블루프린트



<교재 p.150>

2. 프로세스 문서화 평가기법

1) 작업측정기법

■ 시간연구

- 정규작업시간, 표준작업시간(여유시간 감안) 요소

■ 표준자료 접근법

- 기업의 분석가들에 의해서 편집된 기초요소에 대한 표준의 데이터베이스

■ 사전 결정자료 이용법

- 각 작업요소를 구성하는 좀 더 작은 일련의 미세동작으로 나누는 데이터베이스 이용법

■ 예 1

시계 조립공장의 어떤 프로세스가 변화하였다. 프로세스는 세 개의 작업요소로 나누어진다. 시간연구가 수행되어 다음의 결과를 얻었다. 기존의 프로세스에 대한 시간 기준은 14.5분이었다. 새로운 시간연구에 근거하면 시간기준은 변경되어야 하는가?

- 새로운 시간연구는 네 개의 관찰치를 가진 초기 표본을 가지고 있고 그 결과는 아래와 같다. 각 요소에 대한 성과평가요소(Rating Factor : RF)도 기록되어 있다. 전체 프로세스에 대한 여유분은 정상시간 전체의 18%이다.

	관찰 1	관찰 2	관찰 3	관찰 4	평균(분)	RF	정상시간
요소 1	2.60	2.34	3.12	2.86	2.730	1.0	2.730
요소 2	4.94	4.78	5.10	4.68	4.875	1.1	5.363
요소 3	2.18	1.98	2.13	2.25	2.135	0.9	1.922
총 정상시간 = **10.015**							

- 풀이

  위의 표에서 이 요소에 대한 정상시간은 RF를 곱한 평균시간이다.

- 전체 프로세스에 대한 전체 정상시간은 세 가지 요소에 대한 정상시간의 합 혹은 10.015분이다. 표준시간(ST)를 얻기 위해서는 여유시간을 더하거나 혹은 아래와 같이 계산한다

  ST = 10.015(1 + 0.18) = 11.82분/시계

2) 프로세스 문서화

■ 작업측정기법

- 작업 표본조사법(Work Sampling)

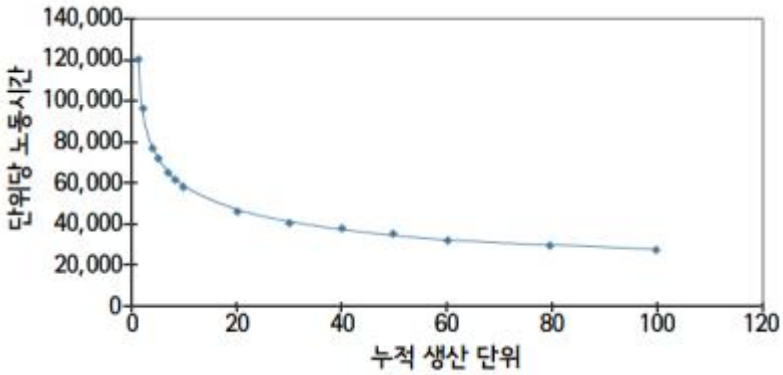
투입 데이터 결과

신뢰도 z	1.96	정도 ρ	0.05

관찰기간	바쁜 경우	유휴경우	관찰 수
월	6	1	7
화	5	2	7
수	7	0	7
목	9	2	11
금	5	5	10
바쁜 경우	32	10	42

유휴시간의 비율	0.2381
필요한 총 관찰 수	279
필요한 추가 관찰 수	237

- 학습곡선(Learning Curve)
  - 생산단위당 노동시간은 제품단위가 많아질수록 감소



■ 공정도(process chart)

- 개인이나 그룹이 작업장에서 수행하는 모든 활동을 문서화하는 조직적인 방법

■ A활동들은 아래의 다섯 가지 범주로 구분된다.

- 조작(Operation), ●
- 수송(Transportation), ➡
- 검사(Inspection), ■
- 지체(Delay), ◑
- 저장(Storage), ▼

■ 공정도

단계	시간(분)	거리(피트)	●	➡	■	◗	▼	단계 기술
1	0.50	15.0		X				창구에 감
2	10.00		X					개인 신상카드 기록
3	0.75	40.0		X				간호사가 인도
4	3.00				X			간호사가 검사
5	0.75	40.0		X				대기실로 돌아옴
6	1.00					X		침대 대기
7	1.00	60.0		X				침대로 감
8	4.00					X		의사 대기
9	5.00				X			의사와 진찰
10	2.00	200.0		X				간호사가 방사선과로 인도
11	3.00		X					X-레이 촬영
12	2.00	200.0		X				응급실 침대로 돌아옴
13	3.00					X		의사 대기
14	2.00		X					의사의 진단 및 처방
15	1.00	60.0		X				응급실 입구로 돌아옴
16	4.00		X					계산
17	2.00	180.0		X				약국으로 걸어감
18	4.00		X					처방전 수령
19	1.00	20.0		X				병원을 떠남

3. 성과측정과 기법

1) 성과측정 기법의 종류

■ 체크리스트(Checklist)

■ 히스토그램과 막대그래프(Histogram)

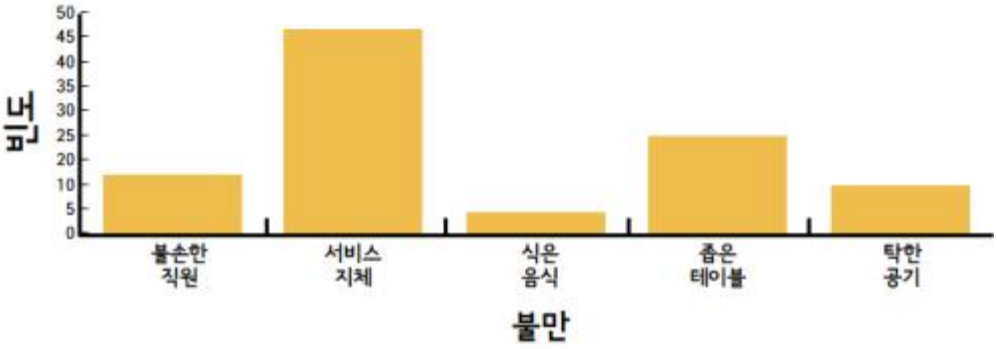
■ 파레토 도표(Pareto Chart)

■ 산점도(Scatter Diagram)

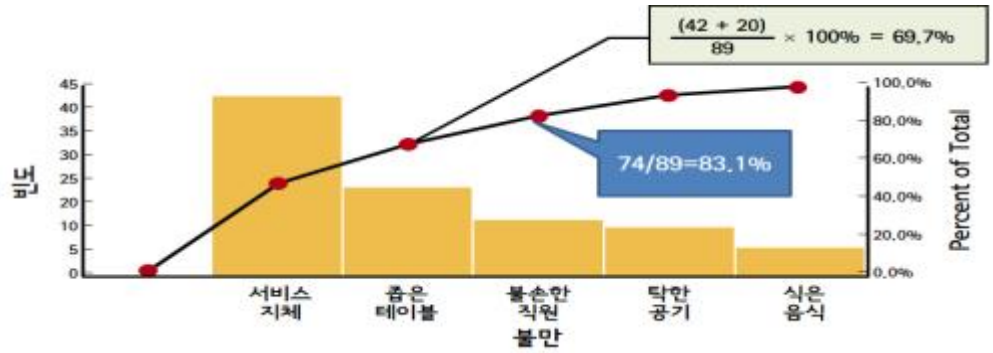
■ 특성요인도(Cause-And-Effect Diagram)

■ 그래프(Graph)

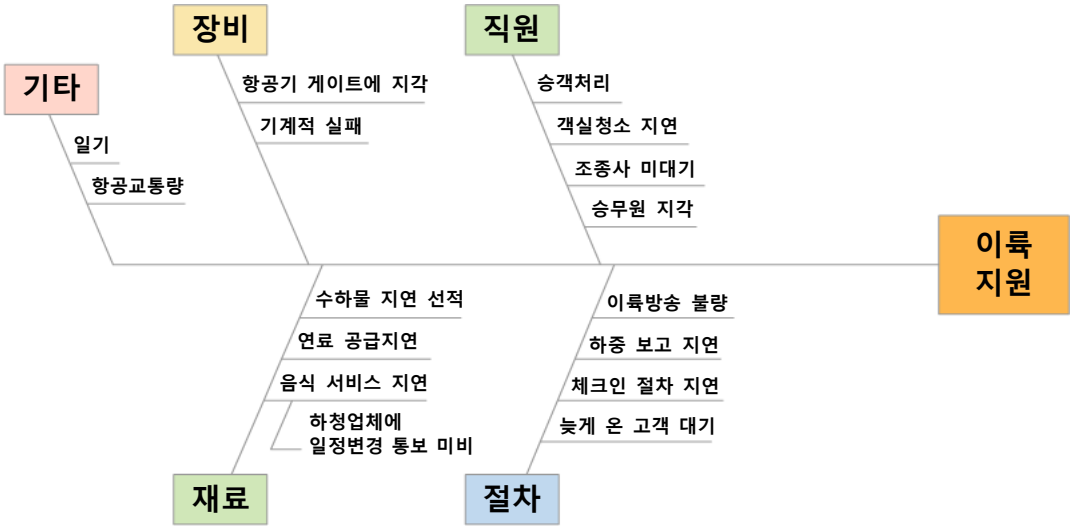
2) 막대그래프



3) 레스토랑의 파레토 도표



4) 항공기연발문제 특성요인도



5) 섬유판파손문제 특성요인도

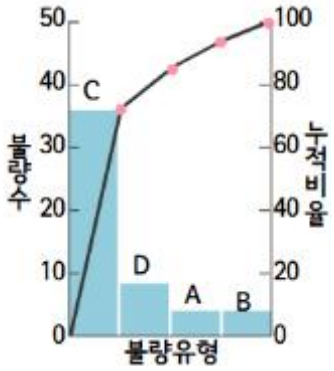
■ 웰링턴 섬유판 회사는 헤드라이너를 생산하는데, 경영자는 가장 현저한 불량이 무엇인지를 알고 그 원인을 찾고 싶어 함

체크리스트

헤드라이너 불량

불량 유형	건수	합계
A. 섬유 파손	⫴	4
B. 염색 불량	|||	3
C. 섬유판 파손	正正正正	36
D. 가장자리 닳음	正 ||	7
	합계	50

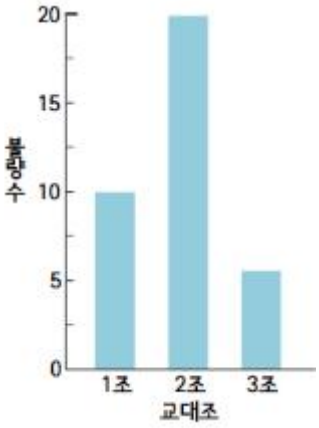
파레토도표



특성요인도



막대그래프



6) 프로세스 재설계

■ 아이디어 창출 : 질문하기와 브레인스토밍(Brainstorming)

■ 아래의 여섯 가지 질문을 함으로써 아이디어를 얻을 수 있음

- 무엇을 하고 있나?
- 언제 하나?
- 누가 하나?
- 어디에서 하나?
- 어떻게 하나?
- 중요한 여러 측정치에 대하여 얼마나 성과가 좋은가?

■ 벤치마킹(Benchmarking)

- 네 가지 기본적 단계
  - 1단계. 계획 : 비교 대상 회사 선정
  - 2단계. 분석 : 성과 비교
  - 3단계. 통합 : 목표, 지원
  - 4단계. 행동 : 실행, 개선

7) 프로세스 관리와 실행

■ 흔히 있는 일곱 가지 실수

- 전략적 이슈와 연관성을 잃음
- 적정한 인력을 적정한 방식으로 참여시키지 않음
- 설계팀이나 프로세스 분석가에게 명확한 강령과 책임을 주지 않음
- 근원적인 "리엔지니어링"이 아니면 만족하지 않음
- 사람에 대한 영향을 고려치 않음
- 실행에 관심을 두지 않음
- 지속적 프로세스 개선을 위한 기반을 마련하지 못함

품질경영 / 4주차 1차시

1. 품질비용의 개념

1) 개념

■ 품질

- 서비스나 제품에 대한 고객의 일반적인 만족을 서술하기 위해 고객이 사용하는 용어

■ 불량

- 프로세스가 고객을 만족시키지 못하는 경우
- 의료행위 불량
  - 일어나지 말았어야 하거나 일어나기 바라지 않는 일이 발생하는 것



<출처 : 교재 p.190 품질검사원이 부품구멍의 직경측정>

■ 소비자 지향 측면

- '품질은 필요를 만족시키는 능력이다.'(C. D. Edwards)
- '품질은 특정 소비자의 필요를 만족시키는 특정 제품의 능력이다.'(H. L. Gilmore)
- '품질은 사용 적합성이다.'(J. M. Juran)

■ 생산자 지향 측면

- '품질은 요구조건에의 일치를 의미한다.'(P. B. Crosby)
- '품질은 특정제품의 시방 또는 설계에 일치되는 정도이다.'(H. L. Gilmore)

■ 제품 지향 측면

- '품질의 차이는 요구되는 성분이나 기여도 량의 차이이다.'(L. Abbott)
- '품질이란 단위가격 당 제품에 포함되어 있는 기여도의 총량이다.'(K. B. Lettler)

■ 가치 지향 측면

- '품질은 수용 가능한 가격 수준에서의 우수성, 또는 수용 가능한 비용수준에서의 일치성의 정도이다.'(R. A. Broh)

- '품질은 소비자의 조건을 가장 잘 만족시키는 것을 의미한다. 그 조건은 실제적 사용가치와 제품판매 가격이다.'(A. V. Feigenbaum)

2) 품질의 특성

■ 소비자적인 측면
- 사용목적에 적합할 것
- 신뢰성이 있는 것
- 보전성이 우수한 것
- 사용의 경제성이 우수한 것
- 사용하기 용이할 것
- 폐문처리가 용이할 것
- 안전하고 무해할 것
- 적절한 가격인 것
- 동종의 타사 제품보다 성능이 우수할 것
- 미관이 우수할 것

■ 생산적인 측면
- 제조가 용이할 것
- 제조 시 환경대책이 용이할 것
- 합리적인 제조원가가 가능할 것

3) 품질비용의 종류

■ 예방비용(Prevention Cost)
- 불량이 발생하기 전에 이를 예방하는데 드는 비용
  - 프로세스 재설계 비용
  - 개선을 위한 종업원 훈련비용
  - 공급자와의 협력비용

■ 평가비용(Appraisal Cost)
  - 기업이 프로세스의 성과수준을 평가할 때 드는 비용

■ 내부실패비용(Internal Failure Cost)
- 서비스나 제품의 생산도중 발견된 불량으로 발생하는 비용
  - 재작업 : 불량품을 앞쪽 프로세스로 돌려보내 교정
  - 폐기 : 불량품목을 폐기

■ 외부실패비용(External Failure Cost)
- 고객이 서비스나 제품을 받은 이후에 발견된 불량으로 인한 비용
- 불만을 전파하여 시장점유율과 이익에 악영향을 끼침
- 품질보증(Warranty)
  - 제품이나 서비스가 완전하다는 것과 고객이 만족할 수 있도록 불량품을 교환 · 수리해주거나 서비스를 재수행하겠다는 생산자의 책임을 문서로 보장함

4) 윤리와 품질

- ■ 품질성과의 전통적 척도와 사회에 대한 총체적 이익의 균형
- ■ 기만적인 비즈니스 관행 규명
- ■ 윤리와 관련된 문화 구축
- ■ 윤리가 자신의 일에 어떻게 관여되는지를 이해하도록 종업원들을 훈련
- ■ 의료산업에서 심장수술 시 0%의 합병증을 추구하기 위해 고위험 환자를 거부한다면 비윤리적 행위
- ■ 알면서도 고객을 속이거나 내 · 외부 고객에게 불량 서비스나 제품을 넘기는 것은 비윤리적 행위
- ■ 품질비용은 윤리적 고려와 균형 유지

2. 종합적 품질경영

1) TQM(Total Quality Management)

- ■ 고수준의 프로세스 성과와 품질을 달성하기 위해 고객만족, 종업원 참여, 성과에 대한 지속적 개선이라는 원칙을 강조하는 철학



<출처 : TQM 수레바퀴 교재 p.187>

- TQC(Total Quality Control) – 전사적 품질관리
  - 소비자가 만족할 수 있는 품질의 제품을 가장 경제적으로 생산 · 서비스할 수 있도록 조직 내 각 부문의 품질개발, 품질유지, 품질개선 노력을 종합하는 하나의 효과적인 경영철학
- TQM(Total Quality Management)
  - 모든 종업원과 관리자들이 하나가 되어 생산 프로세스와 제품을 지속적으로 개선함으로써 고객만족을 극대화시키기 위한 기업의 총체적인 전략

■ TQM의 필요성
- 제품과 서비스 품질의 향상으로 매출증가, 원가감소 및 경쟁우위 확보에 필수적인 수단이며, 조직의 생존에 가장 중요한 전략임
- 궁극적으로 이익과 시장점유율 증가로 나타남

■ TQM의 원칙
- 체계적인 개선
- 고객중심
- 장기간의 시행
- 문제예방
- 조직원 전체의 의무인 품질업무

■ TQM의 전술
- 팀워크, 구성원의 일치된 노력
- 최고경영자의 지도력
- 고객만족
- 업무과정의 지속적인 개선
- 벤치마킹
- 기업 내 · 외부와의 협조적인 관계

■ TQM의 기법
- 동시 엔지니어링(Concurrent Engineering)
  • 제품개발에서 생산까지의 제 단계를 동시에 고려하는 병렬방식
- 권한의 위양
- 업무성과에 따른 보상제도

■ TQM의 시행전략
- 1단계 : 품질이 무엇인가를 결정함
- 2단계 : 조직이 TQM을 받아들일 수 있도록 준비함
- 3단계 : 종업원을 교육시키고 권한 부여함
- 4단계 : 성과를 측정하여 피드백 조치함
- 5단계 : 지속적인 개선 주력함

■ 2. 고객 만족

■ 고객들은 '품질'이라는 용어를 제품 · 서비스에 대한 만족수준으로 인식함
- 사양 적합성
  • 품질일관성, 정시납품, 납품시간
- 가치
  • 기대가치

- 사용 적합성
  - 서비스의 편리성, 제품의 기계적 특성, 외관, 스타일, 내구성, 신뢰도, 숙련도, 서비스가능성
- 지원
  - 매출 후 지원
- 심리적 인상
  - 분위기, 이미지, 미적감각

3) 종업원 참여

■ 조직문화의 변화

- 내부고객
  - 종업원
- 외부고객
  - 외부사람
- 원천에서의 품질관리
  - 결함은 만들어진 곳에서 발견되고 수정되어야 한다는 철학

■ 팀워크 제고

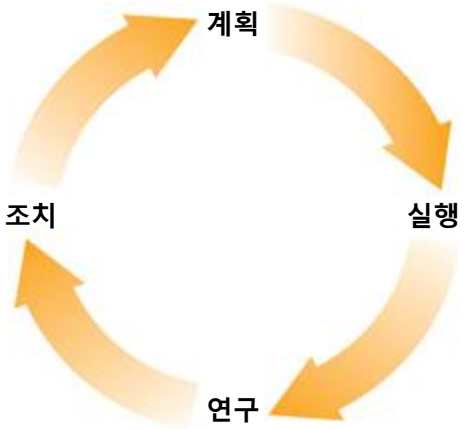
- 팀(Team)
  - 공통의 목적을 지니고, 자체적으로 성과 목표와 접근방법을 정하고 성공에 대해 책임을 지는 집단
- 종업원 권한부여
- 문제해결팀, 특수목적팀, 자율관리팀
  - 문제해결팀
  - 품질관리분임조(Quality Circle)
    - ☞ 관리자와 작업자들로 구성된 소규모집단으로 프로세스와 품질에 관련된 문제들을 찾아내어 분석하고 해결책을 강구함
  - 특수목적팀
    - ☞ 새로운 정책이나 신기술 설계를 도입함
  - 자율관리팀
    - ☞ 작업자들로 구성된 소집단이 공동작업 통하여 제품 · 서비스를 생산함

4) 지속적 개선(Continuous Improvement)

■ 카이젠(改善)

- 은행대출처리시간단축
- 불량품 감소
- 사고로 인한 부상자 수 감소

■ PDSA 주기(Plan – Do – Study - Act Cycle)



3. 품질관리 도구

1) 개념

■ 품질개선활동에 사용되는 품질관리 도구(Seven QC Tools)

- 체크시트, 히스토그램, 파레토도, 특성요인도, 산점도, 층별, 친화도, 연관도, 계통도, 매트릭스도

2) 체크시트

■ 공정으로부터 필요한 자료를 수집하는 데 가장 흔하게 사용하는 도구

■ 불량개수, 결점수 등 셀 수 있는 데이터를 기입할 수 있게 작성된 용지

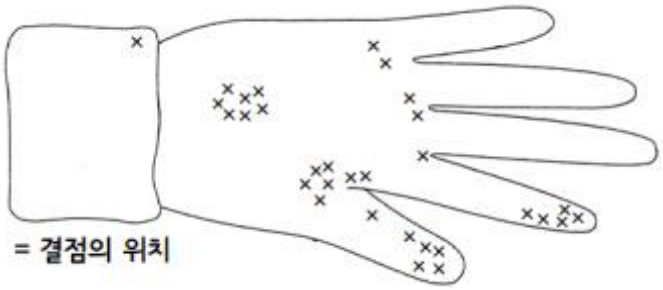
- 자료를 쉽고 체계적으로 수집할 수 있을 뿐만 아니라 자료를 유용한 정보로 쉽게 변형시킬 수 있음

■ 수집된 자료는 히스토그램, 파레토도, 관리도 등을 작성하는 데 사용함

■ 체크시트의 종류(결함의 형태)

요일 시간	결점의 형태					합계
	꼬리표 미부착	균형이 안 맞음	염색상태가 희미함	헐렁함	기타	
월 8~9	IIII	II				6
9~10		III				3
10~11	I	III	I			5
11~12		I		I	I	3
1~2		I				1
2~3		II	III	I		6
3~4		II	IIII			6
합계	5	14	8	2	1	30

■ 체크시트의 종류(결함의 위치)



3) 히스토그램

■ 어떤 조건하에서 취해진 데이터가 존재하는 범위를 몇 개의 구간으로 나누어 각 구간에 포함되는 데이터의 발생도수를 세어서 도수표를 작성한 다음 이를 도형화한 것

■ 막대그래프(Bar Graph) 또는 도수분포도(Frequency Distribution Graph)라고도 함

■ 주요 사용 용도

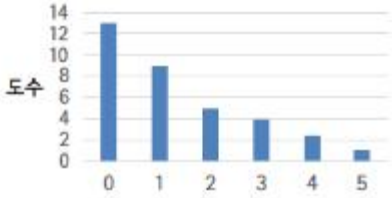
- 데이터의 분포모습 및 산포상태의 파악
- 평균치와 표준편차의 산출
- 실제 데이터와 규격과의 비교

■ 양복의 결점수에 대한 도수분포표

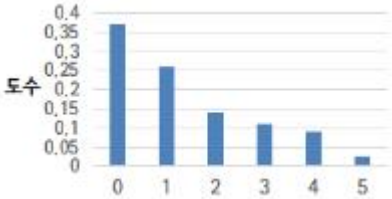
결점 수	도수	상대도수	누적도수	누적상대도수
0	13	13 / 35 = 0.37	13	13 / 35 = 0.37
1	9	9 / 35 = 0.26	13 + 9 = 22	22 / 35 = 0.63
2	5	5 / 35 = 0.14	22 + 5 = 27	27 / 35 = 0.77
3	4	4 / 35 = 0.11	27 + 4 = 31	31 / 35 = 0.89
4	3	3 / 35 = 0.09	31 + 3 = 34	34 / 35 = 0.94
5	1	1 / 35 = 0.03	34 + 1 = 35	35 / 35 = 1.00
합계	35	100		

■ 양복의 결점수에 대한 도수분포표

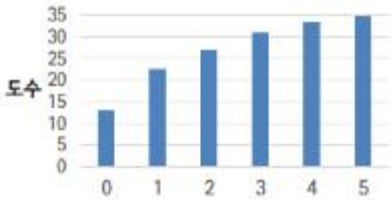
- 도수 히스토그램



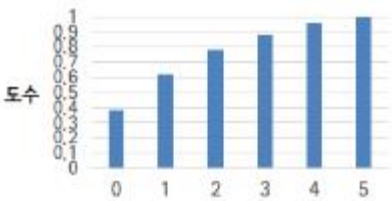
- 상대도수 히스토그램



- 누적도수 히스토그램



- 누적상대도수 히스토그램



4) 파레토도

■ 현장에서 문제가 되고 있는 불량품, 결점, 클레임, 사고 등과 같은 현상이나 그러한 현상에 대한 원인별로 데이터를 분류하여 불량개수 및 손실금액 등이 많은 순서로 정리하여 그 크기를 막대그래프로 나타낸 것

■ 19세기 이탈리아 경제학자 빌프레도 파레토(Vilfredo Pareto)의 이름을 따서 만들어진 것

■ 일반적으로 총 발생율에 대해서 높은 비율을 발생시키는 비교적 적은 요소를 추출하기 위한 것

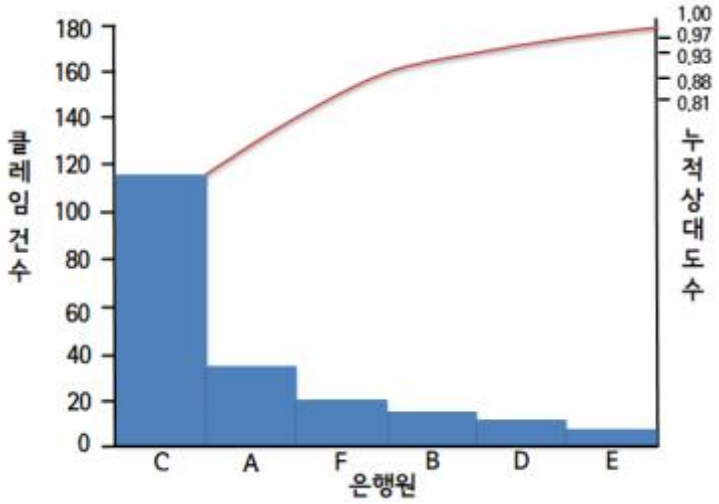
■ 이 분석의 목적은 발생사례를 중요 정도에 따라 분류해서 가장 중요한 것의 해결에 먼저 중점을 두려는 데 있음

■ 이 분석은 대부분 80%의 문제는 20%의 항목에서 발생한다고 해서 80 ~ 20법칙, 혹은 사소한 다수와 중요한 소수(Trivial Many, Vital Few)라고 함

■ 은행원별 고객클레임 건수

은행원	클레임 건수	도수	누적상대도수
C	112	0.62	0.62
A	35	0.19	0.81
F	12	0.07	0.88
B	10	0.05	0.93
D	8	0.04	0.97
E	5	0.03	1.00
합계	182	1.00	

■ 은행원별 고객클레임 건수의 파레토도

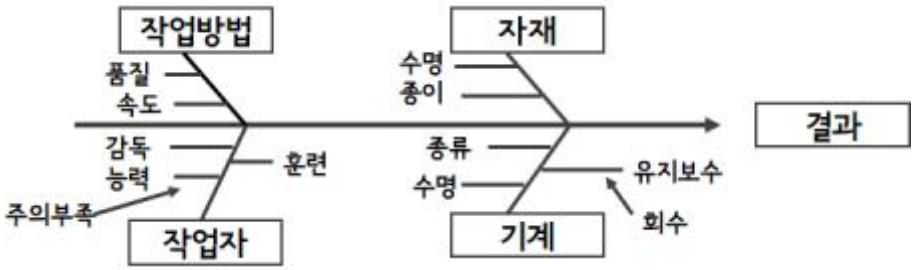


5) 특성요인도

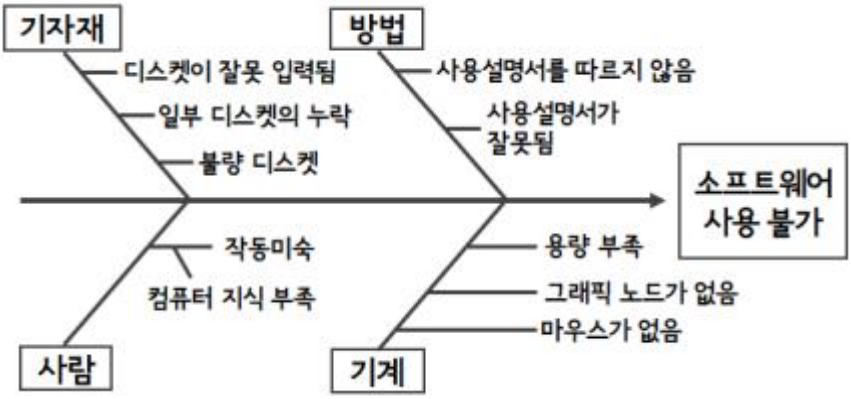
■ 원인결과도표(Cause and Effect Diagram), 생선뼈 도표(Fishbone Diagram), 1943년에 이 기법을 개발한 일본교수 카오루 이시카와(Kaoru Ishikawa)의 이름을 따서 이시가와 도표라고도 함

■ 파레토도와 함께 사용하여 개선하고자 하는 특성을 결과라고 할 때 이에 영향을 주는 여러 가지 요인들을 찾아내는 데 이용되는 기법

■ 특성요인도의 기본 구조



■ PC에서 소프트웨어를 사용하지 못하는 원인에 관한 특성요인도



6) 산점도

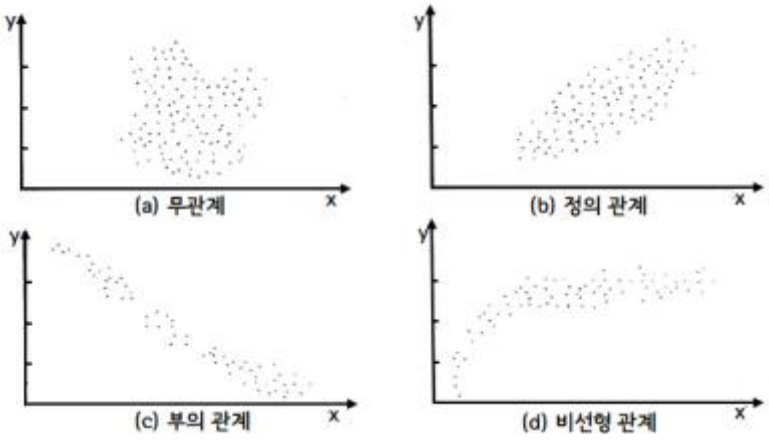
■ 두 종류의 데이터의 관계를 그림으로 나타낸 것

■ 결과와 원인 사이의 관계가 어느 정도인지를 파악하기 위해 필요함

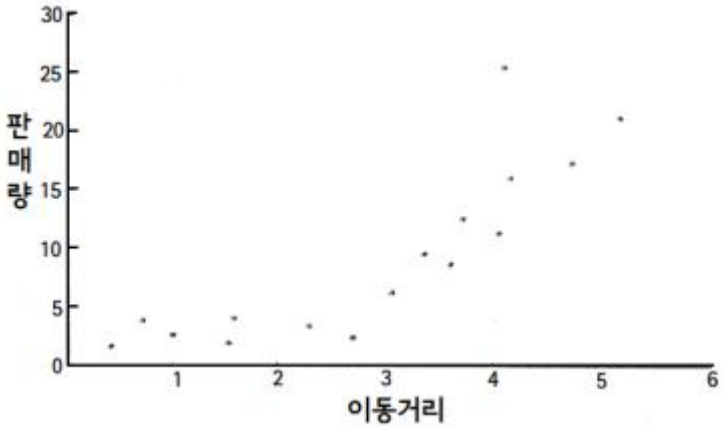
■ 작성절차

- 원인과 결과를 나타내는 두 변수를 결정하여 자료를 수집함
- 결과에 해당하는 변수를 Y축에 표시하고, 결과에 영향을 미치는 원인에 해당하는 변수를 X축에 표시함

■ 여러 가지 형태의 산점도



■ 판매원의 이동거리와 판매량에 관한 산점도



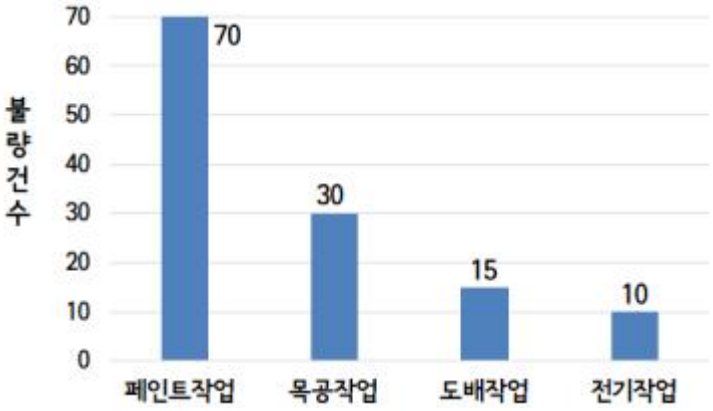
7) 층별

■ 데이터를 몇 개의 범주(Categories)에 의하여 구분함으로써 문제의 원인을 파악하려는 기법

■ 데이터를 층별화하는 절차

- 조사대상 변수를 선정함
- 층별화할 범주를 설정함
- 범주별로 데이터의 개수를 확인함
- 막대그래프의 형태로 층별화한 결과를 나타내고 분석함

■ 작업형태별 불량건수(전체)



8) 경영성과지표의 친화도

■ 품질

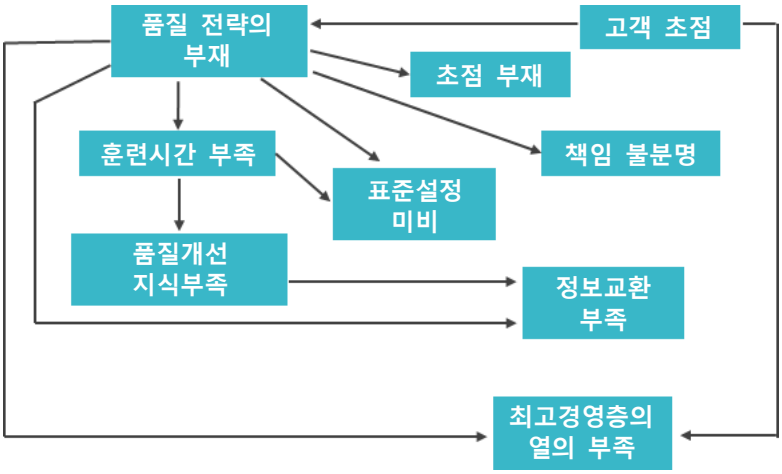
- 순도
- 색깔
- 공정능력지수
- 재작업률
- 고객이탈률
- 클레임건수

■ 제조비
- 초과조업비
- 원자재 활용률
- 유지비
- 자재비
- 수율
- 인당 작업시간

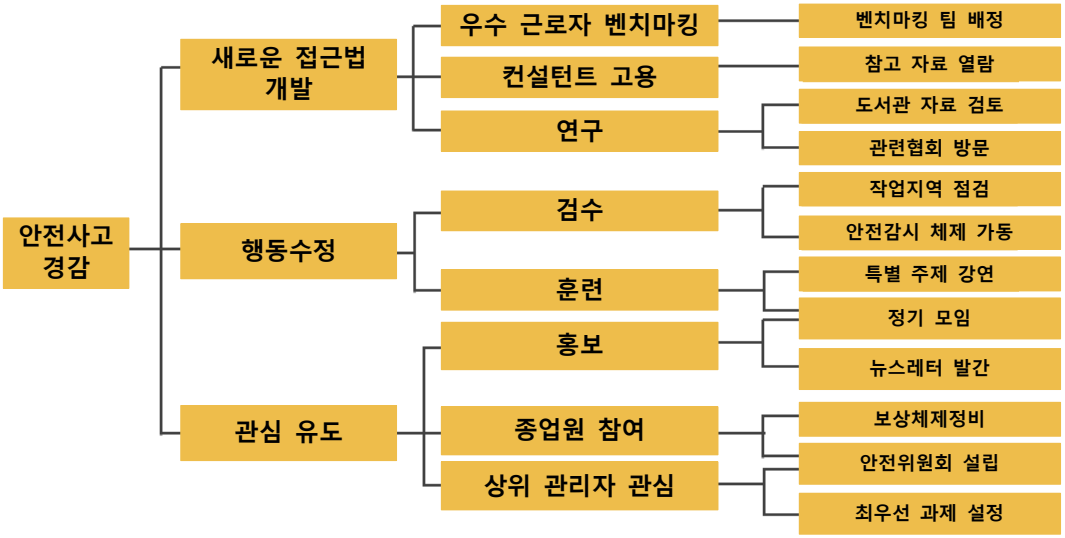
■ 안전 및 환경
- 재해율
- 이직률
- 환경관리비

■ 매출
- 생산량
- 조업률
- 가동률

9) 품질경영과 관련된 주요 과제의 연관도



10) 안전사고를 줄일 수 있는 방법에 관한 계통도

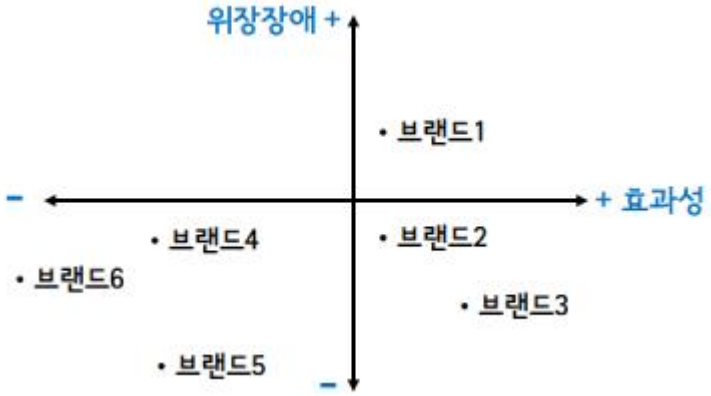


11. 매트릭스도의 예

수단 / 목적	저가격원자재 구입	높은 수준의 재고 유지	임금 삭감
비효과성	●	△	○
고품질	△	△	△
납기	△	●	△

● : 강한 관계　　○ : 중간 관계　　△ : 약한 관계

■ 아스피린에 대한 매트릭스 데이터



4. 6시그마 운동

1) 개념

■ 6시그마(Six Sigma)

- - 프로세스에서 불량과 변동성을 최소화하면서 기업의 성공을 달성하고 유지하며 최대화하려는 종합적이고 유연한 시스템

■ 모토로라가 개발하여 제조능력을 개선함 생산품

■ 1백만 개당 3.4개 불량만 허용함

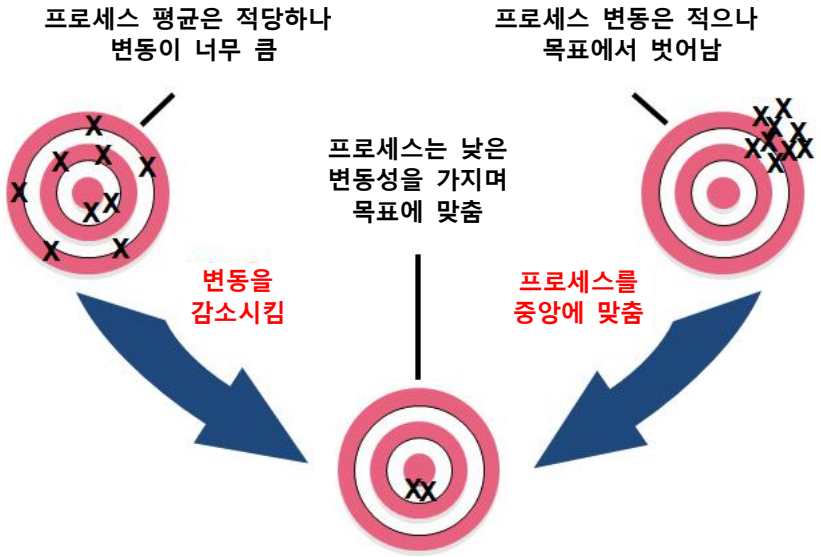
- Zero Defect에 가까움

■ 프로세스의 성과척도에 대한 평균이 6배의 표준편차(시그마)가 되도록 개발함

■ GE는 판매, 인적자원, 고객서비스, 재무서비스 등에 접목함

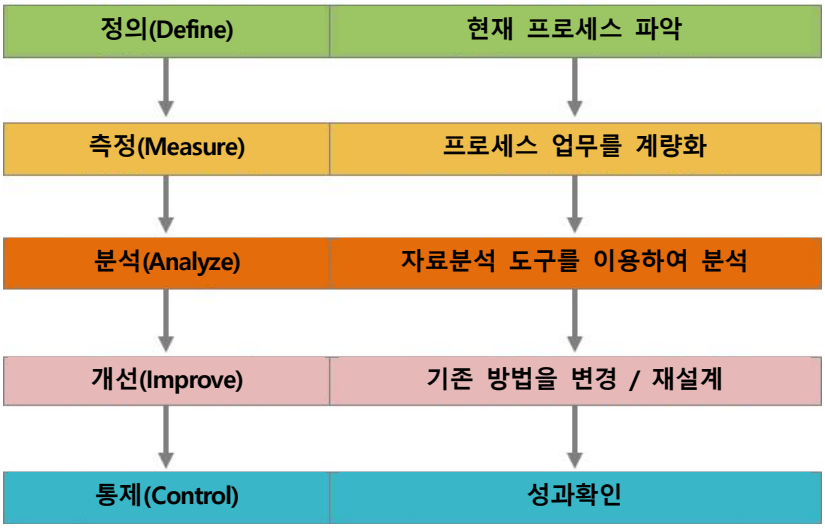
■ GS 칼텍스 등 국내기업도 적용함

2) 6시그마 접근법



<출처 : 교재 p.192>

3) 6시그마 개선 모형



■ 6시그마 훈련

- Green Belt
  - 6시그마 프로그램의 첫 단계 훈련을 마치고 자신의 시간 중 일부를 프로젝트를 같이 하는 팀들을 지도하고 돕는데 쓰는 종업원
- Black Belt
  - 6시그마 프로그램의 최고 단계 훈련을 마치고 자신의 시간 전부를 프로젝트에 관련된 팀을 지도하고 리드하는 데 종업원
- Master Black Belt
  - 여러 명의 블랙 벨트를 지도하며 멘토링하는 Black Belt

4) 합격판정 표본검사법

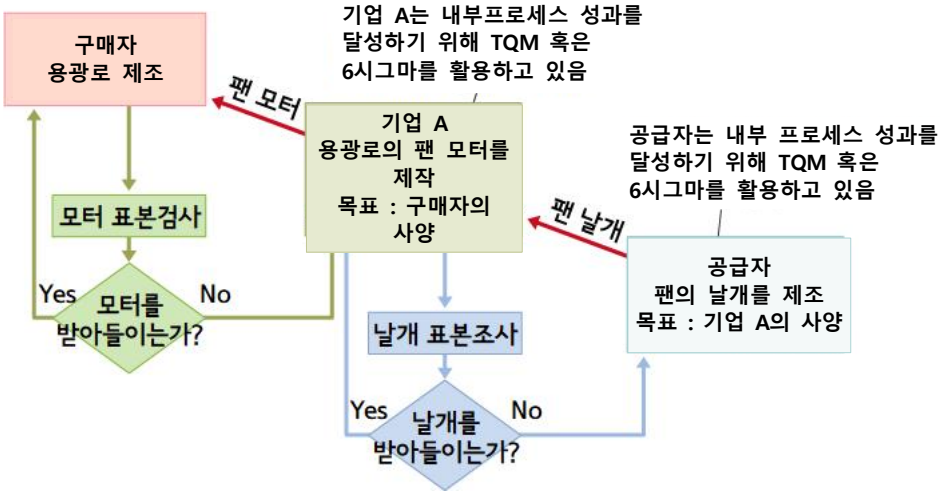
■ 합격판정 표본검사법(Acceptance Sampling)

- 표본의 검사 및 테스트에 근거하여 공급업자로부터의 자재가 합격인지 불합격인지를 결정하는 통계기법
- 좋은 자재 기각이나 나쁜 자재 받아들이는 위험이 제한됨

■ 합격품질수준(Acceptable Quality Level : AQL) : 구매자가 받아들일 수 있는 불량품의 비율

- 검사 대상물품에서 표본이 추출되어 품질사양 혹은 품질척도에 대해 측정 · 테스트가 진행됨
- 표본이 테스트를 통과하면 물품 전체가 합격임

- 테스트에 실패하면
  - 물품 전체가 100% 검사를 받고 모든 불량품은 수리 · 대체됨
  - 물품 전체가 공급업자에게 반품됨



<출처 : 교재 p.194>

5) 국제 품질 문서 표준

■ ISO(International Organization for Standardization) - 국제표준화 기구

■ ISO 9001:2008 - 문서 표준
- 품질 프로그램을 기술하는 요건을 정의함
- 고객만족 제고 성과개선 목표로 함
- 고객의 품질요구와 적용 가능한 규제사항을 충족시키기 위해서 기업이 해야 할 일 명확히 함
- 품질자체에 대해 의미가 없으며 고객의 클레임에 대응할 수 있는 서류를 제공함

■ ISO 14000:2004 – 환경경영표준
- 참여 기업들이 원재료 이용부터 독성 폐기물의 생성, 취급, 처리까지를 추적하며 관리하도록 요구하는 문서화 표준
- 기업의 환경 프로그램에 대한 문서화
- 환경경영시스템 – 자원의 이용과 공해물질 개선
- 환경성과 평가 – 인증을 위한 지침
- 환경라벨, 리사이클, 오존 층 무해 등 용어 정의
- 수명주기 평가 – 제품생산, 이용, 처분에 대한 환경영향 평가

■ ISO 26000:2010 – 사회적 책임 가이드라인
- 조직의 사회적 책임에 대한 국제적인 가이드라인
- ISO2600에서는 인증을 주지 않음
- 자발적이며 윤리적 행동을 촉진함

- 핵심 주제
  - 인권
  - 노동관행
  - 환경
  - 공정한 운영관행
  - 소비자 이슈
  - 지역사회 참여와 개발
  - 조직

■ ISO 인증의 혜택
- 18개월 인증과정 기간
- 인증비용 발생
- 매출증대
- 경쟁우위 획득
- TQM 프로그램과 연결
- 인증업체는 수익성 48% 증가, 시장 76% 증가, 원가 10% 절감

6) 말콤 볼드리지 국가 품질상

■ 1987년 레이건대통령은 말콤 볼드리지 품질개선법을 제정함
■ 품질이 무역적자개선의 수단이라고 주장한 상무장관에게서 따옴
■ Baldridge Performance Excellence Program
■ 7가지 기준
- 리더십
- 전략계획
- 고객 중시
- 측정, 분석 및 지식 경영
- 인력 중시
- 운영 중시
- 사업 성과

통계적 품질관리 / 4주차 2차시

1. 통계적 품질관리의 개념

1) 개념

■ 통계적 프로세스 관리(Statistical Process Control : SPC)

- 프로세스가 고객이 원하는 것을 제공하는지를 평가하기 위한 통계적 기법의 응용
  - 호텔에서 고객의 평균 불만수가 증가함
  - 기어 박스의 불량비율이 갑자기 증가함
  - 모기지 대출을 처리하는데 걸리는 시간이 늘어남
  - 절삭 작업에서 불량 처리되는 단위 수가 적어짐
  - 보험회사의 보험금 지급이 늦어지는 경우가 많아짐

■ 산출물의 변동

- 완전히 똑같은 제품이나 서비스는 없음
- 보험회사 지불청구서 중 4주 만에 지급되기도 하고 20주 만에 지급되기도 함

■ 성과측정

- 변량(Variable)
  - 연속척도로 측정할 수 있는 특성 (무게, 길이, 부피, 시간)
- 속성(Attributes)
  - 셀 수 있는 특성
    실수가 포함된 보험서류의 수,
    최종검사에서 작동하지 않는 라디오의 비율,
    예정시간 15분 이내에 도착하는 비행기의 비율,
    페인트 자국이 남은 뚜껑의 개수

2) 표본추출

■ 표본추출(Sampling)

- 표본의 크기
- 연속적인 표본들 사이의 추출시간간격
- 조치가 필요한 경우를 판단하는 규칙의 결정

■ 전수 검사(Complete Inspection)

- 각 단계마다 모든 제품을 전부 검사
- 와인생산

3) 표본 통계량

■ 표본 평균

- 관찰값의 합을 관찰횟수로 나눈 것

$$\bar{\chi} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \chi_i}{n}$$

- 단,

χ_i = 품질특성(시간 등)의 관찰값

n = 관찰횟수

χ = 평균

■ 표본 범위

- 표본의 최대 관찰값과 최소 관찰값의 차이

■ 표준편차(standard deviation) – 분포의 분산의 제곱근

- 표본에 근거한 프로세스 표준편차의 추정치는 다음과 같음

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(\chi_i - \bar{\chi})^2}{n-1}} \quad \text{or} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum \chi_i^2 - \frac{(\sum \chi_i)^2}{n-1}}{n-1}}$$

■ - 단,

σ = 표본의 표준편차

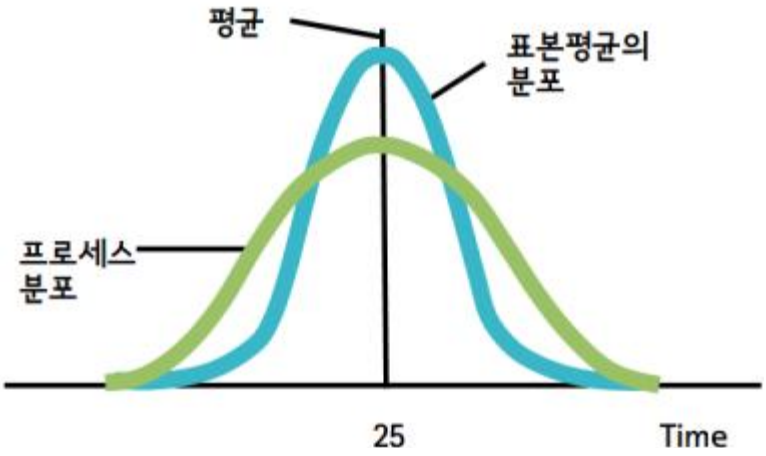
χ_i = 품질특성(시간 등)의 관찰값

n = 관찰횟수

$\bar{\chi}$ = 평균

4) 표본 분포

■ 표본의 통계치들은 자체의 분포를 가짐



5) 변동의 원인

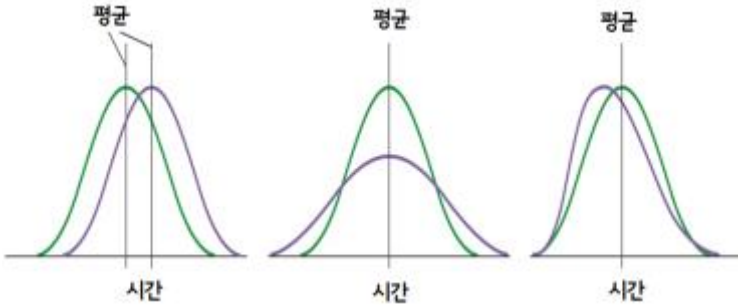
■ 공통원인

- 무작위이며 알 수 없고 피할 수 없는 변동요인
- 프로세스의 변동이 공통원인에만 기인한다면 분포는 대칭이며 관찰값이 중앙에 모임

■ 이상원인

- 파악해서 제거할 수 있는 변동요인
- 특별원인(훈련이 부족한 작업자나 수리가 필요한 기계)

6) 이상원인이 공정 분포에 미치는 영향



(a) 위치 **(b) 산포** **(c) 모양**

2. 관리도(Control Chart)

■ 관찰된 변동이 비정상적인지를 판단하기 위해 사용되는 시간대별 도표

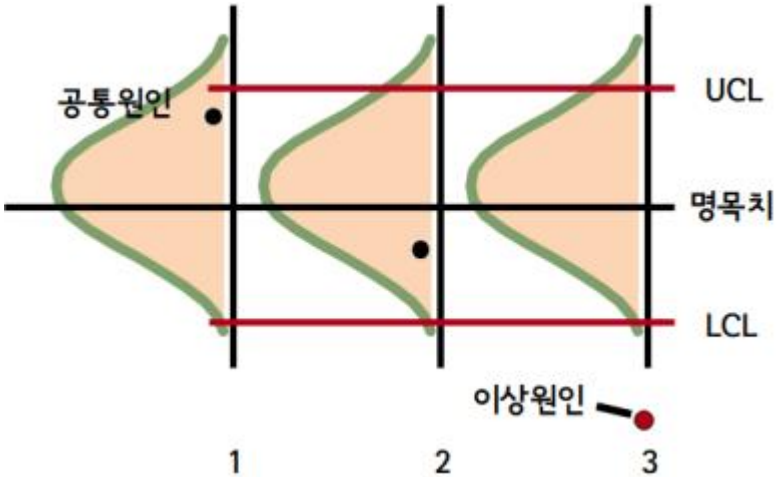
- 평균
- 관리상한(Upper Control Limit : UCL)
- 관리하한(Lower Control Limit : LCL)

■ 관리도 작성단계

- 작위 표본추출
- 통계량을 도표에 표시, 이상원인 발견
- 원인제거, 개선포함
- 절차를 반복

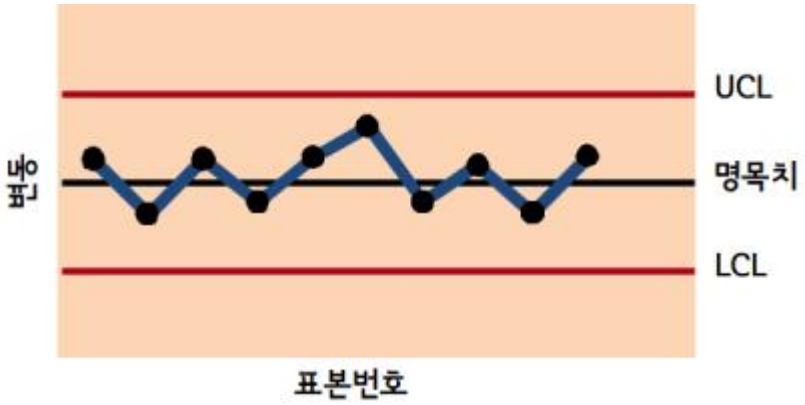
■ 관리한계 및 표본분포

- 표본



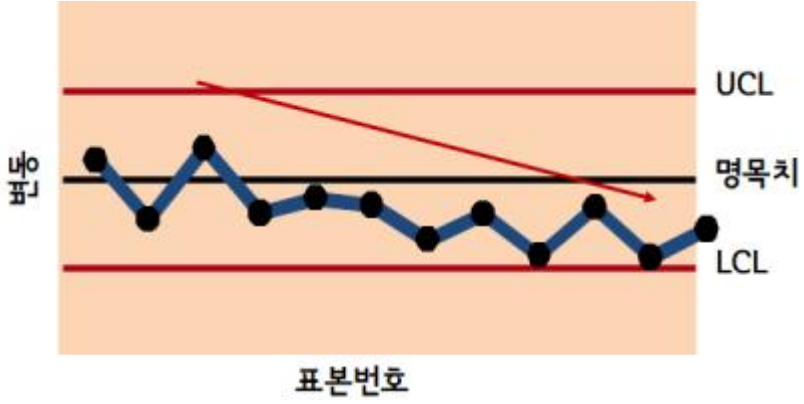
■ 정상

- 통계적으로 관리되고 있는 프로세스
- 아무 조치도 취하지 않음



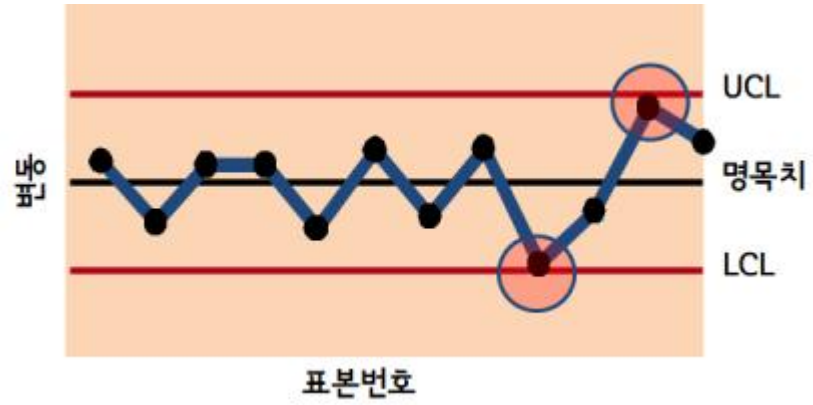
■ 런(Run)

- 연속 5회 이상 하락추세, 조치를 취함



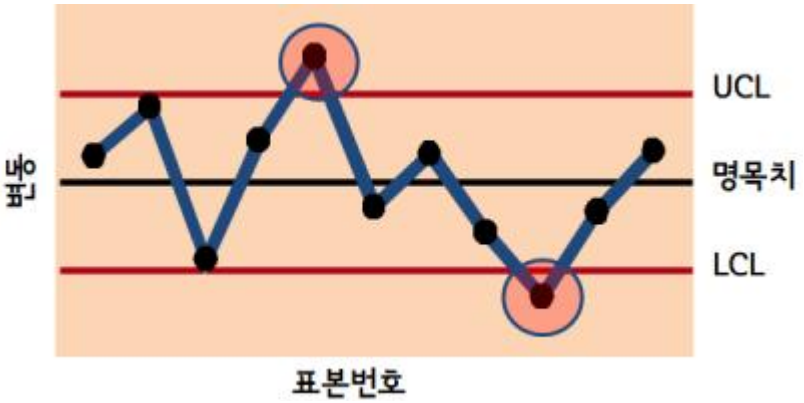
■ 갑작스런 변화(Sudden Change)

- 계속 감시함



■ 관리한계 초과(Exceeds Control limits)

- 조치를 취함



■ 관리도 오류

- - 유형 I 오류(Type I Error)
  - 실제의 프로세스에 변동의 공통원인만이 있는 데도 관리한계 밖에 나타난 표본을 보고 프로세스가 관리되지 않고 있다는 결론 내림
- 유형 II 오류(Type II Error)
  - 실제로는 프로세스가 관리되고 있지 않지만 통계적으로 관리되고 있으며 임의성만 존재한다고 결론 내림

■ 관리도 유형

- 변량 관리도
  - R-관리도
    ☞ 프로세스의 변동성을 측정
  - x-관리도
    ☞ 프로세스가 목표치에 일치하는 산출물을 창출하는지를 측정

- 속성 관리도
  - P-관리도
    ☞ 프로세스에서 불량인 서비스/제품의 비율을 측정
  - C-관리도
    ☞ 하나의 서비스/제품에서 불량의 비율을 측정

3. 통계적 프로세스 관리기법

1) 변형 관리도

■ R-관리도 – 프로세스의 변동을 모니터

$UCL_R = D_4\overline{R}$과 $LCL_R = D_3\overline{R}$

- 단,

  $\overline{R}$ = 과거의 R 값의 평균, 관리도의 중앙선

  D_3, D_4 = 표본규모가 주어져 있을 때 3σ 관리한계를 결정하는 상수

■ $\overline{x}$-관리도

- 성과지표의 평균치가 경영진이 해당 프로세스에 설정해 준 목표치와 일치하는지 혹은 과거 성과와 일치하는지를 관찰하는 데 이용

  $UCL_x = \overline{x} + A_2\overline{R}$과 $LCL_x = \overline{x} - A_2\overline{R}$

- 단,

  $\overline{x}$ = 관리도의 중앙선, 과거의 표본평균 혹은 목표치

  A_2 = 공정평균의 3σ 관리한계를 결정하는 상수

■ 관리도 관리한계 계산을 위한 요인

표본규모 (n)	x-관리도의 요인(A_2)	R-관리도의 UCL 요인(D_3)	R-관리도의 UCL 요인(D_4)
2	1.880	0	3.267
3	1.023	0	2.575
4	0.729	0	2.282
5	0.577	0	2.115
6	0.483	0	2.004
7	0.419	0.076	1.924
8	0.373	0.136	1.864
9	0.337	0.184	1.816
10	0.308	0.223	1.777

<출처 : 교재 p.200 표5.1 관리도 관리한계 계산을 위한 요인>

■ $x\bar{x}$-관리도 와 R-관리도 작성절차

- 자료를 수집한다.
- 범위를 계산한다.
- R-관리도의 관리한계를 결정하기 위해 표 5.1을 사용한다.
- 표본범위를 표시한다. 모든 자료가 관리되고 있다면 단계 5로 간다.
  그렇지 않다면 이상원인을 발견하여 제거하고 단계1로 돌아간다.
- 모든 표본에 대해 평균 $\bar{\bar{x}}$를 계산한다.
- $\bar{x}$-관리도의 관리한계를 결정하기 위해 표 5.1을 사용한다.
- 표본평균을 표시한다. 계속하여 표본을 선택하고 프로세스를 감시한다.
  하나라도 관리되지 않는 것이 발견되면 이상원인을 발견하여 제거하고 단계 1로 돌아간다.

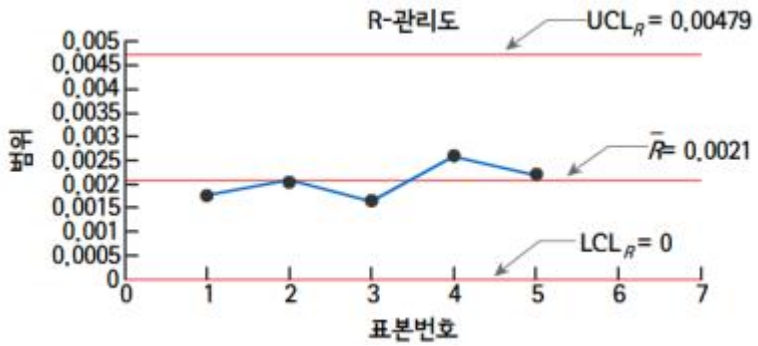
■ 예 5.1

- 웨스트 앨리스(West Allis Industries)의 경영자가 이 회사의 주요 고객들이 이용하는 특수금속 나사의 생산에 관심을 갖고 있다. 나사의 직경이 고객에게 가장 중요한 품질특성이다. 최근 다섯 표본에서의 결과는 다음 표에 있다.
  표본의 크기는 4이다. 이 프로세스는 통계적으로 관리되고 있는가?

=0.5027-0.5009

	관찰치					
표본번호	1	2	3	4	R	$\bar{x}$
1	0.5014	0.5022	0.5009	0.5027	0.0018	0.5018
2	0.5021	0.5041	0.5024	0.5020	0.0021	0.5027
3	0.5018	0.5026	0.5035	0.5023	0.0017	0.5026
4	0.5008	0.5034	0.5024	0.5015	0.0026	0.5020
5	0.5041	0.5056	0.5034	0.5047	0.0022	0.5045
				평균	0.0021	0.5027

- 풀이
  각 표본에서 범위를 구하고 관리한계를 계산한다(R관리도)
  $UCL_R = D_4\bar{R} = 2.282(0.0021) = 0.00479$인치
  $UCL_R = D_3\bar{R} = 0(0.0021) = 0$인치
- 결론
  프로세스 변동은 관리되고 있다.



- 풀이

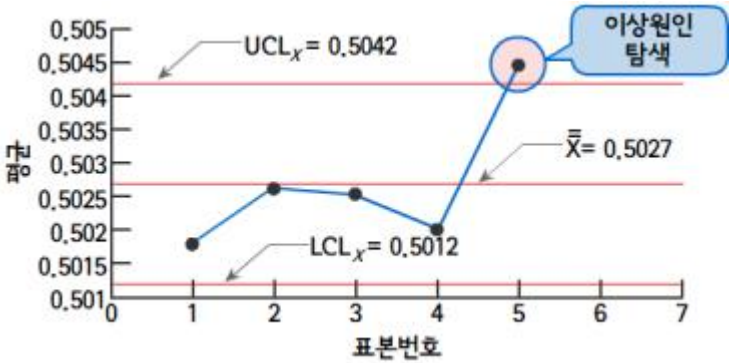
  각 표본에서 평균을 구하고 관리한계를 계산한다($\bar{x}$-관리도)

  $UCL_r = \bar{\bar{x}} + A_4\bar{R}$ = 0.5027 + 0.729(0.0021)=0.5042인치

  $UCL_r = \bar{\bar{x}} - A_4\bar{R}$ = 0.5027 – 0.729(0.0021)=0.5012인치

- 결론

  프로세스 평균은 관리상태가 아님



■ 다른 형태의 $\bar{x}$-관리도

- 프로세스 분포의 표준편차를 알고 있으면 $\bar{x}$-관리도를 작성할 때 다음 식을 이용할 수도 있음

  $UCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + z\sigma_{\bar{x}}$ =과 $UCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - z\sigma_{\bar{x}}$

- 단,

  $\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n}$

  σ = 공정분포의 표준편차

  n = 표본규모$UCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - z\sigma_{\bar{x}}$

  $\bar{\bar{x}}$ = 중앙선(과거 표본의 평균이나 프로세스의 목표)

  z = 평균과 편차배수 차이

■ 예 5.2

- 해 뜰 날 은행(Sunny Dale Bank)은 드라이브 창구의 고객 서비스시간을 경쟁에 있어서의 중요 요인으로 판단하고 감시하고 있다.
  - 첨두수요(Peak Demand) 기간에 고객은 평균 5분 머문다.
  - 표준편차는 1.5분이다.
  - 표본은 6명의 고객이다.
  - 유형 I 오류는 5%이다.
  - $\bar{x}$-관리도를 작성하라.
  - 여러 주가 지난 후에 두 번의 표본조사 결과가 각각 3.70과 3.68이 나왔으면 고객서비스 프로세스가 통계적으로 관리상태에 있는가?

- 풀이

  $\bar{\bar{x}}$ = 5분

  σ = 1.5분

  n = 6명

  z = 1.96 ; 유형 오류 5%(1 - .05 = .95)

  • $\bar{x}$-관리도 상용한다.

- 관리한계는 다음과 같다.

  $UCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + z\sigma/\sqrt{n} = 5.0 + 1.96(1.5)/\sqrt{6}$ = 6.20분

  $LCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + z\sigma/\sqrt{n} = 5.0 - 1.96(1.5)/\sqrt{6}$ = 3.80분

- 결론

  새로운 프로세스는 개선되었다. 표본조사결과 3.70과 3.68은 LCL 아래에 있으므로 평균 고객서비스 시간이 줄었다. 그 이유가 무엇인지 알아낸다.

  조사결과, 감독자가 새로운 프로세스를 실험하였음을 알았다.

2) 속성관리도

■ p-관리도는 불량률을 통제하기 위해 사용됨

■ P는 표본불량률

■ 표본은 합격-불합격 판정을 포함하므로 이항분포를 기초로 하고 있음

■ 표준편차는

$\sigma_p = \sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$

$\bar{p}$ = 관리도의 중앙선

$UCL_p = \bar{p} + z\sigma_p$ 이며, $LCL_p = \bar{p} - z\sigma_p$

- 예 5.3

  홈타운 은행(Hometown Bank) 기장부서의 관리자가 직원들이 오기한 고객의 계좌번호 수에 관심을 가지고 있다. 매주 2,500건의 입금자료를 표본 추출하여 오기된 계좌번호의 수를 기록하였다.

  기장 프로세스가 통계적으로 관리되고 있는가? 유형I의 오차는 0.26%가 되는 3시그마의 관리한계를 이용하라.

표본번호	오기 횟수	표본번호	오기 횟수
1	15	7	24
2	12	8	7
3	19	9	10
4	2	10	17
5	19	11	15
6	4	12	3
		합계	147

- 풀이

  각 표본의 불량률을 계산하고 각 불량률을 관리도에 표시한다

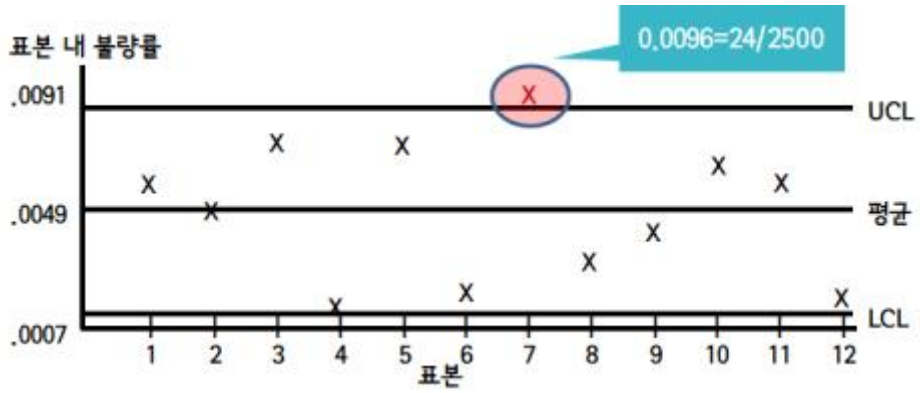
  $\bar{p} = \frac{\text{총불량수}}{\text{총관찰수}} = \frac{1}{12(2{,}500)} = 0.0049$

  $\sigma_p = \sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n} = \sqrt{0.0049(1-0.0049)/2{,}500} = 0.0014$

  $UCL_p = \bar{p} + z\sigma_p = 0.0049 + 3(0.0014) = 0.00961$

  $LCL_p = \bar{p} - z\sigma_p = 0.0049 - 3(0.0014) = 0.0007$

- 프로세스는 관리상태에 있지 않다. 성과가 나쁜 이유를 알아내야 한다.



- 결론
  - c-관리도는 서비스 / 제품 단위당 결점을 셀 때 사용한다.
  - 카페트 한 장에는 색상불량이나 긁힘 결점이 여러 개
  - 기본이 되는 표본의 분포는 포와송(Poisson)분포이다.
  - 이 분포의 평균은 c 이며 표분편차는 $\sqrt{\bar{c}}$ 이다.

    $UCL_C = \bar{c} + z\sqrt{\bar{c}}$ 이며, $LCL_C = \bar{c} - z\sqrt{\bar{c}}$
- 예 5.4

  우드랜드 제지회사(Woodland Paper Company)는 신문지를 생산하는데, 종이 생산 프로세스가 관리되고 있을 때는 롤당 평균 20개의 결점이 발생하였다.

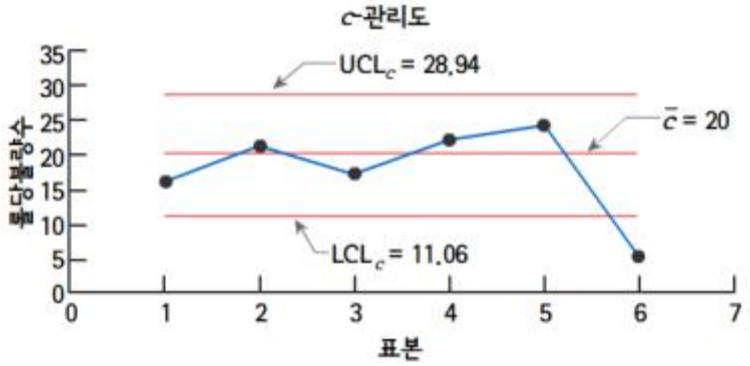
  A. 롤당 결점수에 대한 관리도를 작성하라. 2시그마의 관리한계를 이용하라.

  B. 최초의 5롤의 결점수가 16, 21, 17, 22, 24였다. 다른 공급자의 펄프로 만든 여섯 번째 롤은 결점이 5개였다. 종이 생산 프로세스는 관리되고 있는가?
- 풀이

  A. 롤당 평균 결점수는 20개이다. 그러므로

  $UCL_C = \bar{c} + z\sqrt{\bar{c}} = 20(\sqrt{20}) =$ 28.94

  $LCL_C = \bar{c} - z\sqrt{\bar{c}} = 20 - 2(\sqrt{20}) =$ 11.06



- 결론

  이 프로세스는 기술적으로 '통제를 벗어나' 있다. 그러나 6번째 표본은 다른 공급자가 좋은 공급자임을 보여준다.

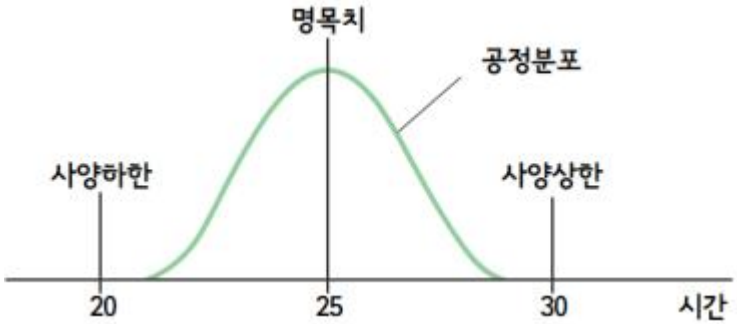
4. 프로세스 역량

1) 개념

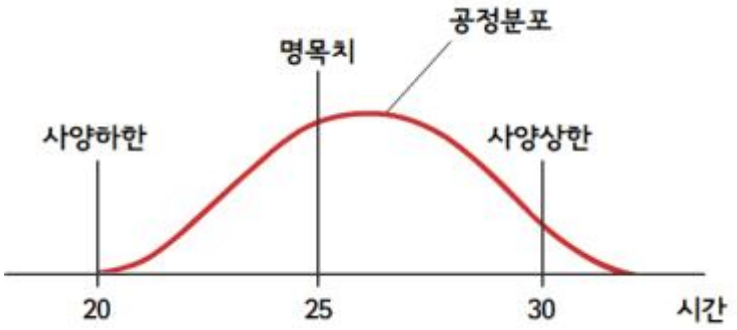
■ 프로세스 역량 : 서비스/제품의 설계 사양에 맞게 생산할 수 있는 프로세스의 능력

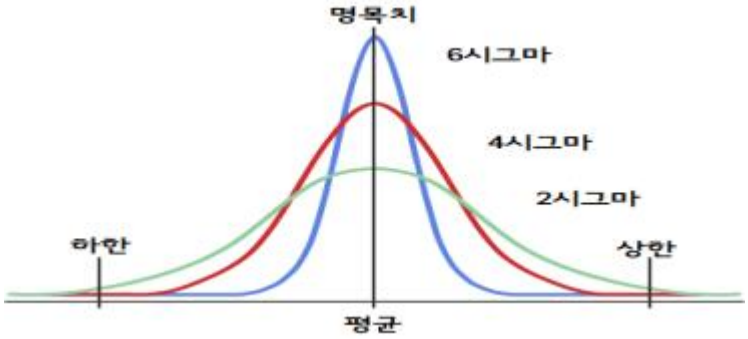
- 명목치(Nominal Value) : 설계사양의 목표치
- 허용오차(Tolerance) : 명목값의 위아래에 주어지는 오차의 한계

■ 공정능력 있음



■ 공정능력 없음





2) 프로세스 역량 지수

■ 프로세스 역량 지수는 프로세스가 얼마나 잘 중앙에 놓여있고 변동성이 받아들여질 수 있는지 평가

■ 평균의 +3배의 표준편차

$$C_{pk} = \text{최소값}\left[\frac{\overline{\overline{x}} - \text{하한값}}{3\sigma}, \frac{\text{상한값} - \overline{\overline{x}}}{3\sigma}\right]$$

- 단,

σ = 공정분포의 표준편차

3) 프로세스 역량비율

■ 프로세스 변동성이 제품사양 내에서 제품을 생산할 수 있는 역량이 있는지를 검사

$$C_p = \frac{\text{상한값} - \text{하한값}}{6\sigma}$$

생산용량계획 / 5주차 1차시

1. 생산용량 계획수립

1) 생산용량의 개념

- ■ 생산용량(Capacity)
  - 프로세스나 시스템의 최대 산출률
- ■ 경영자는 현재와 미래 수요에 대응할 수 있는 생산용량 준비
- ■ 일본 샤프사의 생산용량 확대, 삼성전자의 중국진출
- ■ 생산용량 결정은 기업의 규모의 경제 및 비경제, 여유 용량, 시점 및 규모 전략, 고객서비스와 용량 이용률 등 장기적인 관점에서 이뤄져야 함

2) 생산용량 관리

- ■ 생산용량계획(장기)
  - 규모의 경제 및 불경제
  - 생산용량의 시기 및 규모전략
  - 생산용량 결정에 대한 체계적 접근법 제약 관리(단기)
  - 제약이론
  - 애로의 규명 및 관리
  - 애로를 활용한 제품 믹스결정
  - 라인 프로세스에서 제약관리

3) 생산용량 계획수립

- ■ 회계부서 : 확장대안 평가에 필요한 원가회계 정보제공
- ■ 재무부서 : 재무분석, 자금조달
- ■ 마케팅부서 : 수요예측 정보제공
- ■ 운영부서 : 생산용량 전략 수립
- ■ 구매부서 : 공급자에게 아웃소싱 되는 생산용량
- ■ 인적자원부서 " 생산용량계획 지원인력 고용 교육

4) 생산용량과 가동률의 척도

- ■ 소매상의 단위 면적당 연간 매출액, 항공사의 월간 판매가능 좌석-거리, 극장의 좌석 수, 개별프로세스작업장에서의 기계시간
- ■ 가동률(Utilization) : 장비, 공간, 노동력 등 현재 이용되고 있는 정도

$$\text{가동률} = \frac{\text{평균산출률}}{\text{최대생산용량}} \times 100\%$$

5) 생산용량의 척도

■ 산출척도(Output Measure)

- 프로세스가 높은 생산량을 가지고 있으며 기업은 소수의 표준화된 제품을 생산할 때
  - 자동차 공장 : 매일 생산되는 자동차 대수

■ 투입척도(Input Measure)

- 제품 다양성이 높고 프로세스 변화가 클 때
- 제품이나 서비스 믹스가 변화할 때
- 생산율이 변화할 것으로 기대될 때
- 주목할 만한 학습 효과가 기대될 때
  - 가구제조업체와 같은 유연성 있는 소량생산, 작업장 수, 작업자의 수

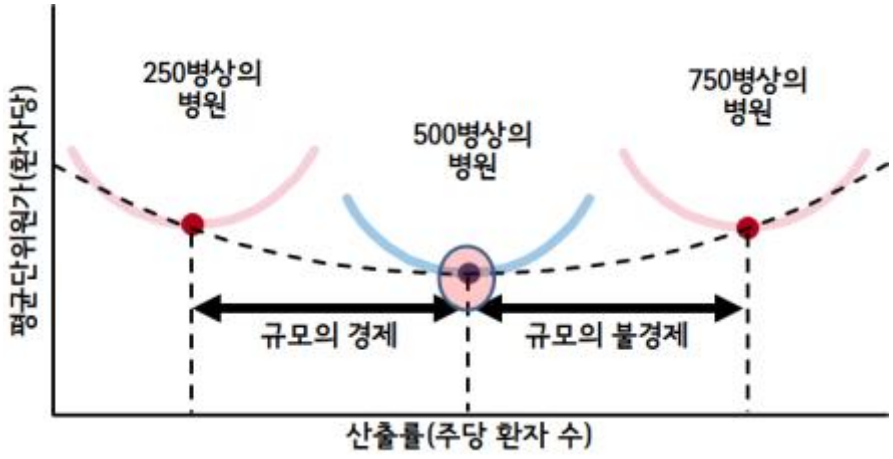
6) 규모의 경제와 불경제

■ 규모의 경제(Economies of Scale)

- 서비스/제품의 산출이 많아지면 평균단위 원가 감소
  - 고정비용 분산 : 난방비용, 채무, 급여, 감가상각
  - 건설비용 감소 : 건설허가, 건축가 보수, 건물장비이용료
  - 자재구매 비용절감 : 물량에 따른 할인
  - 프로세스상 이점 : 학습효과의 가속화, 낮은 재고, 프로세스와 직무설계 개선능력, 작업교체 감축

■ 규모의 불경제(Diseconomies of Scale)

- 시설의 크기가 증가함에 따라 평균단위 원가 증가
  - 과도한 규모로 인해 발생
  - 조직에 지나치게 많은 계층과 관료제도
  - 복잡성
  - 초점의 상실
  - 비효율



2. 여유생산용량 결정

1) 여유생산용량의 개념

■ 여유생산용량

- 순간적인 수요증가나 일시적인 용량 감소에 대비하기 위하여 프로세스가 보유한 예비용량
- 여유생산용량 = 100% – 평균가동률 (%)

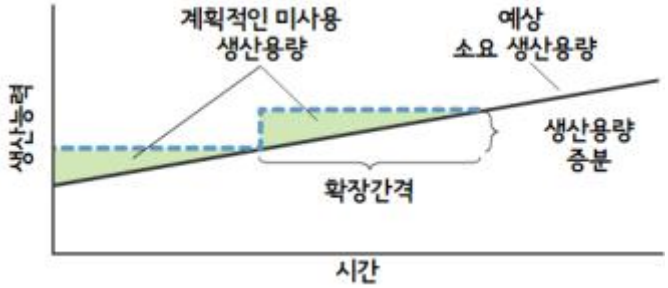
■ 여유생산용량은 산업에 따라 다르다.

■ 자본집약적인 산업(제지업, 크루즈산업)에서는 5%정도로 작은 여유생산용량을 선호하지만 호텔산업은 30-40%의 여유생산용량을 가질 수 있다.

2) 생산용량 확장의 시기 및 규모

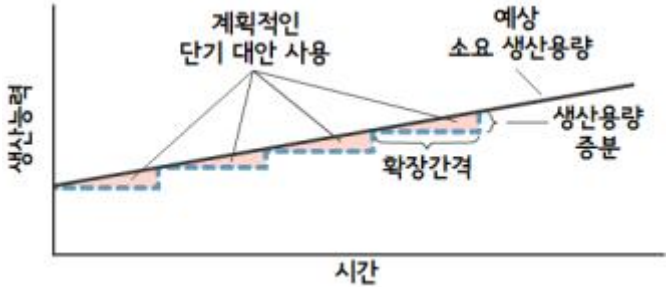
■ 확장주의전략(Expansionist Strategy)

- 생산용량의 추가를 자주하지는 않되 할 때는 큰 규모로 함



■ 두고보기전략(Wait-and-See strategy)

- 작은 규모로 자주 생산용량을 추가(잔업, 임시고용, 하청, 품절의 허용, 예방정비의 연기)



■ 확장주의 전략으로 원가를 낮추고 가격으로 경쟁, 시장점유율 확보, 선점적인 마케팅 활용

■ 두고보기 전략은 새로운 공장을 건설하기보다는 기존 설비 수선 이용, 너무 낙관적인 수요예측, 기술적 진부화, 경쟁상황에 대한 오판 감소

■ 선도기업 추종(Follow-the-Leader); 다른 기업이 확장하면 따라 함

3) 장기용량 의사결정에 대한 체계적 접근

■ 새로운 공장이나 창고 확장/축소, 부서가 소유할 작업장 수, 필요 작업자 수

단계 1. 미래의 필요 생산용량을 추정한다.

단계 2. 필요 생산용량과 현재 생산용량을 비교하여 차이를 밝힌다.

단계 3. 차이를 없애기 위한 대안을 개발한다.

단계 4. 각 대안을 정성적, 정량적 측면에서 평가하여 최종 선택을 한다

4) 단계 1 - 필요 생산용량의 추정

■ 한 해의 기간 동안 한 작업장에서 한 가지 서비스나 제품만 처리한다면 용량 소요량(M)은 다음과 같음

$$\text{용량소요량} = \frac{\text{1년치 수요량을 처리하는 시간}}{\text{여유를 제외하고 한 직업단위(기계, 작업자)의 1년치 작업시간}}$$

$$M = \frac{Dp}{N[1-(C/100)]}$$

- 단,

D = 연간예측수요량(고객이나 제품 수)

p = 처리시간(제품 단위나 고객 1인당 시간)

N = 연간설비가동시간

C = 원하는 여유생산능력(단위: %)

5) 단계 1 - 미래의 필요 생산용량의 추정

■ 만약 여러 가지 제품을 생산한다면 가동준비 시간(setup time)이 필요함

$$\text{용량소요량} = \frac{\text{연간 수요량에 필요한 처리시간과 기동준비 시간을 모든 서비스/제품에 대하여 합계}}{\text{여유를 제외하고 한 직업단위(기계, 작업자)의 1년치 작업시간}}$$

$$M = \frac{[Dp+(D/Q)s]_{\text{제품}1} + [Dp+(D/Q)s]_{\text{제품}2} + \cdots + [Dp+(D/Q)s]_{\text{제품}n}}{N[1-(C/100)]}$$

- 단,

Q = 로트당 생산량

s = 로트당 가동준비 시간

■ 예) 6.1

- 고객 두 명의 보고서를 제본하고 있는 사무실 건물의 복사실이 있다. 보고서 하나마다 복사본을 여러 권(로트 크기) 만든다. 복사본을 복사, 정리, 제본하는 데 걸리는 처리시간은 보고서의 페이지 수에 따라 달라진다.
  복사실은 하루 8시간씩 연간 250일 운영한다. 경영층은 여유용량이 15%이면 좋다고 생각한다. 현재 복사기는 3대가 있다. 다음 표의 정보를 이용하여 이 복사실에 복사기가 몇 대 필요한지 결정하라.

항목	고객 X	고객 Y
연간 수요예측(권) - D	2,000	6,000
표준 처리시간(시간 / 권) - p	0.5	0.7
표준 로트 크기(권 / 보고서) - Q	20	30
표준 가동준비 시간(시간) - s	0.25	0.40

$$M = \frac{[Dp + (D/Q)s]_{제품1} + [Dp + (D/Q)s]_{제품2} + \cdots + [Dp + (D/Q)s]_{제품n}}{N[1 - (C/100)]}$$

$$= \frac{[2{,}000(0.5) + (2{,}000/20)(0.5)]_{고객X} + [6{,}000(0.7) + (6{,}000/30)(0.40)]_{고객X}}{[(250일/년)(1조/일)(8시간/조)][1.0 - (15/1000)]}$$

$$= \frac{5{,}305}{1{,}700} = 3.12$$

- 결론
  올림하면 4대의 기계가 필요하게 된다. 수요가 현재 수준에 머무르거나 성장하면 기계를 4대로 늘려야 한다.

6) 단계 2 – 차이의 계산

■ 용량차이(Capacity Gap)

- 예측된 수요와 현재 생산용량과의 차이인 용량차이를 계산
- 복수의 생산활동이나 여러 투입자원이 포함되면 계산이 복잡해짐

■ 7. 단계 3 – 대안의 개발

■ 기본안은 아무 일도 하지 않고 그 결과를 받아들이는 것임

■ 여러 가지 종류의 대안이 가능함

- 확장주의 전략
- 두고보기 전략
- 신규 생산용량 추가
- 용량감소(공장 폐쇄, 해고, 작업시간 감축)

■ 8. 단계 4 – 대안의 평가
■ 정성적 평가
- 계량화되지 않으므로 판단과 경험에 비추어 평가
- 수요, 경쟁자의 반응, 기술변화, 비용추정치 등 불확실성
■ 정량적 평가
- 현금흐름 변화 추정
- 특정기간 도안 수익, 비용, 자산과 부채의 변화, 자금유입과 유출의 차이계산
■ 예 6.2
- 할매 통닭집(Grandmother's Chicken Restaurant)은 활기를 띠고 있다. 주인은 올해 손님 8만 명에게 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이렇게 하려면 주방은 용량을 100% 가동해야 하나 식당은 1년에 105,000명을 받을 수 있다. 5년간 수요예측을 보면 내년에는 9만 명이고 1년에 1만 명씩 느는 것으로 되어 있다. 대안 중 하나는 지금 주방과 매장을 연간 130,000인분을 감당할 수 있는 생산용량으로 확장하는 것이다. 필요한 초기투자비는 20만 달러로 금년 말에 지출된다. 세전 이익은 20%이다. 이는 10달러짜리 음식 1인분에서 6달러가 변동비로 지출되고 2달러가 고정비용 (감가상각을 제외한)에 충당된다고 계산함으로써 얻은 것이다.
  아무것도 하지 않는 기준안에 비교한 이 대안의 향후 5년간 세전현금흐름은 얼마인가?
■ 풀이
- 기준안에서는 8만 인분을 초과하는 모든 잠재적 수요를 잃어버리게 된다.
- 새로 생산용량을 추가하면 현금흐름은 13만 인분의 생산용량에서 얻을 수있는 추가적인 매출에 1인분당 2달러씩의 이익을 곱한 것이다.
- 첫해에는 현금흐름이 -20만 달러이다. 이는 초기투자비용이다.
- 1년 후의 추가적인 현금흐름은 (90,000 - 80,000)(2) = 20,000달러이다.
  그 이후의 현금흐름은 다음과 같다.
  - 2년 후: 수요 = 100,000; 현금흐름 = (100,000 – 80,000)$2 = 40,000달러
  - 3년 후: 수요 = 110,000; 현금흐름 = (110,000 – 80,000)$2 = 60,000달러
  - 4년 후: 수요 = 120,000; 현금흐름 = (120,000 – 80,000)$2 = 80,000달러
  - 5년 후: 수요 = 130,000; 현금흐름 = (130,000 – 80,000)$2 = 100,000달러

■ 결론

- 주인은 순현가(NPV)나 내부수익률법과 같은 기법을 활용하여 화폐의 시간적 가치를 고려하여야 한다.

  예) 이 프로젝트의 순현가 (NPV)는 10%의 할인율을 고려할 때 아래와 같이 계산되어 $13,051.76가 된다.

  $$NPV = -200,000 + [(20,000/1.1)] + [40,000/(1.1)^2] + [60,000/(1.1)^3] + [80,000/(1.1)^4] + [100,000/(1.1)^5]$$

  $$= -\$200,000 + \$18,181.82 + \$33,057.85 + \$45,078.89 + \$54,641.07 + \$62,092.13$$

  $$= \$13,051.76 > 0$$

- 순현가법이나 내부수익률법으로 화폐의 시간적 가치 감안, 정성적 요인도 검토(가정적 분위기)

3. 용량계획 도구

■ 수요의 불확실성과 변동 처리기법

- 대기행렬모형
  - 고객접촉이 많은 프로세스에서 유용
- 시뮬레이션
  - 너무 복잡한 대기행렬 모형 분석에 유용
- 의사결정나무
  - 수요가 불확실하고 이어지는 의사결정이 포함될 때 유용

1) 대기행렬 모형

■ 고객 접촉이 많은 프로세스에서 적당한 여유용량결정

- 공항의 항공권 카운터, 기계작업장, 중앙컴퓨터 작업센터

■ 작업과 고객의 도착시간이 확률분포에 따르고, 처리시간이 고객마다 다르기 때문에 발생

■ 고객의 평균대기시간, 대기행렬의 평균길이, 작업센터의 이용률에 대한 추정치 제공

■ 경영자는 이 정보를 이용하여 고객서비스와 설비추가의 비용을 조화시킬 수 있는 생산용량 선택

2) 시뮬레이션과 의사결정 나무

■ 복잡한 대기행렬 문제 분석

■ 프로세스의 병목과 여유 용량을 탐색

■ 수요가 변하고 파동이 있는 복잡한 프로세스 분석

■ 시뮬레이션 패키지 이용

■ 다양한 설비 확장안 평가 - 의사결정 나무 이용

■ 다단계 의사결정이나 연속적인 의사결정 이용

대기행렬 / 5주차 2차시

1. 대기행렬 개념과 구조

1) 대기행렬의 개념

■ 대기행렬(Waiting Line)

- 다수의 고객이 서비스를 받기 위해 대기하고 있는 것
- 대기행렬은 서비스에 대한 수요와 서비스를 제공하기 위한 시스템의 생산용량 사이의 시간적 불일치 때문에 발생



<출처 : 톨게이트에 대기하고 있는 자동차 교재 P. 269>

2) 대기행렬의 구조

■ 고객(수리를 기다리고 있는 기계, 선적을 기다리는 주문, 창고에 대기중인 재고)
예) 지하철에서 도착하는 열차 서비스가 일정하다고 해도 고객이 기다리는 대기행렬 발생

■ 수요나 서비스 시간에 변동이 없고 충분한 용량이 제공된다면 대기행렬은 발생할 수 없음

■ 대기행렬이론에서 서비스시스템은 제조업에도 적용

3) 대기행렬 문제의 구조

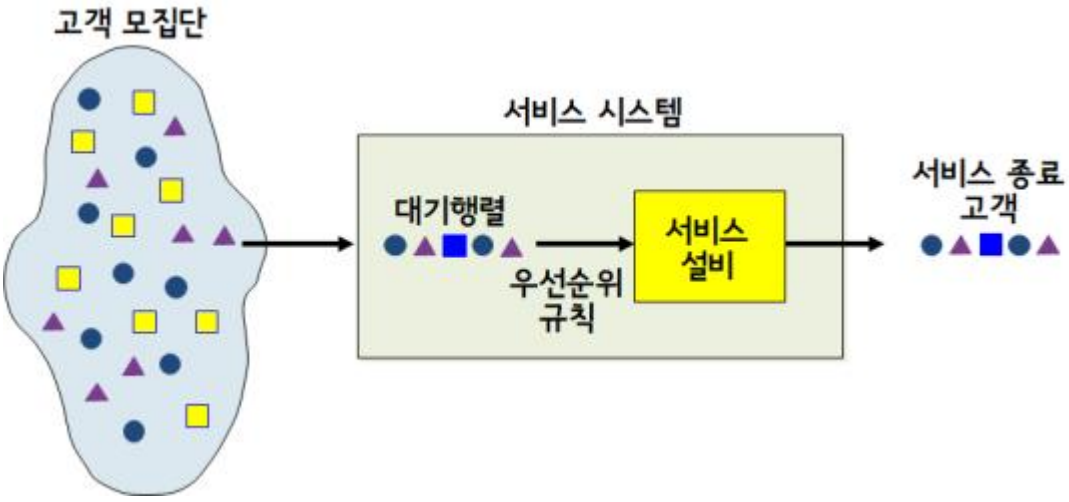
■ 잠재적인 고객을 발생시키는 투입 혹은 고객 모집단(Customer Population)

■ 고객의 대기행렬(Waiting Line)

■ 사람이나 기계, 혹은 양자가 함께 고객에게 서비스를 제공하는 서비스 설비(Service Facility)

■ 서비스 설비가 다음으로 서비스할 고객을 선정하는 우선순위규칙(Priority Rule)

4) 대기행렬 모형의 기본 요소



5) 고객 모집단

■ 고객 모집단의 종류

- 유한모집단 혹은 무한모집단

■ 고객은 참을성이 있거나 없음

- 참을성이 없는 고객은 시스템 내에 들어오지 않거나 들어오더라도 서비스 전에 떠남
  - 보크 : 고객이 시스템 내에 들어오지 않음
  - 취소 : 서비스가 완료되기 전에 떠남

6) 서비스시스템

■ 대기행렬의 수

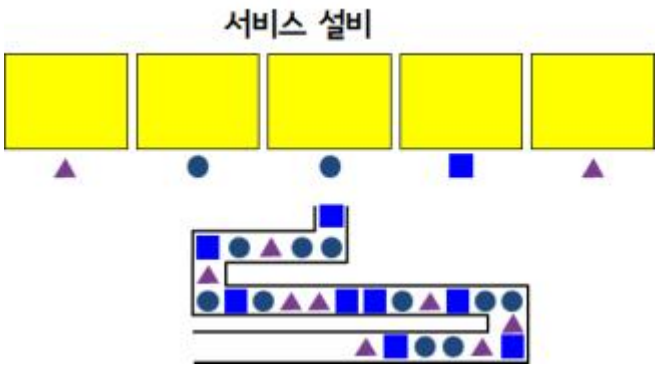
- 단일행렬(Single Line) : 공항의 카운터, 은행, 패스트푸드 음식점
- 복수행렬(Multiple Lines) : 잡화상, 드라이브인 은행, 할인점

■ 서비스 설비의 배열

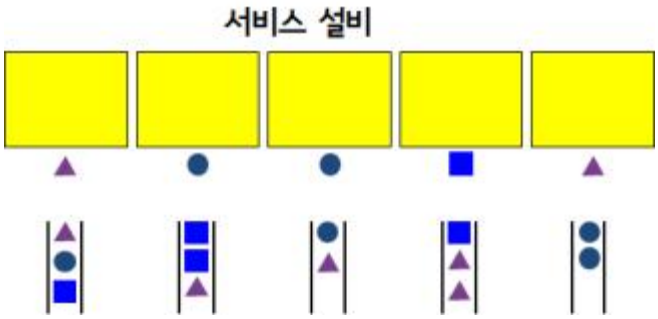
- 창구 : 주어진 서비스를 수행하기 위해 필요한 하나 이상의 시설
- 단계 : 서비스를 제공하는 단일 절차

7) 대기행렬의 배열

■ 단일행렬



■ 복수행렬



8) 서비스 설비의 배열

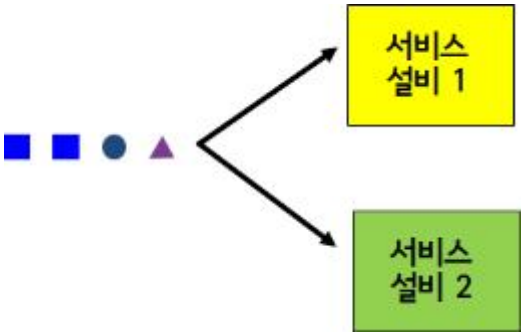
■ 단일창구, 단일 단계 – 자동차세차장, 배치 부품처리 기계



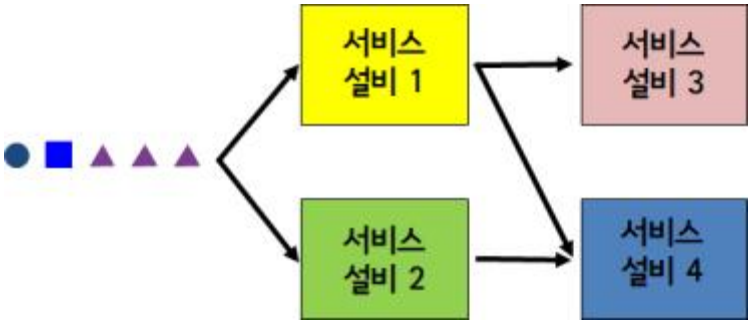
■ 단일창구, 복수단계 – 맥도날드 드라이브인 서비스



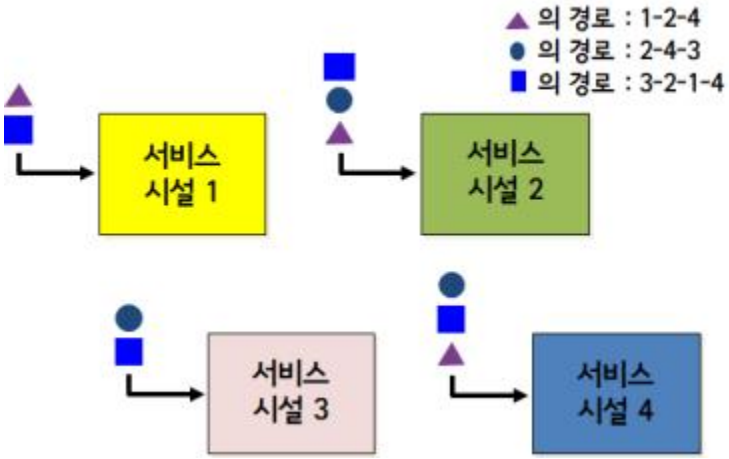
■ 복수창구, 단일 단계 – 은행창구



■ 복수창구, 복수단계 - 세탁방(세탁기, 건조기)



■ 혼합형 – 신체검사(혈압 검사 → 의사상담 → 혈액채취 → 방사선과)



9) 우선순위규칙

■ 선착순 규칙 (FCFS, First Come First Served)

■ 납기가 가장 가까운 고객 우선 (EDD)

■ 가장 짧은 서비스 제공시간 고객 우선 (SPT)

■ 선점 우선권 규칙(Preemptive Discipline)

- 우선권이 높은 고객에게 다른 고객의 서비스를 중단시키고 서비스 제공을 허용하는 규칙, 응급실 위독환자부터 치료)

10) 확률분포

■ 도착분포 : 포아송(Poisson) 분포

$$P_n = \frac{(\lambda T)^n}{n!} e^{-\lambda T} \quad \text{for } n = 0, 1, 2, \bullet\bullet\bullet$$

- 단,

  Pn = T 기간 동안 n 개의 도착이 있을 확률

  λ = 기간당 고객의 평균 도착 수

  e = 2.7183

■ 예) B.1

- 대형백화점의 경영진이 고객서비스 프로세스를 재설계하고 있다. 고객 4명을 수용하는 것이 중요하다. 창구의 고객 도착률은 시간당 2명이다. 1시간 동안 고객 4명이 도착할 확률은 얼마인가?

- 풀이

  이 경우 λ = 2이며 T = 1이고 n = 4이므로 공식대로 계산하면 1시간 동안 고객 4명이 도착할 확률은 다음과 같다.

$$P_4 = \frac{[2(1)]^4}{4!}\mathbf{e}^{-2(1)} = \frac{16}{24}\mathbf{e}^{-2} = \mathbf{0.090}$$

- 결론

  한 시간에 고객 4명이 도착할 확률은 매우 낮다. 서비스시간 분석 필요

■ 서비스 시간분포

P(t ≤ T) = 1 - $e^{-\lambda T}$

μ = 시간당 서비스를 마칠 수 있는 평균고객 수

t = 고객에 대한 서비스시간

T = 목표 서비스시간

- 서비스 시간분포는 지수분포를 따름
- 특정 시설에서 고객 한 명에 대한 서비스가 T시간 이내에 완료될 확률로 나타냄

■ 예) B.2

- [예 B.1]의 대형백화점 경영진은 고객서비스 창구 직원의 훈련이 필요한지 결정해야 한다. 고객서비스 창구의 상담원은 시간당 평균 3명의 고객을 상대할 수 있다. 고객상담이 10분 이내에 완료될 확률은 얼마인가?
- 풀이 모든 자료의 단위가 같아야 하는데, 시간당 평균 고객 수 μ = 3으로 나타나 있으므로, 분을 시간 단위로 환산하여 생각해야 한다. 즉, T = 10분 = 10/60시간 = 0.167시간이다. 그러므로

  P(t ≤ T) = 1 - $e^{-\lambda T}$

  P(t ≤ 0.167 시간) = 1 - $e^{-3(0.167)}$ = 1 – 0.61 = 0.39

- 결론

  10분 이내에 서비스를 끝낼 확률이 별로 높지 않아서 고객이 오래 기다릴 가능성이 있음

11) 대기행렬모형의 적용

■ 비용과 효과의 균형

■ 서비스시스템의 운영 특성

- 대기행렬의 길이
- 시스템 내의 고객의 수
- 대기행렬 내에서의 대기시간
- 시스템 내에서의 총 시간
- 서비스 설비의 이용률

2. 단일창구, 단일 단계 시스템

- ■ 단일의 대기행렬과 단일의 서비스 제공자가 있으며 단일 단계의 경우
- ■ 가정
  - 고객 모집단은 무한하며 모든 고객은 참을성이 있다.
  - 고객들은 도착률이 λ인 포아송 분포에 따라 도착한다.
  - 서비스 시간은 평균이 μ 인 지수분포에 따른다.
  - 평균 서비스율이 평균 도착률보다 크다.
  - 선착순으로 고객에게 서비스를 제공한다.
  - 대기행렬의 길이는 무한하다.
- ■ 단일 서비스 제공자 모형

ρ = 시스템 평균 이용률 = $\frac{\lambda}{\mu}$

R_n = 시스템 내에 n 명의 고객이 있을 확률
= $(1-p)p^n$

L = 시스템 내의 평균고객 수
= $\frac{\lambda}{\mu-\lambda}$

L_q = 대기행렬 내 평균고객 수
= ρL

W = 시스템 내 평균 체류시간
= $\frac{1}{\mu-\lambda}$

W_q = 대기행렬 내 평균 대기시간e
= pW

3. 복수창구, 단일 단계 모형

- ■ 서비스 시스템의 단계는 하나뿐이지만 다수의 서비스 제공자가 있음
- ■ 가정 (단일 서비스 제공자 모형에 추가됨)
  - s 명의 동일한 서비스 제공자가 있음
  - 각 서비스 제공자의 서비스 시간은 지수분포에 따름
  - 평균 서비스 시간은 1/μ
  - sμ 는 항상 λ 보다 큼

1) 리틀의 법칙(Little's Law)

- ■ 기다리는 고객의 수와 고객이 기다리는 시간을 연결하는 기본적인 법칙

λ = **도착률**

$$\text{서비스 시설에서의 평균 체류시간} = W = \frac{\text{시스템 내의 고객 수 } L}{\text{시간당 도착 고객 수 } \lambda}$$

재공품 재고 = L = λW

예) 시간당 40명의 고객이 도착하고 서비스를 받거나 기다리고 있는 고객의 수가 30명일 때 서비스 시설에 평균 체류시간은 30/40= 0.75시간(45분) 재공품이 가공 센터에 머무는 평균시간이 3시간이고 도착률은 시간당 5개라고 하면 재공품 재고는 5개 X 3시간= 15개

2) 유한원천 모형

- ■ 가정
  - 고객모집단이 유한하다는 것을 제외하면 단일 서비스 제공자 모형의 가정과 같음
  - N명의 잠재적 고객만 존재한다고 가정
  - 만약 N > 30, 무한모집단 가정하의 단일 서비스 제공자 모형이 적절함

3) 대기행렬과 시뮬레이션

- ■ 시뮬레이션 모형은 변수들 사이의 관계가 비선형이거나 최적화 접근법을 사용하기에 너무 많은 변수나 제약조건들이 있는 복잡한 문제를 분석하는데 사용될 수 있음
- ■ 실제 시스템을 직접 이용하지 않고도 실험을 수행하는 데 사용됨
- ■ 훨씬 빠른시간에 운영특성 추정치를 얻는데 사용됨(시간압축)
- ■ 시뮬레이션은 게임을 통해 경영진의 의사결정역량을 증진시키는 데 유용함

4) SimQuick 소프트웨어
   - ■ 엑셀 시트에 매크로 몇 개를 붙여서 사용하기 편하게 만든 패키지
   - ■ 몇 가지 간단한 프로세스를 이용하여 모형을 구성할 수 있음
   - ■ SimQuick의 첫 단계는 SimQuick의 구성 블럭으로 프로세스의 흐름도를 그리는 것임
   - ■ 각 구성 블록을 설명하는 정보는 SimQuick 테이블에 입력함
5) 경영 의사결정 영역
   - ■ 고객의 도착률
   - ■ 서비스 설비의 수
   - ■ 서비스 단계의 수
   - ■ 설비당 서비스 제공자의 수
   - ■ 서비스 효율
   - ■ 우선순위 규칙
   - ■ 대기행렬의 배치

프로세스 제약관리 / 6주차 1차시

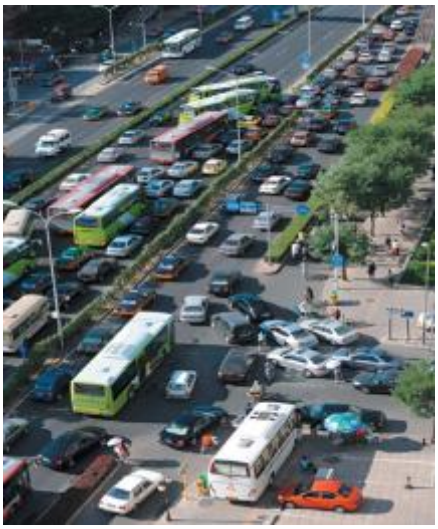
1. 제약이론의 원칙

■ 제약 (Constraint)

- 시스템의 성과와 산출을 제한하는 요인
  - 선형계획법에서는 제약조건

■ 병목 (Bottleneck)

- 시장이 요구하는 생산량, 제품구성비, 수요변동에 대응하는 조직의 능력을 제한하는 용량제약자원(Capacity Constraint Resource : CCR)
  - 산출이 수요보다 작을 경우



<출처 : 북경거리의 병목 교재 p.280>

1) 제약이론(Theory of Constraints)

■ 시스템의 병목을 찾아냄

■ 병목을 촉진함-병목의 산출을 최대화

■ 나머지 의사결정은 모두 2단계에 맞춤

■ 병을 끌어올림-확장(교대조 확대, 용접기 구매)

■ 타성에 빠지지 않게 함-새로운 제약 발견관리

2) 제약이론과 재무지표

생산지표	TOC의 관점	재무지표와 관계
재고 (Inventory)	판매할 의도로 구매하여 시스템에 투자된 현금	재고 감소가 순이익, ROI, 현금흐름을 증가시킴
작업처리 (Throughput)	판매를 통해 시스템이 현금으로 만든 정도	스루풋(Throughput) 증가는 순이익, ROI, 현금흐름을 증가시킴
운영비용 (Operation Expense)	시스템이 재고를 스루풋으로 전환하기 위해 지출한 현금 일체	운영비용 감소는 순이익, ROI, 현금흐름을 증가시킴
가동율 (Utilization)	현재 장비, 공간, 인력이 사용되는 비율 평균산출과 최대 용량의 비율을 %로 표시	병목의 가동률 증가는 순이익, ROI, 현금흐름을 증가시킴

3) TOC의 기본 원칙

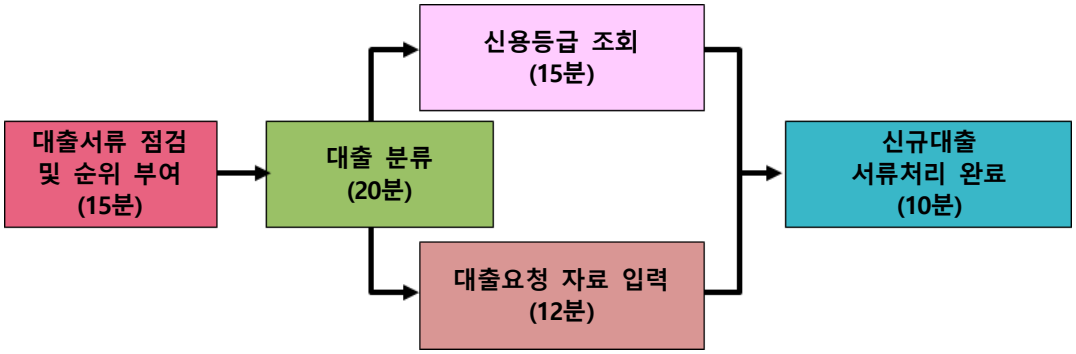
- ■ 용량의 균형보다 흐름의 균형이 더 중요함
- ■ 모든 자원의 산출과 효율을 최대화한다고 시스템 전체의 스루풋이 최대화되지는 않음
- ■ 병목이나 제약자원에서 한 시간 잃어버리면, 전체 시스템 시간을 한 시간 잃어버림
- ■ 병목, 조립라인, 출하장 앞에만 재고를 쌓음
- ■ 작업은 병목에서 필요한 만큼만 투입함
- ■ 비병목 자원을 활성화하는 것은 병목 자원을 이용하는 것 같지 않음
- ■ 모든 자본 투자는 스루풋, 재고, 운영비에 미치는 포괄적 효과라는 관점에서 보아야 함

2. 병목관리

- ■ 제일지방은행의 경영자는 대출승인을 받는 고객이 서류처리를 하는 데에 사용하는 시간을 줄이고 싶어 함
  - 승인된 대출요청서류가 1단계에 도착하면 정확히 작성되었는지 검토한 후순위를 부여함
  - 2단계에서는 대출목적(개인용/사업용)과 대출규모에 따라 서류를 분류함
  - 3단계에서는 신용을 조회하는데, 대출요청 자료를 동시에 정보시스템에 입력하여 기록으로 남기는 4단계도 동시에 진행됨
  - 최종 5단계에서 신규대출을 위한 서류작업이 모두 완료됨. 작업에 필요한 시간(단위 : 분)은 괄호 안에 있음

1) 병목찾기

■ 예 7.1



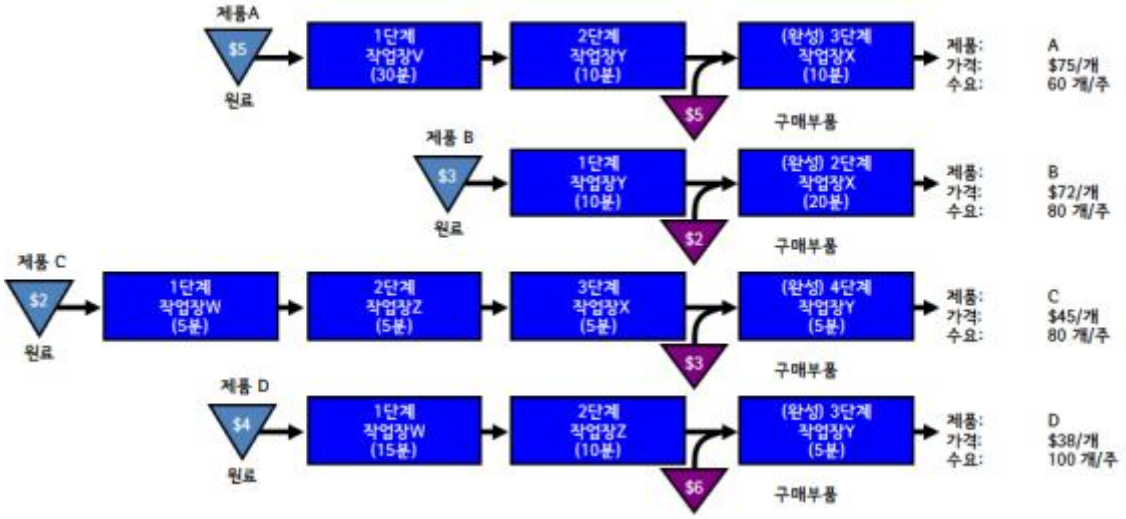
어떤 단계가 병목인가?
또 이 시스템으로 5시간 동안 승인할 수 있는 최대 건수가 경영진의 관심사임

- 풀이
  - 1건당 처리시간이 가장 긴 2단계가 병목
  - 승인된 대출 한 건을 처리하는 스루풋 시간은
    15 + 20 + max(15, 12) + 10 = 60분
  - 실제 완료시간은 60분보다 더 오래 걸리는데, 그 이유는 서류도착 간격이 불규칙하고 처리시간이 불균일하기 때문
  - 대출 처리 용량을 계산하려면 병목의 '고객당 처리시간'을 '시간당 고객 수'로 변환
  - 제일지방은행의 병목인 2단계가 20분(60/3)에 고객 한 명을 처리하므로, 용량은 시간당 3명임

■ 예 7.2

디아블로 전자(Diablo Electronics)는 소규모 뱃치로 제작 작업장과 조립 작업장 다섯 곳(V, W, X, Y, Z)에서 네 가지 제품(A, B, C, D)을 생산하고 있다. 작업장마다 종업원이 1명씩 전담 배치되어 있으며 하루 1교대로 근무 중이다. 뱃치의 가동준비시간은 무시할 수 있을 만큼 줄였다. 제조공정에서 각 제품의 경로를 표현한 흐름도인 [그림 7.2]에는 제품의 가격, 주간 수요, 단위당 처리시간도 나타나 있다. 역삼각형은 각 작업장에서 소비되는 원료와 구매부품을 표현한다. 디아블로는 주간 수요만 있으면 생산하고 판매할 수 있었고, 수요를 충족시키지 못해도 벌과금은 발생하지 않는다.

다섯 개 작업장(V, W, X, Y, Z) 중 가장 가동률이 높아서 디아블로 전자의 병목이 되는 것은?



■ 작업장별 총작업부하를 계산해보면 병목을 찾을 수 있다.

- 이 회사는 주간 수요를 가능한 한 많이 충족시키고 싶어 한다.
- 일주일 가동시간은 최대 2,400분이다.
- 작업장별로 특정 제품의 주간 수요량과 처리시간을 곱하면 그 제품에 필요한 작업부하를 구할 수 있다.
- 이 제품별 부하를 작업장별로 합해서 작업장의 부하를 구한 다음에 이를 작업장끼리 비교하거나 총 용량 2,400분과 비교한다.
- 풀이

작업장	제품 A의 부하	제품 B의 부하	제품 C의 부하	제품 D의 부하	부하 합계 (분)
V	60×30=1800	0	0	0	1,800
W	0	0	80×5=400	100×15=1,500	1,900
X	60×10=600	80×20=1,600	80×5=400	0	2,600
Y	60×10=600	80×0=800	80×5=400	100×5=500	2,300
Z	0	0	80×5=400	100×10=1,000	1,400

- 작업장 X는 부하 합계가 총가용시간 2,400시간보다도 크기 때문에 병목이다.

2) 드럼-버퍼-로프(Drum-Buffer-Rope : DBR) 시스템

■ 드럼-버퍼-로프 (Drum-Buffer-Rope : DBR)

- 생산시스템의 병목이나 용량제약자원에서 재공품을 규제하는 계획과 통제 시스템

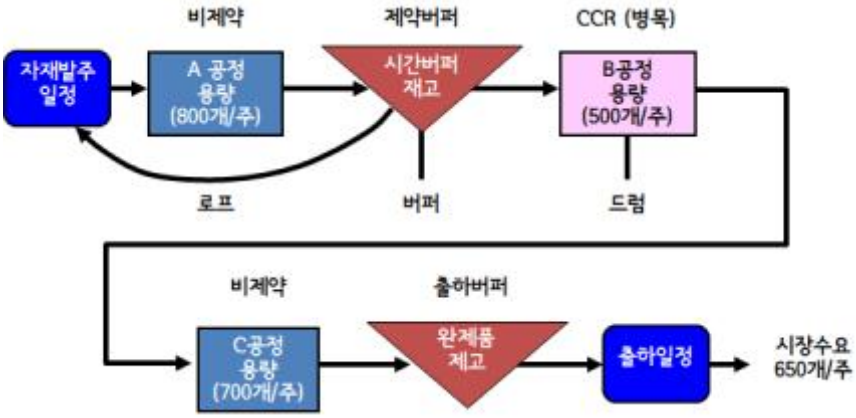
■ 병목의 일정은, 시장수요와 연결되어 있고 전체공장의 생산율을 결정하게 되므로, 생산 신호음을 낸다는 의미에서 드럼(Drum)

■ 병목에는 작업이 시간여유를 두고 도착하게 계획을 세워서 병목활동에 방해를 주지 않아야 하므로, 이 시간여유를 버퍼(Buffer)

■ 병목의 속도에 맞추어 공장 전체의 스루풋을 통제하는데, 자재발주를 드럼신호에 맞추어야(묶어야) 한다는 의미에서 로프(Rope)



<출처 : 미해병정비센터의 DBR 시스템 교재 P.290>



<출처 : 교재 p.289>

■ B공정은 용량이 500개, 수요량 650개보다 작아 병목

■ DBR은 스루풋을 증진시키기 위해 병목자원 활용률을 높이고 병목에서 시간버퍼를 비축하고 여유용량을 확보하여 문제가 없게 하는 것

3. 라인 밸런싱

■ 라인밸런싱(Line Balancing)

- 라인 프로세스가 최소 개수의 작업장으로 원하는 산출을 얻도록 작업장에 작업을 할당하는 과정
  - 목적은 제약이론과 유사하나, 병목을 처리하는 방법이 다름

■ 선행도표(Precedence Diagram)

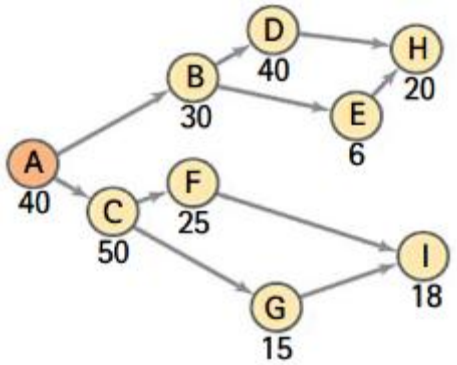
- 선행작업을 시각적으로 표현한 도표

1) 선행도표

■ 예 7.4

정원관리 기계 제조업체인 푸른잔디사(Green Grass, Inc.)는 BB(Big Broadcaster)라는 신형 비료분사기를 생산할 생산라인을 설계하고 있다. 아래의 정보를 이용하여 BB의 선행도표를 작성하자.

작업요소	설명	시간(초)	직전 선행작업
A	호퍼에 다리 부착	40	None
B	추진축 삽입	30	A
C	굴대 부착	50	A
D	교반기 부착	40	B
E	구동륜 부착	6	B
F	자유 회전 장치 부착	25	C
G	포스트 장착	15	C
H	조정기 부착	20	D, E
I	명패 장착	18	F, G
		계 : 244	



- 작업요소를 몇 개씩 모아 작업장을 구성하여 라인흐름 배치를 설계, 작업부하를 균등하게 하고 작업장의 수는 줄임

2) 라인 밸런싱

■ 바람직한 산출률은 인력 계획이나 생산계획에 맞춤

■ 주기시간(Cycle Time)

- 각 작업장에서 한 단위 생산에 허락된 최대 시간

$$C = \frac{1}{r}$$

- 단,

C = 주기시간(시간)

r = 산출율(단위/시간)

■ 이론적 최소치(Theoretical Minimum : TM)

$$TM = \frac{\Sigma t}{c}$$

- 단,

Σt = 단위당 총조립시간(모든 작업요소의 표준시간의 합)

C = 주기시간(시간)

■ 유휴시간(Idle Time)

유휴시간 = $nc - \Sigma t$

- 단,

n = 단위당 총조립시간(모든 작업요소의 표준시간의 합)

C = 주기시간

Σt = 한 단위 생산에 필요한 총 시간

3) 라인 프로세스

■ 효율(Efficiency), 밸런스 지체(Balance Delay)

$$\text{효율}(\%) = (100)\frac{\Sigma t}{nc}$$

밸런스 지체(%) = 100 – 효율

■ 예 7.5

푸른잔디사의 공장장은 마케팅 부서에게서 BB의 내년 수요를 보고받았다. 공장장은 다음 3개월 동안에 주당 BB 2,400개를 생산할 수 있도록 생산라인을 설계하려고 한다. 공장은 주당 40시간 운영된다.

A. 이 라인의 주기시간은 얼마여야 하는가?

B. 최소한의 필요 작업장 수는 얼마인가?

C. 공장장은 작업장이 5개인 답을 얻어 냈다. 이때의 효율은 얼마인가?

■ 풀이

A. 희망 산출률(주당 2,400개)을 주당 40시간으로 나누면 시간당 r = 60개가 되므로 주기시간은 c = 1/r = 1/60(시간/개) = 1분/개 = 60초/개

B. 총시간 Σt를 주기시간 c = 60으로 나누어, 작업장 수의 이론적 최소치를 구한다. 공정이 완전한 균형 상태라면,

TM = $\frac{\Sigma t}{nc}$ = $\frac{244초}{60초}$ = 4.067 or 5개 작업장

C. 작업장 5개로 구성된 대안이라면,

효율 = $\frac{\Sigma t}{nc}(100)$ = $\frac{244}{5(60)}(100)$ = 81.3%

- 선행관계를 모두 만족시키면서 작업장이 5개인 대안을 찾을 수 있다면 효율은 81.3%에 불과하다. 공정 운영시간은 주당 40시간 미만이 될 수도 있고(따라서 주기시간을 조정), 종업원들은 쉬는 동안 다른 업무로 전환할 수도 있다.

4) 해 발견

■ 목적은 작업요소를 몇 개의 작업장으로 묶어주는 것임

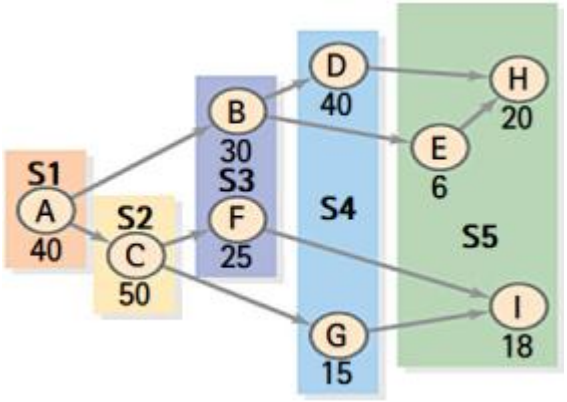
- 선행관계나 주기시간 요건을 지키면서
- 필요한 작업장의 수를 최소화하도록

■ 작업장을 하나씩 순차적으로 설치해감. 앞쪽 작업장에 배정되지 않고 남은 작업요소들 중 일부를 새로 설치된 작업장에 배정할 후보 작업요소로 선정함

- 후보 작업요소의 요건
  - 선행 작업요소가 모두 앞쪽 작업장이나 새로 설치된 작업장에 이미 배정되어 있고
  - 후보작업요소를 새로 설치된 작업장에 배정해도 이 작업장의 부하 합계가 주기시간보다 작아야 함

의사결정 규칙	논리
최장 작업시간	완료시간이 가장 긴 후보 작업요소부터 배정하는 규칙
최단 작업시간	작업시간이 짧은 작업요소부터 먼저 작업장에 배정하는 규칙
최대 후행작업	후행작업이 가장 많은 작업요소부터 작업장에 배치(선행관계를 유지하면서)하는 규칙
최소 후행작업	후행작업이 가장 작은 것에 우선순위를 주는 규칙

■ 작업장 수의 이론적 최소치는 5개이고 주기시간은 60초임. 따라서, 최종적인 답은 아래 그림과 같음



5) 관리자의 고려사항

■ 작업장 간의 보조(Pacing) : 주기시간이 경과하자마자 제품을 다음 작업장으로 이동시키는 것
■ 행태적 요인 : 생산라인을 설치하면 결근, 이직, 불만이 증가할 수 있음
■ 생산 모델의 수 : 일정계획문제가 복잡해지고, 정보의 소통이 더 필요해짐
■ 라인의 주기시간 : 바람직한 산출률에 좌우됨

린 시스템과 JIT 시스템 / 6주차 2차시

1. 린 시스템의 개념

■ 린 시스템(Lean Systems)

- 모든 활동에서 낭비와 지연을 제거하여 부가가치를 극대화하는 운영시스템

■ JIT 철학

- 불필요한 재고와 용량을 잘라내고 낭비제거

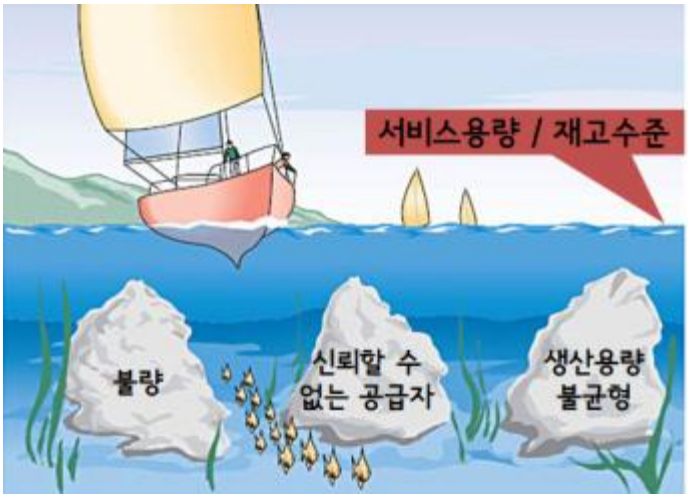


<출처 : 파나소닉의린 생산방식 교재 p.313>

1) 여덟 가지 낭비

낭비	정의
1. 과잉 생산	필요하지도 않는데 미리 생산하는 행위
2. 과잉 처리	단순한 기계로도 충분한데 고가의 정밀 장비를 사용하는 행위
3. 대기	제품이 이동하지 않거나 처리되지 않고 있으면 시간 낭비 발생
4. 운반	프로세스 사이의 지나치게 빈번한 물자 이동
5. 동작	구부림·뻗기·들어 올리기·걷기 등 동작과 관련된 불필요한 노력
6. 재고	과잉 재고
7. 불량품	품질 불량은 재작업과 폐기를 초래하며 생산용량 손실, 고객의 호의 상실 등과 같은 불필요한 비용을 야기
8. 종업원 활용 부족	종업원의 지식과 창의성을 활용하지 못하면 낭비제거 노력을 장기적으로 지속하기 어렵다.

2) 지속적 개선(Continuous Improvement)



3) 공급사슬 관련 사항

■ 공급자 유대 강화

- 매우 낮은 재고와 여유용량
- 공급사슬 전반에 걸친 재고감축과 효율 향상방안 모색
- JIT II
  - 공장주재 대리인(In-Plant Representative)
  - 구매자와 공급자 쌍방 모두에게 이로움

■ 소규모 로트(Lot : 한번 가동준비하여 함께 생산되는 물량)

- 평균 재고수준 감소
- 시스템을 빨리 통과
- 작업부하 균일화 및 과잉 생산을 방지
- 가동준비횟수 증가

4) 프로세스 고려사항

■ 풀(Pull) 방식 업무 흐름
- 고객의 요구에 의해 서비스나 물건의 생산이 개시되는 생산방식

■ 푸시(Push) 방식
- 물건의 생산을 고객이 요구하기 전에 시작하는 생산방식



<출처 : 부페식당(푸시방식) 교재 p.319>

■ 원천적 품질 확보(Quality at the Source)

■ 불량은 발생장소에서 적발하고 수정
- 지도카(Jidoka, 自働化) : 문제가 발생하면 자동적으로 프로세스를 멈추고 현장에서 고치는 관행
- 포카요케(Poka-yoke) : 고장이 발생하면 자동적으로 정지하여 인간의 실수를 최소화(RFID에 초록색이 켜져야 다음 단계로 이동)
- 안돈(Andon; 安燈) : 공구의 오작동, 부품고갈, 사양위반 등이 발생하면 기계나 작업자가 경보음, 경보등, 문자로 알림

■ 작업장 부하 균일화(Uniform workstation Loads)
- 병원에서 수술 전 시설과 용품이 준비되도록 일정수립
- 항공사들이 주말, 심야 항공권 할인; 부하를 균일
  - 택트 타임(Tact Time) : 생산속도를 판매나 소비 속도에 맞추는데 필요한 주기시간
  - 헤이준카(Heijunka 평준화) : 제품 혼합과 물량을 조절하여 부하를 평준화
  - 혼류생산(Mixed-Model Assembly) : 몇 가지 모델을 작은 로트로 동시에 조립하는 방식

■ 부품·작업방법을 문서화/표준화

■ 유연 노동력
- 작업자가 2가지 이상의 일을 하도록 훈련

■ 자동화
- 자동인출기 24시간 서비스

■ 종합적 예방정비 (Total Preventive Maintenance :TPM)
- 기계고장의 빈도와 지속시간 줄임
- 닦고 조이고 기름치자

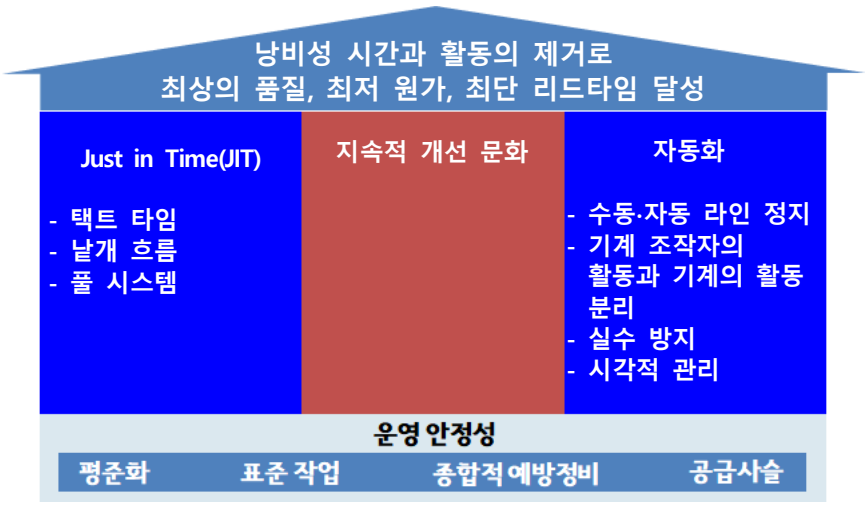
5) 5S 방법

5S 용어	정의
1. 정리[整理](세이리)	불필요한 것은 없애라
2. 정돈[整頓](세이톤)	필요한 것은 쉽게 찾을 수 있도록 작업 현장을 정돈하라
3. 청소[淸掃](세이소)	작업 현장을 청소하라
4. 청결[淸潔](세이케츠)	청결과 준비 상태가 언제나 유지될 수 있도록 하라
5. 습관[習慣](시츠케)	사람들을 참여시키고 성과평가 측정 시스템을 통하여 인정함으로써 직원들이 익힌 것들을 습관화하게 하는 기제를 만들어라

2. 도요타 생산 시스템(Toyota Production System)

■ 모든 작업은 그 내용·순서·시기·산출을 완벽하게 상세히 정함
■ 모든 고객 – 공급자는 직접 연결함
■ 모든 서비스나 제품의 경로는 단순하고 직접적이라야 함
■ 시스템에 대한 개선은 언제나 과학적 방법으로, 교관의 지도에 따라, 최하위 조직단위가 주도해야 함

1) 토요타 집



<출처 : 교재 p.325>

2) 린 시스템 배치

■ 라인 흐름 권장

- 낭비를 제거
  - 가동준비 횟수 절감

■ 일인다기계 셀(One Worker, Multiple Machines(OWMM) Cell)

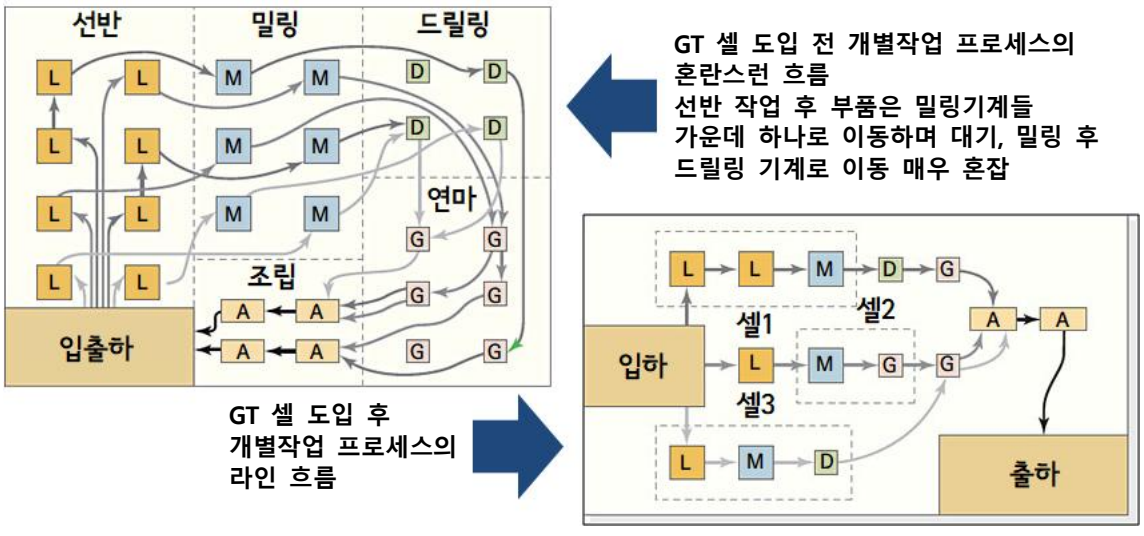
■ 그룹 테크놀로지(Group Technology)

- 유사한 특성을 지닌 제품이나 부품을 하나의 부품군(family)으로 묶고, 이 군에 속하는 제품이나 부품들에 필요한 작업을 수행하는 기계들을 배정하여 셀을 만듦

3) 그룹 테크놀로지



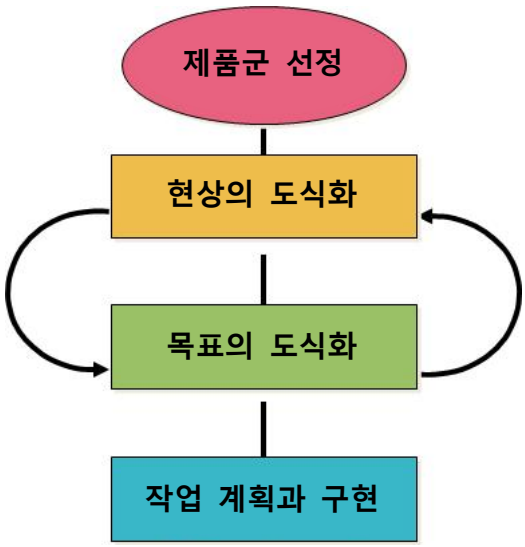
<출처 : 일인다기계셀(One-Worker, Multiple-Machines, OWMM, Cell) 교재 p.326>



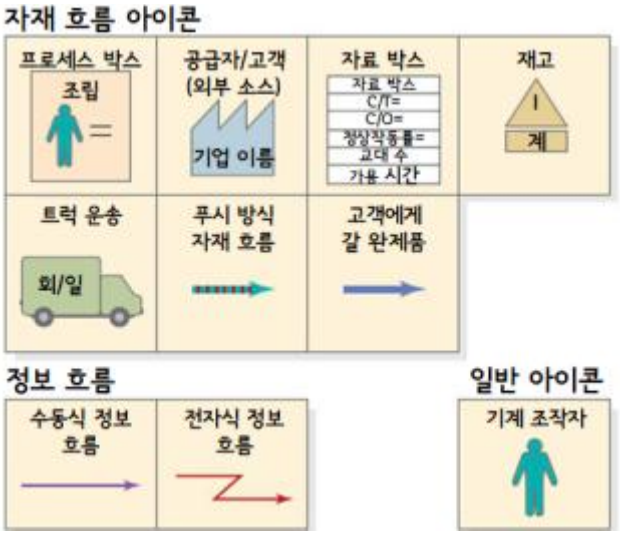
4) 가치흐름지도법(Value Stream Mapping, VSM)

■ 가치흐름도법

- 낭비를 제거하기 위한 정성적인 린 시스템 도구로서 현상도, 목표도, 구현계획으로 구성됨
  - 주기시간, 준비교체시간, 정상작동률, 생산뱃치 크기, 운영인원 수, 제품가짓 수, 작업시간, 폐기율 등 가치흐름척도 수집



5) 가치흐름도법 아이콘



<출처 : 가치흐름 지도 아이콘 교재 p.328>

6) 가치흐름도와 택트타임, 용량 결정

■ 예 8.1

젠센 베어링㈜는 두 가지 리테이너를 만들어 60개씩 회수용 트레이에 담아 배달함

① 가치흐름도를 작성하라.

② 택트타임은 얼마인가?

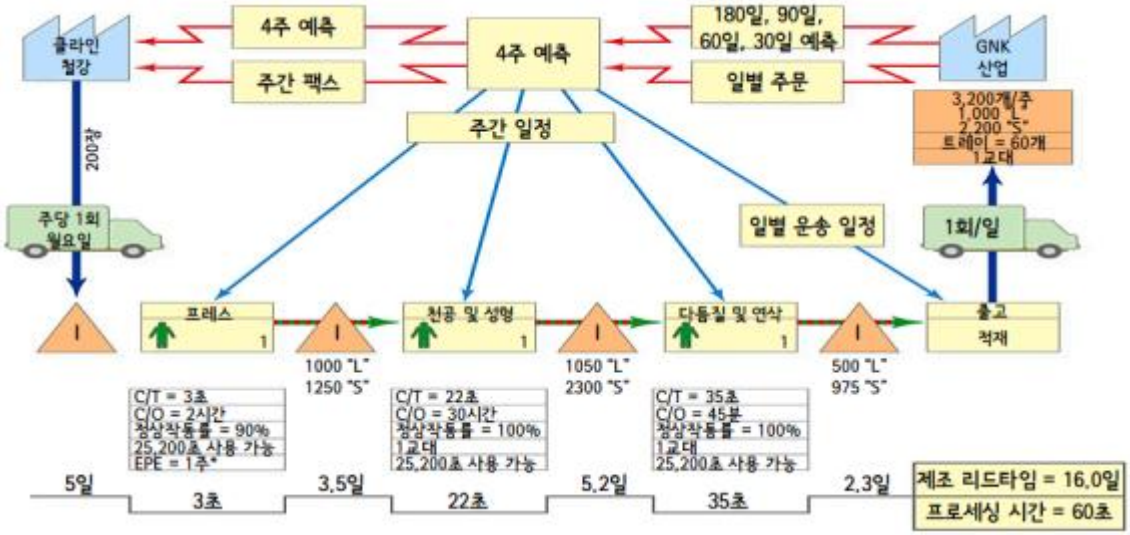
③ 이 제조 셀의 각 단계별 생산리드타임은 얼마인가?

④ 이 제조 셀의 총처리시간은 얼마인가?

⑤ 이 제조 셀의 생산용량은 얼마인가?

프로세스 수준 정보	평균 수요 : 3,200 / 일(1,000 "L"; 2,200 "S") 뱃치 크기 : 1,000 근무 교대 : 1교대 / 일 근무시간 : 교대당 8시간(30분 간식 두 차례)	
1단계	프레스	주기시간(C / T) = 3초 셋업시간(C / O) = 2시간 정상작동률 = 90% 작업자 = 1명 EPE = 1주 WIP = 5일분 철판(프레스 전)
2단계	천공 및 성형	주기시간(C / T) = 22초 셋업시간(C / O) = 30분 정상작동률 = 100% 작업자 = 1명 WIP = 1,000 "L", 1,250 "S"(천공 & 성형 전)
3단계	다듬질 및 연마	주기시간(C / T) = 35초 셋업시간(C / O) = 45분 정상작동률 = 100% 작업자 = 1명 WIP = 1,050 "L", 2,300 "S"(다듬질 및 연마 전)
4단계	출고	WIP = 500 "L", 975 "S"(다듬질 및 연마 후)
출하	60개짜리 트레이에 담아서 매일 3,200개씩	

- 풀이 A.



- 풀이 B. 택트 타임
  - 수요를 충족시키기 위해 셀이 한 단위 환성하고 그 다음 단위를 완성하기까지 걸리는 시간간격

    수요 = [(1,000 + 2,200)개/주]/(5근무일/주) = 640개/일

    작업시간 = (7시간/일) x (3,600초/시간) = 25,200초/일

    택트 타임 = 일 작업시간/일 수요 = (25,200초/일)/(640개/일) = 39.375초/개

    즉, 39.375초 마다 한 개씩 완성품이 나와야 한다.
- 풀이 C. 리드타임 [= 재고/수요]

  원자재 리드타임 = 5.0일

  프레스와 천공/성형 간 = 2250/640 = 3.5일

  천공/성형과 다듬질/연마 간 = 3350/640 = 5.2일

  다듬질/연마와 출고 간 = 1475/640 = 2.3일

  총리드타임 = 16일

- 풀이 D. 총처리시간 = 3 + 22 + 35 = 60초

프레스 공정의 용량	천공 및 성형 공정	다듬질 및 연마 공정
주기시간(C/T) = 3초/개	주기시간(C/T) = 22초	주기시간(C/T) = 35초
셋업타임 = (2시간/뱃치*3,600초/시간) /(1,000개/뱃치) = 7.2초/개	셋업타임 = (30분/뱃치*60초/분) /(1,000개/뱃치) = 1.8초/개	셋업타임 = (45분/뱃치*60초/분) /(1,000개/뱃치) = 2.7초/개
단위당 평균처리시간 = 3 + 7.2 = 10.2초	단위당 평균처리시간 = 22 + 1.8 = 23.8초	단위당 평균처리시간 = 35 + 2.7 = 37.7초

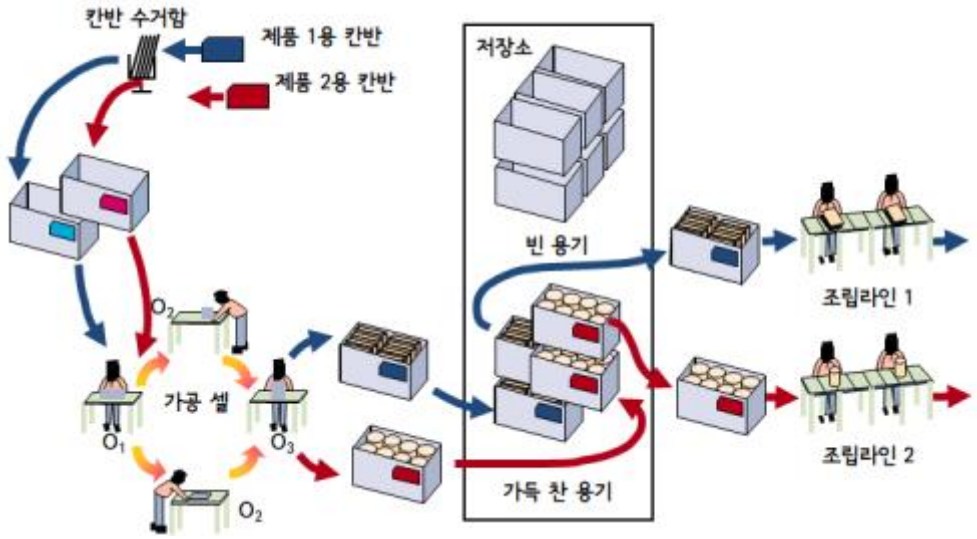
- 다듬질 및 연마 공정이 병목
- 셀의 생산용량 = (25,200초/일)/(37.7초/개) = 668개/일

3. 칸반 시스템

■ 칸반(Kanban)

- '카드'나 '눈에 보이는 기록'이라는 뜻의 일본말
- 공장에서 생산의 흐름을 통제하기 위해 사용되는 카드
  - 생산된 품목이 든 용기마다 칸반을 한 장씩 부착

1) 칸반 시스템(The Kanban System)



<출처 : 단종 칸반 시스템 교재 p.332>

2) 칸반 시스템(일반 운영 규칙)

■ 각 용기마다 반드시 한 장의 카드가 있어야 함

■ 조립라인은 항상 가공 셀에서 자재를 인출함(풀 시스템)

■ 칸반을 수거함에 먼저 넣지 않으면 저장소 밖으로 가져갈 수 없음

■ 모든 용기에는 항상 같은 수의 부품을 적재해야 함

■ 불량부품은 넘길 수 없음

■ 총 생산량은 칸반들에 승인된 총량을 넘을 수 없음

3) 용기 수의 결정(Number of Containers)

■ 결정 사항 : 2가지

- 용기 크기 (용기에 담을 수량)
  - 로트 크기 결정
- 용기의 수
  - 한 용기분의 부품을 생산하는 데 필요한 평균 리드타임을 정확히 추정하여야 함

■ 리틀의 법칙(Little's Law)

- 평균 재공품 재고는, 평균 수요와 한 품목이 생산 프로세스에서 보내는 평균시간의 곱과 같음

■ WIP = (평균 수요) × (한 용기가 제조 프로세스에서 보내는 평균 시간) + 안전 재고

■ WIP = kc

kc = $\bar{d}(\bar{w}+\bar{p})(1+\alpha)$

k = $\frac{\bar{d}(\bar{w}+\bar{p})(1+\alpha)}{c}$

- 단,

k = 용기의 수

$\bar{d}$ = 1일 평균 수요 예상치

$\bar{w}$ = 용기당 평균 대기시간+이동시간

$\bar{p}$ = 용기당 평균 처리시간

c = 표준 용기 하나당 부품 수

α = 정책 변수

4) 기타 칸반 신호

■ 용기 시스템

- 용기 자체를 신호 수단으로 사용
- 용기가 비어 있으면 생산 필요 신호

■ 무용기 시스템

- 용기 대신 다른 시각적 수단을 신호 수단으로 사용
  예) 작업대 위에 부품을 한 개만 놓을 수 있는 흰색을 사각형을 그려 놓고 사용
- 사각형이 용기와 같은 역할

5) 운영 이점과 구현 이슈

■ 조직관리와 관련된 고려사항

- 린 시스템의 인적 비용
- 협동과 신뢰
- 보상체계와 직무분류

■ 재고와 일정계획

- 일정계획의 안정
- 가동준비
- 구매와 물류

재고관리 / 7주차 1차시

1. 재고관리의 개념

■ 재고(在庫, Inventory)

- 고객 수요를 만족시키고 서비스나 재화생산을 지원하기 위해 비축한 자재

■ 재고관리

- 조직의 경쟁우위를 달성하기 위하여 재고를 계획 및 통제하는 활동



<월마트의 재고관리, 교재 p.353>

1) 재고와 공급사슬



2) 재고감축의 유인

■ 재고유지비용(Holding Cost)

- 보관 및 취급비용, 세금, 보험료, 상품훼손과 같은 변동비용과 자본비용의 합

■ 자본비용(Capital Cost) - 이자

■ 보관비용과 처리비용

■ 세금

■ 보험료

■ 훼손

- 도난, 진부화, 손상

3) 재고비축의 유인

■ 고객서비스

- 재고고갈(Stockout)이나 미납주문 (Back Order)방지

■ 주문비용

- 작업장에 제조명령을 하거나 공급자에게 주문하는데 필요한 비용

■ 가동준비(Setup)비용

- 생산설비가 생산품목을 전환할 때 발생하는 비용

■ 노동력과 장비의 이용률 증가

- 가동준비시간 감축, 생산일정 변경 감소, 초과수요 대처

■ 수송비용 감소

■ 납품대금 할인 혜택

4) 재고의 유형

■ 원재료(Raw Materials) : 서비스나 재화를 생산하는데 필요한 재고

■ 재공품(Work-In-Process) : 제조업의 최종 제품생산에 필요한 부품이나 중간 조립품 같은 품목

■ 완제품(Finished Good) : 재조공장, 창고 및 소매점에 있는 고객에게 판매하는 품목



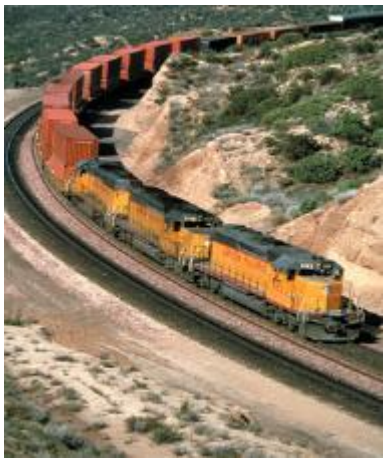
<출처 : 교재 p.358>

■ 주기재고
- 총재고중에서 로트의 크기에 따라 직접 변동분

■ 안전재고(Safety Stock)
- 불확실성에 대비해 보유한 여유재고

■ 예상재고
- 불규칙한 수요와 공급에 대응하기 위한 재고

■ 파이프라인재고
- 이미 발주하였으나 도착하지 않은 주문량의 합



<출처 : 교재 p.358>

■ 주기재고
- 로트크기결정 원칙
  - 로트크기(Q)는 주문 사이의 시간 간격(혹은 주기)에 비례한다.
  - 5주마다 주문하면 평균 주문량은 5주 동안의 수요량과 같다.
  - 주문 사이의 시간이 길수록 주기재고의 양이 증가한다.

  평균주기재고 $= \frac{Q+0}{2} = \frac{Q}{2}$

■ 파이프라인재고
- 리드타임 동안의 평균수요 $= \overline{D}_L$
- 한 기당 평균수요 $= \overline{d}$
- 두 지점 간의 리드타임 = L
- 파이프라인재고 $= \overline{D}_L = \overline{d}L$

5) 재고감축의 방안

■ 주기재고

- 로트크기를 줄임.
- 발주비용이나 가동준비비용을 줄여, Q를 줄임
- 반복성을 증가시켜서 작업변경의 필요성을 제거함

■ 안전재고

- 주문시점을 최대한 늦추어 꼭 필요한 시점에 발주함
- 수요예측을 개선함
- 리드타임을 줄임
- 공급의 불확실성을 줄임
- 노동력과 성비의 여분을 갖춤

■ 예상재고

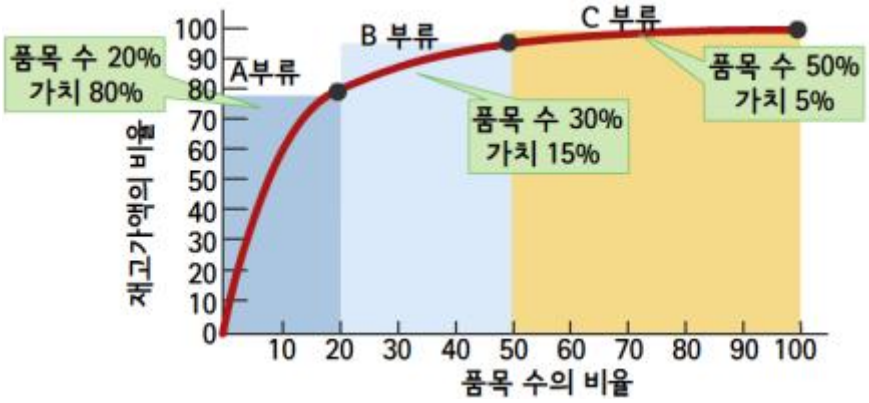
- 수요율과 산출률을 일치시킴
- 기존제품과 계절주기가 반대인 신제품을 도입하여 절정기 수요가 상쇄되게 함
- 비수기에 판촉캠페인을 실시함
- 계절별로 가격 차등 정책을 씀

■ 파이프라인재고

- 리드타임을 줄임
- 납기가 짧은 공급자를 찾고, 운송수단을 변경함
- 리드타임이 로트크기에 좌우되는 경우에는 Q의 감축이 도움이 됨

6) ABC분석

■ 재고품목을 재고가액에 따라 3분류하여 경영자가 고가품목에 집중할 수 있게 하는 기법

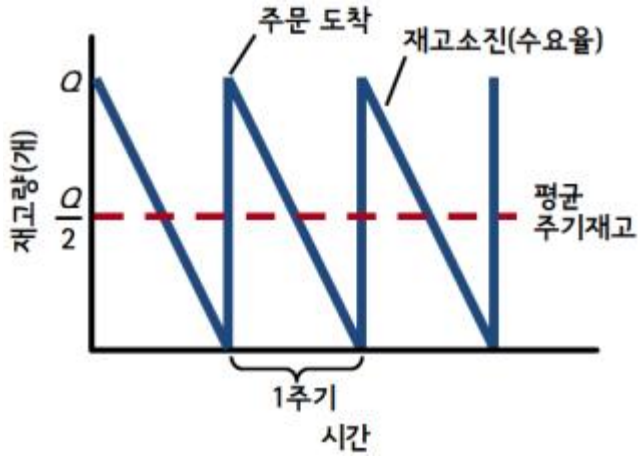


<출처 : 교재 p.361>

2. 경제적 주문량

- ■ 경제적 주문량(Economic Ordering Cost : EOQ)
  - 연간 재고유지비용과 주문비용의 합을 최소화하는 로트 크기
- ■ 5가지 가정
  - 해당품목의 수요일이 일정하고 확실히 알려져 있음
  - 로트 크기에는 제한이 없음
  - 관련된 비용은 재고유지비용과 고정비용(주문이나 가동준비 로트 당) 밖에 없음
  - 다른 품목과 독립적으로 의사결정함
  - 리드타임과 공급에 불확실성이 없음
- ■ EOQ를 사용하지 말아야 하는 경우
  - 주문생산(Make-to-Order) 전략을 사용하는 경우
  - 주문량의 크기가 제약되는 경우
- ■ EOQ를 수정해야 하는 경우
  - 수량할인이 있는 경우
  - 재고보충이 즉각적이지 않는 경우
- ■ EOQ를 사용할 수 있는 경우
  - 재고생산(Make-to-stock)전략을 사용하는 경우
  - 재고유지비용과 가동준비비용이 알려져 있고 비교적 안정적인 경우

1) 경제적 주문량 계산



<출처 : 교재 p.361>

■ 연간유지비용
- 연간유지비용 = (평균주기재고) × (단위당 유지비)

■ 연간주문비용
- 연간주문비용 = (연간주문횟수) × (주문비 또는 가동준비비)

■ 총비용
- 총비용 = 연간유지비용+ 연간주문비 또는 가동준비비

$$C = \frac{Q}{2}(H) + \frac{D}{Q}(S)$$

- 단,

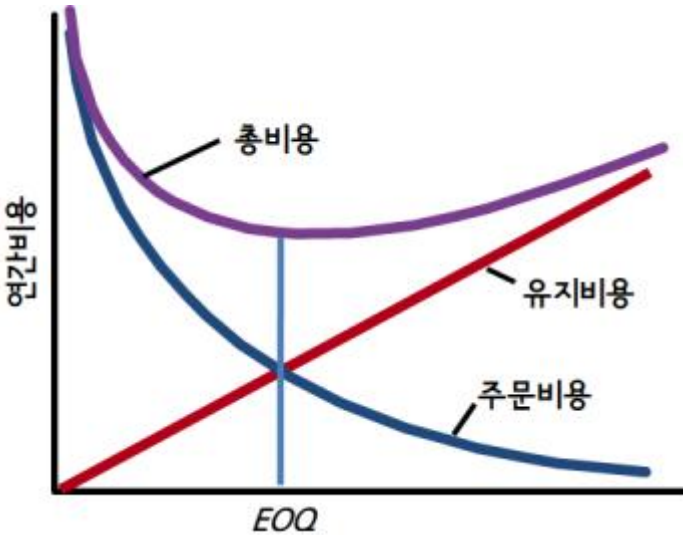
C = 연간총비용

Q = 로트 크기

H = 단위당 연간 유지비용

D = 연간수요량

S = 로트 당 주문비 또는 가동준비비



■ 예 9.2
- 자연사 박물관이 연간 52주 운영하는 기념품 가게를 열었음
- 재고관리에 문제가 생겼음 - 가장 잘 팔리는 물건은 새 모이통임
- 판매량은 1주일에 18개이고, 구매단가는 60달러임
- 주문비용은 45달러임
- 연간유지비용은 구매가의 25%임
- 관리인은 로트 크기를 390개로 정함
- 로트 크기를 390개로 하는 현재 정책의 연간 총비용은 얼마인가?
- 로트 크기를 468개로 하면 어떤가?

- 풀이
  - 우선 연간수요와 유지비용을 계산함
    - ☞ D = (18개/주)(52주/년) = 936개
    - ☞ H = 0.25($60/개) = $15
  - 따라서 현재 정책에 대한 연간총비용은

    C = $\frac{Q}{2}(H)+\frac{D}{Q}(S)=\frac{390}{2}(\$15)+\frac{936}{390}(\$45)$ = $2,925 + $108 = **$3,033**
  - 대체안의 연간총비용은

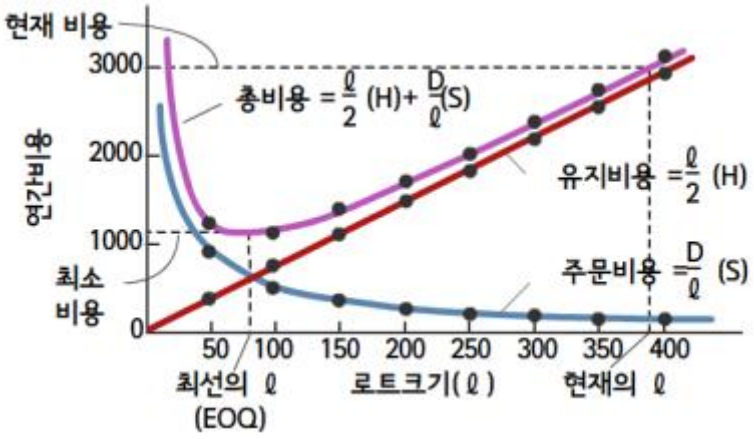
    C = $\frac{468}{2}(\$15)+\frac{936}{468}(\$45)=$ $3,510 + $90 = **$3,600**
  - EOQ공식

    EOQ = $\sqrt{\frac{2DS}{H}}$
  - 주문간격(Time Between Orders : TBO)

    TBO_{EOQ} = $\frac{EOQ}{D}(12월/년)$

■ 예 9.3
- 예 9.2에서 새 모이통의 EOQ와 총비용을 계산하라.
  이 EOQ를 사용하면 얼마나 자주 주문하여야 하나?
- 풀이
  EOQ 공식과 총비용공식을 이용하면 다음과 같다.

  EOQ = $\sqrt{\frac{2DS}{H}}$ = $\sqrt{\frac{2(936)(45)}{15}}$ = 74.94 or 75개



- 풀이
- EOQ를 적용할 경우의 주문간격(TBO)을 아래에 표시하였다. 시간단위는 다양하게 나타낼 수 있다.
  - $TBO_{EOQ} = \frac{EOQ}{D} = \frac{75}{936}$ = **0.080년**
  - $TBO_{EOQ} = \frac{EOQ}{D}(12월/년) = \frac{75}{936}(12)$ = **0.96월**
  - $TBO_{EOQ} = \frac{EOQ}{D}(52주/년) = \frac{75}{936}(52)$ = **4.17주**
  - $TBO_{EOQ} = \frac{EOQ}{D}(365일/년) = \frac{75}{936}(365)$ = **29.25일**

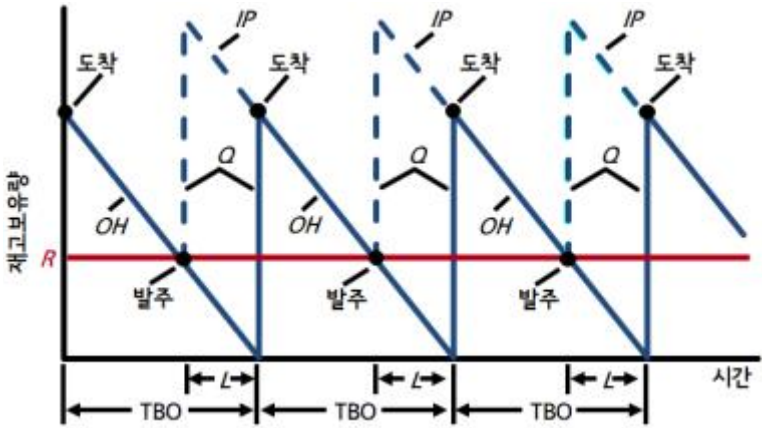
2) 경영상의 시사점

파라미터	EOQ	파라미터의 변화	EOQ의 변화	비고
수요량	$\sqrt{\frac{2DS}{H}}$ (**D**)	↑	↑	로트크기는 D의 제곱근에 비례하여 증가한다.
주문/가동준비 비용	$\sqrt{\frac{2DS}{H}}$ (**S**)	↓	↓	로트크기가 감소하기 때문에 공급주수(Weeks of Supply)는 감소하며 재고회전율은 증가한다.
재고유지 비용	$\sqrt{\frac{2DS}{H}}$ (**H**)	↓	↑	재고유지비용이 줄어들면 로트크기의 증가가 정당화된다.

3. 재고통제 시스템

- ■ 두 가지 중요한 질문 :
  - 얼마나 많이? (Quantity)
  - 언제? (Time)
- ■ 수요의 특성
  - 독립수요(Independent Demand)
    - 수요가 시장상황의 영향만 받고 다른 품목의 재고관리 영향은 받지 않는 것(도소매업, 서비스업 재고)
  - 종속수요(Dependent Demand)
- ■ 연속조사(Q) 시스템(Continuous Review System)
  - 재주문점시스템(Reorder Point System :ROP), 고정 주문량 시스템
    - 재고를 인출할 때마다 잔여재고량을 추적하여 재주문 시점을 판단하는 시스템
  - 독립수요품목
  - 재고상태(Inventory Position)를 추적
  - 예정입고 (Scheduled Receipts), 보유재고 (On-Hand Inventory), 미납주문(Back Order)
    - 재고상태 = 예정입고 + 보유재고 – 미납주문
      IP = OH + SR – BO

1) 재주문점의 산출



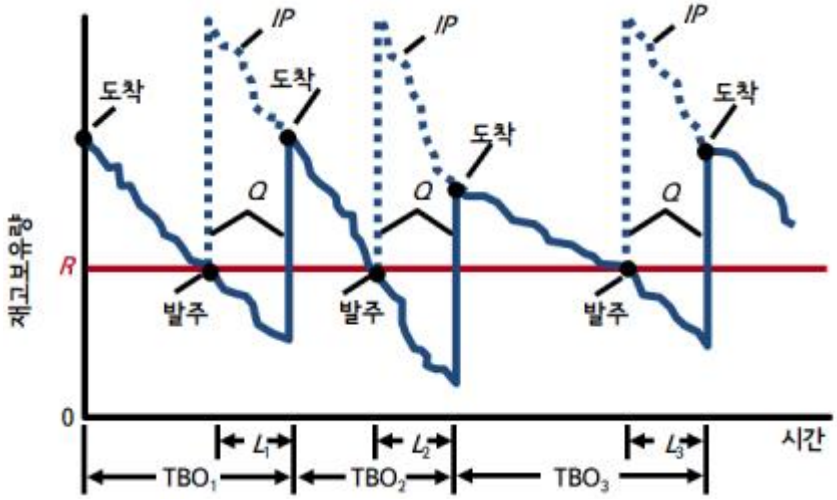
2) 연속조사시스템

- ■ 수요량이 불확실하고 리드타임은 확실할 때의 재주문점 산출
  - 재주문점 = 리드타임동안의 평균수요+안전재고
    = $\bar{d}L$ + 안전재고

- 여기서

  $\bar{d}$ = 주간(또는 일간, 월간) 평균 수요

  L = 리드타임 주수(또는 일수, 월수)



3) 재주문점(Reoder Point)

■ 적합한 서비스 수준 정책을 결정한다.

- 주기 서비스 수준 설정 - 보호기간
- 안전재고로 재고고갈 방지

■ 리드타임 동안의 수요의 확률분포를 결정한다.

■ 안전재고와 재주문점 수준을 결정한다.

4) 리드타임 동안의 수요

■ 평균과 표준편차를 명시

■ 리드타임 동안 수요의 표준편차

$\sigma_{dLT} = \sqrt{\sigma_d^2 L} = \sigma_d \sqrt{L}$

■ 안전재고와 재주문점

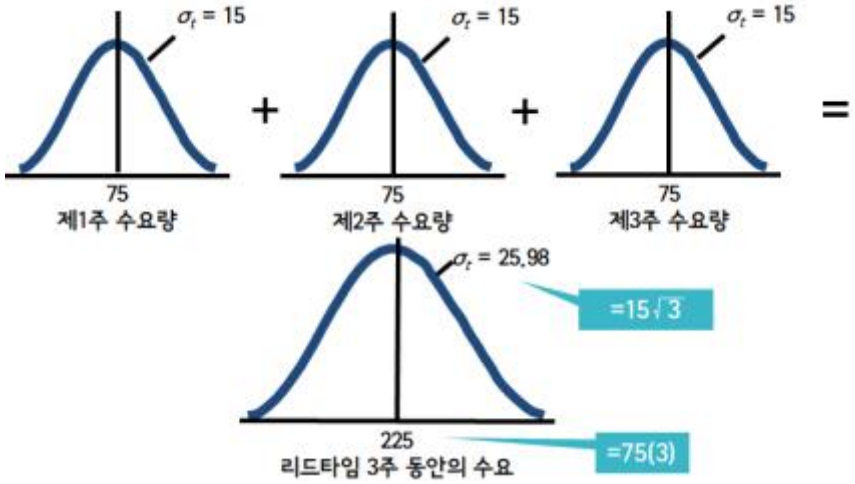
안전재고 = $z\sigma_{dLT}$

여기서

z = 주기서비스수준을 달성하기 위해 표준편차의 몇 배가 필요한지를 나타내는 표준정규분포 계수

σ_{dLT} = 리드타임 동안 수요의 표준편차

- 재주문점 = R = $\bar{d}L$ + 안전재고



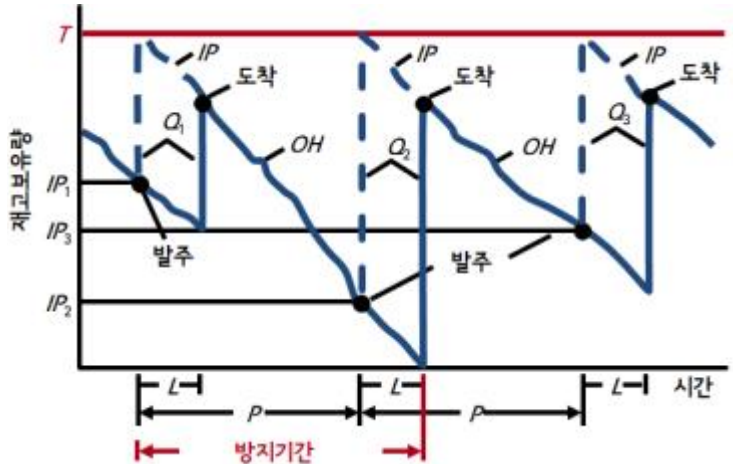
5) 연속조사시스템

- ■ 시각적 시스템(Visual System)
  - 상자에 표시를 하여 재고가 일정 수준에 이르면 이를 확인하여 발주
- ■ 이중-상자 시스템(Two-Bin System)
  - 시각적 시스템
  - 첫 번째 상자가 비면 신규 주문을 발주
- ■ 총비용산출
- ■ 총비용 = 연간 주기재고 유지비용 + 연간주문비용 + 연간안전재고 유지비용
  - C = $\frac{Q}{2}(H)+\frac{D}{Q}(S)+(H)(\text{안전재고})$

6) 주기조사 시스템(P)

- ■ 주기조사(p)시스템 = 고정간격 재주문시스템, 주기적 재주문 시스템 : 주문간격이 고정, 로트크기가 주문 때마다 다름
- ■ 원래의 EOQ의 가정 중 4가지가 유지됨
  - 로트 크기에 제한이 없음
  - 재고유지비용과 주문비용
  - 독립수요

- 리드타임이 확정적임



<출처 : 수요가 불확실할 때 P시스템 교재 p.375>

■ 수요와 리드타임이 불확실할 때에는 시뮬레이션 활용

■ 단일-상자 시스템으로 구현 가능

- 주기적(매주)으로 주유소의 휘발유 탱크 채움

■ P 시스템의 총비용 구성요소 세 가지는 Q 시스템과 동일

■ 주문량과 안전재고 계산방법은 다름

• $C = \frac{\bar{d}P}{2}(H) + \frac{D}{\bar{d}P}(S) + Hz\sigma_{P-L}$

7. Q시스템과 P시스템의 장점 비교

■ P 시스템의 중요 장점

- 편리함
- 여러 품목을 묶어서 주문할 수 있음
- 재고를 조사할 때에만 재고상태를 파악하면 됨

■ Q시스템의 중요 장점

- 품목별로 조사 빈도를 달리할 수 있음
- 고정 로트크기는 수량할인으로 귀결되기도 함
- 안전재고 수준이 낮아짐

8) 혼합 시스템

■ 조건부 보충 시스템

- 조건부 조사, 최소-최대, (s,S) 시스템이라고도 하며, P 시스템과 유사
- 재고상태 IP를 고정시간간격으로 조사하여 재고상태가 사전에 정한 수준(s) 이하로 떨어지면 목표재고수준(S)을 회복할 수 있을 만큼 주문
- 합리적인 주문량을 유지하게 함

■ 기본재고 시스템(Base-Stock System)
- 재고가 인출될 때마다 인출량만큼 보충주문을 함
- 주문량은 항상 달라져서 재고상태를 R로 유지함
- 주기재고를 최소화하지만 주문비용이 증가함
- 고가품목에 적합

특수재고모형 / 7주차 2차시

1. 연속보충 시스템

■ 현실문제에서는 EOQ의 가정으로 해결할 수 없는 상황
- 연속보충(Noninstantaneous Replenishment)
- 수량할인(Quantity Discounts)
- 1회성 의사결정(One-Period Decisions)

1) 연속보충 시스템

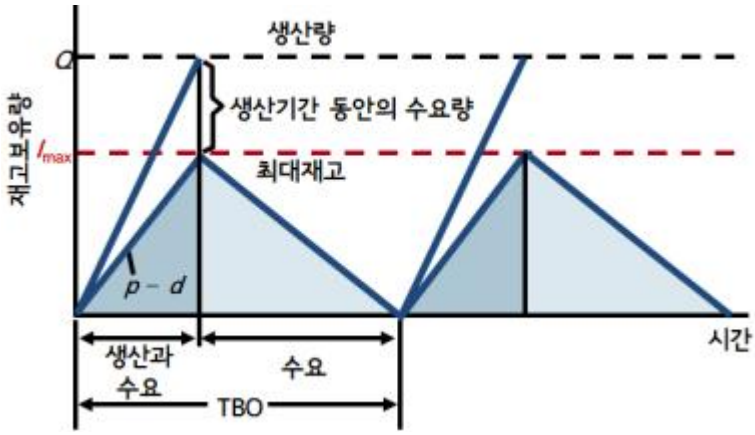
■ 최대 주기재고는 Q보다 작음

■ 자체생산의 경우 개별품목이 완성되면 즉시 사용하거나 판매(롤빵 생산)

■ 일반적으로 생산율 p가 수요율 d를 초과하여 단위시간 당 (p – d) 단위씩의 재고가 축적됨

■ p와 d는 동일한 시간단위로 표현되어야 함(여기서는 개/일로 통일하도록 함)

■ 재고 축적은 Q/p 일 동안 계속됨



2) 연속재고 시스템

■ 최대 주기재고는

- $I_{max} = \frac{Q}{p}(p-d) = Q\left(\frac{p-d}{p}\right)$

- where

  p = 생산율

  d = 수요율

  Q = 로트 크기

  주기재고는 Q/2보다 클 수 없으므로, $I_{max}/2$이다.

■ 연간 총비용 = 연간유지비용 + 연간주문비 또는 준비비
- D는 연간수요 그리고 Q는 로트크기
- d는 일일수요 p는 일일 생산량
  - C = $\frac{I_{\max}}{2}(H) + \frac{D}{Q}(S) = \frac{Q}{2}\left(\frac{p-d}{p}\right)(H) + \frac{D}{Q}(S)$

■ 경제적 생산로트(Economic Production Lot Size :ELS=EPQ) : 최적 로트크기
- 두 번째 항이 1보다 크기 때문에, ELS는 EOQ보다 더 큰 로트크기를 가짐(p<d)
  - ELS = $\sqrt{\frac{2DS}{H}}\sqrt{\frac{p}{p-d}}$

■ 예 C.1
- 어떤 화학공장의 경영자가 하루 30배럴 소비되는 화학제품의 로트크기를 결정해야 한다. 하루 생산율은 190배럴, 연간수요는 10,500배럴, 준비비는 200달러, 연간유지비용은 0.21달러/배럴, 연간가동일수는 350일이다. 다음을 결정하라.
  A. 경제적 생산로트(ELS)
  B. 연간 총주문비용과 재고유지비용
  C. ELS에 상응하는 TBO, 즉, 한 주기의 길이
  D. 로트당 생산기간 가동준비시간을 10% 줄이면 어떤 이득이 있는가?
- 풀이
  A. 우선 ELS를 구하면

  ELS = $\sqrt{\frac{2DS}{H}}\sqrt{\frac{p}{p-d}} = \frac{2(10{,}500)(\$200)}{\$0.21}\sqrt{\frac{190}{190-30}} =$ **4,873.4 barrels**

  B. 이때의 총비용을 구하면

  C = $\frac{Q}{2}\left(\frac{p-d}{p}\right)(H) + \frac{D}{Q}(S)$

  = $\frac{4{,}873.4}{2}\left(\frac{190-30}{190}\right)(\$0.21) + \frac{10{,}500}{4{,}873.4}(\$200)$

  = \$430.91 + \$430.91 = **\$861.82**

  C. TBO공식을 ELS에 적용하면

  $TBO_{ELS} = \frac{ELS}{D}(350\,days/year) = \frac{7{,}873.2}{10{,}500}(350)$

  = 162.4 or **162 days**

D. 한 주기 내의 생산시간은 로트크기를 생산율로 나눈 것이다.

$\frac{ELS}{p} = \frac{4,873.4}{190}$ = 25.6 or **26 days**

- 가동준비비를 10% 줄이면 로트크기와 주문간격 및 생산주기시간이 줄어든다.
- 연간 총비용이 감소된다.
- 제품을 싼값에 빨리 만들 수 있기 때문에 제조프로세스의 유연성이 증가한다.
- 경영진은 준비프로세스 개선에 들어간 비용이 재고비용감소와 유연성 증가보다 적은지를 판단

2. 수량할인

■ 수량할인은 대량구매의 유인을 제공하여 재고를 증가시키게 하는 압박요인이 됨

■ 품목의 가격이 고정적이지 않음

- 구매량이 증가하면 개당 가격이 할인됨
- 다음의 균형을 고려하여 최선의 로트크기를 찾아내는 새로운 접근법이 필요함 :
  - 대량으로 자재를 구매함으로써 가격이 낮아지고 주문횟수가 줄어드는 이익
  - 더 많은 재고를 보유하게 됨에 따른 비용상 불이익

■ 연간총비용 = 연간유지비 + 연간주문비(또는 가동준비비) + 연간자재원가

- C = $\frac{Q}{2}(H) + \frac{D}{Q}(S) + PD$

- P : 구매단가

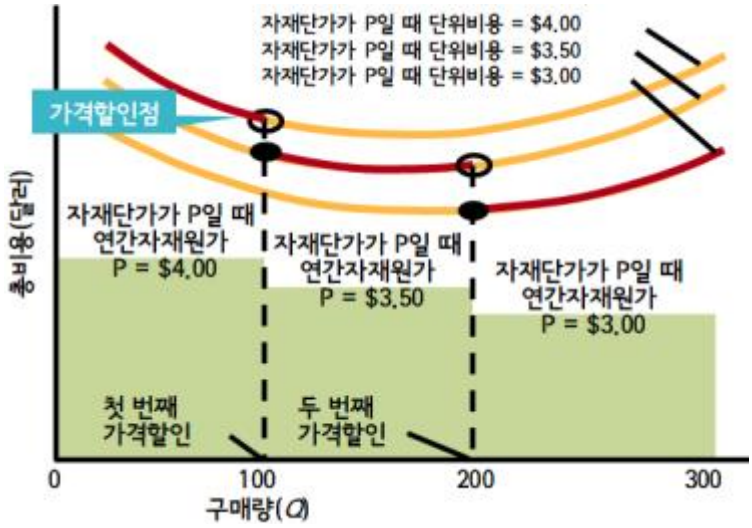
■ 단위당 유지비 H를 구매단가에 대한 비율로 표현하는 경우가 많음

- 따라서 구매단가 P가 낮아지면 H도 낮아지고, P가 높아지면 H도 높아짐

■ 총비용함수는 U자 형태의 총비용곡선을 만들어냄

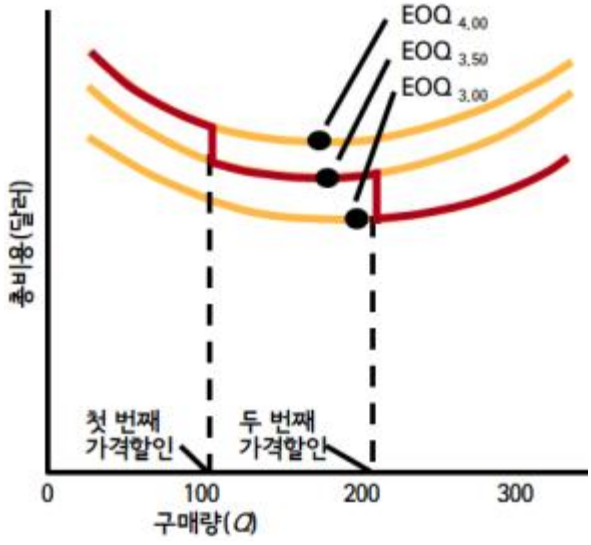
- 각각의 가격 수준에 대한 비용 곡선이 존재함
- 실행 가능한 총비용은 가장 위에 있는 곡선에서 시작하여, 가격 할인이 일어나는 점에서마다 그 아래의 곡선으로 이동함
- EOQ가 반드시 최선의 로트크기를 제공하지 않음
  - 특정한 가격 수준에서 EOQ가 실행 불가능할 수도 있음
  - 특정한 가격 수준에서 EOQ가 실행 가능하더라도 최선의 로트크기가 아닐 수도 있음

■ 구매량 중가에 따른 총비용곡선



<출처 : 교재 p.401>

■ 가격할인 구매량과 EOQ



<출처 : 교재 p.401>

■ 가격할인 구매량과 EOQ

- EOQ들이 최적 로트크기가 되지 않음
  - 가격대별 EOQ은 유효범위를 벗어날 수 있기 때문에 실행가능하지 않을 수도 있음
  - 가격이 3.00달러인 곡선의 최소점은 200이나 이 정도의 물량을 3.00달러에 공급받을 수 없음
  - 유사하게 4.00달러에 대한 EOQ도 첫 번째 가격할인점보다 높아서 실제 구매가격은 3.50달러임
  - 각 가격대별로 실행가능한 EOQ가 반드시 최소 비용 구매량이 아닐 수도 있음

■ 두 단계의 해법 절차

- Step 1.
  - 가장 낮은 가격대부터 EOQ를 계산하여 실행가능한 EOQ가 발견될 때까지 계속 높은 가격대로 옮겨 가면서 EOQ를 계산한다.
  - 가격대가 높아질수록 EOQ는 점점 작아지는데, H가 높아지고 H가 EOQ공식의 분모에 있기 때문이다.
- Step 2.
  - 첫 번째 실행가능한 EOQ가 최저가격대에서 나오면 이것이 최선의 로트크기이다.
  - 그렇지 않을 경우에는 이 EOQ보다 주문량이 큰 가격할인점들에서의 비용과이 EOQ에서의 비용을 계산한다.
  - 이 중에서 비용이 가장 작은 것이 최적이다.

■ 예 C.2

특수 도뇨관을 세인트 르로이 병원에 공급하는 공급자가 수량할인 정책을 채택하였다. 가격할인 기준은 다음과 같다.

주문량	단가
0 to 299	$60.00
300 to 499	$58.80
500 or more	$57.00

이 품목의 연간수요량은 936개이고, 주문비용은 45달러이며, 연간유지비용은 구매단가의 25%이다. 총비용을 최소화하려면 몇 개씩 주문하여야 하는가? 300~499구간의 가격이 58.00달러로 바뀌면, 주문량을 바꾸어야 하는가?

- 풀이
  - Step 1 : 최소가격대부터 실행가능한 EOQ를 구한다.

    EOQ57.00 = $\sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(936)(\$45.00)}{0.25(\$57.00)}} =$ **77units**

    EOQ공식에서 가격을 57달러를 적용하였으나, 77개에서의 실질구매단가는 60달러이기 때문에 이 EOQ는 실행불가능하다. 58.80달러 가격대에서 계산해 본다.

    EOQ58.80 = $\sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(936)(\$45.00)}{0.25(\$58.80)}} =$ **76units**

    76개씩 주문하면 58.80달러에 구매할 수 없으므로 이 수량도 실행불가능하다.
    최고가격대에 대해서 계산해 본다.

    EOQ60.00 = $\sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(936)(\$45.00)}{0.25(\$60.80)}} =$ **75units**

    구매량이 P=60달러 가격대 안에 들어오므로 이 EOQ는 실행가능하다.

- Step 2 : 첫 번째 실행가능한 EOQ인 75가 최소가격대에 속하지 않으므로, 이에 해당하는 비용을 이보다 낮은 가격대($58.80과 $57.00)의 가격할인점(300과 500)에서의 비용과 비교하여야 한다.
- C = $\frac{Q}{2}(H) + \frac{D}{Q}(S) + PD$

  C75 = $\frac{75}{2}[(0.25)(\$60.00)] + \frac{936}{75}(\$45.00) + \$60.00(936) =$ **$57,284**

  C300 = $\frac{300}{2}[(0.25)(\$58.80)] + \frac{936}{300}(\$45.00) + \$58.80(936) =$ **$57,382**

  C500 = $\frac{500}{2}[(0.25)(\$57.00)] + \frac{936}{500}(\$45.00) + \$57.00(936) =$ **$56,999**

  최적의 구매량은 500개인데, 가격할인율이 가장 높은 가격대에 속해 있다.
- 300~499단위의 단위당 가격이 58달러로 줄어들면 최선의 선택은 300단위이다.
- 의사결정은 가격정책에 민감하다.
- 가격할인이 있다고 항상 EOQ 보다 많이 구매해야 하는 것은 아니다.
- 할인율이 하락하거나 유지비용이 상승하거나 수요가 줄어들면 가격할인제도가 지속되더라도 적정 로트크기는 작아질 것이다.

3. 단일기간 의사결정

■ 계절성 상품은 많은 소매업체들이 직면하는 딜레마
- 판매시기를 넘기면 유행이 변해 정상가격에 판매 곤란

■ 신문팔이 문제(Newsboy Problem)
- Step 1 : 실현될 가능성이 있는 여러 수준의 판매량과 그에 해당하는 확률추정치를 나열함
- Step 2 : 각 수요량 D와 구매량 Q의 조합에 해당하는 이윤을 나타내는 수익표(Pay-Off Table)를 작성함

표의 행은 주문량을 표현하고 열은 수요량을 표현함

구매량-수요량 조합에 해당하는 수익액은 모든 물품을 정상시즌 안에 정상이윤에 팔 수 있는지 여부에 달려 있음. 두 가지 경우가 있을 수 있음

- 두 가지 경우가 있을 수 있음
  - ☞ 수요가 충분하여(Q ≤ D) 정상시즌 안에 모든 물품을 정상이윤 p에 팔 수 있으면, 보상 = (단위당 이윤)(구매량) = pQ
  - ☞ 구매량이 수요보다 많아서 (Q ≥ D) D만큼만 정상이윤에 팔고, 나머지는 시즌이 끝난 후에 l만큼 손실을 보면서 처분해야 하면,

    보상 = $\begin{bmatrix}\text{단위당}\\\text{정상이윤}\end{bmatrix}(\text{수요}) - \begin{bmatrix}\text{단위당}\\\text{손실}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\text{시즌후의}\\\text{처분량}\end{bmatrix}$ = pD - l(Q – D)

- Step 3 : 기대값(Expected Value) 의사결정 규칙을 사용하여 각 Q의 기대수익액을 구함. 각 Q의 기대수익액은 각 수익액과 그에 해당하는 확률을 곱한 것을 모두 합한 것임
- Step 4 : 기대값이 가장 큰 Q를 선택하라.

■ 예 C.3

자연 박물관의 선물가게에서 가장 잘 팔리는 물품 중에 하나가 크리스마스 장식품이다. 이 품목을 시즌 중에 판매하면 한 개에 10달러씩의 이익이 발생하지만, 시즌을 놓치면 한 개당 5달러씩 손실이 발생한다. 시즌 중 수요량이 다음과 같은 이산형 분포로 표현된다.

수요	10	20	30	40	50
수요분포	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1

크리스마스 장식품을 몇 개 주문해야 하는가?

- 풀이

표에 나타난 수요값들이 최적주문량의 후보이므로, 수익표는 다섯 줄로 만들어야 한다. Q = 10인 첫 번째 줄에서는 수요량이 주문량 이상이므로 다섯 칸의 수익은 모두 다음과 같다.

수익 = pQ = ($10)(10) = $100

시즌 중에 구매량이 전부 판매되는 구매량-수요량 조합에는 모두 이 식을 적용할 수 있다. 이런 조합은 Q < D라는 조건으로 표현되는데, 표의 우상단에 나타난다. 예를 들어 Q = 40이고 D = 50인 조합의 수익은 다음과 같다.

수익 = pQ = ($10)(40) = $400

표의 좌하단 쪽에는 시즌 후에 일부를 처분해야 하는(Q > D) 조합이 나타난다. 이 경우 두 번째 공식으로 수익을 계산한다. 이러한 과정을 거쳐 우측 표와 같은 수익표를 구할 수 있다.

예) Q = 40이고 D = 30인 조합의 수익은 다음과 같다.

수익 = pD − l(Q − D) = ($10)(30) − ($5)(40 − 30) = $250

이제 각각의 Q값에 대하여, 수요량별 수익액과 해당확률을 곱한 다음 이를 모두 합하여 기대수익을 구한다. 예를 들어 Q = 30이면

수익 = 0.2($0) + 0.3($150) + 0.3($300) + 0.1($300) + 0.1($300) = $195

주문량 \ 수요량	10	20	30	40	50	기대값
10	100	100	100	100	100	100
20	50	200	200	200	200	170
30	0	150	300	300	300	195
40	-50	100	250	400	400	175
50	-100	50	200	350	500	140

- Q=30일 때에 기대수익이 195달러로 가장 높으므로 30개가 최적주문량

효과적인 공급사슬관계 / 9주차 1차시

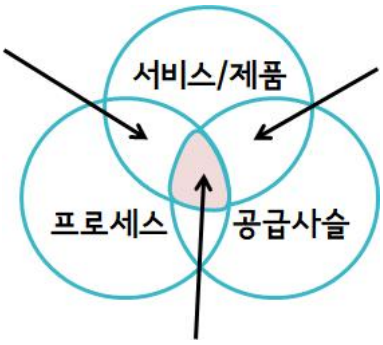
1. 공급사슬관리 개념

- ■ 공급사슬 (Supply Chain)
  - 기업 내 및 여러 기업에 걸쳐서 고객의 만족을 위한 서비스 혹은 제품을 생산하는 서로 관련된 일련의 프로세스
- ■ 공급사슬설계(Supply Chain Design)
  - 기업의 운영전략의 경쟁 우선순위를 충족시키기 위해 기업의 공급사슬을 설계하는 것
- ■ 공급사슬관리(Supply Chain Management)
  - 물자, 서비스 및 정보를 수요와 맞추기 위해 기업의 프로세스를 공급업체와 고객의 프로세스에 동시화시키는 것

1) 효과적인 공급사슬 구축

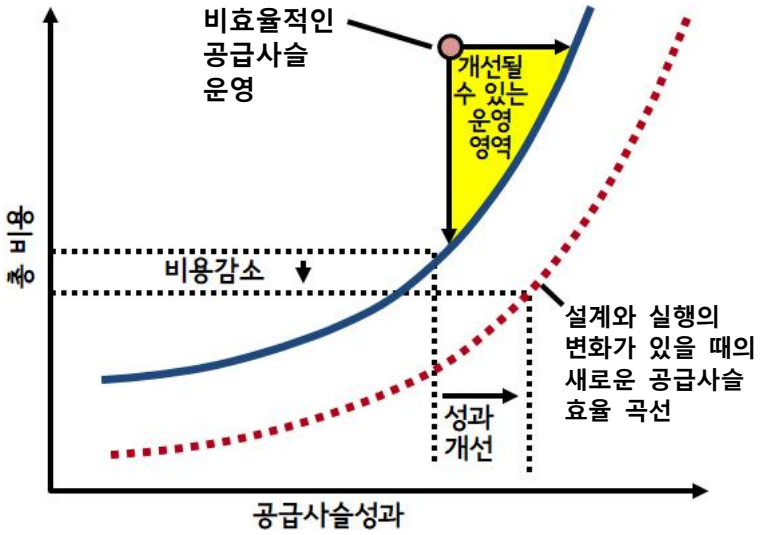
서비스 / 제품을 내부 프로세스와 연결 - 우선경쟁역량과 조화

서비스 / 제품을 외부 공급사슬과 연결 - 공급업자와 연결



서비스 / 제품을 고객, 공급업자 및 공급사슬 프로세스와 연결 - 고객욕구 찾아내고 공급업자와 교류, 제품전달, 고객과 소통

2) 공급사슬의 효율곡선



■ 효율성곡선

- 더 나은 예측, 재고관리, 운영계획, 스케줄링, 자원계획으로 효율성곡선에 능한 가깝게 유지
- 붉은 점선으로 나타난 곡선 : 비용을 감소시키면서 동시에 성과를 향상시킴
- 재고의 위치, 대량고객화, 아웃소싱, 공급사슬 협력, 공급업체 선정, 폐쇄루프 공급사슬 및 시설입지 개선

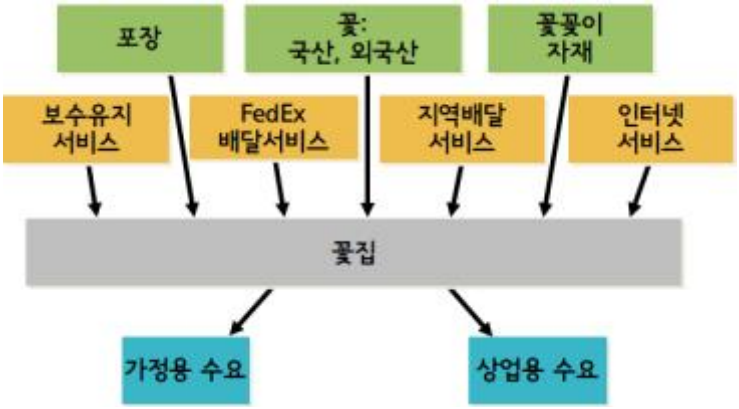
3) 공급사슬 설계에 대한 압력

■ 동적인 판매량 : 변덕스러운 판매량, 변덕스러운 수요

■ 고객서비스 수준 : 우수한 고객서비스 수준 요구(어느 정도의 서비스수준이 보장되어야 하는가? 배달은 얼마나 빨라야 하는가?)

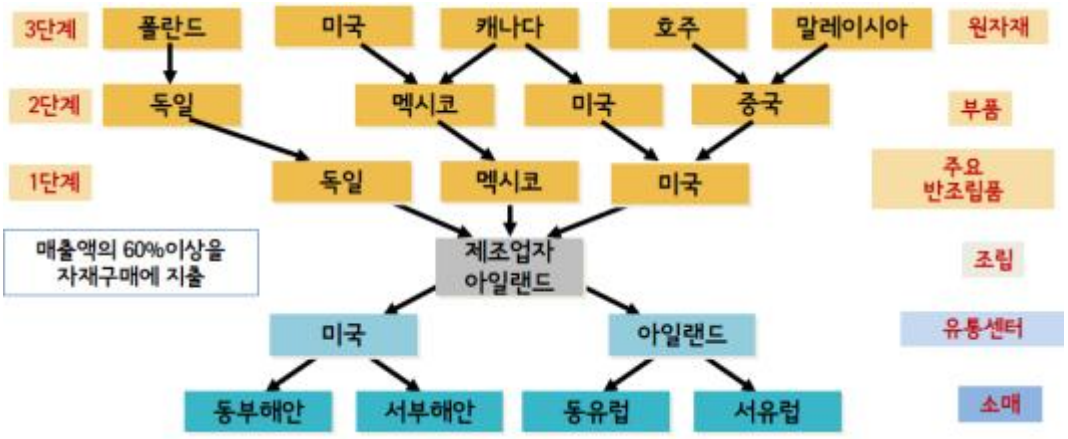
■ 서비스/제품 확산 : 더 많은 서비스나 제품을 추가하는 것은 공급사슬에 복잡성 추가

4) 꽃집의 서비스 공급사슬



<출처 : 교재 p.413>

5) 제조기업의 공급사슬



<출처 : 교재 p.415>

2. 공급사슬성과 척도

1) 재고척도

$$\text{평균총 재고액} = \left[\text{A의 일상적 보유량}\right]\left[\text{A의 단가}\right] + \left[\text{B의 일상적 보유량}\right]\left[\text{B의 단가}\right]$$

■ 제조업체 - 재고가 총자산의 25%를 차지하며,

■ 도소매업자 - 평균적으로 약 75%의 재고자산을 보유

2) 재고측정치

$$\text{공급주수(Weeks of Supply)} = \frac{\text{평균총재고액}}{\text{주간매출원가}}$$

$$\text{재고회전율(Inventory Turnover)} = \frac{\text{연간매출원가}}{\text{평균총재고액}}$$

■ 예 10.1

독수리 기계 공업사는 평균재고가 200만 달러였고 매출원가가 1,000만 달러이다. 원재료, 재공품, 완제품의 명세는 다음 슬라이드에 있다. 업계 최고의 재고회전율은 연간 6회이다. 연간 52주간 영업을 한다면 공급주수와 재고회전율은 얼마인가?

이 회사는 무엇을 해야 하는가?

매출원가	$10,000,000			
가동주수	52			
	품목번호	평균수준	단위가격	총가격
원재료	1	1,400	$50.00	$70,000
	2	1,000	$32.00	$32,000
	3	400	$60.00	$24,000
	4	2,400	$10.00	$24,000
	5	800	$15.00	$12,000
재공품	6	320	$700.00	$224,000
	7	160	$900.00	$144,000
	8	280	$750.00	$210,000
	9	240	$800.00	$192,000
	10	400	$1,000.00	$400,000
완제품	11	60	$2,000.00	$120,000
	12	40	$3,500.00	$140,000
	13	50	$2,800.00	$140,000
	14	20	$5,000.00	$100,000
	15	40	$4,200.00	$168,000
합계				$2,000,000

- 풀이

200만 달러의 재고액은 아래와 같이 계산하면 10.4주분 공급량과 5회의 재고회전에 해당된다.

$$\textbf{공급주수(Weeks of Supply)} = \frac{\$200만}{(\$1{,}000만)/(52주)} = \textbf{10.4주}$$

$$\textbf{재고회전율(Inventory Turnover)} = \frac{\$1{,}000만}{\$200만} = \textbf{5회/년}$$

재고회전율을 6회로 맞추려면 완제품 재고를 16% 줄여야 한다.

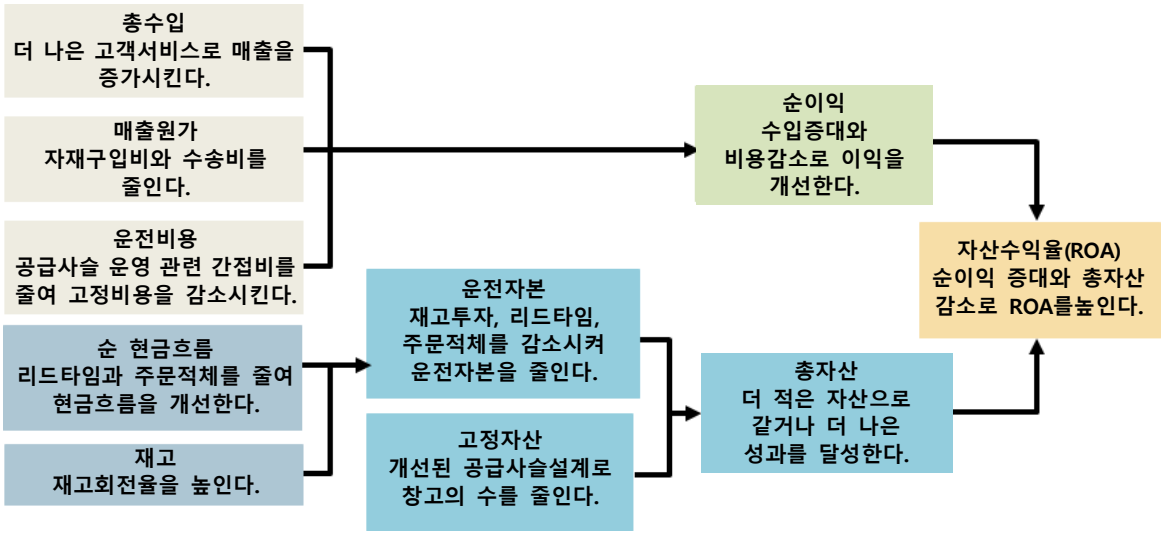
아니면 판매량을 늘려야 한다.

3) 공급사슬 재무성과의 척도

■ 재무지표

- 총수입 : 납기준수율 상승 ➔ 구매량증대
- 매출원가 : 제조경비, 재료비, 품질불량비용 등 매출원가 감소
- 운전비용 : 매출비용, 고정비용, 감가상각
- 현금흐름 : 입출금시차 감소
- 운전자본 : 납품업체의 리드타임을 줄여 공급주수가 줄어들고 재고회전율 증가
- 자산수익률 (ROA, return in asset)

4) ROA에 영향을 미치는 공급사슬관리 의사결정



5) 재고 배치

■ 집중배치(Centralized Placement)

- 완제품 재고를 모두 공장이나 창고와 같이 한 지점에 쌓아 두었다가 고객에게 직접 배달하는 것

■ 재고 묶음(Inventory Pooling)

- 고객 수요의 변동이 합해지면서 안전재고와 재고가 줄어드는 것

■ 전방배치(Forward Placement)

- 재고를 고객과 가까운 창고, 유통센터, 도매점, 소매점에 쌓아 두는 것

6) 대량고객화

■ 대량고객화(Mass Customization)

- 다양성이 매우 높은 프로세스를 사용하여 합리적인 가격에 매우 다양한 제품을 생산하는 전략

  예) 페인트소매점은 페인트와 색소를 혼합해서 고객이 원하는 어떤 색이든 공급하는 유연한 프로세스 갖춤

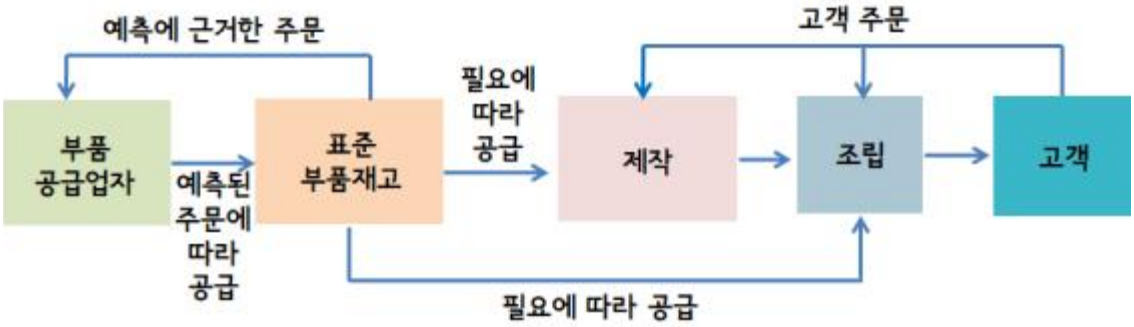
■ 경쟁우위

- 고객관계관리(CRM)
- 완제품재고 제거
- 서비스나 제품의 인식된 가치의 증진(실제 드는 비용보다 더 높은 가치)

■ 대량고객화를 위한 공급사슬설계

- 주문조립생산
- 모듈화 설계 : 표준화된 모듈로 조립
- 연기 : 주문이 접수될 때까지 활동의 일부 연기

7) 주문조립생산 전략의 공급사슬설계



- 고객주문이 어떻게 가공 및 조립 작업에 전달되며 그 표준화된 구매부품이 주문완성에 필요한 대로 어떻게 가공 및 조립작업으로 이동되는지 보여준다.
- 완성품재고가 없다.

3. 아웃소싱

- 제조-구매 의사결정(Make or Buy Decision)
  - 프로세스를 아웃소싱할지 회사 내에서 행할지 선택
- 수직적 통합
  - 후방(Backward)통합
    - 기업인수(할인마트가 자체브랜드 생산공장 운영)
  - 전방(Forward) 통합
    - 유통센터(창고)나 소매점 같은 유통채널이나 고객기업을 많이 보유
- 아웃소싱
  - 오프쇼어링(Offshoring): 프로세스를 다른 나라로 움직이는 공급사슬 전략

1) 아웃소싱 의사결정 요인

- 상대적 인건비 – 인도, 중국, 베트남
- 재작업과 제품 반품
- 물류비용
- 관세와 세금
- 시장효과
- 노동법과 노동조합
- 인터넷

2) 아웃소싱의 위험

■ 너무 빨리 플러그를 뽑기

- 현 프로세스를 고치려는 충분한 노력하기 전에 아웃소싱

■ 기술이전

- 조인트 벤처를 통해 기술이전 ➔ 미래 경쟁자

■ 프로세스 통합

- 시간, 거리, 커뮤니케이션 등으로 힘듦

3) 전략적 시사점

■ 효율적 공급사슬

- 재고생산 : 판매예측에 의해 재고생산하여 고객에게 판매
- 공급사슬 초점은 자재의 효율적 흐름과 재고 최소화

■ 민첩한 공급사슬

- 주문조립 : 고객의 요구조건에 맞추어 기존 부품재고 활용
- 주문생산 : 부품생산과 제조는 고객의 요구에 따라
- 주문설계 : 고객의 요구에 근거하여 설계되고 제조

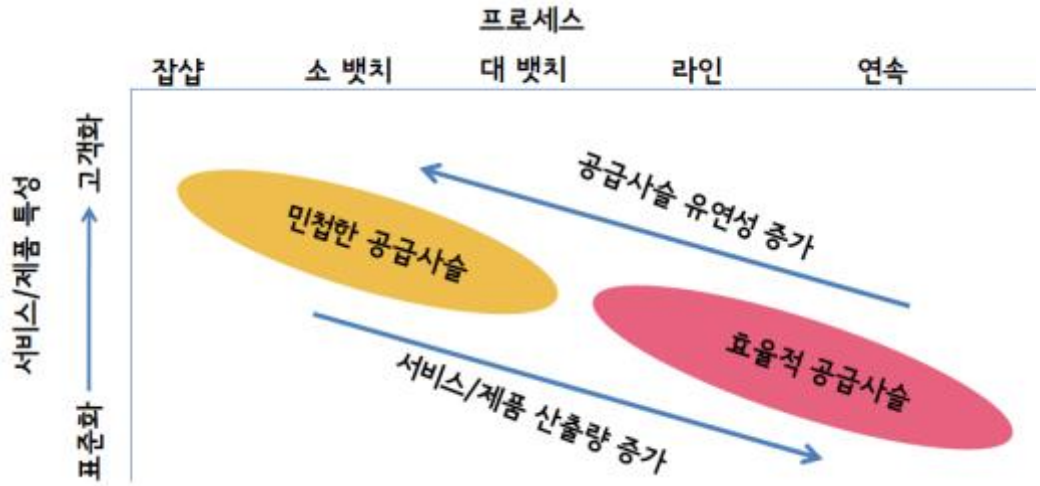
4) 효율적 공급사슬과 적정 환경

요인	효율적 공급사슬	민첩한 공급사슬
수요	예측용이; 예측오차 작음	예측불가; 예측오차 큼
경쟁우선순위	저 원가; 품질균일; 납기준수	개발속도, 신속한 납기, 고객화, 수량 유연성, 다양성, 최고 품질
새로운 제품/서비스	빈번하게 출시하지 않음	빈번하게 출시
공헌 이익	낮음	높음
제품 다양성	낮음	높음

5) 효율적인 공급사슬과 설계 특성

요인	효율적 공급사슬	민첩한 공급사슬
운영전략	표준 서비스/제품의 재고생산; 대량 강조	고객화된 서비스/제품의 주문조립, 주문생산, 주문설계; 다양성 강조
여유생산용량	낮음	높음
재고투자	낮음; 재고회전율 증대가능	신속한 납기달성에 필요한 정도
리드타임	단축, 단, 비용증가 회피	적극적으로 단축
공급자 선정	저가격, 품질 균일성; 납기준수 강조	신속한 배달; 고객화, 다양성, 수량 유연성, 최고 품질

6) 공급사슬 설계를 프로세스와 연결시키기



■ 예제

어떤 기업의 작년도 매출원가는 $341만이었고, 연간 52주 가동한다. 이 회사는 일곱 가지 재고를 비축하고 있다 : 원재료 세 가지, 재공품 두 가지, 완제품 두 가지. 다음 테이블은 작년도 제품별 평균 재고수준과 단가를 표시한 것이다.

분류	부품 번호	평균 재고수준	단가
원재료	1	15,000	$ 3.00
	2	2,500	5.00
	3	3,000	1.00
재공품	4	5,000	14.00
완제품	5	4,000	18.00
	6	2,000	48.00
	7	1,000	62.00

A. 평균 총재고액은 얼마인가?

B. 작년도 재고 회전율은 얼마인가?

C. 이 회사는 공급주수를 얼마로 유지하고 있는가?

- 풀이

A. 평균 총재고액은 얼마인가?

부품번호	평균수준 단가 평균가액
1	15,000 × $3.0 = $45,000
2	2,500 × 5.00 = 12,500
3	3,000 × 1.00 = 3,000
4	5,000 × 14.00 = 70,000
5	4,000 × 18.00 = 72,000
6	2,000 × 48.00 = 96,000
7	1,000 × 62.00 = 62,000
평균총재고액 = $360,500	

B. 작년도 재고 회전율은 얼마인가?

$$\text{재고회전율} = \frac{\text{연간매출원가}}{\text{평균총재고액}} = \frac{\$3,410,000}{\$360,500} = \textbf{9.5 회/년}$$

C. 이 회사는 공급주수를 얼마로 유지하고 있는가?

$$\text{평균 주간 매출원가} = \$3,410,000/52 \text{ 주} = \$65,577/\text{주}$$

$$\text{공급주수} = \frac{\text{평균총재고액}}{\text{주간매출원가}} = \frac{\$360,500}{\$65,577} = \textbf{5.5주}$$

입지선정 및 배치 / 9주차 2차시

1. 입지결정 요인

■ 입지선정(Facility Location)
- 기업 운영의 지리적 입지를 결정하는 프로세스.

■ 유통센터(Distribution Center)
- 제조업자나 소매업자, 소비자에게 배송할 제품을 저장하는 창고 또는 저장고(Stocking Point)

1) 입지 의사결정

■ 입지 의사결정은 프로세스와 기능부서에 영향을 미침
- 마케팅; 입지가 고객의 관심을 끌어서 신규시장 창출
- 인적자원; 직원의 태도, 고용과 훈련
- 회계/재무; 높은 비용
- 운영; 고객 수요 유지
- 국제적 운영; 맥도날드, 토요타, 월마트

■ 입지 의사결정 요인
- 입지에 대해 민감해야 함
- 기업의 목표 달성에 있어 해당 요인의 영향이 커야 함
- 고객 및 공급자 근접성
- 노동비용, 운송비용

■ 제조업에서의 주요 요인
- 호의적인 노동여건
  - 임금수준, 노동조합의 강도
- 시장근접성
  - 수요가 가장 큰 곳, 출하 수송비가 높을 때 중요
    예) 종이, 플라스틱 파이프, 중금속
- 환경 영향성
  - 탄소배출량 최소화
- 삶의 질
  - 좋은 학교
  - 레크레이션 시설
  - 문화행사 및 매력적인 생활스타일

- 공급자 및 자원 근접성
  - 원재료에 의존산업
  - 자재수송비가 중요
    예) 제지공장은 삼림근처, 식품가공시설은 농장근처
- 모기업의 다른 시설과의 근접성
  - 부품공급처
- 공공서비스
  - 전화, 에너지, 물
- 세금
  - 지방세
- 부동산 비용
  - 토지비용, 이전비용
- 기타 요인
  - 확장여유공간, 건설비용, 수송수단, 보험비용, 지방법규, 지역사회 태도

■ 서비스업의 주요 요인
- 입지가 판매와 고객만족에 미치는 요인을 추가적으로 고려해야 함
- 고객 근접성
  - 슈퍼마켓, 세탁소
- 수송 비용 및 시장 근접성
  - 창고와 유통
- 경쟁자의 입지
  - 자동차 전시장, 패스트 푸드점
- 임계량(Critical Mass) 창출
  - 한 위치에 몇 개의 경쟁자가 모여 있음으로써 분산되어 있을 경우보다 고객유치 유리
- 부지 특유의 요인들
  - 주거밀도, 교통흐름

2) 지리정보시스템과 입지

■ 지리정보시스템(GIS – Geographical Information System)
- 입지의사결정에 관한 정보를 조작, 분석, 표현할 수 있도록 해주는 컴퓨터 소프트웨어, 하드웨어 및 데이터로 구성된 시스템
- 데이터베이스 저장, 지도표현, 모델링 수학적 분석
- 인구조사통계, 연간소득 거주자비율, 교통량통계

2. 단일시설 입지결정기법

- ■ 기존시설확장/신규 시설/다른 위치로 이전 고려
  - 기존 시설의 확장
  - 새로운 공장을 구축
  - 새로운 매장/ 사무공간으로 이전
- ■ 다수 부지의 비교

1) 신규 시설 입지 선정절차

- ■ 1단계 : 중요한 입지요인을 밝히고 이들을 주요 요인과 부수적 요인으로 구분
- ■ 2단계 : 대안이 될 지역을 마을 수준으로 좁힌 후 특정 부지를 후보로 선택
- ■ 3단계 : 대안에 대한 자료 수집
- ■ 4단계 : 수집된 자료를 정량적인 요인에 대해 분석(운행시간, 거리, 화폐가치)
- ■ 5단계 : 부지에 관련된 정성적인 요인을 평가(주민의 태도, 삶의 질)

예 11.1

새로운 병원인 Health-Watch가 한 도시의 급격히 발전하는 지역에 입지를 정하려고 한다. 아래의 표는 한 후보부지에 대해 입지요인, 가중치, 점수(1=나쁨, 5=우수)를 보여주고 있다. 이 예에서 가중치의 합은 100%이다. 부지마다 가중점수(WS)를 계산하고자 한다.

이 부지의 WS는 얼마인가?

입지요인	가중치	점수
월간 환자 수	25	4
이용률	20	3
응급차의 평균이동거리	20	3
고속도로 근접성	15	4
토지 및 건설 비용	10	1
직원 선호도	10	5

- 풀이

  WS는 각 요인의 가중치와 점수를 곱한 다음 이들을 모두 더한 것이다

입지요인	Weight	Score
월간 환자 수	25	4
이용률	20	3
응급차의 평균이동거리	20	3
고속도로 근접성	15	4
토지 및 건설 비용	10	1
직원 선호도	10	5

  - WS = (25 × 4) + (20 × 3) + (20 × 3) + (15 × 4) + (10 × 1) + (10 × 5)
    = 100 + 60 + 60 + 60 + 10 + 50
    = 340
  - 총 가중점수(WS) 340을 다른 부지의 점수와 비교하여 평가한다.

2) 부하-거리(Load-Distance) 방법

■ 후보 입지의 식별 및 비교
- 근접성 요인을 수학적 모형으로 다루는 기법
- 가중거리 방법과 유사
- 부하와 이동거리를 곱한 값의 합을 최소화하는 입지를 선정
- 거리 대신 시간이 사용될 수도 있음

■ 부하-거리 점수의 계산
- 산업에 따라 다름
- 실제 거리를 사용하여 Id 점수를 계산
- 직각거리 또는 직선거리를 사용
- 점수를 최소화하는 적절한 시설입지를 찾음

■ Id 점수 계산식

$$\mathbf{Id} = \sum_i Iidi$$

■ (20, 10)과 (80, 60) 사이의 거리는?
- 직선거리(Euclidean Distance) :

$$\mathbf{d_{AB}} = \sqrt{(\chi_A - \chi_b)^2 + (Y_A - Y_b)^2} = \sqrt{(20-80)^2 + (10-60)^2} = \mathbf{78.1}$$

$$\mathbf{d_{AB}} = |\chi_A - \chi_B| + |Y_A - Y_B| = |20-80| + |10-60| = \mathbf{110}$$

3) 무게중심점 방법

■ 입지를 위한 좋은 출발점을 제공함

- 무게중심점의 x 좌표는 x*로 표시하며, 각 점의 좌표(xi)를 부하(li)와 곱한 후 이를 모두 더한 Σlixi를 부하의 합 Σli로 나눈 것임
- 무게중심점의 y좌표 y*도 비슷한 방법으로 계산
- 일반적으로 최적의 위치는 아님

$$x^* = \frac{\sum_i Ii\chi i}{\sum_i Ii} \qquad y^* = \frac{\sum_i Iiyi}{\sum_i Ii}$$

■ 예 11.2

전기회사에 발전기를 공급하는 공급자가 있는데, 수송비용이 높다. 어떤 시장 구역이 Great Lake 지역 아래쪽과 Southeastern 지역의 위쪽을 포함하고 있다.
다음 표에 나타난 8개의 주요 고객에게 600,000톤 이상을 납품하고 있다.

고객위치	납품량(톤)	x, y 좌표
Three Rivers, MI	5,000	(7, 13)
Fort Wayne, IN	92,000	(8, 12)
Columbus, OH	70,000	(11, 10)
Ashland, KY	35,000	(11, 7)
Kingsport, TN	9,000	(12, 4)
Akron, OH	227,000	(13, 11)
Wheeling, WV	16,000	(14, 10)
Roanoke, VA	153,000	(15, 5)

전기회사 공급자를 위한 무게중심점은 어디인가? 직각거리를 사용하면, 이 입지의 부하-거리 점수는 얼마가 되는가?

- 풀이

무게중심점은 아래와 같이 계산된다 :

$$\sum_i Ii = 5 + 92 + 70 + 35 + 9 + 227 + 16 + 153 = 607$$

$$\sum_i Ii\chi i = 5(7) + 92(8) + 70(11) + 35(11) + 9(12) + 227(13) + 16(14) + 153(15) = 7{,}504$$

$$\chi^* = \frac{\sum_i Ii\chi i}{\sum_i Ii607} = \frac{7{,}504}{607} = 12.4$$

$$\sum_i Iiyi = 5(13) + 92(12) + 70(10) + 35(7) + 9(4) + 227(11) + 16(10) + 153(5) = 5{,}572$$

$$\chi^* = \frac{\sum_i Iiyi}{\sum_i Ii} = \frac{5{,}572}{607} = 9.2$$

부하-거리점수의 결과는 score is

부하-거리점수의 결과는 Score is $= |13 - 9.2|$

$$Id = \sum_i I_i d_i = 5(5.4 + 3.8) + 92(4.4 + 2.8) + 70(1.4 + 0.8) + 35(1.4 + 2.2) + 90(0.4 + 5.2) + 227(0.6 + 1.8) + 16(1.6 + 0.8) + 153(2.6 + 4.2) = 2{,}662.4$$

$= |7 - 12.4|$

$$d_i = |x_i - x¶| + |y_i - y¶|$$

■ 4) 손익분기점 분석의 활용

■ 총비용으로 표현된 계량적 요인에 입각하여 입지 대안을 비교

- 부지별로 고정비와 변동비를 구함
- 총비용 그래프를 그림
- 각 대안이 최저 비용이 되는 구간을 찾음
- 해당 구역에 대해 대수적으로 손익분기점을 계산

■ 예 11.3

새로운 설비의 입지 후보지를 네 지역으로 압축하였다. 1년 동안의 고정비(토지, 재산세, 보험, 장비, 빌딩 등)와 변동비(인건비, 자재, 수송비, 공통경비 등)은 표와 같다 :

지역	연간고정비용	단위당 변동비
A	$150,000	$62
B	$300,000	$38
C	$500,000	$24
D	$600,000	$30

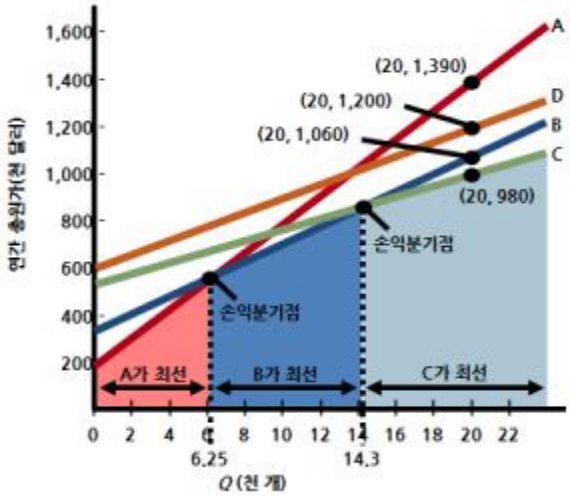
- 풀이
  - 1단계 : 네 지역의 총비용곡선을 하나의 그래프에 그린다. 그래프상으로 각 대안의 비용이 가장 낮게 되는 구간을 대략 산정한다.
  - 2단계 : 손익분기점 분석을 통해서 해당 구간의 손익분기점을 정한다. 수요의 기대치가 연간 15,000단위라면 최선의 입지는 어디인가?

한 지역의 총비용곡선을 그리려면 먼저 Q = 0, Q = 20,000 두 가지 산출량 수준에서 총비용을 계산해 보자. Q = 0일 때의 총비용은 고정비와 같으며, Q = 20,000일 때의 총비용(고정비와 변동비를 더한 값)은 표와 같다 :

지역	고정비	변동비 (단위당 비용)(단위 수)	총비용 (고정비 +변동비)
A	$150,000	$62(20,000) = $1,240,000	$1,390,000
B	$300,000	$38(20,000) = $760,000	$1,060,000
C	$500,000	$24(20,000) = $480,000	$980,000
D	$600,000	$30(20,000) = $600,000	$1,200,000

그림에 총비용곡선들을 표시하였다.

- 그래프에 따르면 물량이 적을 때는 A가 최선이며,
- 중간 수준일 때는 B가,
- 물량이 많을 때는 C가 최선이다.
- D지역은 C에 비해 고정비와 변동비가 모두 높으므로 더 이상 고려할 필요가 없다.



A와 B 지역 간의 손익분기점은 A가 최선인 첫 번째 구간의 끝점이며 B가 최선인 두 번째 구간의 시작점이다. 이 양은 총비용식을 같게 놓고 풀면 얻을 수 있다.

(A)	(B)
$150,000 + $62Q=	$300,000 + $38Q
Q= 6,250 units	

B와 C지역의 손익분기점이 B가 최선인 두 번째 구간의 끝점이며 C가 최선인 세 번째 구간의 시작점이다.

(B)	(C)
$300,000 + $38Q=	$500,000 + $24Q
Q= 14,286 units	

3. 복수시설 입지결정기법

■ 새로운 시설이 기존 시설들의 네트워크 속에 위치하여야 하는 경우, 두 가지 상황이 가능함

- 시설이 각기 독립적으로 운영
  - 레스토랑, 건강클리닉, 은행, 다른도시의 소매점포
- 시설들간의 상호작용이 존재
  - 부품제조공장, 조립공장, 창고

1) 복수시설입지를 위한 GIS기법

■ GIS 프레임워크

- 1단계 : 지도에 기존 고객과 시설 데이터 표시
- 2단계 : 영업지역을 입지대상 시설로 분할
- 3단계 : 시설 위치 배정
- 4단계 : 무게중심점 주변에서 입지 대안 탐색
- 5단계 : 부하-거리(ld) 점수 계산 및 용량 검토 후 위치 확정

■ 2. 수송계획법

■ 선형모형계획의 특수사례

- 복수시설입지 문제를 해결하는 수리적 방법
- 행은 공급원(Sources of Supply)
- 열은 목적지(Destination)
- 계산표(Tableau)의 각 셀은 결정 변수이며, 각 단위당 수송비용은 각 셀에 표시됨

3) 입지선정을 위한 수송계획법

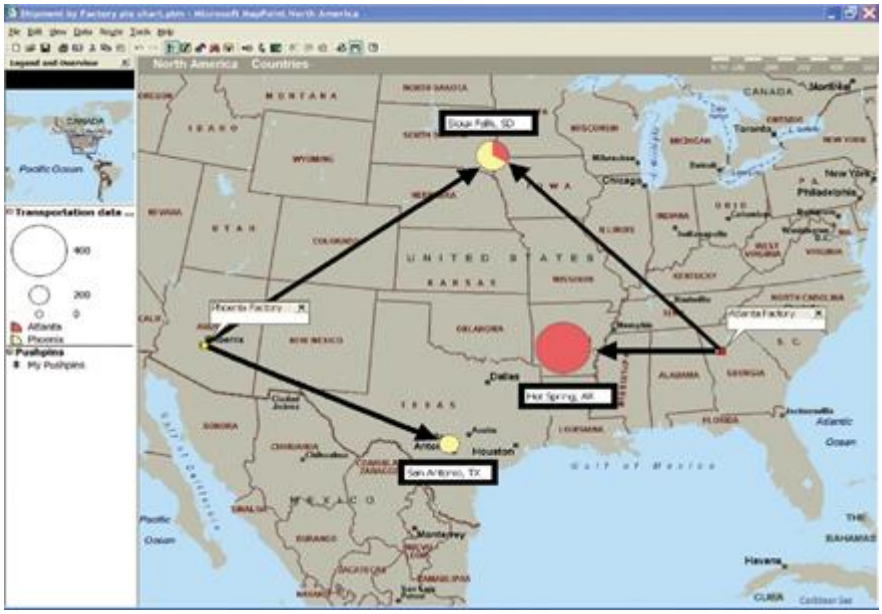
공장	창고			생산용량
	San Antonio, TX (1)	Hot Spring, AR (2)	Sioux Falls, SD (3)	
Phoenix	5.00	6.00	5.40	400
Atlanta	7.00	4.60	6.60	500
수요량	200	400	300	900 / 900

균형수송문제
총생산용량=총수요량

■ 더미공장 또는 더미창고(Dummy Plants or Warehouses)
- 수요량이 생산용량을 초과한다면, 더미 공장 행 (A Dummy Plant) 을 추가함
- 생산용량이 수요량을 초과한다면, 더미 창고수요 열 (A Dummy Warehouse)을 추가함

■ 해 찾기
- 최초해
  - 북서코너법
  - 최소비용법
  - 보겔추정법
- 최적해
  - 디딤돌법
  - MODI법

■ 예 11.4



<출처 : 최적 수송해 교재p.458>

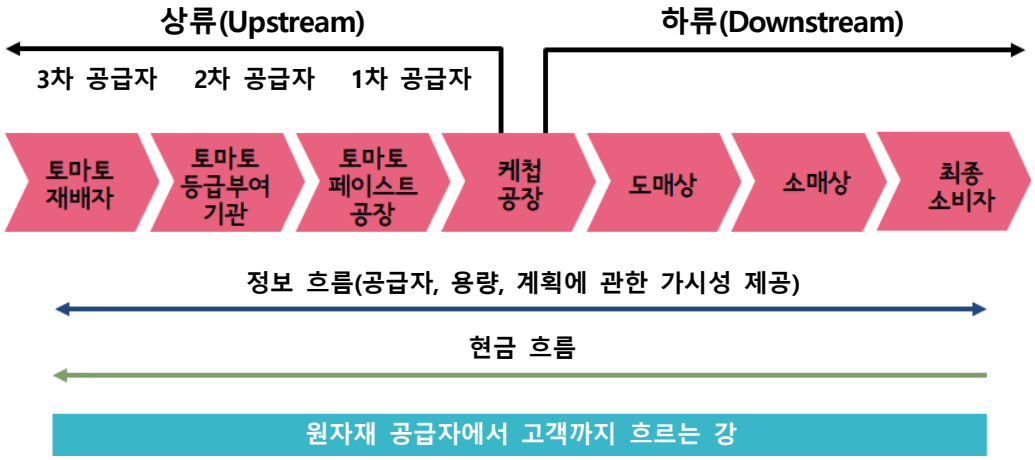
공급사슬통합 / 10주차 1차시

1. 공급사슬역동성

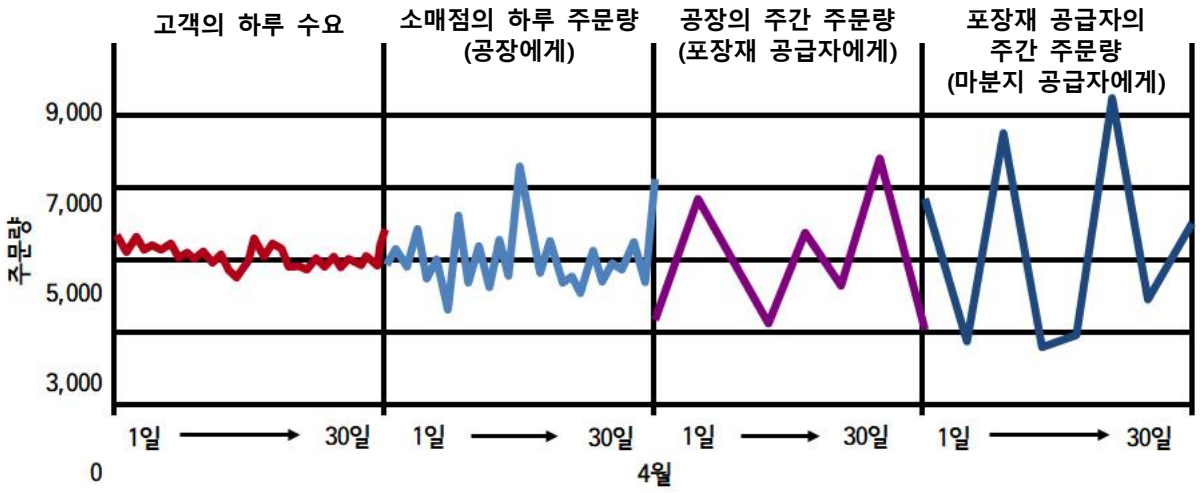
■ 공급사슬 통합(Supply Chain Integration)

- 공급사슬 전반의 이음매 없는(Seamless) 정보 흐름을 통한 공급사슬 프로세스의 효과적 조정

1) 공급사슬통합



2) 공급사슬 역동성



- 채찍효과
  - 공급사슬의 상류로 갈수록 주무량의 변동이 증가하는 현상
    예) 화장용 티슈

3) 공급사슬 역동성의 외부 원인

■ 수량변동

- 고객의 주문량 변경

■ 서비스/제품구성비 변동

- 주문의 제품구성비 변경

■ 공급지연

- 제품납품이나 핵심서비스 공급지연 ➔ 생산일정 변경하여 다른 제품생산

■ 부분납품

- 공급자의 공장에 문제 발생하여 주문의 일부만 납품 ➔ 공급지연

4) 공급사슬 역동성의 내부 원인

■ 내부요인에 의한 재고고갈

- 기계고장, 작업자미숙

■ 설계변경

■ 뱃치주문

- 주문량과 주문횟수 변동

■ 신규 서비스/제품 출시

- 새로운 공급사슬 필요

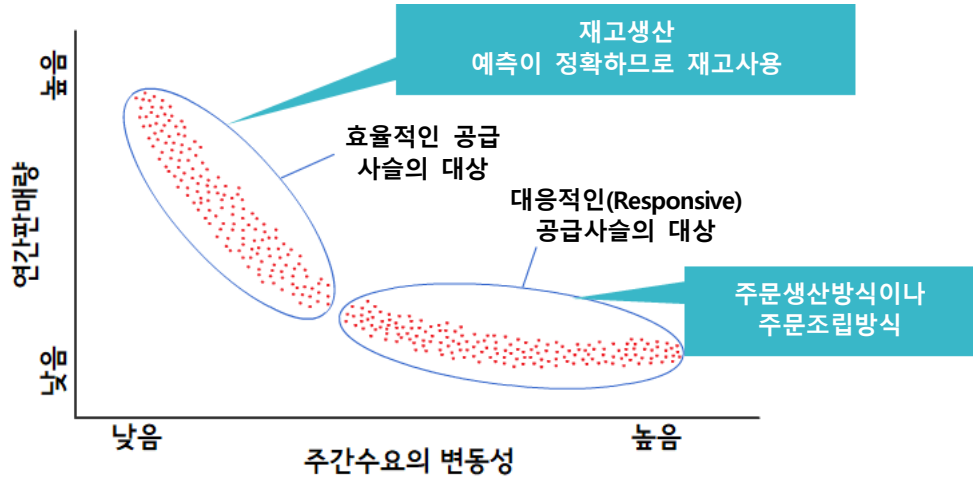
■ 서비스/제품 판매촉진활동

- 가격할인, 돌발수요

■ 정보오류

- 수요예측 오차

5) 연간 용량 VS 수요변동성

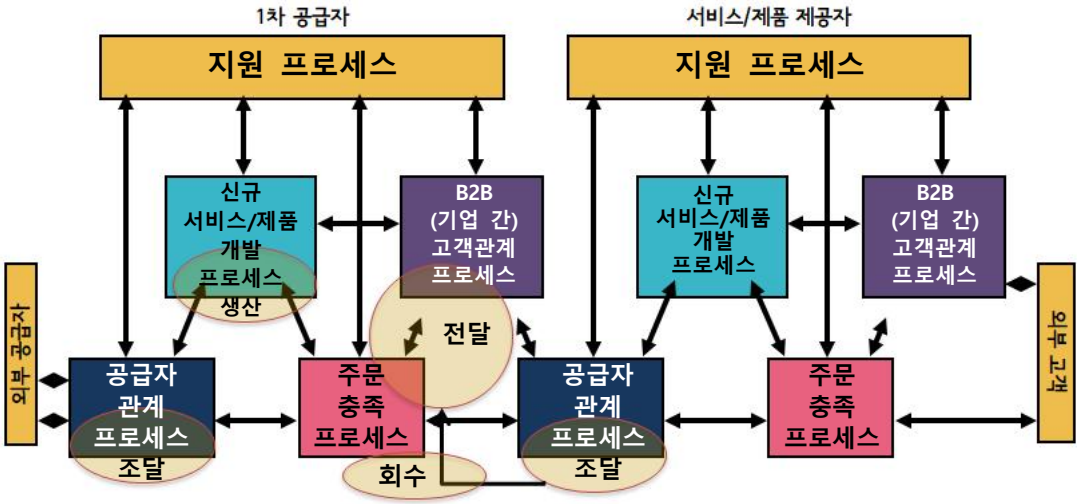


6) 통합된 공급사슬

■ SCOR 모델(Supply chain Operations Reference Model)

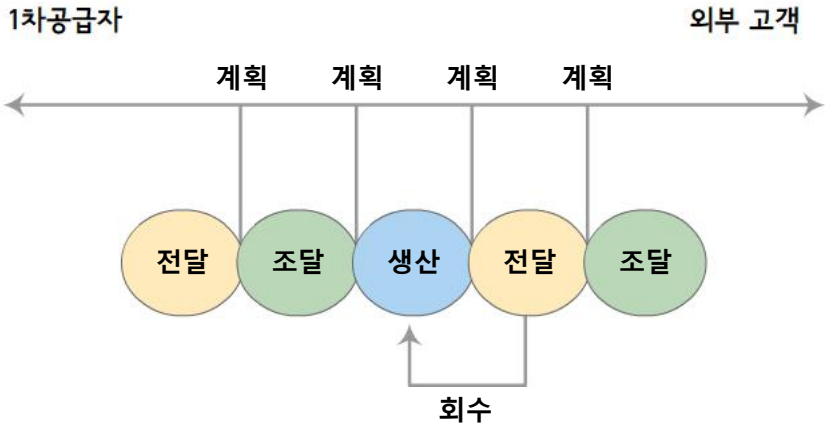
- 계획, 조달, 생산, 전달, 회수 프로세스가 계속 반복되는 기본적 형태의 공급사슬에 초점을 둔 프레임 워크
  - 계획(Plan)
  - 조달(Source)
  - 생산(Make)
  - 전달(Delivery)
  - 회수(Return)

■ 공급사슬의 외부 연계

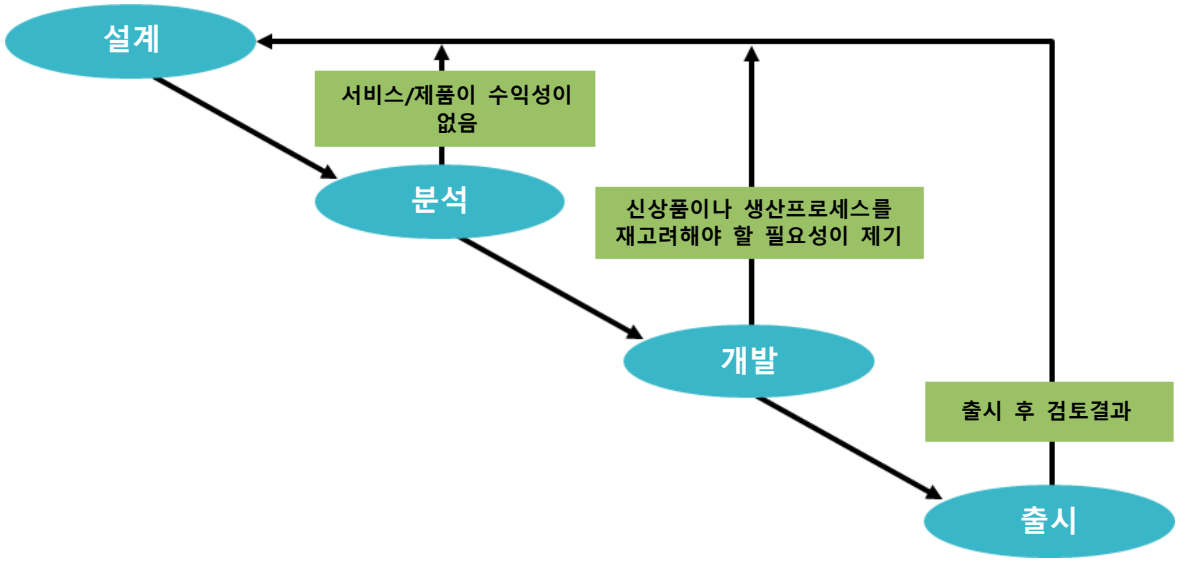


7) SCOR 모델

■ 서비스/제품 제공자



2. 제품개발 및 공급자관계 프로세스



- 설계(Design)
  - 신상품 아이디어가 제안되고 실현가능성과 시장가치 검토
- 분석(Analysis)
  - 신상품과 생산방식이 기업전략에 부합하는지
  - 규제나 표준에 부합하는지
  - 시장 리스크는 허용수준인지
  - 목표고객의 요구사항을 만족시키는지
- 개발(Development)
  - 각각의 활동을 경쟁우선순위의 요구사항에 부응하고 제품에 가치를 부가할 수 있도록 설계
- 출시(Launch)
  - 내부프로세스의 공급사슬 상/하류의 프로세스를 포괄한 조정
  - 판촉활동 시작

1) 공급자 관계 프로세스(1)

- 조달
- 설계협력
- 협상
- 구입
- 정보교환
- 구매부서
  - 공급업체를 선정하고 계약조건을 협상하며 일괄구매/분산구매를 결정하는 활동 담당

■ 조달 - 공급자 선정

- 자재비용
  - 연간 자재비용 = pD (p는 단가, D는 연간수요)
- 운송비용
  - 운송횟수, 운송수단
- 재고비용
  - 주기재고(Cycle Inventory) = Q/2
  - 수송재고(Pipeline Inventory) = $d\bar{d}L$(평균수요*리드타임)
  - 연간재고비용 = (Q/2 + $d\bar{d}L$)H
- 관리비용
  - 관리시간, 여비, 기타 변동비
- 연간총비용(Total Annual Cost) =
  - pD + 운송비용 + (Q/2 + $d\bar{d}L$)H + 관리비용

■ 예 12.1

Compton Electronics는 노트북 컴퓨터를 제조하여 주요 컴퓨터회사에 납품한다. 노트북의 주요 구성요소 중에 키보드가 있다. Compton은 3군데의 키보드 공급자 후보를 선정하였는데, 각각은 세계의 다른 곳에 위치하고 있다. 중요하게 고려되는 비용은 키보드당 가격, 운송비용, 재고비용 및 계약관리비용이다. 연간 키보드 수요는 300,000개이다. Compton은 연간 250일 운영한다고 가정하자. 각 공급자에 대해 다음과 같은 데이터를 얻었다. Compton에게 최소의 연간총비용을 제공하는 공급자는 어느 곳인가?

연간 운송 비용			
1회주문량 (개수/주문)			
공급자	10,000	20,000	30,000
Belfast	$380,000	$260,000	$237,000
Hong Kong	$615,000	$547,000	$470,000
Shreveport	$285,000	$240,000	$200,000

키보드 비용과 납품 리드타임				
공급자	단가	개당 연간 재고비용	납품 리드타임(일)	관리비용
Belfast	$100	$20.00	15	$180.000
Hong Kong	$96	$19.20	25	$300.000
Shreveport	$99	$19.80	5	$150.000

- 풀이

일간 평균 수요량은

$\bar{d}$ = 300,000/250 = 1,200개

연간 총비용

pD + 운송비용 + (Q/2 + dL)H + 관리비용

예를 들어, 다음의 Belfast에서 주문량 Q=10,000개의 대안에 대해 고려해 보자.

비용은

- 자재비용 = pD = ($100/unit)(300,000 units) = $30,000,000
- 운송비용 = $380,000
- 재고비용 = (cycle inventory + pipeline inventory)H
  = (Q/2 + $\bar{d}L$)H
  = (10,000 units/2+ 1200 units/day(15 days))$20/unit/year
  = $460,000
- 관리비용 = $180,000
- 연간총비용 = $30,000,000 + $380,000 + $460,000 + $180,000 = $31,020,000

3가지의 1회 주문량 대안에 대해 비슷한 방식으로 총비용을 계산할 수 있으며, 계산결과가 다음의 표에 나타나 있다.

연간 운송 비용			
1회주문량 (개수/주문)			
공급자	10,000	20,000	30,000
Belfast	$31,020,000	$31,000,000	$31,077,000
Hong Kong	$30,387,000	$30,415,000	$30,434,000
Shreveport	$30,352,800	$30,406,800	$30,465,800

➔ Shreveport가 총비용이 가장 낮은 공급자이다. 1회 주문량은 10,000개로 30회 주문(300,000/10,000개)

2) 그린구매(Green Purchasing)

■ 그린구매(Green Purchasing)

- 환경 폐기물의 흐름을 식별 및 산정하고 이를 줄이며 환경에 대한 영향을 최소화하는 방안을 모색하는 구매 프로세스 환경 의식이 있는 공급자 선정
- 공급자 선정 시 그린(Green), 자연분해(Biodegradable), 천연(Natural), 재활용(Recycled) 등을 확인
- 공급자 인증 기준에 지속가능성(Sustainability)을 포함

■ 예 12.2

Compton Electronics의 경영자는 세 곳의 국제적 키보드 공급자(예 12.1 참조)에 대해 총비용분석을 실시하였다. Compton은 또한 정시배송, 품질일관성 및 환경의무이행을 공급자선정에 고려한다. 각 평가기준에는 가중치(합계 100점)가 주어지며, 각 공급자에 대해 평가기준별로 점수(1= 매우 나쁨, 10 = 매우 좋음)가 주어진다. 자료는 다음 표에 나타나 있다.

		점수		
평가기준	가중치	Belfast	Hong Kong	Shreveport
총비용	25	5	8	9
정시배송	30	9	6	7
품질일관성	30	8	9	6
환경의무이행	15	9	6	8

- 풀이

각 공급자의 점수는 평가기준별로 가중치와 점수를 곱하여 이를 합산함으로써 구해진다. 예를 들어, Belfast의 점수는

점수 = (25 × 5) + (30 × 9) + (30 × 8) + (15 × 9) = 770

비슷한 방법으로 Hong Kong의 점수는 740, Shreveport는 735가 되어, Belfast가 가장 선호되는 공급자로 선정된다.

3) 공급자 관계 프로세스(2)

■ 설계 협력

- 공급자 조기참여(Early Supplier Involvement)
  - 제품의 설계단계에 공급자를 참여시킴
- 사전소싱(Presourcing)
  - 개념개발단계에서부터 조기 선정, 특정부품이나 시스템의 설계 참여
- 가치분석(Value analysis)
  - 비용절감이나 생산제품의 활용가치를 제고

■ 협상(Negotiation)

- 경쟁지향(Competitive Orientation)
  - 구매자와 공급자와의 협상을 Zero-Sum Game으로 간주하고 장기계약보다는 단기적 이익을 선호하는 공급자 관계
- 협력지향(Cooperative Orientation)
  - 구매자와 공급자가 가능한 한 서로 도와주는 동반자로 여기는 공급자 관계

■ 구입(Buying)
- 전자자료교환 (EDI)
  • 정형화된 일상적인 사업문서를 컴퓨터와 컴퓨터 간에 전화나 전용선으로 전달하는 기술(송장, 구매주문, 지급)
- 카탈로그 허브
  • 공급자가 물품 카탈로그를 허브에 올려 놓으면 구매자들이 필요한 것을 골라서 전자구매를 하는 시스템
- 직거래장터
  • 구매기업과 판매 기업이 함께 모여서 거래하는 전자시장
- 경매 (Auction)
  • 경쟁입찰을 통해 구매하는 전자시장
- 구매결정권의 위치
  • 일괄구매 혹은 분산구매

■ 정보교환 – 기업과 공급자간에 수요예측, 생산일정 및 재고수준 정보교환
- Radio Frequency Identification (RFID)
  • 제품에 부착된 태그로부터 발생하는 전파신호를 사용하여 제품을 식별하는 기법, 재고의 양과 위치 정보제공
- 공급자 재고관리 (Vendor Managed Inventory)
  • 공급자가 고객의 재고정보에 접근권한을 가지는 대신 고객위치에 보유된 재고수준을 유지하는데 책임을 지는 시스템

3. 주문충족과 고객관계 프로세스

1) 고객수요계획과 공급계획

■ 고객수요계획(Customer Demand Planning)
- 공급자와 고객이 제품에 대한 고객수요를 예측하기 위해 협력 지원하는 프로세스
- 서비스 계획, 생산과 재고계획, 수익계획 자료

■ 공급계획(Supply Planning)
- 공급이 수요와 균형을 맞추도록 자원수준을 총괄적으로 계획

2) 생산과 물류

■ 생산
- 공급계획을 실제로 수행하여 제품을 생산

■ 물류
- 물류 소유권
  • 직접 물류프로세스 소유운영(자가운송)
- 설비 위치
- 운송수단선택(트럭, 철도, 선발, 파이프라인, 항공기)

- 물류 용량
- 크로스도킹(Cross-Docking)
  - 제품을 창고에 재고로 보유할 필요 없이 입하차량 도크에서 출하차량 도크로 바로 옮겨 싣는 방법

■ 예 12.3

Tower Distributors사는 지역의 제조업체에 물류서비스를 제공하고 있다. Tower는 제조업체에게서 제품을 받아서 이를 물류센터에 저장했다가 소매업체로 배송한다. Tower에 새로운 물류센터 설립이 필요하게 되어 몇 대의 트럭을 소유해야 할지를 결정해야 한다. 트럭 한 대를 직접 소유하는데 소요되는 비용은 월간비용 환산 시 트럭당 2,100달러로 산정된다. 소유한 트럭을 운행하는 데에는 1마일당 1달러의 변동운영비용이 소요된다. 만약 소유 트럭으로 부족한 경우 트럭을 렌트할 수 있으며, 이때는 운행거리 1마일당 2달러의 렌트비용이 발생한다. Tower가 직접 소유한 트럭은 대당 월간 10,000마일까지 운행 가능하다. 그러나 트럭의 실제운행수요는 불확실하다. 경영자들은 몇 가지 가능성 있는 운행수요 수준과 이에 상응하는 필요 트럭 대수에 대한 확률을 다음과 같이 추정하였다.

운행수요 (마일/월)	100,000	150,000	200,000	250,000
필요 트럭 대 수	10	15	20	25
확률	0.2	0.3	0.4	0.1

- 확률의 합은 1.0이 된다. 만약 Tower Distributors사가 운영비용을 최소화하려면 몇 대의 트럭을 소유해야 하는가?
- 풀이

  C = 월간 소유비용 + 월간 변동운영비용 + 렌트비용(필요 시)
  - C(100,000마일/월) = ($2,100/대)(10대) + ($1/마일)(100,000마일) = $121,000
  - C(150,000마일/월) = ($2,100/대)(10대) + ($1/마일)(100,000마일) + (렌트비 $2/마일)(150,000마일 – 100,000마일) = $221,000
  - C(200,000마일/월) = ($2,100/대)(10대) + ($1/마일)(100,000마일) + (렌트비 $2/마일)(200,000마일 – 100,000마일) = $321,000
  - C(250,000마일/월) = ($2,100/대)(10대) + ($1/마일)(100,000마일) + ($2/마일)(250,000마일 - 100,000마일) = $421,000
- 다음으로, 10대의 트럭을 소유하는 대안에 대한 기대값을 계산하면 다음과 같다 :
  - 기대값 (10대) = 0.2($121,000) + 0.3($221,000) + 0.4($321,000) + 0.1($421,000) = $261,000

- 비슷한 논리로, 각 트럭 대수 대안에 대해 다음과 같이 기대비용을 계산할 수 있다 :
  - 기대값(15대) = 0.2($131,500) + 0.3($181,500) + 0.4($281,500) + 0.1($381,000) = $231,500
  - 기대값(20대) = 0.2($142,000) + 0.3($192,000) + 0.4($242,000) + 0.1($342,000) = $217,000
  - 기대값(25대) = 0.2($152,500) + 0.3($302,500) + 0.4($252,500) + 0.1($302,500) = $222,500
- 선호되는 선택 안은 비용이 가장 저렴한 20대이다.

3) 고객관계프로세스
   - ■ 고객관계관리(Customer Relationship Management)
   - ■ 마케팅 – 전자상거래(E-Commerce)
     - Business-to-Consumer Systems
     - Business-to-Business Systems
   - ■ 주문접수(Order Placement) – 인터넷이용
     - 비용 절감
     - 수익 흐름 향상(시간지연 방지, 24시간주문 가능)
     - 국제적 접근성
     - 가격 산정의 유연성
   - ■ 고객서비스 – 콜센터

4) 공급사슬 성과의 향상방안
   - ■ 성과 향상방안
     - 데이터 공유(POS, RFID)
     - 협력적 활동(고객과 공급자)
     - 보충 리드타임의 감소
     - 주문 로트크기의 감소
     - 공급 부족시의 할당 정책
     - 상시 저가 정책(EDLP, EveryDay Low Pricing)
     - 협력과 신뢰(정보제공)
   - ■ 성과 척도
     - 비용
     - 시간
     - 품질
     - 환경적 영향

■ 공급사슬 프로세스 성과척도

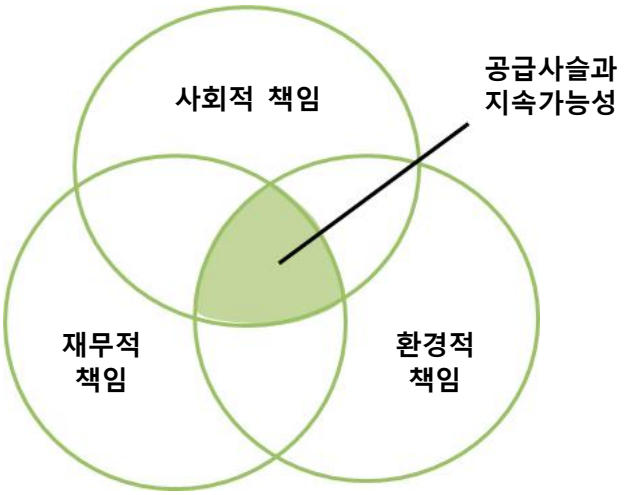
고객관계 프로세스	주문충족 프로세스	공급자관계 프로세스
- 정상접수주문비율 - 주문접수 완료까지의 소요시간 - 주문접수 프로세스 고객만족도 - 회사의 환경의무에 대한 고객 평가	- 불완전배송주문비율 - 정시배송비율 - 주문충족 완료까지 소요시간 - 서비스실패나 반품의 비율 - 주문충족 프로세스 고객만족도 - 공정중재고와 완제품재고 수준 - 온실가스배출량	- 공급자의 정시배송율 - 공급자의 리드타임 - 구매한 서비스나 제품의 불량률 - 서비스나 제품구매비용 - 구매한 자재 및 부품의 재고수준 - 활동통합이나 폐기물재활용에 관련한 공급자 협력수준 평가 - 환경기술을 공급자에게 이전한 정도

지속가능 공급사슬 관리 / 10주차 2차시

1. 공급사슬의 환경적 책임

- ■ 지속가능성(Sustainability)
  - 미래 세대에 해를 끼치지 않고 현재 세대 니즈를 충족시키는 프로세스의 특성
- ■ BCP(Business Continuity Planning)
  - 재난으로부터 이 조직의 핵심 기능 연속성 확보를 위한 활동과 기술 축적, 교류활동 및 전문인력 육성
  - 조직의 핵심 기능이 재난으로부터 정상적 활동

1) 공급사슬과 지속가능성



2) 공급사슬 지속가능성

- ■ 재무적 책임
  - 제품생산에 자금공급이나 재무적 요구
- ■ 환경적 책임
  - 지구의 생태적 요구와 제품생산에 사용되는 자연자원의 기업의 책임
- ■ 사회적 책임
  - 조직에 가지고 있는 도덕적, 윤리적, 박애주의적 기대
- ■ 인도주의적 물류 – 사회적 책임일환
  - 취약한 사람들의 고통 경감을 목적으로 함
  - 시작점에서 소비지점까지의 상품, 자재 및 관련 정보의 효율적이며 비용효과적인 흐름과 저장을 계획, 실행 및 통제하는 프로세스

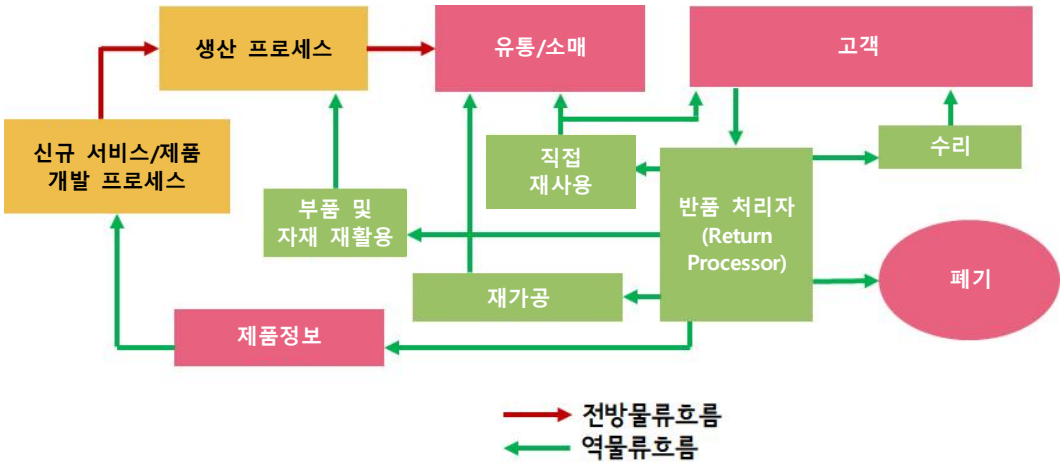
3) 조직을 넘어서는 지속가능성

- 환경보호 - 공기와 하천 공해감소, 동식물 보호 생태학적 노력
- 생산성 개선 – 자재 절약, 에너지 효율 증대, 쓰레기 재활용
- 위험 최소화 – 자재투입이 고객의 건강, 안전 보장
- 혁신 – 신 제품, 서비스, 기술 설계, 개발

4) 역물류

- 역물류(Reverse Logistics)
  - 소비지점으로부터 반품, 수리, 재가공 및 재활용을 위해 생산 원점으로 되돌아오기까지 제품, 자재, 정보가 효과적이고 비용 효율적으로 흐를 수 있도록 계획, 수행, 통제하는 프로세스

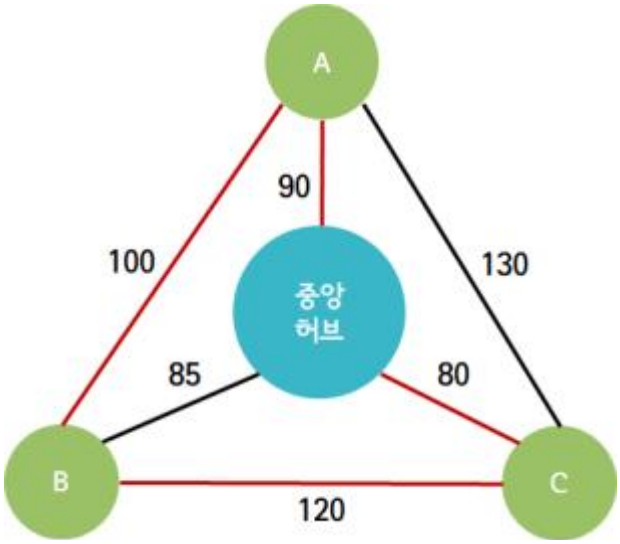
    예) 전자폐기물
- 폐쇄회로 공급사슬(Closed-Loop Supply Chain)
  - 전방물류와 역물류를 통합한 공급사슬
  - 제품의 제조에서 폐기까지의 전체 연쇄적 운영과정 다룸
- 폐쇄회로 공급사슬의 흐름



<출처 : 교재 p.513>

- 재무적 시사점(인센티브)
  - 수수료 : 제품 회수되면 사용자에게 지불
  - 예치금 : 빈 유리병을 가져오면 요금 반환
  - 반품받기 : 제품 폐기 요구 시
  - 보상판매 : 구모델 반납하고 새 모델 구매
  - 지역사회 프로그램 : 타이어, 페인트, 금속 수거

5) 에너지 효율
   ■ 탄소발자국 측정
      - 통상 탄소 환산 톤으로 표시한 작업 시 발생하는 온실가스의 전체 양
         • 화석연료, 기름, 디젤, 휘발유
         • 에너지 효율제고 수단(운송거리, 화물운송밀도, 운송형태, 운송기술)
6) 운송 거리
   ■ 경로 계획
      - 최단경로문제(Shortest Route Problem)
         • 네트워크나 지도상의 두 도시 사이의 최단경로를 찾는 문제
      - 외판원 문제(Travelling Salesman Problem)
         • 각 장소나 도시를 꼭 한 번만 방문하고 시작점으로 돌아오는 가능한 가장 짧은 경로를 찾는 문제
7) 가장 가까운 이웃(NN, Nearest Neighbor) 휴리스틱
   ■ 단계
      - 중앙점으로 지정된 도시에서 시작. 이 도시를 시작 도시, 다른 도시들은 미방문 도시
      - 미방문 도시에서 시작 도시와 가장 가까운 도시를 고름. 이 도시를 미방문
   ■ 도시 집합에서 제거
      - 가장 최근에 방문한 도시를 시작 도시로 하여 이 절차를 반복
      - 모든 도시들을 방문하였으면 중앙점으로 되돌아 감
      - 선택된 경로를 따라 여행할 경우의 총 거리를 계산
8) 네 도시 외판원 문제
   ■ 중앙허브 - C - B - A
      - 중앙허브 : 390마일



■ 예 13.1

힐러리와 아담스 사는 개인회사로 자연식품을 취급하며 조지아, 켄터키, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 테네시 주를 대상으로 하는 지역 유통업체이다. 매주, 트럭은 노스캐롤라이나 주의 샬롯, 사우스캐롤라이나 주의 찰스턴과 컬럼비아, 테네시 주의 낙스빌, 켄터키 주의 렉싱턴, 노스캐롤라이나 주의 랄리에 있는 지역 창고를 채우기 위해서 애틀란타의 큰 유통센터를 출발한다. 트럭은 각 지역 창고를 단 한 번 방문하며 모든 배달이 끝나면 애틀랜타로 되돌아온다. 두 도시 사이의 거리는 아래에 마일로 나타나 있다.

에서/으로	애틀랜타	찰스턴	샬롯	컬럼비아	낙스빌	렉싱턴	랄리
애틀랜타	0	319	244	225	214	375	435
찰스턴	319	0	209	116	373	540	279
샬롯	244	209	0	93	231	398	169
컬럼비아	225	116	93	0	264	430	225
낙스빌	214	373	231	264	0	170	351
렉싱턴	375	540	398	430	170	0	498
랄리	435	279	169	225	351	498	0

존 젠슨은 상승하는 연료비를 걱정하고 있다. 운영예산의 감소로 그는 트럭의 운송거리를 최소화시키는 경로를 찾는데 흥미가 있다. 트럭을 위한 경로를 찾기 위해 가장 가까운 이웃 (NN) 휴리스틱을 활용하고 총 운송거리를 계산하라.

- 풀이
- 단계 1
  - 애틀랜타에서 시작하고 다른 모든 도시들을 미방문 도시 집합에 넣는다.
    ☞ 찰스턴, 샬롯, 컬럼비아, 낙스빌, 렉싱턴, 랄리
- 단계 2
  - 애틀랜타에서 미방문 도시 집합의 도시 중 가장 가까운 도시인 낙스빌을 선택한다.
  - 낙스빌을 미방문 도시에서 제외한다
  - 이제 애틀랜타와 낙스빌 사이에 부분 경로가 생겼으며 그 거리는
    ☞ 214마일
- 단계 3
  - 미방문 도시 집합에서 낙스빌에 가장 가까운 도시를 찾는다. 이는 렉싱턴이다.
  - 렉싱턴을 미방문 도시 집합에서 제외한다.
  - 이제 애틀랜타-낙스빌-렉싱턴에 부분 경로가 생겼으며 그 거리는
    ☞ 214 + 170 = 384마일

- 단계 4
  - 미방문 도시 집합에서 모든 도시들이 제거될 때까지 이 절차를 반복한다.
  - 경로를 완성하기 위해 마지막 도시를 애틀랜타와 연결한다.
- 단계 5
  - 선택된 경로를 따라 총 운송거리를 계산한다.
  - 가장 가까운 이웃 휴리스틱을 이용한 경로는
    ☞ 애틀랜타, 낙스빌, 렉싱턴, 샬롯, 컬럼비아, 찰스턴, 랄리, 애틀랜타
  - 애틀랜타에서 시작하는 총거리는
    ☞ 214 + 170+ 398 + 93 + 116 + 279 + 435 = 1,705마일

★ 랄리 – 샬롯 – 컬럼비아 – 찰스턴 – 애틀랜타 – 낙스빌 – 렉싱턴 – 랄리
  - 169 + 93 + 116 + 319 + 214 + 170 + 498 = 1,579마일

- 7가지 경로 중에서, 가장 좋은 것은 랄리에서 출발하는 경로로 운송거리는 1,579마일이다.

9) 화물운송밀도

■ 운송요금은 아래 요인들에 근거하여 결정
- 화물운송밀도(적재공간)
  예) 자동차 분해
- 화물의 무게
- 화물의 운송거리
- 화물의 파손용이성
- 화물의 가치
- 화물의 선적용이성과 취급 특성

10) 중량 단계와 운송등급

Class	< 500 (lbs)	500 (lbs)	1,000 (lbs)	2,000 (lbs)	5,000 (lbs)	10,000 (lbs)	> 20,000 (lbs)
50.00	34.40	28.32	24.25	23.04	17.58	15.74	10.47
55.00	36.94	30.50	26.12	24.82	18.93	17.41	11.58
60.00	39.59	32.69	27.99	26.60	20.29	19.08	12.69
65.00	41.94	34.64	29.66	28.18	21.49	20.27	13.48
70.00	44.64	36.86	31.56	29.99	22.88	21.94	14.59
77.50	48.10	39.72	34.01	32.32	24.65	23.85	15.86
85.00	51.90	42.86	36.70	34.87	26.60	26.24	17.45
92.50	55.89	46.15	39.52	37.56	28.64	28.38	18.87
100.00	60.27	49.77	42.61	40.50	30.89	30.77	20.46

11) 비김 중량 계산하기

■ 2,000파운드 중량에 운송등급이 85인 운임은 20(34.87)=690.74달러, 5,000파운드 중량은 50(26.60)=1,330달러

- x = 비김 중량 - A = 낮은 중량 계층
- B = 그다음으로 높은 중량 계층
- C = A에 대한 운임율
- D = B에 대한 운임율

■ 비김 중량: x = (BD)/C = 50(26.60)/(34.87) = 38.14(3,814파운드)

12) 운송 형태

■ 주요 운송형태

- 항공, 트럭, 수상, 철도운송

■ 복합운송방식

- 선박용 컨테이너나 트럭의 트레일러를 화차에 얹어 움직이는 것과 같이 주어진 화물에 대한 운송형태를 혼합하는 것

■ 운송 기술

- 상대적 항력 : 정해진 속도에 정해진 운송수단을 추진하는데 필요한 에너지
- 탑재화물 비율 : 화물운반 용량
- 추진 시스템 : 운송수단을 움직이기 위한 기술

2. 사회적 책임 물류

■ 재난

- 사회 기능의 중대한 붕괴로 대규모 인적, 물적, 환경적 손실을 야기하여 피해 주민들이 자신들의 자원만으로는 대처할 능력을 넘어서는 사건

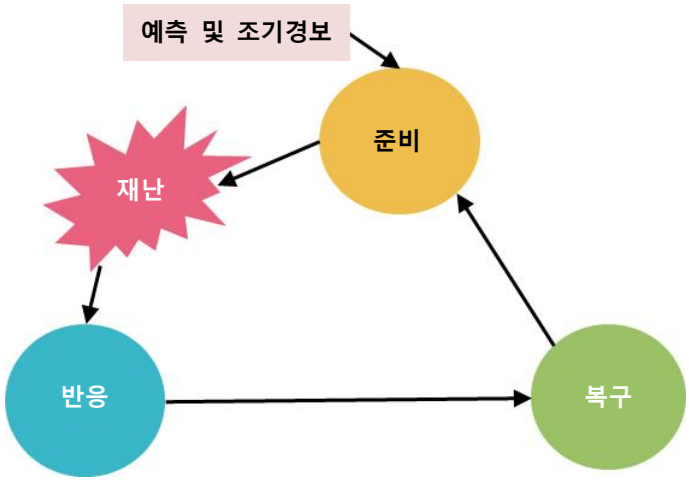
■ 인적 관련 재해

- 유행병, 전쟁, 집단학살, 반란, 방화, 테러

■ 자연재해

- 쓰나미, 지진, 허리케인, 토네이도, 화산

1) 인도주의적 공급사슬 운영



2) 재난 구호에서 공급사슬 관리의 역할
   - ■ 공급자에 대한 시간표와 궁극적인 고객이 빠르게 변한다는 점을 이해하라.
   - ■ 준비활동을 초기 반응 활동 및 회복 활동과 연결시키도록 공급사슬을 설계하라.
   - ■ 재난 구호 본부와 현장 운영을 연결하라.
   - ■ 재난 구호의 수명주기 5단계
     - 간략한 니즈 평가
     - 유연성을 위한 초기 공급사슬의 개발
     - 예측된 니즈에 근거한 재해 지역에 공급품의 신속한 배분
     - 시간이 지남에 따라 증가된 구조화, 그로써 고정 스케쥴이나 요청에 따라 공급품이 도착
     - 공급사슬을 철거하거나 지역 기관에 인계

3) 재난 구호 공급사슬
   - ■ 공급사슬 관리의 과제
     - 설계에 대한 시사점; 새로운 설계
     - 명령과 통제: UN, 정부
     - 화물 안전; 도난, 지연
     - 기부자의 독립성
     - 작업흐름의 변화; 공급품의 요구량 결정
     - 지역 하부구조; 지역 수송능력
     - 높은 직원 이직률
     - 형편없는 커뮤니케이션; 전화, 인터넷

3. 공급사슬윤리

- ■ 구매자-공급자 관계
  - 윤리적, 비윤리적 노동 관행을 규명
- ■ 시설의 입지
- ■ 재고관리

1) 구매자-공급자 관계

- ■ SA8000:2008(Social Accountability) – 윤리적 노동력관리
  - 아동 노동(15세 미만)
  - 강제 노동(감옥, 부채관련 노동)
  - 건강과 안전(안전한 작업환경)
  - 결사의 자유와 단체 협상의 권리
  - 차별(민족, 계층, 종교, 성, 연령)
  - 규율(체벌)
  - 근로 시간(주당 40시간)
  - 보상(임금지불)
  - 관리 시스템

2) 지속가능한 공급사슬의 경영

- ■ 지속가능한 공급사슬 프레임워크의 개발
- ■ 현재 공급업체들의 성과 자료 수집 및 새 공급업체 선정에 수집된 자료 사용
- ■ 모든 부서에 대해 준수를 요구
- ■ 윤리적 수단을 활용하여 적극적 공급업체 관리를 행함
- ■ 공급사슬이 지속가능성에 미치는 영향에 대해 주기적으로 보고

수요예측 / 11주차 1차시

1. 수요의 특성

■ 수요예측(Demand Forecast)
- 계획수립을 위하여 미래의 사건을 예견하는 것
- 수요예측에 최상으로 반응하기 위해 자원을 어떻게 효율적으로 사용할지 의사결정하는 과정
- 프로세스(병목공정 식별)와 공급사슬의 관리(고객과 공급자간의 조정)에 유용

1) 수요예측

■ 예측은 사업 계획, 연간 계획과 예산 수립에 핵심적인 투입요소

■ 재무, 인적자원, 마케팅, 운영과 공급사슬의 관리자는 산출물 수준, 서비스 및 자재구매, 작업인력 및 산출일정, 재고, 장기생산용량 등을 계획하기 위해 예측을 필요로 함

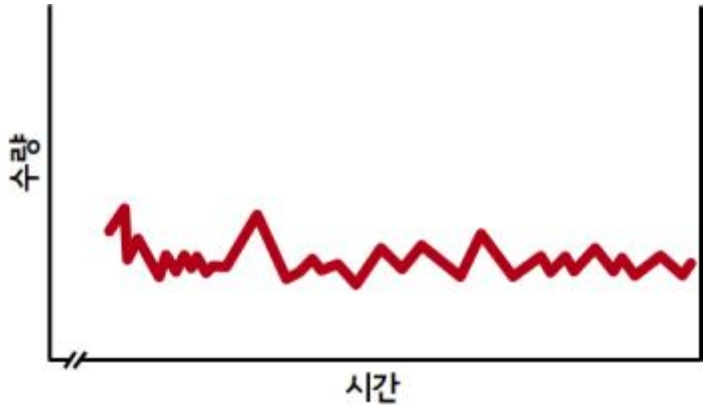
■ 예측은 많은 변수를 가짐
- 경쟁자 전략, 규제변화, 기술변화, 프로세스 수행시간, 공급자 리드타임 및 불량률
  ← 전문가 의견, 경험치의 평균, 회귀분석, 시계열분석

2) 수요 패턴

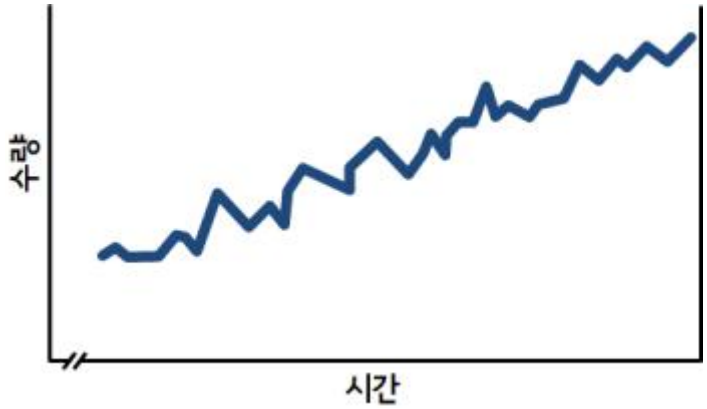
■ 시계열(Time Series)
- 서비스/제품의 수요를 발생 시간에 따라 관찰한 것
  예) 아이스크림은 여름에 수요가 증가, 모피코트는 겨울에 성수기

■ 수요량 시계열의 다섯 가지 기본 구성요소
- 수평 : 평균을 중심으로 자료가 오르내리는 형태
- 추세(trend) : 시간 축을 따라 증가 또는 감소
- 계절적 패턴(seasonal pattern) : 계절에 따라 반복적으로 증감
- 주기적 패턴 : 장기적 수요 증감(경기변동, 수명주기)
- 확률적 변동 : 예측 불가한 수요의 변동

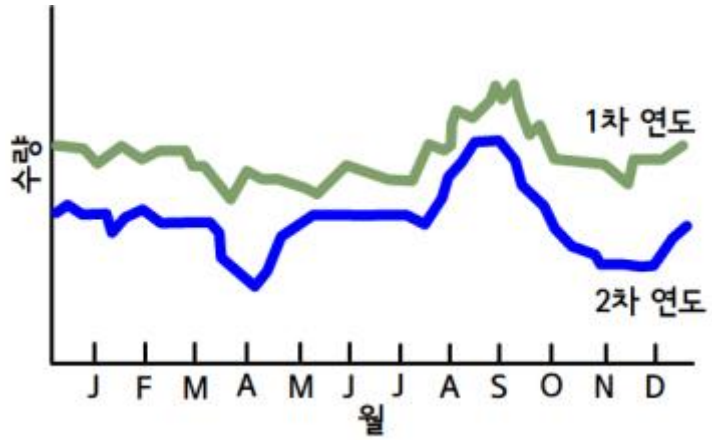
- 수평 : 자료가 수평선 부근에 모여 있음



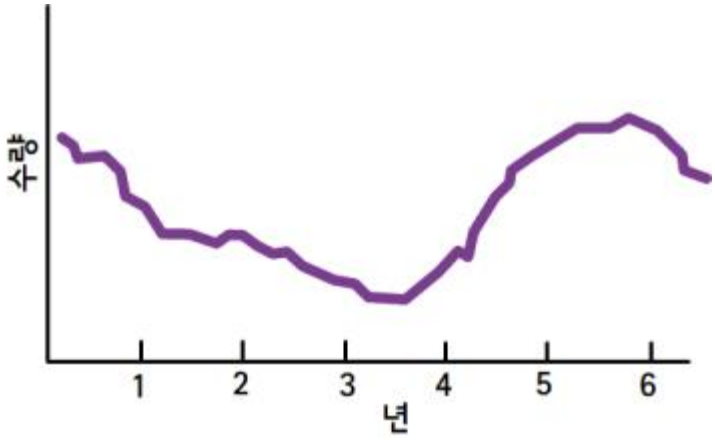
- 추세 : 자료가 지속적으로 증가하거나 감소함



- 계절 : 자료에 성수기와 비수기가 나타남



- 주기 : 장기에 걸쳐서 서서히 증가하거나 감소함



2. 예측시스템 설계

1) 예측 대상 결정
   - ■ 품목간의 통합 정도
     - 모든 제품의 수요를 통합하여 예측하면 5% 이내 오차
   - ■ 총괄화(Aggregation)
     - 유사한 품목을 서비스/제품군으로 묶어서 예측과 계획을 수립, 수요형태, 프로세스, 작업자, 자재요구 등이 비슷한 제품군에 대해 먼저 예측
   - ■ 측정단위
     - 화폐단위보다는 제품단위로
       예 : 소포의 수, 차량수리 요청건 수
2) 예측기법의 선택
   - ■ 정성적 기법
     - 판단기법 (Judgment methods)
       - 경영자판단, 전문가 의견, 시장조사, 판매원 예상치, 정성적 기법
   - ■ 정량적 기법
     - 인과모형 (Causal methods)
       - 판촉활동, 경제적 조건, 경쟁자 행동 등 독립변수들의 과거 실적치를 이용하여 수요를 예측하는 정량적 예측기법
     - 시계열 분석 (Time-Series Analysis)
       - 과거 실적치에 의거하여 미래수요의 크기를 찾고 성장추세와 계절적 수요변화를 인식하는 통계적 기법
     - 회귀분석을 이용한 추세예측 (Trend projection Using Regression):
       - 시계열분석과 인과모형을 혼합한 예측기법

3) 예측오차

■ 어떤 수요예측기법에서든 예측의 정확성을 측정하는 것은 중요함

■ 예측오차(Forecast Error)

- t기의 예측치를 실제 수요에서 빼서 얻어진 값임
- 작을수록 정확한 예측

Et = Dt - Ft

- 단,

Et = t기의 예측오차

Dt = t기의 실제수요

Ft = t기의 예측치

4) 예측오차의 측정

■ 누적예측오차 (Cumulative Sum of Forecast Errors)

- 예측오차의 합계
- 예측의 편량(Bias)을 측정하는 지표
- 편량오차라고도 함
- 추세, 주기적 패턴, 계절적 패턴 변동값을 무시했을 때 나타남

CFE = Σ^{Et}

■ 평균예측오차

$$\bar{E} = \frac{CFE}{n} = \Sigma^{Et}$$

■ 평균제곱오차(Mean Square Error : MSE)

- 예측오차의 산포도를 나타내는 지표

$$\textbf{MSE} = \frac{\Sigma E_t^2}{n}$$

■ 표준편차(Standard Deviation)

- 예측오차의 평균값과 예측오차값의 차이를 나타내는 산포도 지표

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma\left(E_t - \bar{E}\right)^2}{n-1}}$$

■ 평균절대오차(Mean Absolute Deviation)

- 에러의 절대값 사용

$$\textbf{MAD} = \frac{\Sigma\left|E_t\right|}{n}$$

■ 평균절대 백분율오차(Mean Absolute Percent Error:MAPE)

- 수요의 크기에 대한 상대적 예측오차를 측정하는 지표
- 예측의 성과를 측정하기에 적절한 관점을 제공

$$\text{MAPE} = \frac{(\Sigma|E_t|/D_t)(100)}{n}$$

■ 예 14.1

다음 표는 가구제조업체에서 생산하는 의자의 8개월간 예측치와 실제판매량을 보여 주고 있다. CFE, MSE, σ, MAD, and MAPE를 계산하여라.

월 t	수요 D_t	예측치 F_t	오차 E_t	제곱 오차 E_t^2	절대오차 $\|E_t\|$	절대 백분율 오차 $(\|E_t\| / D_t)(100)$
1	200	225	–25	625	25	12.5
2	240	220	20	400	20	8.3
3	300	285	15	225	15	5.0
4	270	290	–20	400	20	8.7
5	230	250	-20	400	20	8.7
6	260	240	20	400	20	7.7
7	210	250	40	1,600	40	19.0
8	275	240	35	1,225	35	12.7
		Total	-15	5,275	195	81.3%

- 풀이

각 지표의 공식을 이용하면 :

- 누적예측오차

$$\text{CFE} = \Sigma E_t = \Sigma(D_t - F_t)$$

-15

[편의(Bias), 또는 시계열모든 시간대의 오차의 합]

- 평균 예측오차

$$\bar{E} = \frac{CFE}{n} = \frac{-15}{8} = -1.875$$

- 평균 제곱 오차

$$\text{MSE} = \frac{\Sigma E_t^2}{n} = \frac{5,275}{8} = 659.4$$

- 오차의 표준편차

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma[E_t - (-1.875)]^2}{n-1}} = 27.4$$

- 평균 절대오차

$$\text{MAD} = \frac{\Sigma|E_t|}{n} = \frac{195}{8} = 24.4$$

- 평균 절대 백분율 오차

$$\text{MAPE} = \frac{(\Sigma|E_t|/D_t)(100)}{n} = \frac{81.3\%}{8} = 10.2\%$$

- CFE가 –15이므로 예측치가 수요를 과대평가하는 경향이 있다.
- MSE, σ, and MAD는 예측오차를 보여 준다.
- MAD가 24.4라는 것은 평균예측오차가 절대값으로 24.4임을 말해 준다.
- σ값은 예측오차가 27.4의 표준편차를 가지고 있음을 보여 준다.
- MAPE가 10.2라는 것은 평균적으로 오차가 실제수요의 10.2%라는 것이다.

"물론 자료의 수가 증가할수록 이 지표들의 신뢰성이 높아진다."

3. 판단기법

1) 개요

■ 다른 기법(인과모형, 시계열, 회귀모형을 이용한 추세예측)은 역사파일(History File)이 요구되지만, 신제품출시나 기술변경이 있으면 가용하지 않을 수 있음.

■ 판단적 예측은 경험을 통해 얻어진 상황지식(Contextual Knowledge)을 사용함

- 판매원 추정법(Salesforce estimate)
  - 주기적으로 판매원들이 수요 추정치를 작성하게 하고 이를 근거로 예측하는 방식, 개인적 편견 조정필요
- 경영자 의견(executive opinion)
  - 경영자 집단의 의견과 경험을 집약하여 단일 예측치를 얻는 예측방법
- 기술예측(technological forecast)
  - 경영자 의견을 적용하여 최신 기술진보에 보조를 맞추는 것
- 시장조사(Market Research)
  - 설문서 등으로 수집한 자료를 이용하여 외부고객의 관심사에 대한 가설을 만들고 검증하는 체계적인 접근법
- 델파이법(Delphi Method)
  - 익명의 전문가 집단으로부터 합의를 도출하는 과정

2) 시계열 예측기법의 선택

■ 예측기법 설계와 계수 결정기준:

- 편량의 최소화
- MAPE, MAD나 MSE의 최소화
- r_2의 최대화

- 수요요소의 변화에 대한 경영자의 예감
- 직전 기**(t - 1)**의 예측오차 최소화

■ 통계적 기준의 이용
- 수요가 안정적이면 α값과 β값은 적은 것을 쓰고 n은 큰 것을 써서 과거자료를 충분히 활용함
- 수요의 형태에 변화가 큰 경우 α, β, n을 위와 반대로 함.
  - 즉, 수요요소가 변하는 경우 최근 자료에 많은 가중치를 줌

■ 예비자료(Holdout Set)
- 시계열에서 모형을 만들 때 제외해 두는 일부의 최근 자료, 예비자료를 제외하고 과거의 자료로만 여러 모형을 만든 후, 제외되었던 예비자료를 사용하여 최종평가를 수행함

3) 추적지표(Tracking Signal)

■ 예측기법이 실제수요변화를 정확히 예측하고 있는지를 나타내는 지표임

$$\text{추적지표} = \frac{CFE}{MAD}$$

- 각 주기에 CFE와 MAD를 최근 오류 자료로 업데이트하고, 추적지표를 미리 설정된 기준과 비교함

■ MAD는 지수평활법으로 가중평균을 구할 수 있음

$$MAD_t = \alpha|E_t| + (1 - \alpha)MAD_{t-1}$$

- 예측오차가 기대값이 0인 정규분포를 따르면, σ 와 MAD 사이에 다음과 같은 관계가 성립함

$$\sigma = \left(\sqrt{\pi/2}\right)(MAD) \cong 1.25(MAD)$$

$$MAD = 0.7978\sigma \cong 0.8\sigma \text{ where } \pi = 3.1416$$

■ 23기 동안의 추적지표를 관리도로 표시



<출처 : 교재 p.554>

4) 복수 기법 활용

■ 결합 예측(Combination Forecast)

- 여러 예측기법이나 여러 다른 자료를 이용한 예측결과들의 평균을 이용한 예측

■ 초점 예측(Focus Forecast)

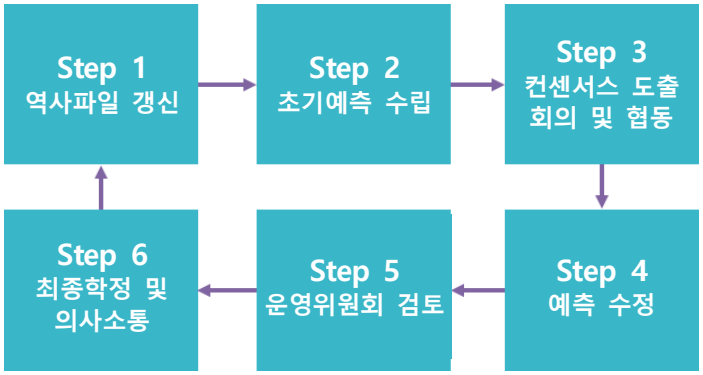
- 개별기법들이 산출한 예측치 중에서 가장 좋은 것을 선택하는 방법

■ 판단에 의한 조정

5) 프로세스로서의 예측

■ 전통적인 예측 프로세스:

- 역사파일 갱신 : 예측의 정확성 검토
- 초기예측 수립 : 예측 소프트웨어패키지나 판단기법을 활용
- 컨센서스 도출 회의 및 협동 : 마케팅담당자, 판매담당자, 공급사슬계획담당자, 재무담당자 등 이해관계자 회의
- 예측 수정 : 컨센서스 회의와 협력 정보원들로부터의 결과를 종합한 판단을 이용
- 운영위원회 검토 : 최종예측 도출
- 최종확정 및 의사소통 : 최종 결정을 주요 이해당사자에게 통보



6) 예측의 원칙

- ■ 더 좋은 프로세스는 더 좋은 예측을 만든다.
- ■ 수요예측은 공식적으로든 비공식적으로든 모든 기업에서 수행한다. 관건은 경쟁자보다 더 낫게 하는 것이다.
- ■ 더 나은 예측은 결과적으로 더 나은 고객서비스와 낮은 비용을 가져올 뿐만 아니라, 공급자와 고객의 더 나은 관계를 만든다.
- ■ 예측은 큰 그림, 경제전망, 시장점유율 등으로 만들 수 있을 뿐 아니라 이에 부합해야 한다.
- ■ 예측 정확도를 개선하려면 예측 오차를 줄이는 데 집중하라.
- ■ 편량(Bias)은 예측 오차 중 최악의 종류이다. 편량이 0이 되도록 노력하라
- ■ 가능하면 더 총괄화된 수준으로 예측하라. 세분화된 예측은 필요할 때만 하라.
- ■ 가장 진보된 예측 기술이나 모델을 사용하는 것보다, 사람들과 협력하고 의사소통을 잘함으로써 훨씬 많은 것을 얻을 수 있다.

7) 협력적 예측관리(CPFR)

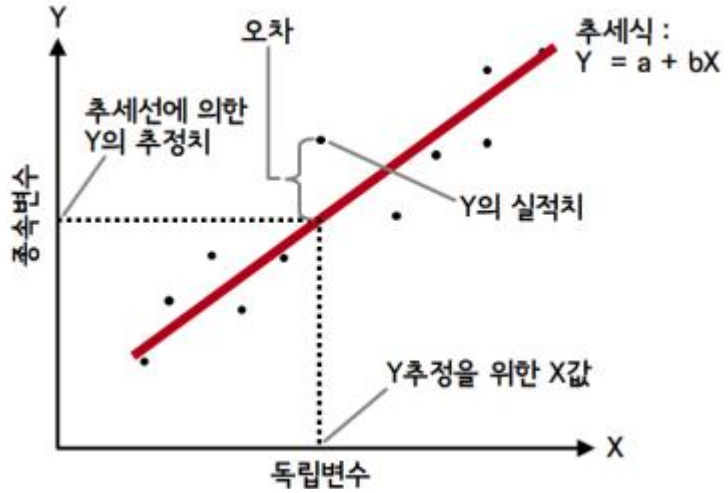
- ■ 협력적 예측관리(CPFR)
  - Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment
  - 공급자와 고객이 인터넷을 통해 수요예측에 협력할 수 있도록 공급사슬을 통합하는 9단계의 프로세스(모토롤라 활용)

수요예측 기법 / 11주차 2차시

1. 선형회귀법

- 선형회귀법(Linear Regression)
  - 하나의 종속변수가 하나 또는 여럿의 독립변수의 일차식으로 표현되는 인과기법
- 종속변수(Dependent Variable)
  - 경영자가 예측하고 싶어하는 변수
    예) 문손잡이의 수요
- 독립변수(Independent Variable)
  - 종속변수에 영향을 주기 때문에 과거 자료에도 이러한 영향이 반영되어 있다고 가정되는 변수
    예) 광고비지출, 주택단지 신설
- 단순 선형회귀 모형은 직선임
- 선형회귀식

  $\hat{Y}$ = a + bX + e
  - Y = 종속변수
  - X = 독립변수
  - a = Y-절편
  - b = 직선의 기울기
  - e = 오차



- 표본상관계수(Sample Correlation Coefficient) : r
  - 독립변수와 종속변수 간의 일차상관성 정도와 방향을 측정함
  - r값의 범위는 –1과 1 사이임
  - 상관계수가 1에 가까울수록 상관관계가 높고 0이면 아무런 관계가 없는 것을 의미

■ 회귀계수(Coefficient of Regression) : b
- 독립변수가 종속변수에 얼마나 영향을 미치는 가의 정도를 표현
- $\hat{Y}$ = a + bX + e 선형회귀식에서 $\hat{Y}$ = 3 + 2X + e 이라면 x가 1단위 증가하면 Y는 2만큼 증가한다는 것을 의미

■ 표본결정계수(Sample Coefficient of Determinant) : r^2
- 종속변수의 변동 중 회귀식에 의해 설명되는 비율을 나타냄
- 값은 상관계수의 제곱과 같음
- r^2값의 범위는 0과 1 사이임
- 1에 가까울수록 회귀식에 의한 예측값이 실측값과 일치 의미

■ 추정치의 표준오차(Standard Error of The Estimate) : s_{yx}
- 종속변수의 자료값이 회귀선에 얼마나 가까이 모여 있는지를 측정한 것임
- 회귀방정식에서 나온 추정치와 실제 수요사이의 표준편차

■ 예 14.2

공급사슬 관리자는 문짝의 경첩에 대한 수요예측을 개선하기 위한 방법을 찾고 있으며, 수요가 광고비 지출과 연관되어 있는 것으로 믿고 있다. 다음은 과거 5개월간의 매출과 광고비 자료이다.

월	판매량(천 개)	광고비(천 달러)
1	264	2.5
2	116	1.3
3	165	1.4
4	101	1.0
5	209	2.0

마케팅 담당자는 이 제품의 다음달 광고비가 1,750달러라고 했다. 선형회귀방정식을 만들고 수요를 예측하라.

- 풀이

컴퓨터로 a, b, 상관계수, 결정계수, 추정치의 표준오차를 계산하면 다음과 같다.

☞ a = –8.135

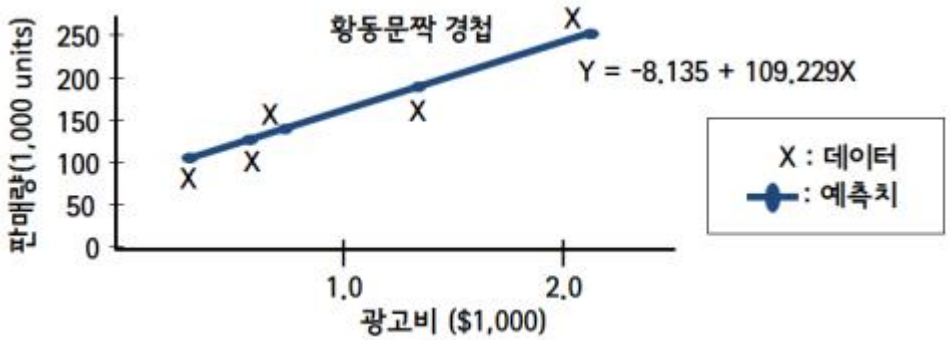
☞ b = 109.229

☞ r = 0.980

☞ r^2 = 0.960

☞ s_{yx} = 15.603

- 회귀방정식은 Y = –8.135 + 109.229X
- 추세선은 아래와 같다. r값이 0.98로 판매량과 광고비 사이에는 강한 양의 상관관계가 있음을 보여준다. 표본결정계수 r^2은 판매량의 변동 중 96%가 광고비로 설명된다는 뜻이다.



6개월 광고비가 1,750달러일 때 예측치 :

- ☞ Y = –8.135 + 109.229X
- ☞ Y = –8.135 + 109.229(1.75)
- ☞ Y = 183.016 or 183,016개

다중회귀분석 : 독립변수가 여러 개(광고비, 창업기업수, 주택건설량)

2. 시계열분석

■ 초보적 방법(Naïve Forecast)

- 이번 기의 수요량(Dt)만큼 다음 기에도 수요가 발생할 것이라고 예측하는 것
- 수요일 고객 수 35명 ➔ 목요일 고객 수도 35명
  수요 추세가 108명, 120명 다음은 132명 예측

■ 평균값 추정

- 단순이동평균
- 가중이동평균
- 지수평활법

1) 단순 이동 평균(Simple Moving Average)

■ t + 1기의 수요예측치는 t기의 끝에(t기의 실제 수요를 알게 된 후에) 할 수 있으며, 이는 다음과 같음

■ 최근 n기간의 평균수요를 구하여, 다음 기의 예측치로 이용

$$F_{t+1} = \frac{\text{최근 } n\text{기 수요의 합}}{n} = \frac{D_t + D_{t-1} + D_{t-2} + \cdots + D_{t-n+1}}{n}$$

- Where
  - D_t = t기의 실적 수요
  - n = 대상기간

- F_{t+1} = t + 1기에 대한 예측치

■ 예 14.3

- 3주 이동평균법을 적용하여 4주의 외래환자의 수를 예측하라.
  1주에서 3주까지 외래환자 수는 다음과 같다.

주	외래환자
1	400
2	380
3	411

- 4주의 외래환자가 415명이라면 4주의 예측오차는 얼마인가?
- 5주의 예측치는 얼마인가?
- 풀이
  - 3주 말의 이동평균은 다음과 같음

$$F_4 = \frac{411 + 380 + 400}{n} = 397.0$$

  - 4주의 예측오차는 다음과 같음

$$E_4 = D_4 - F_4 = 415 - 397 = 18$$

2) 가중이동평균

■ 가중이동평균법(Weighted Moving Average Method)에서는 평균을 계산할 때 실적값들이 서로 다른 가중치를 가지고 있으며, 가중치의 합은 1임.

■ 각 기간의 실적치와 가중치를 곱한 다음, 이를 모두 더하여 평균치를 계산함

$F_{t+1} = W_1D_1 + W_2D_2 + \ldots + W_n D_{t-n+1}$

■ 예시

$W_1 = 0.5$, $W_2 = 0.3$, $W_3 = 0.2$의 가중치를 적용 가중이동평균법으로 5월의 고객도착수를 예측하라.

- 풀이

$F_5 = W_1D_4 + W_2D_3 + W_3D_2$

$= 0.50(790) + 0.30(810) + 0.20(740) = 786$

■ 5월에 실제 도착한 고객수가 805명이었다면, 예측오차는 얼마인가?

- 풀이

$E_5 = 805 - 786 = 19$

5월의 예측오차는 19이다.

■ 5월의 실제 고객도착수가 805명이라고 할 때, 6월의 예측치를 계산하라.

- 풀이

$F_6 = W_1D_5 + W_2D_4 + W_3D_3$

$= 0.50(805) + 0.30(790) + 0.20(810) = 801.5$

6월의 고객도착수는 802명으로 예측된다.

3) 지수평활법

■ 시계열의 평균을 계산할 때 최근 수요에 더 많은 가중치를 부과하는 발전된 형태의 가중이동평균법

■ 필요한 세 개의 자료

- 지난 기의 예측치
- 이번 기의 수요
- 평활 파라메터, 0과 1 사이의 α값

■ 예측치를 위한 식은

F_{t+1} = α(이번 기의 수요) + (1 − α)(전기에 계산한 예측치)

$= \alpha D_t + (1 - \alpha)F_t$

즉, $F_{t+1} = F_t + \alpha(D_t - F_t)$

■ 최근 값의 중요도를 평활상수를 변경시켜서 조정할 수 있음

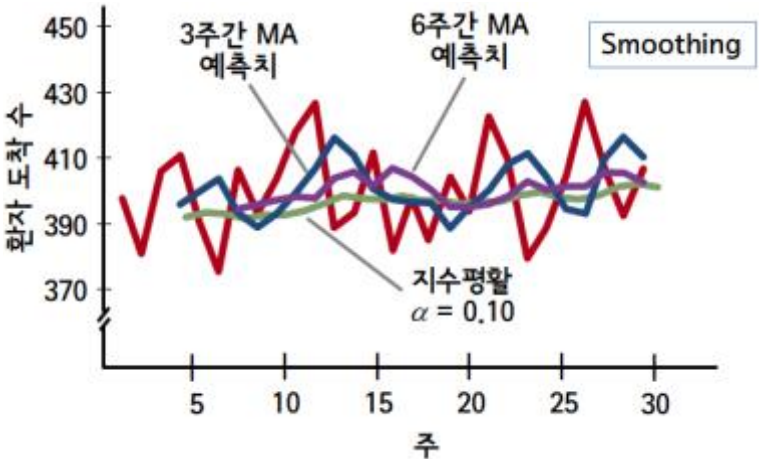
■ α값이 커질수록 최근 자료에 많은 가중치를 주어서, 예측치가 근본적인 평균의 변화에 민감해짐

■ α값이 작을수록 과거자료에 전체적으로 균일한 가중치를 주게 되어서 예측치의 변화가 적어짐

■ 지수평활법은 방법이 단순하고 계산과정에서 필요한 데이터의 양이 적음

■ 평균 자체가 변화하는 상황에서는, 예측결과가 실제 변화를 느리게 반영하는 문제

4) 추세조정과 이동평균



■ 예 14.4

외래환자 자료에서 현재 시점이 3주 말일 때, α=0.1을 이용하여 4주의 외래환자 수를 지수평활법으로 예측하라. 4주의 외래환자가 415명이라면 4주의 예측오차는 얼마인가? 5주의 예측치는 얼마인가?

- 풀이

지수평활법에서는 평균에 대한 초기예측치가 필요하다. 처음 2주 동안의 외 래환자 수를 평균하여 (400 + 380)/2 = 390의 값을 얻고, 이를 초기 수요의 예측치로 이용한다고 가정하자. 지수평활법을 이용하여 3주 말의 평균을 다음과 같이 계산할 수 있다.

$F_4 = 0.10(411) + 0.90(390) = 392.1$

따라서 4주치의 예측치는 392명이다.

4주의 예측오차는 다음과 같다.

$E_4 = 415 - 392 = 23$

5주의 새로운 예측치는 다음과 같다.

$F_5 = 0.10(415) + 0.90(392.1) = 394.4$ or 394명

3. 예측기법의 기준

1) 회귀분석을 이용한 추세예측

■ 추세(Trend)

- 시계열자료의 평균값이 시간축을 따라 구조적으로 증가 또는 감소함을 의미함

■ 예측은 추세값을 추정하는 것으로부터 향상될 수 있음

■ 회귀분석을 이용한 추세예측은 단순회귀분석과 함께 추세를 설명하는 예측모형

2) 계절적 패턴

■ 승법계절모형 (Multiplicative Seasonal Method)

- 평균수요에 계절지수를 곱하여 계절수요를 예측하는 기법

■ 가법계절모형(Additive Seasonal Method)

- 각 계절 평균수요에 일정한 계절 상수를 더하여 계절 수요를 예측하는 기법

3) 승법 계절 모형

■ 승법계절모형(Multiplicative Seasonal Method)

- 평균수요에 계절지수를 곱하여 계절수요를 예측하는 기법
- 연도별로 연간총수요를 계절의 수로 나누어서 1계절 평균수요를 산출함
- 연도별로 각 계절의 실제수요를 1계절 평균수요로 나누어 계절지수를 구함
- 2단계의 결과를 이용하여 평균계절지수를 구함
- 내년의 계절별 수요를 예측함

■ 예 14.5

스탠리 스티머 카페트 청소 회사는 내년의 분기별 고객 수 예측치가 필요하다. 카페트 청소사업은 3/4분기에 최고조를 이루고, 1/4분기에는 불황을 겪는 계절적 사업이다. 매니저는 5차년도의 총 수요가 2,600명이라는 추정에 기초하여, 5차년도 각 분기의 고객수요를 예측하고자 한다.

	1차년도		2차년도	
분기	수요	계절지수(1)	수요	계절지수(2)
1	45	45/250 = 0.18	70	70/300 = 0.23333
2	335	335/250 = 1.34	370	370/300 = 1.23333
3	520	520/250 = 2.08	590	590/300 = 1.96667
4	100	100/250 = 0.40	170	170/300 = 0.56667
총합계	1000	1000	1200	
평균	1000/4 = 250		1200/4 = 300	

	3차년도		4차년도		
분기	수요	계절지수(3)	수요	계절지수(4)	평균계절지수 [(1+2+3+4)/4]
1	100	100/450 = 0.22222	100	100/550 = 0.18182	0.2043
2	585	585/450 = 1.30	725	725/550 = 1.31818	1.2979
3	830	830/450 = 1.84444	1160	1160/550 = 2.10909	2.0001
4	285	285/450 = 0.63333	215	215/550 = 0.39091	0.4977
총합계	1800		2200		
평균	1800/4 = 450		2200/4 = 550		

- 풀이

분기별 예측치: 총수요 2,600명/4=650명

분기	예측치
1	650 x 0.2043 = 132.795
2	650 x 1.2979 = 843.635
3	650 x 2.001 = 1,300.06
4	650 x 0.4977 = 323.505

- 풀이

  컴퓨터를 이용하여 a, b, 상관계수, 결정계수를 구한다.

  - a = 1,454.60
  - b = –277.63
  - r = –0.84
  - r_2 = 0.71

  회귀선은

  - Y = a + bX = 1,454.60 – 277.63X

  가격을 3달러로 정했을 경우의 판매예측은 다음과 같다.

  - Y = a + bX = 1,454.60 – 277.63(3.00)
    = 621.71 or 622 dinners

운영계획과 일정계획 / 12주차 1차시

1. 수요관리

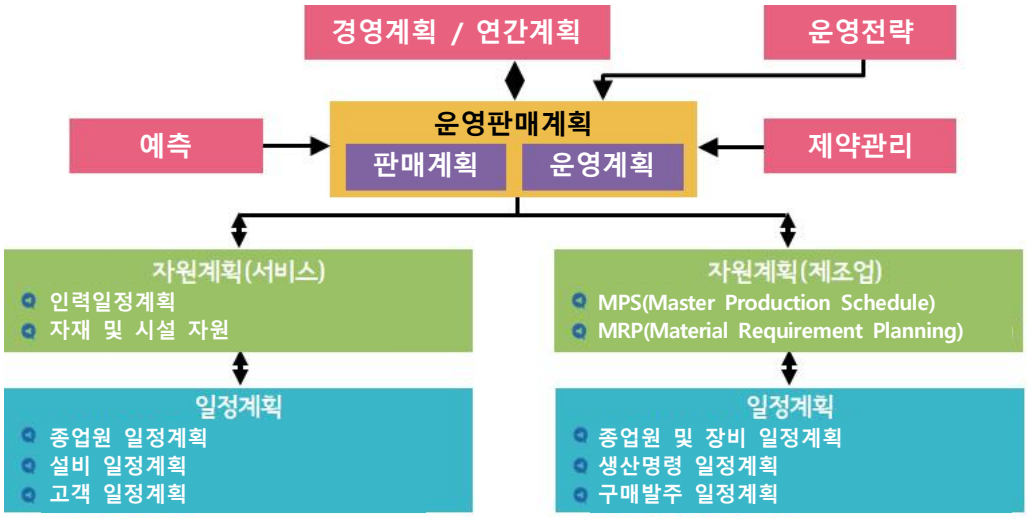
1) 운영계획과 일정계획 (Operations Planning and Scheduling)

- ■ 수요와 공급의 균형을 맞추는 과정
- ■ 총괄적인 수준에서 단기일정계획 수준까지 있음
- ■ 총괄적인 수준에서 시작하여 직원 모두의 일정을 상세히 정해주어 진행
- ■ 유형

핵심 용어	정의
운영판매계획 (Sales and Operations Plan: S&OP)	• 수요와 공급의 균형을 맞추기 위한 총괄적인 미래자원 계획 • 기업이나 부서의 생산율, 고용수준, 재고량을 수요예측치나 용량제약에 맞추어 결정함. • 운영판매계획은 시간단위 계획임. 즉, 미래를 기간별(월별, 분기별)로 설계함
총괄계획(Aggregate Plan)	• 운영판매계획의 다른 이름
생산계획(Production Plan)	• 제조업종의 운영판매계획 • 생산율과 재고보유량에 초점을 맞춤
충원계획(Staffing Plan)	• 서비스업종의 운영판매계획 • 충원 등 인적자원과 관련된 요인에 초점을 맞춤
자원계획(Resource Plan)	• 운영판매계획과 일정계획의 중간을 연결하는 과정 • 자재나 자원소요량을 운영판매계획보다 상세하게 결정함
일정계획(Schedule)	• 특정 과업을 완성하기 위한 짧은 기간의 상세 자원배정 계획

2) 운영계획과 일정계획의 단계

- ■ 총괄화
  - 제품군(Product Family)
  - 소비자 요구가 유사하고 생산과정, 인력, 재료를 공동으로 사용하는 집단
    예) 자전거제조업체에서 12개 모델을 2개 제품군(산악용, 도로용)
  - 인력
  - 시간 : 계획대상 기간은 보통 1년
- ■ 기타 계획과의 관계
  - 경영계획 (Business Plan) : 수입, 비용, 이익에 대한 보고서
  - 연간계획(Annual Plan) or 재무계획(Financial Plan)
  - 자원계획(Resource Planning)
  - 일정계획(Scheduling) : 하위단계 계획



3) 수요관리

■ 수요관리 (Demand Management)

- 하나 이상의 수요옵션을 사용하여 수요패턴을 바꾸는 프로세스
- 수요예측치가 불균일할 때 관리가 필요(잔업, 고용과 해고, 예상재고 활용)

■ 운영판매계획이나 일정계획의 수요옵션과 공급옵션

수요옵션	공급옵션
보완제품(Complementary Products)	예상재고(Anticipation Inventory)
판매촉진가격(Promotional Pricing)	고요수준조정(고용과 해고)
사전약정(Prescheduled Appointments)	노동력이용률(잔업과 단축근무)
예약(Reservations)	시간제 고용과 하청
수익관리(Revenue Management)	휴가일정
주문적체(Backlogs)	종업원 일정계획
미납주문(Backorders)	작업물과 고객 일정계획
재고고갈(Stockouts)	긴급처리

4) 수요관리옵션

■ 보완적 제품(Complementary Products)

- 비슷한 자원을 활용하면서도 수요주기가 다른 제품이나 서비스

■ 판매촉진가격

- 수요창출 가격설정을 활용한 판매촉진
  (자동차 할인프로그램, 하절기의 겨울의류 할인판매, 비수기의 호텔숙박할인)

■ 사전약정 (Appointment)

- 고객주문을 사전에 미리 정함
- 적시 서비스 제공(의사의 특정시간에 회진일정)

■ 예약(Reservation)
- 고객이 서비스나 시설 사용할 때(음악회, 항공편)

■ 수익관리
- 고객 집단별로 적기에 가격을 차별화하여 고정된 공급 용량으로 수익을 최대화하는 것 (조조할인)

■ 주문적체(Backlog)
- 제조업체가 미래에 인도하기로 약속한 고객의 주문의 누적

■ 미납주문(Backorder)과 재고고갈(Stockout)
- 미납주문(주문 중 아직 충족시키지 못한 주문)
- 재고고갈(재고부족)

5) 입력정보

■ Aggregate Plan
- 생산부문
  - 현재 설비능력
  - 설비능력계획
  - 인력 현황
  - 현재 충원 수준
- 유통 및 마케팅
  - 고객 요구사항
  - 수요예측치
  - 경쟁자 동향
- 자재
  - 공급자 능력
  - 저장 능력
  - 자재 획득 가능성
- 설계
  - 신제품
  - 제품 설계 변경
  - 기계 표준
- 인적자원
  - 인력시장 상황
  - 훈련 능력
- 회계 및 재무
  - 원가자료
  - 재무 현황

6) 공급옵션

■ 예상재고(Anticipation Inventory)

- 불균등한 수요나 공급을 완화하기 위하여
  - 계절적 수요가 있는 공장은 비수기에 비축하였다가 성수기에 이용

■ 고용수준 조정

- 고용과 해고

■ 노동력 이용률

- 잔업(Overtime)
  - 종업원들이 정규 근무일이나 정규 근무주간보다 길게 하는 근무
  - 초과근무라고도 함

■ 단축근무(Undertime)

- 정규시간에 할 일거리가 충분하지 않은 상황

■ 시간제 노동자

■ 하청계약

- 일시적 생산용량 부족을 극복

■ 휴가계획

- 비수기에 휴가

7) 운영판매계획

■ 계획전략: 산출률과 고용수준 결정

- 추종전략(Chase Strategy)
  - 고용이나 해고를 이용해서 계획대상기간 동안의 수요예측에 고용수준을 맞춤
- 평준화전략(Level Strategy)
  - 잔업, 단축근무, 휴가 등 노동력 이용률을 변동시켜 수요예측에 맞춤
- 혼합전략(Mixed Strategy)
  - 공급옵션을 혼합하여 쓰는 전략

■ 운영판매계획과 관련된 원가의 유형

원가	정의
정규시간	종업원의 정규시간 임금에 복지지출을 더한 것.
잔업	정규근무 이외의 근로에 대한 임금(보통 150%, 공휴일이나 일요일 200%)과 초과 복지혜택.
고용과 해고	광고, 면접, 신입사원 교육, 신입사원의 미숙련으로 인한 불량과 생산성 저하, 서류작업 등의 비용. 퇴직면담, 해직수당, 재교육
재고유지	자본비용, 저장 및 창고 비용, 도난 및 진부화(Obsolescence) 비용, 보험료, 세금
미납주문과 재고고갈	납기초과 주문을 긴급추진하는 추가비용, 매출 감소로 인한 비용, 경쟁자에게 고객을 빼앗긴 비용

■ 아틱에어(Artic Air Company) : 4월 운영(생산) 판매계획

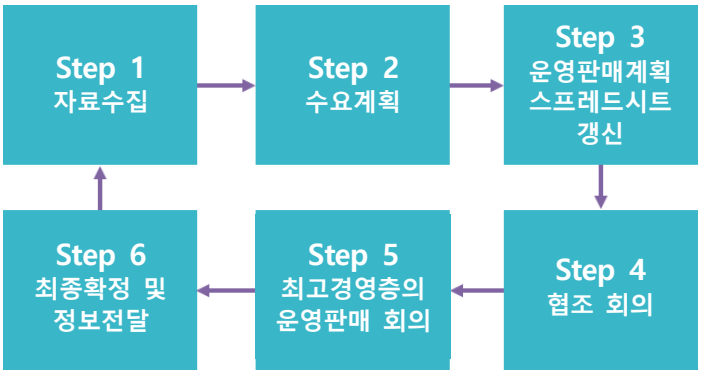
- 제품군 : 창문형 중형 에어컨(재고생산)

실적									
판매	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
예측(New)	45	55	60	70	85	95	130	110	70
판매실적	52	40	63						
차이	7	-15	3						
누계		-8	-5						
생산									
계획(New)	75	75	75	75	75	85	85	85	75
실적	75	78	76						
차이	0	3	1						
누계		3	4						
재고									
계획	85	105	120	125	115	105	60	35	40
실적	92	130	143						

	3차	4차		연간	연간
판매	3개월	3개월	13~18월	추정 ($000)	경영계획 ($000)
예측(New)	150	176	275	$8,700	$8,560
판매실적					
차이					
누계					
생산					
계획(New)	177	225			
실적					
차이					
누계					
재고					
계획	198	321			
실적					

- 주요 이슈와 가정 : 내년 1월에 신제품 출시 예정
- 공급 이슈 : 휴가는 11월, 12월에 최우선 배정 : 7월과 8월에 잔업

8) 운영판매계획의 단계



2. 스프레드시트

	1	2	3	4	5	6	합계
입력값							
수요예측치	24	142	220	180	136	168	870
고용수준	120	158	158	158	158	158	910
단축근무	6	0	0	0	0	0	6
잔업	0	0	0	0	0	0	0
휴가	20	6	0	0	4	10	40
하청	0	0	0	0	0	6	6
미납주문	0	0	0	4	0	0	4
도출값							
근무시수	94	152	158	158	154	148	864
재고	70	80	18	0	14	0	182
고용	0	38	0	0	0	0	38
해고	0	0	0	0	0	0	0
산출결과							
근무시수비용	$376,000	$608,000	$632,000	$632,000	$616,000	$592,000	$3,456,000
단축근무비용	$24,000	$0	$0	$0	$0	$0	$24,000
잔업비용	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
휴가비용	$80,000	$24,000	$0	$0	$16,000	$40,000	$160,000
재고비용	$2,800	$3,200	$720	$0	$560	$0	$7,280
미납주문비용	$0	$0	$0	$4,000	$0	$0	$4,000
고용비용	$0	$91,200	$0	$0	$0	$0	$91,200
해고비용	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
하청비용	$0	$0	$0	$0	$0	$43,200	$43,200
비용합계	$482,800	726,400	632,720	636,000	632,560	675,200	$3,785,680

■ 예 15.1

어떤 대형 유통센터가 비용을 최소화하는 임시직원 수를 결정하여야 한다. (추종 전략과 평준화전략에서 시작) 평준화 전략으로는 휴가가 없이 단축근무를 최소화하면서 수요를 만족시키는 방식을 사용하려고 한다. 임시직원은 정규시간 내에는 1주 최대 20시간까지 근무시킬 수 있다. 단축근무 만큼은 인건비를 지급하지 않으며, 비수기에는 1인당 근무시간을 줄였다. 성수기에는 잔업을 사용할 수 있다.

	1	2	3	4	5	6	계
수요예측	6	12	18	15	13	14	78

현재 임시직원은 10명이 있으며, 위 수요예측을 계산할 때 이 인원을 차감하지 않았다.
제약조건과 비용은 다음과 같다.

- 훈련설비의 제약으로 한 기간에 10명 이상 고용할 수 없다.
- 미납주문은 없어야 한다; 매기간의 수요는 그 기간에 충족되어야 한다.
- 잔업은 정규근무의 20%(4시간)를 초과할 수 없다. 즉, 임시직원의 주간 최대 근무시간은 1.20(20) = 24시간이다.
- 비용은 다음과 같다.

정규시간 임금 주당	20시간 근무 시, 기간당 $2,000
잔업 임금	정규시간 임금의 150%
고용 비용	일인당 $1,000
해고 비용	일인당 $500

- 풀이
  - 추종전략
    - ☞ 추종전략에서는 인원을 수요에 맞추어 변동시킨다.
    - ☞ 스프레드시트의 행 중에서 사용하지 않는 행(재고, 휴가 등)은 숨겼다.
    - ☞ 고용수준은 수요예측과 같게 하였다.
    - ☞ 현재 인원이 10명인데 1기에 필요한 인원은 6명이므로, 즉시 4명을 해고하고 이후에 고용과 해고를 반복해간다.
    - ☞ 총비용은 173,500달러이다.

	1	2	3	4	5	6	합계
입력값							
수요예측치	6	12	18	15	13	14	78
고용수준	6	12	18	15	13	14	78
단축근무	0	0	0	0	0	0	0
잔업	0	0	0	0	0	0	0
도출값							
근무시수	6	12	18	15	13	14	78
고용	0	6	6	0	0	1	13
해고	4	0	0	3	2	0	9
산출결과							
근무시수비용	$12,000	$24,000	$36,000	$30,000	$26,000	$28,000	$156,000
단축근무비용	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
고용비용	$0	$6,000	$6,000	$0	$0	$1,000	$13,000
해고비용	$2,000	$0	$0	$1,500	$1,000	$0	$4,500
합계	$14,000	30,000	42,000	31,500	27,000	29,000	173,500

- 평준화 전략
  - ☞ 단축근무를 최소화하려면 잔업을 최대한 사용하여야 한다.
  - ☞ 최대 잔업은 정규시간 작업능력(w)의 20%이므로, 1.20w = 18명이 성수기(3기)에 필요함

$$\mathbf{w = \frac{18}{1.20} = 15명}$$

  - ☞ 15명을 고용하면 비수기의 단축근무를 최소화할 수 있다.
  - ☞ 현재 10명을 고용하고 있으므로 즉시 5명을 추가 고용하여야 한다.
  - ☞ 총비용은 164,000달러이다.

	1	2	3	4	5	6	합계
입력값							
수요예측치	6	12	18	15	13	14	78
고용수준	15	15	15	15	15	15	90
단축근무	9	3	0	0	2	1	15
잔업	0	0	3	0	0	0	3
도출값							
근무시수	6	12	15	15	13	14	75
고용	5	0	0	0	0	0	5
해고	0	0	0	0	0	0	0
산출결과							
근무시수비용	$12,000	$24,000	$30,000	$30,000	$26,000	$28,000	$150,000
단축근무비용	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
잔업비용	$5,000	$0	$9,000	$0	$0	$0	$9,000
고용비용	$5,000	$0	$0	$0	$0	$0	$5,000
해고비용	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
합계	$17,000	24,000	39,000	30,000	26,000	28,000	164,000

  - ☞ 이제 경영자에게는 다른 계획과 비교할 수 있는 참고 자료가 생겼다.
  - ☞ 경영자는 추종전략을 변형하여 추가대안을 몇 개 만들어 평가해보고 최종 결정을 내린다.
  - ☞ 비용을 더 줄일 수 있는 방안은 잔업을 하고 있는 세 기간의 잔업 수당을 줄이거나 5명의 고용비용을 줄이는 것이다.

3. 일정계획 수립

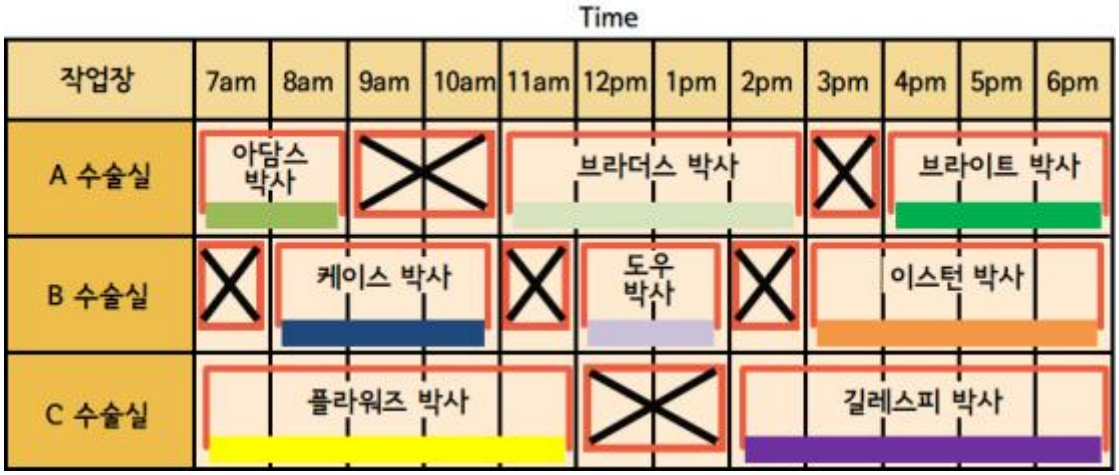
- ■ 운영과 일정 프로세스를 계획수준에서 실행단계로 옮기는 일
- ■ 필요한 자료
  - 수요예측이나 고객주문, 운영판매계획에서 나온 자원확보가능성, 고객이나 종업원과 관련된 제약 등
- ■ 종업원 작업일정, 작업대상이나 고객의 처리순서 등을 작업장별로 결정함

1) 간트 도표 (Gantt Charts)

- ■ 작업물 및 활동 진척도표 (The Job or Activity Progress Chart):
  - 활동이나 작업물의 진행상황 표시



- ■ 작업장도표 (The Workstation Chart):
  - 수술시간 변경요청 일정조정



2) 인력일정계획(Workforce Scheduling)

■ 일정계획의 일종으로 종업원들의 근무시기를 결정함

■ 충원계획을 구체적인 개인별 작업일정계획으로 변환

■ 제약조건

- 절차상 제약: 충원계획과 운영계획의 요구
- 법적, 행위적 제약(최소 근무인원, 소방요원 대기)
- 작업자의 심리적 요구(공휴일 휴무, 교대조 순환배정)

■ 순환일정계획(Rotating Schedule)

- 작업자들을 일련의 작업일 또는 시간에 따라 순환시키는 일정계획
- 모든 종업원은 바로 뒷사람의 이번 주 일정을 다음 주에 이어받음

■ 고정일정계획(Fixed Schedule)

- 작업자가 항상 같은 요일과 같은 시간에 작업하도록 하는 일정계획

3) 인력일정계획

■ 인력일정계획의 수립 단계

- 1단계: 연속된 이틀의 짝 중에서 소요량 합계가 최소인 것을 찾음
- 2단계: 최소값에 동점(Tie)이 발생하면, 노사협약에 잘 맞는 것을 선택
- 3단계: 선택된 이틀을 종업원에게 연휴로 줌
- 4단계: 소요량이 모두 충족될 때까지 1~3을 반복함

■ 예 15.2

아말가메이티드 소화물 서비스(Amalgamated Parcel Service)는 주7일 개점한다.
소요량 계획은 다음과 같다.

요일	월	화	수	목	금	토	일
소요인력(명)	6	4	8	9	10	3	2

경영자는 모든 작업자에게 연휴를 주면서 총유휴능력을 최소화하는 인력일정계획을 원한다.
휴일 선택에서 동률을 처리할 때에는 선택대안 중에 토-일 조합이 있으면 우선권을 준다.
토-일 조합이 없으면 임의로 선택한다.

- 풀이

금요일의 소요량이 가장 많고, 소요량 합계가 가장 작은 짝은 토-일이다.
따라서 종업원 1을 월요일에서 금요일까지 근무에 배정한다.
토-일요일은 종업원 1이 휴무라서 소요량이 그대로이고, 최대 소요량은 여전히 금요일에 나타난다. 이렇게 갱신된 소요량을 이용하여 다음 종업원의 일정을 잡는다.

휴가일정 수립과정

월	화	수	목	금	토	일	종업원	설명
6	4	8	9	10	3	2	1	토-일의 소요량이 최소이므로, 종업원 1을 월-금에 배정하고 소요량을 조정한다
5	3	7	8	9	3	2	1	토-일의 소요량이 최소이므로, 종업원 2를 월-금에 배정하고 소요량을 조정한다
4	2	6	7	8	3	2	3	토-일의 소요량이 최소이므로, 종업원 3을 월-금에 배정하고 소요량을 조정한다.
3	1	5	6	7	3	2	4	월-화의 소요량이 최소이므로, 종업원 4를 수-일에 배정하고 소요량을 조정한다.
3	1	4	5	6	2	1	5	토-일의 소요량이 최소이므로, 종업원 5를 월-금에 배정하고 소요량을 조정한다.
2	0	3	4	5	2	1	6	월-화의 소요량이 최소이므로, 종업원 6을 수-일에 배정하고 소요량을 조정한다.
2	0	2	3	4	1	0	7	토-일의 소요량이 최소이므로, 종업원 7을 월-금에 배정하고 소요량을 조정한다
1	0	1	2	3	1	0	8	최소값이 토-일, 일-월, 월-화, 화-수에 나타나나, 동점해결 원칙(tie-breaking rule)에 따라 토-일을 선택한 후, 종업원 8을 월-금에 배정하고 소요량을 조정한다.
0	0	0	1	2	1	0	9	토-일의 소요량 합이 최소값이 아니므로 임의로 일-월을 선택한 후, 종업원 9를 화-토에 배정하고 소요량을 갱신한다.
0	0	0	0	1	0	0	10	동률해결원칙에 따라 토-일을 선택한 후, 종업원 10을 월-금에 배정한다

이 예에서 금요일이 항상 최고 소요량을 나타내므로 휴무일 배정에서 제외되게 한다. 최종일정계획은 다음의 표와 같다.

종업원	월	화	수	목	금	토	일	합계
1	X	X	X	X	X	휴무	휴무	
2	X	X	X	X	X	휴무	휴무	
3	X	X	X	X	X	휴무	휴무	
4	휴무	휴무	X	X	X	X	X	

5	X	X	X	X	X	휴무	휴무	
6	휴무	휴무	X	X	X	X	X	
7	X	X	X	X	X	휴무	휴무	
8	X	X	X	X	X	휴무	휴무	
9	휴무	X	X	X	X	X	휴무	
10	X	X	X	X	X	휴무	휴무	
생산용량, C	7	8	10	10	10	3	2	50
소요량, R	6	4	8	9	10	3	2	42
유휴능력, C - R	1	4	2	1	0	0	0	8

4) 작업장의 작업 우선순위결정

■ 우선순위결정규칙

- 선입선출(First-Come, First-Served: FCFS)
- 최단납기일(Earliest Due Date: EDD) 성과지표
- 흐름시간(Flow Time)
  - 흐름시간 = 작업물이 작업장 도착 후 현재까지 경과된 시간 + 종료시간
- 납기지연(Past Due) : 지각(Tardiness)이라고도 함

■ 예 15.3

어떤 컨설팅 회사에 5개 업무가 적체되어 있다.
선입선출 규칙으로 일정계획을 작성하고, 평균 납기지연과 흐름시간을 계산하라.
평균 흐름시간이 개선되는 일정계획을 수립하라.

고객	도착 후 경과 일수	처리 시간(일)	납기 (남은 날짜)
A	15	25	29
B	12	16	27
C	5	14	68
D	10	10	48
E	0	12	80

- 풀이

선입선출 규칙에 의하면 고객 A는 15일 전에 도착하였으므로 제1순위이다.
고객 E는 오늘 도착하였으므로 우선순위가 마지막이다.
다음 표에는 우선순위와 함께 납기지연과 흐름시간도 있다.

고객 순위	게시시간 (일)	처리시간 (일)	종료시간 (일)	납기	납기지연 (일)	도착 후 경과 일수	흐름시간 (일)
A	0	+ 25	= 25	29	0	15	40
B	25	+ 16	= 41	27	14	12	53
C	41	+ 10	= 51	48	3	10	61
D	51	+ 14	= 65	68	0	5	70
E	65	+ 12	= 77	80	0	0	77

종료시간 은 개시시간에서 처리시간을 더한 것이다. 다음 작업물이 즉시 시작할수 있도록

대기 중이라면, 어떤 작업물의 종료시간은 다음 작업물의 개시시간이 된다. 납기가 종료시간보다 크거나 같으면 납기지연은 0이고, 그렇지 않으면 그 차이가 납기지연이다. 흐름시간은 작업장 도착 후 경과 일수와 종료시간을 더한 것이다. 예를 들어 고객 C의 흐름시간은 종료시간(65일)에 도착 후 경과 일수(5일)를 더한 70일이 된다. 성과지표인 평균 납기지연과 흐름시간은 다음과 같다.

평균납기지연 = $\frac{0+14+3+0+0}{5}$ = **3.4일**

평균흐름시간 = $\frac{40+53+61+70+77}{5}$ = **60.2일**

최단처리시간(STP) 규칙을 사용하면, 평균흐름시간을 아래와 같이 줄일 수 있다.

고객 순위	게시시간 (일)	처리시간 (일)	종료시간 (일)	납기	납기지연 (일)	도착 후 경과 일수	흐름시간 (일)
A	0	+ 10	= 10	48	0	10	20
B	10	+ 12	= 22	80	0	0	22
C	22	+ 14	= 36	68	0	5	41
D	36	+ 16	= 52	27	25	12	64
E	52	+ 25	= 77	29	48	15	92

평균납기지연 = $\frac{0+0+0+25+48}{5}$ = **14.6일**

평균흐름시간 = $\frac{20+22+41+64+92}{5}$ = **47.8일**

5) 소프트웨어 지원

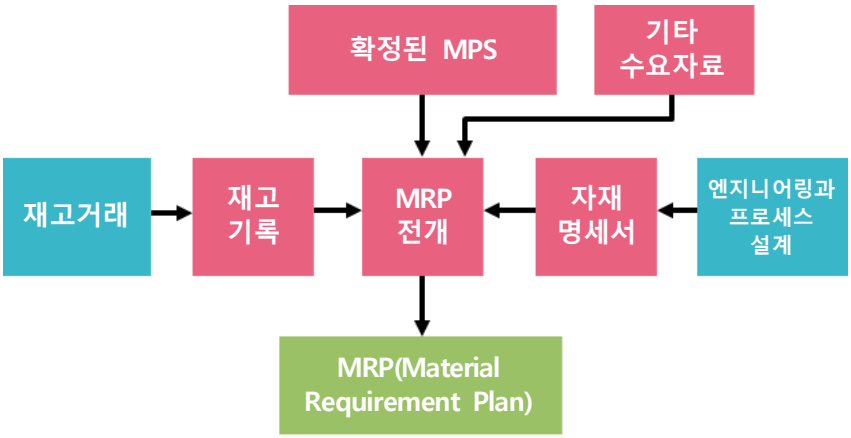
- 복잡한 작업자 일정계획에 대처하기 위한 컴퓨터 시스템도 있다.
- 작업장의 작업물 우선순위결정을 위한 소프트웨어도 구할 수 있다.
- APS(Advance Planning and Scheduling) 시스템은 공급사슬 전체의 자원을 최적화하고 전략목표와 일상운영을 일치시킨다.

자원계획 / 12주차 2차시

1. 자재소요계획

- 자원계획 (Resource Planning)
  - 운영판매계획을 받아들인 후 표준시간, 제조경로 등 제품생산에 관한 정보를 처리하여 투입소요량 계획을 수립하는 과정
- 기업프로세스(Enterprise Process)
  - 기업을 가로지르는 프로세스로 여러 기능부서나 사업단위나 지역이나 제품라인에 걸쳐있음.
    - 이에 대한 지원으로 기업자원계획시스템이 필요
- 자재소요계획 (MRP)
  - 제조업체가 종속수요품목의 재고관리와 재고보충 일정을 관리하는 것을 지원하기 위해서 개발한 전산화된 정보시스템
- MRP 전개 (MRP Explosion)
  - 다양한 최종제품의 소요량을 그 최종 제품 생산에 필요한 원재료, 부품, 중간조립품 전체의 보충일정을 지정하는 자재소요계획으로 변환하는 과정

1) MRP의 입력자료

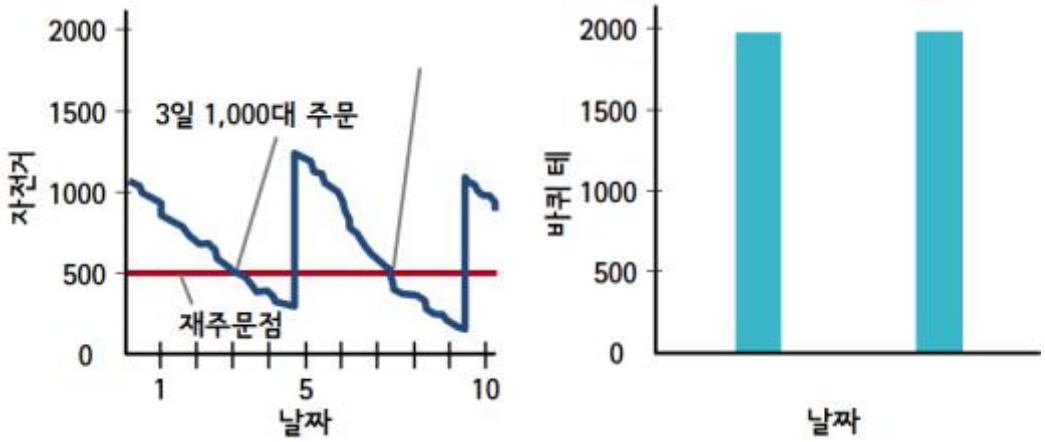


<출처: 교재 p.616.>

2) 종속수요(Dependent Demand)

- ■ 종속수요
  - 다른 품목의 생산계획에 따라 필요한 양이 달라지는 품목의 수요 (완제품 자전거 수요에 따라 핸들, 페달, 프레임, 바퀴는 종속적)
- ■ 상위품목 (Parent)
- ■ 부품 (Component)

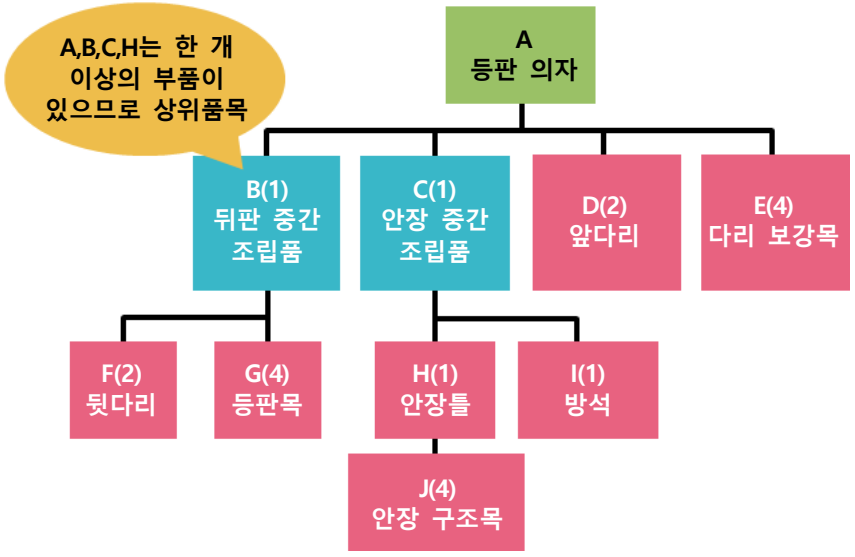
3) 수요형태



(a) 상위품목 재고(자전거 주문 1,000대) **(b) 부품 수요(바퀴 2,000개 재고 인출)**

4) 자재명세서(Bill of Materials)

- ■ 자재명세서(Bill of Materials)
  - 어떤 품목을 생산하는 데 필요한 모든 부품, 상위품목-부품관계, 그리고 엔지니어링과 프로세스설계에 근거한 부품사용량을 기록한 것
- ■ 최종품목(End Items)
- ■ 중간품목(Intermediate Items)
- ■ 중간조립품(Subassemblies)
- ■ 구매품목(Purchased Items) : 공급자에게서 공급받음
- ■ 부품공유성(Part Commonality) : 직상위품목이 둘 이상인 부품의 비율,
  부품 표준화(Standardization of Parts), 모듈화(Modularity)



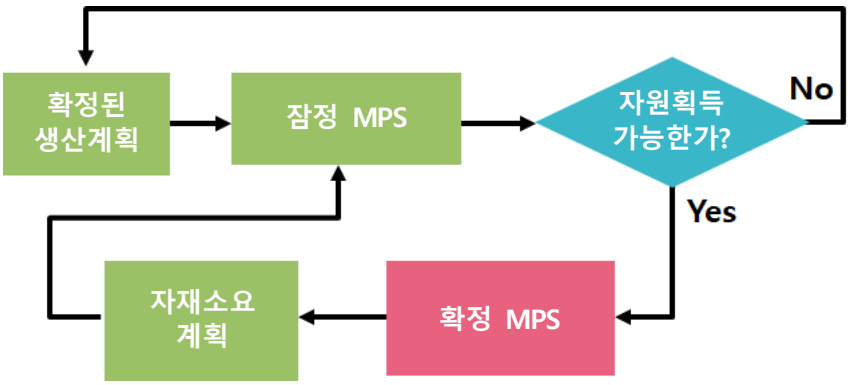
2. 생산계획 수립

■ 기준생산계획
- 특정기간 내에 최종품목을 얼마나 생산할 것인가를 자세히 정한 계획
- MRP의 일부

■ 기준생산계획에서는:
- MPS의 생산량을 합하면 운영판매계획과 일치
- 생산량을 시간대별로 효율적으로 배분
- 용량제한이나 병목을 고려하여 MPS량을 결정

1) 기준생산계획(Master Production Schedule: MPS)

	4월				5월			
	1	2	3	4	5	6	7	8
등판 의자	150					150		
부엌용 의자				120			120	
사무용 의자		200	200		200			200
의자 제품군의 생산판매계획	670				670			



■ 1단계: 예상보유재고의 계산

[기말 예상재고] = [기초 보유재고] + [MPS량] - [예상 소요량]

- 단, 예상 소요량= max(수요예측치, 고객 예약량)

재고 = [현재 보유량 의자 55개] + [MPS량(1주에는 0개)]
- [1주에 배달 약속한 의자 38개] = 17개

품목 : 등판의자

보유량 : 55	4월 1	4월 2
예측치	30	30
주문량(예약)	38	27
예상보유재고	17	-13
MPS량	0	0
MPS 개시		

- 1주는 예측치가예약된 주문보다
- 작음예상보유재고 = 55 + 0 - 38 = 17

- 2주는 예측치가예약된 주문보다 큼
- 예상보유재고 = 17 + 0 -30 = -13
- 재고부족이므로 2주에 MPS량이 필요함을 나타냄

■ 2단계: MPS량의 시기와 크기 결정

- 목표는 예상보유재고를 음수가 되지 않도록 하는 것
- 재고가 부족할 것으로 예상되면, MPS량이 그것을 보충하도록 일정계획을 수립

재고 = [1주말 재고 17개] + [MPS량 150개]
- [예측치 30개] = 137개

■ 약속가능(Available-To-Promise :ATP) 재고
- 판매부서가 특정한 날짜에 배달하기로 약속할 수 있는 최종제품의 양

■ 생산계획량과 예약 주문량의 차이
MPS 동결
- MPS증가(납품지연, 자재부족)
- MPS감소(미사용 자재발생) 방지

■ 생산판매계획과 MPS의 조율

품목 : 등판의자						주문정책 : 150개 리드타임 : 1주			
		4월				5월			
보유량	55	1	2	3	4	5	6	7	8
예측치		30	30	30	30	35	35	35	35
주문량(예약)		38	27	24	8	0	0	0	0
예상보유재고		17	137	107	77	42	7	122	87
MPS 량		0	150	0	0	0	0	150	0
MPS 개시		150	0	0	0	0	150	0	0

- 의자 150개를 조립하는 데 1주일이 필요함
- 조립부서는 의자를 2주에 완성하기 위하여 1주에 생산을 시작해야 함

- 의자 150개를 조립하는 데 1주일이 필요함
- 조립부서는 의자를 2주에 완성하기 위하여 1주에 생산을 시작해야 함

품목 : 등판의자						주문정책 : 150개 리드타임 : 1주			
		4월				5월			
보유량	55	1	2	3	4	5	6	7	8
예측치		30	30	30	30	35	35	35	35
주문량(예약)		38	27	24	8	0	0	0	0
예상보유재고		17	137	107	77	42	7	122	87
MPS 량		0	150	0	0	0	0	150	0
MPS 개시		150	0	0	0	0	150	0	0
ATP 재고		17	91					150	

- 다음 MPS까지 주문량은 모두 38개
- ATP = 55(보유량) + 0(MPS량) - 38 = 17

- 다음 MPS까지 주문량은 모두 27 + 24 + 8 = 59개
- ATP = 150(MPS량) - 59 = 91

3. 재고 및 주문량 결정

■ 재고기록 (Inventory Record)

- 해당 품목의 로트 크기 결정규칙, 리드타임, 그리고 각종 시간대별 자료를 표시한 기록

■ 재고거래

- 신규발주, 예정 입고량의 입고, 예정입고의 납기 조절, 재고인출, 주문취소, 재고오차 교정, 출하 취소, 파손확인 등

1) 재고기록

■ 시간대별 재고기록 정보의 구성:

- 총소요량(Gross Requirement)
- 예정입고(Scheduled Receipts)
- 예상보유재고(Projected in-Hand Inventory)

[T 주말의 예상보유 재고]
= [T - 1 주말의 보유재고] + [T주의 예정입고와 계획입고] - [T주의 총 소요량]

- 계획입고(Planned Receipts)
  - 아직 발주하지 않은 주문
- 계획발주(Planned Order Release)
  - 계획입고에 명시된 양을 주문하는 시점 표시

품목 : C
설명 : 안장 중간 조립품
로트크기 : 230개
리드타임 : 2주

	주							
	1	2	3	4	5	6	7	8
총 소요량	150	0	0	120	0	150	120	0
예정입고	230	0	0	0	0	0	0	0
예상보유재고 37	117	117	117	-3	-3	-153	-273	-273
계획입고								
계획발주								

- 총 소요량은 두 가지 의자에 필요한 수요량의 합
- 1주의 예상보유재고 :37 + 230 - 150 = 117개



2) 계획요소 (Planning Factors)

■ 계획리드타임(Planning Lead Time)

- 계획 리드타임은 주문에서 입고까지 걸리는 시간의 추정치

■ 계획 리드타임은 다음 요소들의 추정치 합:

- 가동준비시간(Setup Time)
- 가공시간(Processing Time)
- 작업장 사이의 이동시간(Materials Handling Time Between Operations)
- 대기행열에서 기다리는 시간(Waiting time)

■ 로트크기결정규칙 (Lot-Sizing Rules)

- 고정주문량(Fixed Order Quantity: FOQ) 규칙은 주문할 때마다 항상 같은 양을 주문하는 것
  - 트럭 용량, 최소구매량, 수량할인 한계점에 맞추어 결정될 수도 있음
- 주기적 주문량(periodic order quantity: POQ) 규칙에서는 주문할 때마다 주문량을 바꾸어도 되며, 사전에 결정된 시간간격(예: 2주) 마다 주문함

[T 주말의 예상보유 재고]
= [t주를 포함한 P주 동안의 총 소요량] - [t - 1주 말의 예상보유재고]

계획대상기간	8								
품목		안장 중간조립품			POQ 주기	3	로트크기(FOQ)		
설명							리드타임	2	
POQ 규칙									
		1	2	3	4	5	6	7	8
총 소요량		150			120		150	120	
예정입고		230							
예상보유재고	37	117	117	117	150	150			
계획입고					153			120	
계획발주			153			120			

- P = 3주 이므로:

[t주에 도착할 L4L 로트 크기]
= [t주의 총 소요량] - [t -1 주말의 예상보유 재고]

(L4L 로트 크기) = [4주의 총 소요량] - [3주말의 재고량]

- (POQ 로트크기) = (120 + 0 + 150) – 117 = 153개

- 로트 대 로트(L4L: Lot For Lot) 규칙



계획대상기간	8							
품목 / 설명		안장 중간조립품			POQ 주기		로트크기(FOQ) / 리드타임	2
L4L 규칙								
		1	2	3	4	5	6	7	8
총 소요량		150			120		150	120	
예정입고		230							
예상보유재고	37	117	117	117					
계획입고					3		150	120	
계획발주			3		150	120			

  - 로트 대 로트(lot for lot: L4L) 규칙은 로트크기를 일주일분의 총 소요량에 맞추는 것

■ 로트크기 결정규칙의 비교(4주에서 8주까지 평균재고)

FOQ : $\frac{227+227+77+187+187}{5}$ **= 181개**

POQ : $\frac{150+150+0+0+0}{5}$ **= 60개**

L4L : $\frac{0+0+0+0+0}{5}$ **= 0개**

■ 로트크기 결정규칙은 재고비용과 가동준비비와 주문비용에 영향을 미침

- FOQ규칙
  - 잔여재고를 발생시키기 때문에 평균재고수준이 높아짐
- POQ규칙
  - 소요량과 주문량을 잘 대응시키기 때문에 보유재고를 감소시킴
- L4L규칙
  - 재고투자를 최소화하나, 주문발생의 횟수는 극대화함

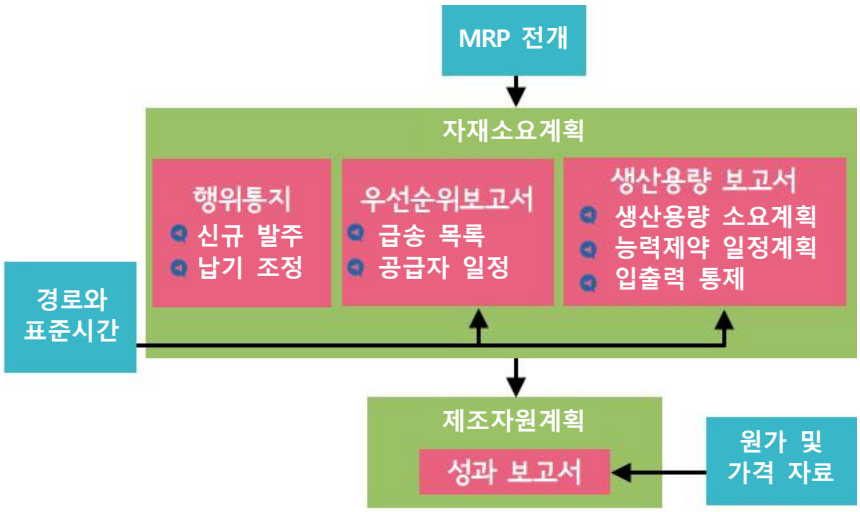
■ 수요가 돌출적인 종속수요 품목의 안전재고는 일정한 조건 하에서만 의미
즉, 불량품 생산정도, 예정입고의 시기나 크기, 미래 총소요량이 불확실할 때에만 의미

- 일반적으로 최종품목과 구매품목에는 안전재고를 적용하여 고객주문의 변동과 부품공급업자의 불안정성에 대비

■ Safety Stock

FOQ 규칙						로트크기 :		230
						리드타임 :		2
						안전재고 :		80
	1	2	3	4	5	6	7	8
총 소요량	150	0	0	120	0	150	120	0
예정입고	230	0	0	0	0	0	0	0
예상보유재고 37	117	117	117	227	227	77	307	187	187
계획입고	0	0	0	230	0	230	0	0
계획발주	0	230	0	230	230	0	0	0	0

3) MRP의 출력

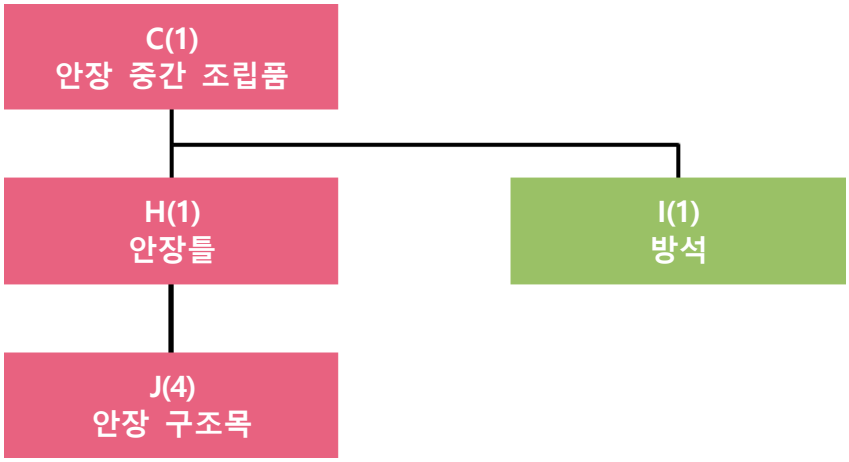


4) MRP 전개(Explosion)

■ MPS와 기타 수요자료를 변환(또는 전개)하여 상위품목 생산에 필요한 부품, 반제품, 자재의 소요량을 산출

■ 각 품목의 총소요량은 세 가지 원천에서 도출

- 직상위품목이 최종품목일 때, 그 직상위품목의 MPS
- 직상위품목이 최종품목이 아닐 때, 그 직상위품목의 계획발주
  - 총소요량도 예정입고도 계획입고도 아님
- 교체용 부품 수요 등 MPS 이외의 소요량



품목 : 안장 중간 조립품
로트 크기 : 230개

리드타임 : 2주	주 1	2	3	4	5	6	7	8
총 소요량	150	0	0	120	0	150	120	0
예정입고	230	0	0	0	0	0	0	0
예상재고 37	117	117	117	227	227	77	187	187
계획입고				230			230	
계획발주		230			230			

품목 : 안장 중간 조립품, 로트 크기 : 230개

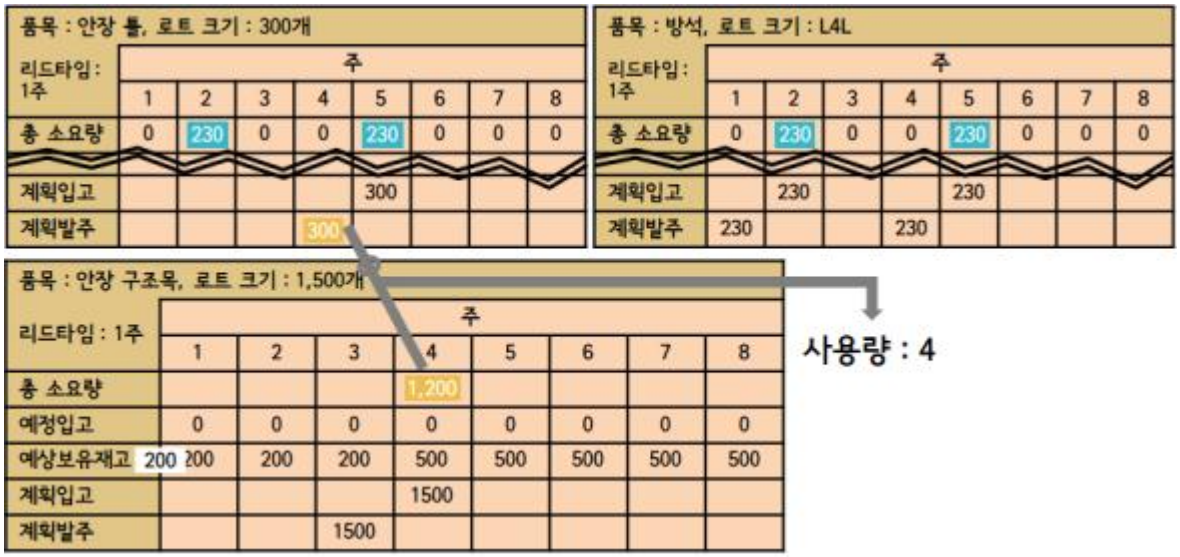
리드타임 : 2주	주 1	2	3	4	5	6	7	8
총 소요량	150	0	0	120	0	150	120	0
계획입고				230			230	
계획발주		230			230			

품목 : 안장 틀, 로트 크기 : 300개

리드타임 : 1주	주 1	2	3	4	5	6	7	8
총 소요량	0	230	0	0	230	0	0	0
예정입고	0	300	0	0	0	0	0	0
예상재고 40	40	110	110	110	180	180	180	180
계획입고					300			
계획발주				300				

품목 : 방석, 로트 크기 : L4L

리드타임 : 1주	주 1	2	3	4	5	6	7	8
총 소요량	0	230	0	0	230	0	0	0
예정입고	0	0	0	0	0	0	0	0
예상재고 0	0	0	0	0	0	0	0	0
계획입고		230			230			
계획발주	230			230				



5) 기타 주요 보고서

- ■ 행위통지(Action Notice): 예정입고의 납기변경과 신규발주를 담당자에게 알려주는 컴퓨터 출력 메모
- ■ 용량소요계획(Capacity Requirements Planning: CRP)
- ■ 제약이론(Theory of Constraints)의 원칙
- ■ 우선순위보고서(Priority Reports)
- ■ 제조자원계획(Manufacturing Resource Planning: MRP II)
  - 기본적인 MRP시스템을 재무시스템이나 핵심/지원 프로세스와 결합시키는 시스템

6) MRP와 환경

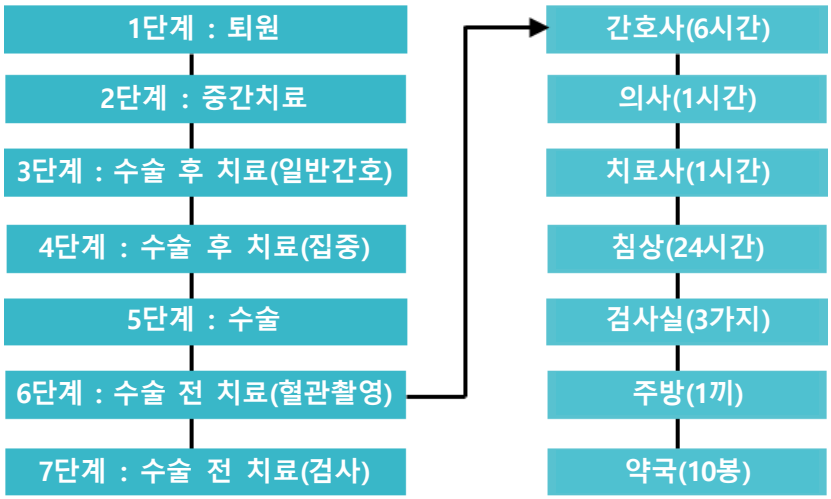
- ■ 자연환경 악화에 대한 고객과 정부의 관심고조로 기업은 프로세스를 환경 친화적으로 개선
- ■ 폐기물을 추적하고 처분계획을 세우는 데에도 MRP시스템을 변형하여 활용

7) 서비스업의 자원계획

- ■ 서비스의 독립수요
  - 레스토랑: 음식유형별 수요예측치를 보고 자원소요량 추정
  - 항공사: 항공편 수와 예상고객에 따라 추정
  - 병원: 진료예약 이용
  - 호텔: 숙박예약
- ■ 자원명세서(Bill Of Resources: BOR)
  - 서비스업체의 상하위 품목관계, 관련 자재, 장비시간, 인력 등 자원의 사용량을 표현한 기록

8) 자원명세서

■ 정맥류 환자 치료 과정

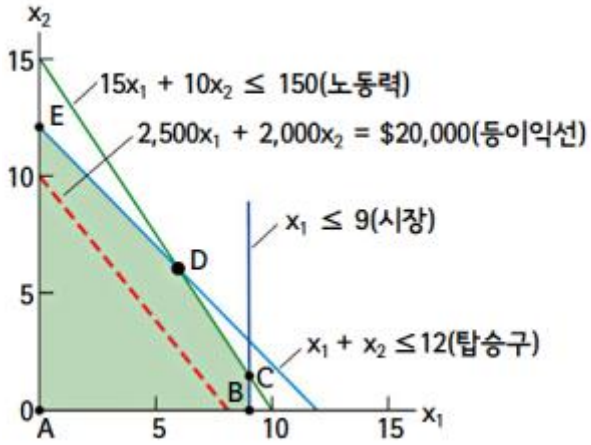


선형계획모형 / 13주차 1차시

1. 선형계획모형

1) 선형계획법의 특성 및 기본 가정

- ■ 선형(Linear) : 함수관계에서 변수가 1차 cf) 2차, 3차
- ■ 계획법(Programming) : 수학적으로 문제를 모형화하고 해를 도출함
- ■ 1947년 G.B.Dantzig가 개발
  - 목적함수(Objective Function) : 이익최대화, 비용최소화
  - 제약조건(Constraints) : 한정된 자원(노동력, 기계, 자료)
  - 선택가능한 대안(Alternatives)
  - 선형(Linearity)
- ■ 확실성(Deterministic) : 확정적, 변수 일정불변, 민감도분석으로 보완함
- ■ 비례성(Proportionality) : 1단위 3시간 사용 => 10단위 30시간 사용
- ■ 가산성(Additivity) : 전체 합은 개별활동의 합과 동일함
- ■ 가분성(Divisibility) : 소수값을 가질 수 있음
- ■ 비부성(Nonnegativity) : 음수가 아니어야 함
- ■ 선형계획 (Linear Programming)
  - 희소한 자원을 다양한 수요에 할당하는 데 유용한 기법임



2) 문제의 정식화(Formulation)

■ 1단계 : 의사결정변수 정의

■ 2단계 : 목적함수 설정

■ 3단계 : 제약식의 설정

예)

스트래튼 회사(Stratton Company)는 두 가지 유형의 플라스틱 파이프를 생산한다. 파이프의 생산에 필요한 세 가지 주요 자원은 압출시간, 포장시간, 플라스틱 원자재에 혼합하는 특수 첨가물이다. 다음 주의 상황은 아래 표와 같다.

단위는 100피트이다.

제품			
자원	1유형	2유형	자원획득 가능성
압출공정	4시간	6시간	48시간
포장공정	2시간	2시간	18시간
첨가물	2파운드	1파운드	16파운드

- 풀이

• 1단계 : 제품믹스를 표현할 수 있게 의사결정변수를 설정한다.

x_1 = 다음 주에 생산하여 판매할 1유형의 파이프 량을 100피트 단위로 표현

예) x1 = 2이면 1유형 파이프 200피트

x_2 = 다음 주에 생산하여 판매할 2유형의 파이프 량을 100피트 단위로 표현

• 2단계 : 목적함수를 정의한다. 목적은 두 제품이 이익에 공헌하는 정도를 최대화하는 것이다. 각 제품의 생산량과 단위당 이익을 곱하여 합산하면 총이익이 된다. 각 제품의 단위당 이익이 각각 34달러와 40달러이므로, 목적함수는 다음과 같다.

Maximize : $34x_1 + 40x_2 = Z$

• 3단계 : 마지막 단계로 제약식을 정한다. x1과 x2를 생산하면 주요자원이 소모된다. 압출공정 가동시간을 x1은 4시간, x2는 6시간 소모시킨다. 이 합계가 가용설비용량인 48시간을 초과할 수 없으므로 ≤를 사용한다.

따라서 첫 번째 제약식은 다음과 같다.

$4x_1 + 6x_2 \leq 48$

같은 방식으로 포장공정과 첨가물에 관한 제약식을 작성하면 다음과 같다.

$2x_1 + 2x_2 \leq 18$(포장)

$2x_1 + x_2 \leq 16$(첨가물)

이제 x_1과 x_2의 값이 이 식을 모두 만족시켜야 하므로, 이 제약식들이 의사결정변수 값을 선택하는 데 제한을 가한다. 의사결정변수의 값이 음수이면 의미가 없으므로 비음의 제약을 추가한다.

$x_1 \geq 0$ and $x_2 \geq 0$ (비음의 제약)

스트래튼 회사의 제품구성계획 문제를 완성하면 다음과 같다.

Maximize : $\$34x_1 + \$40x_2 = Z$

Subject to : $4x_1 + 6x_2 \leq 48$

$2x_1 + 2x_2 \leq 18$

$2x_1 + x_2 \leq 16$

$x_1 \geq 0$ and $x_2 \geq 0$

단,

x_1 = 다음 주에 생산하여 판매할 1유형 파이프 량을 100피트 단위로 표현

x_2 = 다음 주에 생산하여 판매할 2유형 파이프 량을 100피트 단위로 표현

2. 도해법

- ■ 부등호를 무시하고 제약식을 그림
- ■ 절편(Axis Intercept)을 구함
  - χ_1축 절편을 찾으려면 χ_2를 0으로 놓고 방정식을 풂
- ■ 양축의 절편을 찾은 다음, 두 점을 이으면 제약식이 됨

1) 그래프 분석

- ■ 5단계
  - 제약식을 그림
  - 실행가능영역을 찾아냄
  - 목적함수선을 그림
  - 눈으로 해를 찾고
  - 대수적 해를 찾음

2) 제약식 그리기 : 스트래튼 회사

- ■ 예)

스트래튼 회사(Stratton Company)는 두 가지 유형의 플라스틱 파이프를 생산한다. 파이프의 생산에 필요한 세 가지 주요 자원은 압출시간, 포장시간, 플라스틱 원자재에 혼합하는 특수 첨가물이다. 다음 주의 상황은 아래 표와 같다.

단위는 100피트이다.

제품			
자원	1유형	2유형	자원획득 가능성
압출공정	4시간	6시간	48시간
포장공정	2시간	2시간	18시간
첨가물	2파운드	1파운드	16파운드

- 풀이

$$4\chi_1 + 6\chi_2 = 48$$

χ_1축 절편에서, $\chi_2 = 0$이므로

$$4\chi_1 + 6(0) = 48$$

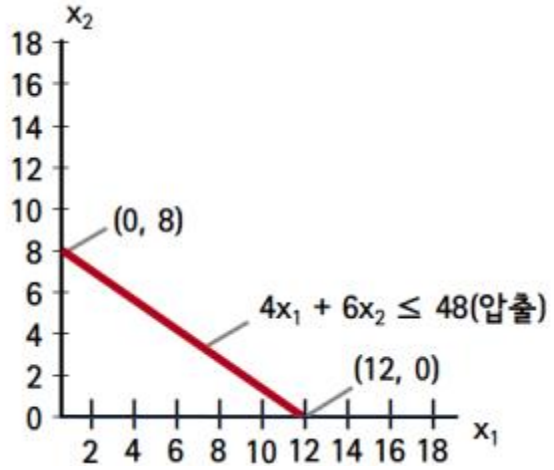
$$\chi_1 = 12$$

χ_2축 절편을 찾으려면, $\chi_1 = 0$로 하고 χ_2에 대해 풀면

$$4(0) + 6\chi_2 = 48$$

$$\chi_2 = 8$$

(0, 8)과 (12, 0)을 직선으로 연결하면, 다음과 같이 나타남



■ 예)

스트랜튼 회사의 나머지 제약식(포장공정과 첨가물)을 그려라.

- 풀이

포장제약식을 등식으로 바꾸면

$2\chi_1 + 2\chi_2 = 18$이고, $\chi_2 = 0$로 하면 χ_1절편을 구할 수 있다.

- 포장 제약식

$$2\chi_1 + 2(0) = 18$$

$$\chi_1 = 9$$

$$2(0) + 2\chi_2 = 18$$

$$\chi_2 = 9$$

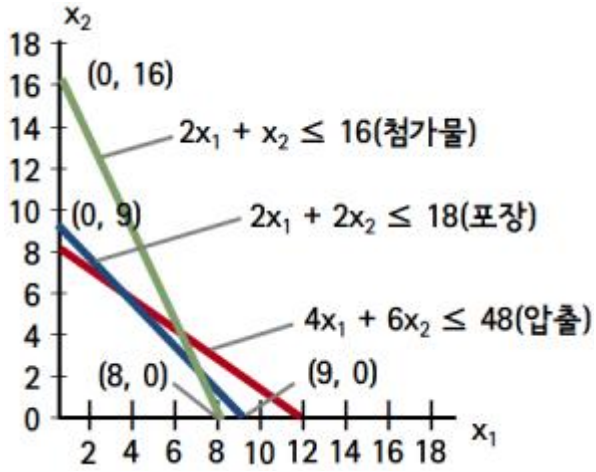
- 첨가물 제약식

$2\chi_1 + 0 = 16$

$\chi_1 = 8$

$2(0) + \chi_2 = 16$

$\chi_2 = 16$



3) 실행가능영역 찾기

■ 실행가능영역(Feasible Region)

- 비음의 조건까지 포함한 제약식을 모두 만족시키는 해를 전부 모은 것

■ 실행가능해를 찾는 규칙

= 제약식 : 직선상에 있는 점만 실행가능해

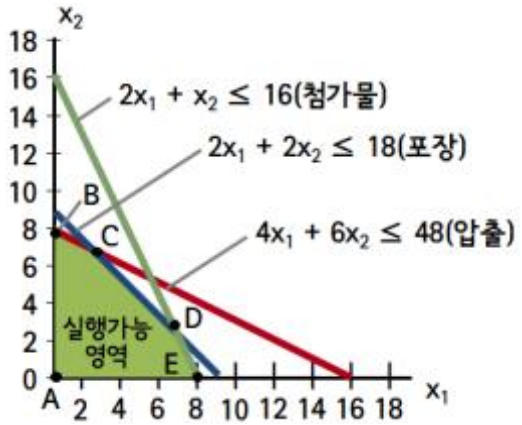
≤ 제약식 : 직선상의 점과 직선 좌하측의 점들이 실행가능해

≥ 제약식 : 직선상의 점과 직선 우상측의 점들이 실행가능해

■ 예) 스트래튼 회사 문제의 실행가능영역을 찾아라.

- 풀이

제약식이 모두 ≤ 형태이고 좌변 계수가 모두 양수이므로 실행가능영역은 직선의 좌하측이다. 그림에 흐리게 표시한 실행가능영역은 세 가지 제약식을 모두 충족시킨다.



4) 목적함수선 그리기

- ■ 꼭지점(Corner Point)를 지나는 직선만 검토함
  - 꼭지점 : 실행가능영역의 경계선에서 두 제약식이 만나는 지점
- ■ 내부점은 검토할 필요가 없음
- ■ 실행가능영역의 경계선에 있는 점도 점검할 필요가 없음
- ■ 목적함수가 이익이면, 등이익선(Iso-Profit Line)
- ■ 목적함수가 비용이면, 등비용선(Iso-Cost Line)
- ■ 스트래튼 회사 문제에서 꼭짓점 B (0, 8)에서

$34x_1 + 40x_2 = Z$

$34(0) + 40(8) = 320$

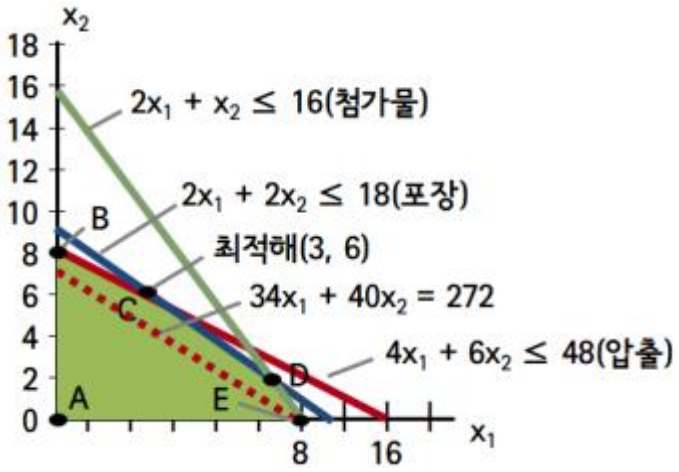
꼭지점 E (8, 0)에서 목적함수의 값은

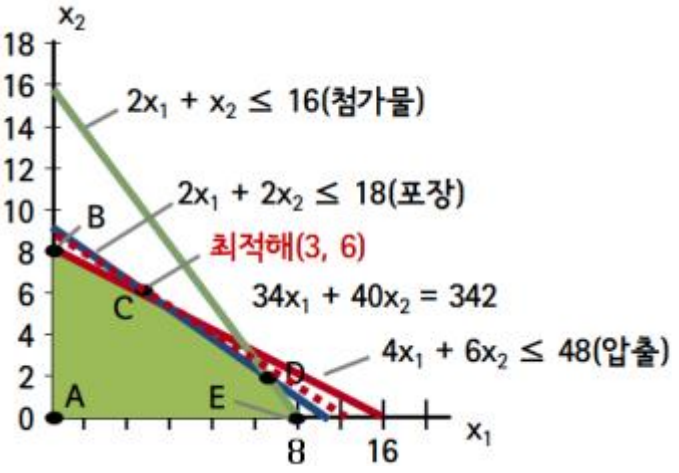
$34(8) + 40(0) = 272$

반대쪽 축의 절편을 구하면

$34(0) + 40(x_2) = 272$

$x_2 = 6.8$





6) 대수적 해 찾기

■ 1단계

- 미지수가 하나인 방정식을 만듦
  즉, 한쪽 등식의 양변에 상수를 곱하여 변수 중 하나의 계수가 두 등식에서 같아지게 만들고, 두 등식을 서로 빼면 됨

■ 2단계

- 이 미지수 값을 원래의 방정식 중 하나에 대입하면 나머지 미지수 값을 구할 수 있음

■ 예)

스트래튼 회사 예제의 최적해를 대수적으로 구하라.

최적해에서 Z의 값을 구하라.

- 풀이

• 1단계

최적해는 압출과 포장 제약식의 교점에 있다.

이 제약식들을 등식으로 바꾸면 다음과 같다.

$4x_1 + 6x_2 = 48$ (압출)

$2x_1 + 2x_2 = 18$ (포장)

포장 제약식의 양변에 2를 곱하면

포장 제약식은 $4x1 + 4x2 \leq 36$ 이 된다.

압출 제약식에서 포장 제약식을 뺀다.

그러면 x1이 없는 방정식이 된다.

x2가 없는 방정식을 구하고 싶으면 포장 제약식에 3을 곱하면 된다.

$$4x_1 + 6x_2 = 48$$
$$-(4x_1 + 4x_2 = 36)$$

$$2x_2 = 12$$
$$x_2 = 6$$

• 2단계

이 x_2 값을 압출공정 방정식에 대입하면

$4x_1 + 6(6) = 48$

$4x_1 = 12$

$x_1 = 3$

최적해 : (3, 6)

총이익 : 34(3) + 40(6) = $342

7) 여유변수와 잉여변수(Slack and Surplus Variables)

■ 압박제약식(Binding Constraint)

- 최적해에서 완전히 소진되는 자원을 말함
- 이 자원은 목적함수 개선에 한계를 줌

■ 최적 꼭지점을 지나가는 제약식 - 목적함수가 더 커질 수 없도록 제한하는 제약식

■ 압박제약식을 완화(Relax)시키면 더 좋은 해를 구할 수 있음

- 단, 완화의 의미는 ≤ 제약식의 우변을 증가시키거나, ≥ 제약식의 좌변을 감소시키는 것

■ 예) 크랜돈 제작사

여유변수 s_1을 첨가물 제약식 $2x_1 + x_2 \leq 16$ 에 넣으면

$$2x_1 + x_2 + s_1 = 16$$

최적해 (3, 6)에서 여유를 구하면

$$2(3) + 6 + s_1 = 16$$

$$s_1 = 4$$

For a ≥ 제약식에서는 잉여변수를 좌변에서 빼준다.

잉여변수 s2를 첨가물 제약식 x1 + x2 ≥ 6 에 넣으면

$$x_1 + x_2 - s_1 = 6$$

최적해 (3, 6)에서 여유를 구하면

$$3 + 6 - s_2 = 6$$

$$s_2 = 3$$

8) 민감도 분석

■ 현실에서는 목적함수나 제약식의 매개변수 값을 확실하게 알 수 없는 경우도 많이 있음

- 매개변수(Parameter)는 추정치에 불과하며, 불확실성을 모두 반영한 것이 아님
- 이러한 추정치를 기초로 해를 구한 다음에 매개변수의 변화가 해에 어떤 영향을 미치는지를 분석하여야 함

■ 이러한 사후분석을 통하여 "What-If" 문제에 대답하는 것을 민감도 분석(Sensitivity Analysis)이라고 함

■ 선형계획법의 민감도 분석 정보

핵심 용어	정의
수정비용 (Reduced Cost)	최적해에서 값이 0인 의사결정변수의 목적함수계수가 얼마 이상 개선(최대화 문제에서는 증가, 최소화 문제에서는 감소)되어야 그 변수의 값이 양수로 되고 최적해가 변하는지를 나타낸 값
그림자가격 (Shadow Price)	제약식이 한 단위 완화되었을 때 Z값의 한계개선량 (최대화 문제에서는 증가량, 최소화 문제에서는 감소량)
최적성 범위 (Range Of Optimality)	최적해의 의사결정변수 값을 변하게 하지 않는 목적함수 계수의 변화범위(상한과 하한)

실행가능성 범위 (Range Of Feasibility)	제약식의 그림자 가격이 변하게 하지 않는 우변계수의 변화범위(상한과 하한)

3. 심플렉스법

■ 심플렉스법(Simplex Method)

- 대수적 절차의 반복과정(Iterative Algebraic Procedure)
  - 그래프 해법이 심플렉스법의 논리 이해에 도움이 됨
  - 임의의 실행가능 꼭지점해에서 출발함
  - 이후 반복단계(Iterations)에서 해를 개선해 나감
  - 제약식이 m개일 때, 꼭지점에서 값이 0보다 큰 변수는 m개 이하임
  - 더 나은 꼭지점이 없을 때까지 반복하여 최적해를 찾음

1) 심플렉스모형의 표준화

- 여유변수(Slack Variables)라는 새로운 변수를 추가하여 등식으로 변형함
  - S_1 = 첫번째 제약조건의 여유변수
  - S_2 = 두번째 제약조건의 여유변수
- 원(原) 모형

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 7x_1 + 5x_2 \\ s.t \quad & 2x_1 + x_2 \le 100 \\ & 4x_1 + 3x_2 \le 240 \\ & x_1, x_2 \ge 0 \end{aligned}$$

- 표준(標准)형

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 7x_1 + 5x_2 \\ s.t \quad & 2x_1 + x_2 + s_1 = 100 \\ & 4x_1 + 3x_2 + s_2 = 240 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \ge 0 \end{aligned}$$

- LP모형의 정식화

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 7x_1 + 5x_2 + 0s_1 + 0s_2 \\ s.t \quad & 2x_1 + x_2 + s_1 + 0\,s_2 = 100 \\ & 4x_1 + 3x_2 + 0s_1 + s_2 = 240 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \ge 0 \end{aligned}$$

  - n개의 결정변수와 m개의 부등식 제약조건
  - 0이 되는 변수 : 비기저변수(Nonbasic Variable)
  - 0이 아닌 변수 : 기저변수(Basic Variable)
  - 기저해(Basic Solution) $x_1 = 0,\ x_2 = 0,\ s_1 = 100,\ s_2 = 240$

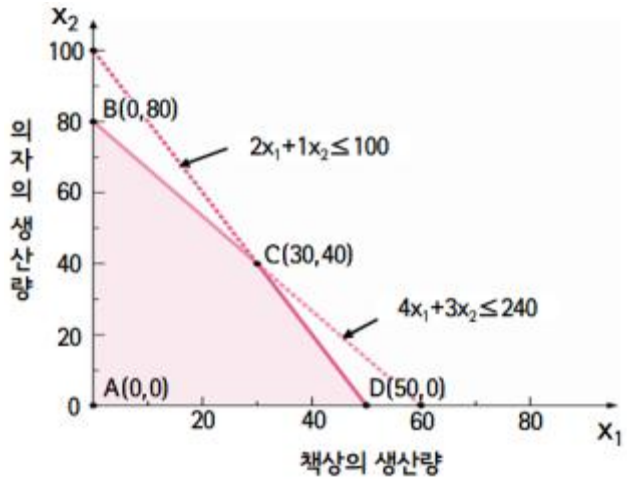
2) 심플렉스법의 적용

■ 최초 해의 산출

- 원점(0, 0)에서 시작
- 2(0) + (0) + S_1 = 100
- 4(0) + 3(0) + S_2 = 240
- A가구사의 최초 실행가능해

  χ_1 = 0, χ_2 = 0,

  s_1 = 100, s_2 = 240, z = 0



■ 최초 심플렉스 표의 작성

- 제약조건의 표시

기저	상수	χ_1	χ_2	s_1	s_2
s_1	100	2	1	1	0
s_2	240	4	3	0	1

- 첫째 행의 수치는 제약조건 $2\chi_1 + \chi_2 + s_1 + 0s_2 = 100$의 계수

- 최초 심플렉스표

단위당 이익 ↓	기저 ↓	상수 ↓	결정변수 ↙ ↘		여유변수 ↙ ↘		
c_j	기저 변수	상수	7	5	0	0	← 단위당 이익
			x_1	x_2	s_1	s_2	
0 0	s1 s2	100 240	2 4	1 3	1 0	0 1	↖ 제약식 ↙
	z_j $c_j - z_j$	0	0 7	0 5	0 0	0 0	← 총이익 ← 순이익

- 대체율 계산
  - 대체율(Substitution Rate) : 심플렉스표에서 각 열의 원소
  - x_1의 계수는 (2)이며 x_1을 1단위 생산하게 되면 s_1은 2단위, s_2는 4단위 4가 감소함
  - x_2가 새로운 해가 되면 대체율은 s_1이 1단위, s_2가 3단위 감소함
  - 기저변수의 계수열은 어느 한 원소만이 1이며, 다른 원소는 0인 단위행렬을 구성함
- 목적함수의 표시
  - 공헌율(Contribution Rate) : 심플렉스표에서 각 열의 원소
  - 목적함수의 계수는 목적함수에 대한 공헌율
  - s_1이 기저해에서 탈락하고 대신에 x_2가 기저해에 진입하면 x_2행 좌측의 c_j열에 5를 기입함

cj	기저변수	상수	7	5	0	0
			x_1	x_2	s_1	s_2
0	s1	100	2	1	1	0
0	s2	240	4	3	0	1

- z_j행과 c_j - z_j행 계산

	x_1	x_2	s_1	s_2
c_j	7	5	0	0
z_j	0	0	0	0
c_j - z_j	7	5	0	0

3) 진입변수와 진출변수의 결정

■ 진입변수의 결정

- 최적성 여부 판단 : c_j - z_j행의 값이 모두 0이거나 음수
- 비기저변수 중 심플렉스표의 c_j - z_j행에서 가장 큰 양수 값을 갖는 변수선정
- 기준열(Pivot Column)

cj → ↓	기저	상수	7	5	0	0	
			x_1	x_2	s_1	s_2	
0	s_1	100	2	1	1	0	← 기준행
0	s_2	240	4	3	0	1	
	z_j	0	0	0	0	0	
	c_j - z_j		7	5	0	0	
			↑ 기준열				

■ 진출변수의 결정

- 진입변수와 대체될 진출변수를 결정함
- 상수열의 값 / 기준열 원소 중 최소의 비율을 갖는 기저변수를 선택함
- 기준행(Pivot Row)
- 진출변수 s_1, 모든 제약조건을 위반하지 않고 생산 가능함
- s_1행 : 100 / 2 = 50, s_2행 : 240 / 4 = 60

4) 새로운 해 산출

c_j → ↓	기저	상수	7	5	0	0	
			x_1	x_2	s_1	s_2	
0	s_1	100	2 / 2	1 / 2	1 / 2	0 / 2	← 기준행
0	s_2	240	4	3	0	1	
	z_j	0	0	0	0	0	
	c_j - z_j		7	5	0	0	
			↑ 기준열				

c_j → ↓	기저	상수	7	5	0	0	
			x_1	x_2	s_1	s_2	
7	s_1	100	1	1 /2	1 / 2	0	← 기준행
0	s_2	240 40	4 0	3 1	0 -2	1 1	
	z_j	350	7	7 / 2	7 / 2	0	
	c_j - z_j		7	5	0	0	
			↑ 기준열				

- 4를 0으로 만들어 줌
- 그러기 위해 s_1행에 4를 곱해 s_2행 - s_1행으로 변환함

■ 진출변수의 결정

■ 행렬에 있어 어느 한 행의 임의 배수만큼 다른 행에 더하거나 빼도 그 행렬의 내용은 변하지 않는다는 기본 특성을 이용함

■ z_j행의 값과 c_j - z_j행의 값을 구함

■ 2차 심플렉스표가 작성됨

■ 해 : x_1은 기저변수, x_2는 비기저변수, 꼭지점 D와 일치함

■ x_1= 50, x_2= 0, s_1= 0, s_2= 40, z = 350

5) 최적해의 산출

■ $c_j - z_j$행의 값

- 현재 해의 최적성 여부를 알려줌
- 진입변수 결정 : 가장 큰 변수가 진입변수

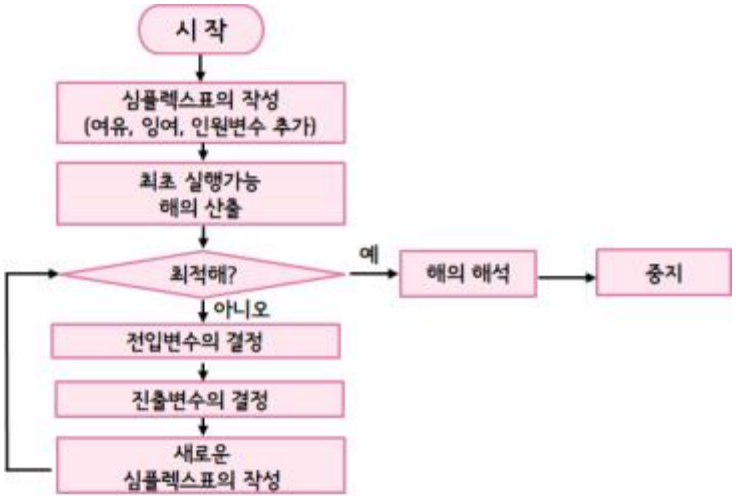
c_j → ↓	기저	상수	7	5	0	0	
			x_1	x_2	s_1	s_2	
7	x_1	30	1	0	3 / 2	-1 / 2	← 기준행
5	xs_2	40	0	1	-2	1	
	z_j	410	7	5	1 / 2	3 / 2	
	$c_j - z_j$		0	0	-1 / 2	-3 / 2	
			↑ 기준열				

■ 최종(最終) 심플렉스표

■ $c_j - z_j$ 행의 모든 값이 0 또는 음수이기 때문에 최적해 도달

■ 최적해 : $x_1 = 30$, $x_2 = 40$, $s_1 = 0$, $s_2 = 0$, 총이익 $z = 410$

■ 심플레스법의 기본 절차



6) 컴퓨터 출력

■ 현실에서 선형계획문제는 대부분 컴퓨터로 풀어서 문제 푸는 시간을 극적으로 줄일 수 있음

■ 다양한 컴퓨터 소프트웨어가 있으며, 작은 문제는 엑셀 솔버로도 풀 수 있음

■ 예) 스트래튼회사

- 자료입력 화면(POM for Windows)



Stratton Company

	X1	X2		RHS	Equation form
Maximize	34	40			Max 34X1 + 40X2
Extrusion	4	6	<=	48	4X1 + 6X2 <= 48
Packaging	2	2	<=	18	2X1 + 2X2 <= 18
Additive	3	1	<=	16	3X1 + X2 <= 0

- 결과화면

Stratton Company Solution

	X1	X2		RHS	Shadow Price
Maximize	34	40			
Constraint 1	4	6	<=	48	3
Constraint 2	2	2	<=	18	11
Constraint 3	2	1	<=	16	0
Solution->	3	6		342	

- 범위화면

Variable	Value	Reduced Cost	Original Val	Lower Bound	Upper Bound
X1	3	0	34	26.6667	40
X2	6	0	40	34	51
Constraint	Shadow Price	Slack/Surplus	Original Val	Lower Bound	Upper Bound
Constraint 1	3	0	48	40	54
Constraint 2	11	0	18	16	20
Constraint 3	0	4	16	12	Infinity

7) 출력물 해석 요령

■ 수정비용(Reduced Cost)

- 최적해에서 값이 0인 의사결정변수에 대해서만 의미가 있음
- 이 값의 의미는 각 의사결정변수의 목적함수 계수가 얼마나 변해야 현재의 최적해가 바뀌는지를 나타냄

■ 그림자 가격(Shadow Prices)

- 압박제약식에 대해서만 의미가 있음
- 그림자가격의 부호는 양일 수도 있고 음일 수도 있음

■ 최적해에서 값이 0보다 큰 변수의 수는 제약식의 수보다 많지 않음

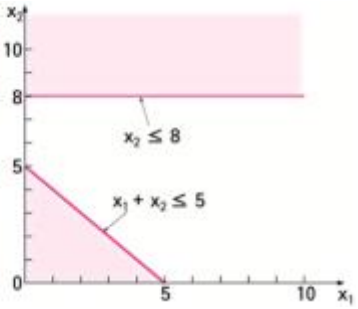
■ 최적해에서 0이 아닌 변수의 개수가 제약식의 수보다 작아지는 경우를 퇴화해(Degeneracy)라고 함

8) 선형계획모형의 특수문제 이해

■ 실행불가능해(Infeasible Solution)

- 실행가능해가 존재하지 않는 실행불가능해
- 선형계획문제의 모든 제약조건을 동시에 충족시키는 해가 존재하지 않는 경우
- 제약조건의 내용이 서로 상반되어 실행가능해의 영역이 존재하지 않는다면 실행가능해를 구할 수 없음

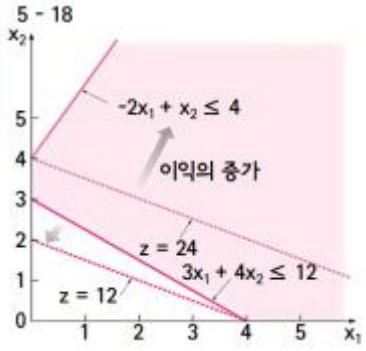
$$\begin{aligned} \max \quad & z = 6x_1 + 4x_2 \\ s,t \quad & x_1 + x_2 \le 5 \\ & x_2 \ge 8 \\ & x_1,\ x_2 \ge 0 \end{aligned}$$



■ 무한해(Unbounded Solution)

- 선형계획문제의 무한해는 해가 되는 변수들 중 하나 이상의 변수가 어떠한 제약식도 위반하지 않으면서 목적함수의 값을 무한히 향상시킬 수 있는 경우를 말함
- 최대화 문제에서 제약조건에 해당하는 실행가능영역이 우측 상단으로 한없이 열려 있기 때문에 한정된 해가 존재하지 않음
- 무한해가 나타나는 것은 문제의 정식화가 잘못되었음을 의미함
- 기업이 무한한 양의 제품을 생산한다는 것은 사실상 불가능하며, 가용자원이 무한하거나 제품의 수요가 무한한 경우도 없음

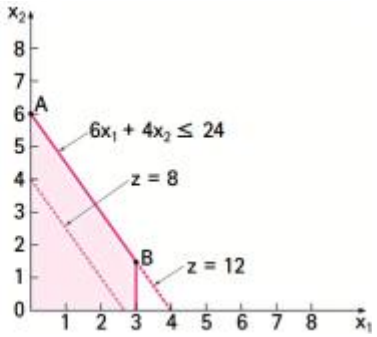
$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 6x_2 \\ s,t \quad & 3x_1 + 4x_2 \ge 12 \\ & -2x_1 + x_2 \le 4 \\ & x_1,\ x_2 \ge 0 \end{aligned}$$



■ 다수최적해(Alternate Optimal Solution)

- 두 개 이상의 최적해
- 그래프상에서 목적함수와 제약직선들 중 어느 하나가 완전히 평행을 이룰 경우를 말함
- 목적함수를 나타내는 이익등가선은 한 제약직선과 평행이므로 두 직선이 겹치게 됨

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t} \quad & 6x_1 + 4x_2 \geq 24 \\ & x_1 \leq 3 \\ & x_1,\ x_2 \geq 0 \end{aligned}$$



수송계획법 / 13주차 2차시

1. 수송계획모형

1) 수송계획(Transportation Method)모형
   - ■ 선형계획문제의 특수한 형태
     - 수송표(Tableau)라는 표준테이블로 표현
     - 표의 각 행은 공급용량 제한을 표현하는 선형제약식
     - 각 열은 수요 요구량을 표현하는 선형제약식
     - 각 셀이 의사결정변수인데, 셀마다 단위당 수송비용을 기록
     - 여기에서는 문제 정식화와 풀이결과 해석에 초점을 맞추어 설명
2) 수송계획법을 이용한 생산계획
   - ■ 수요와 공급이 균형을 이루도록 하는 것이 생산판매계획의 핵심
   - ■ 수송계획법을 적용할 때 필요한 가정
     - 수요예측치와 인력충원 계획을 구할 수 있다.
     - 하청의 생산용량 제약도 필요
     - 생산량에 비례하여 원가가 변동
3) 생산판매계획 수립
   - ■ 생산판매계획이 감당하여야 하는 수요 예측치를 구하고, 기초재고량을 알아냄
   - ■ 잠정 인력충원계획을 작성하고, 계획대상기간 전체에 대한 생산대안별 용량한계를 측정함
   - ■ 재고유지비용과 생산대안별 원가를 추정한다. 단축근무 비용도 추정함
   - ■ 위 1~3 단계에서 수집한 정보를 수송문제를 푸는 컴퓨터 프로그램에 입력함
     - 해답을 보고 예상재고를 산출하고, 이 계획에서 비용과다지출 요인을 찾아냄
   - ■ 다양한 용량대안을 입력하면서 위 계산과정을 반복적으로 수행함
   - ■ 비용과 정성적 요인을 적정히 만족시키는 해답을 찾음
4) 수송문제의 특징
   - ■ 수송문제의 목적 : 총수송비용의 최소화
   - ■ 1941년 히치콕(F.L Hitchcock)에 의해서 처음으로 발표된 뒤 쿠프만스(T.C. Koopmans), 찬스(A. Charnes) 및 쿠퍼(W.W. Cooper) 등에 의해 발전
   - ■ 제품의 수송계획, 제품의 총괄생산계획 및 생산일정계획 문제, 시설입지의 선정문제를 해결하는데 수송모형을 유용하게 활용

5) 수송문제의 모형화

■ 수송표 작성

■ 균형수송문제 : 총공급량 = 총수요량

■ 기저변수의 수 = m + n – 1

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	5	4	3	100
S_2	8	4	3	300
S_3	9	7	5	300
수요량	300	200	200	700

2. 최초해 산출

1) 최초 실행가능 기저해 산출

■ 북서코너법(Northwest Corner Method)

- 수송표의 좌측 상단(북서코너)에서 출발하여 우측 하단까지 행의 공급량과 열의 수요량을 차례로 충족시키면서 단계적으로 빈 칸에 할당을 하는 방법
- 총수송비 = 100*5 + 200*8 + 100*4 + 100*7 + 200*5 = 4,200

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	5 100	4	3	100
S_2	8 200	4 100	3	300
S_3	9	7 100	5 200	300
수요량	300	200	200	700

■ 최소비용법(Minimum Cost Method)

- 수송표에서 단위당 수송비 가 가장 작은 칸을 택하여 우선적으로 할당하되 해당 행의 공급량과 해당 열의 수요량을 고려하여 가능한 한 최대의 양을 할당하는 방법
- 총수송비 = 50*8+40*7+40*5+40*14+30*10+50*7 = 2,090

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	**3** 8 50	9	11	
S_2	12	**2** 7 40 40	**1** 5	
S_3	**5** 14 40 30	**4** 10	6 50	2
수요량	90	70	40	50

■ 보겔추정법(Vogel's Approximation Method)

- 1단계 : 수송표의 각 행 및 각 열에 대하여 두 개의 가장 작은 수송비용간의 차이인 기회비용을 계산
- 2단계 : 가장 큰 기회비용을 갖는 행이나 열을 탐색
- 3단계 : 가장 큰 기회비용을 갖는 것으로 결정된 행이나 열에서 가장 작은 수송비용 칸에 가능한 한 최대의 양을 할당
- 4단계 : 할당을 함으로써 완전히 만족된 행이나 열을 소거
- 5단계 : 앞에서 소거된 행이나 열을 빼고, 기회비용을 다시 계산
- 6단계 : 2단계로 돌아가서 최초의 실행가능기저해가 산출될 때까지 반복

	3	0	0		
수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량	
S_1	5	4	3	100	1
S_2	8	4	3	300	1
S_3	9	7	5	300	2
수요량	300	200	200	700	

3 1 0 3 0 2

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량	
S_1	5 100	4 ×	3 ×	100	
S_2	8	4	3	300	1
S_3	9	7	5	300	2
수요량	300	200	200	700	

3 1 0 3 0 2

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량	
S_1	5 100 ×	4 ×	3 ×	100	1
S_2	8	4 200	3	300	15
S_3	9	7 ×	5	300	24
수요량	300	200	200	700	

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	5 100	4 ×	3 ×	100
S_2	8 ×	4 200	3 100	300
S_3	9	7	5 ×	300
수요량	300	200	200	700

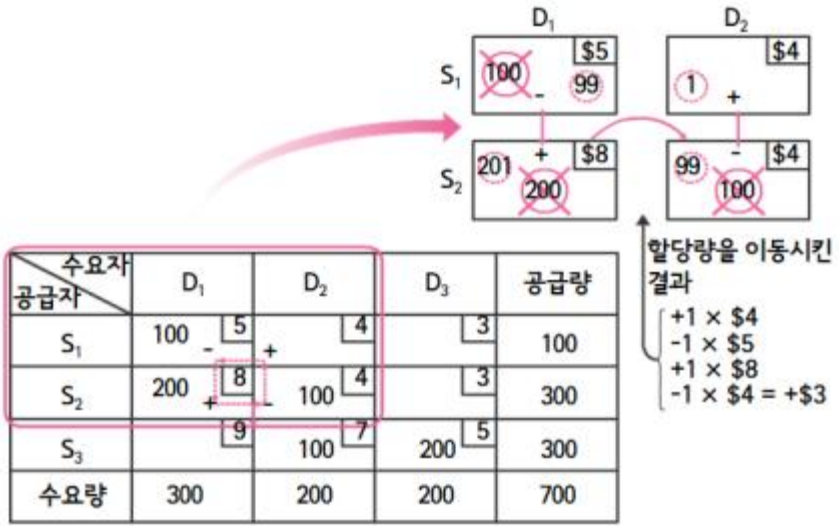
수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	5 100	4 ×	3 ×	100
S_2	8 ×	4 200	3 100	300
S_3	9 200	7 ×	5 100	300
수요량	300	200	200	700

3. 최종해 산출

- ■ 디딤돌법(Stepping-Stone Method)
- ■ MODI법(Modified-Distribution Method, 수정배분법)

1) 디딤돌법(Stepping-Stone Method)

- ■ 최적성 평가방법
  - 1단계 : 할당이 되지 않은 칸 하나를 선택
  - 2단계 : 폐쇄경로(Closed Path) 작성
  - 3단계 : 출발점에 +를 부여하고, 폐쇄경로의 각 칸에 -와 +를 교대로 부여
  - 4단계 : 향상지수(Improvement Index) 산출.
    - 향상지수란 할당이 되지 않은 칸에 새로이 한 단위를 할당했을 때 예상되는 총비용변동량
  - 5단계 : 1단계에서 4단계까지를 계속 반복,
    - 산출된 지수들이 모두 0보다 크면 최적해에 도달



수요자 / 공급자	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	100 (5)	(4)	(3)	100
S_2	200 (8)	100 (4)	(3)	300
S_3	(9)	100 (7)	200 (5)	300
수요량	300	200	200	700

- ■ 개선된 해의 산출

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	5 100	4	3	100
S_2	8 200	4 100	3	300
S_3	9 -2	7 100	5 200	300
수요량	300	200	200	700

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	5 100	4	3	100
S_2	8 100	4 200	3	300
S_3	9 100	7	5 200	300
수요량	300	200	200	700

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	5 100	4	3	100
S_2	8 100	4 200	3 -1	300
S_3	9 100	7	5 200	300
수요량	300	200	200	700

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	5 100	4	3	100
S_2	8	4 200	3 100	300
S_3	9 200	7	5 100	300
수요량	300	200	200	700

- 향상지수가 모두 0보다 크거나 같기 때문에 최적해

2) MODI법(Modified-Distribution Method, 수정배분법)

■ 가장 큰 음의 향상지수를 산출하는 칸을 발견하여 해를 개선시켜 나가는 접근법

■ 1단계 : $R_i + K_j = C_{ij}$, 할당된 칸 $R_2 + K_1 = C_{21}$

■ 2단계 : $R_1 = 0$을 부여

■ 3단계 : 모든 R_i 와 K_j 에 대하여 등식을 푼다

■ 4단계 : 할당되지 않은 칸에 향상지수 계산

- 향상지수 $= C_{ij} - (R_i + K_j)$

■ 5단계 : 가장 큰 음수의 향상지수 산출, 해를 개선시켜 최적해 접근

■ $R_1 + K_1 = 5$, $R_2 + K_1 = 8$, $R_2 + K_2 = 4$, $R_3 + K_2 = 7$, $R_3 + K_3 = 5$

■ $R_1 = 0$ ▶ $K_1 = 5$, $R_2 = 3$, $K_2 = 1$, $R_3 = 6$, $K_3 = -1$

■ (S_3,D_1)의 향상지수 $= C_{31} - R_3 - K_1 = 9 - 6 - 5 = -2$

■ 향상지수 도출 후 디딤돌법과 같은 방법으로 해를 개선

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	5 100	4	3	100
S_2	8 200	4 100	3	300
S_3	9	7 100	5 200	300
수요량	300	200	200	700

3) 수송문제의 특수한 경우

■ 불균형 수송문제

- 수요량과 공급량이 일치하지 않는 경우
- 가상수송로의 수송비용계수는 모두 0
- 공급량이 수요량보다 많은 경우, 가상 수요지 도입
- 수요량이 공급량보다 많은 경우, 가상공급지 도입

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	가상수요지	공급량
S_1	5 250	4	3	0	250
S_2	8 50	4 200	3 50	0	300
S_3	9	7	5 150	0 150	300
수요량	300	200	200	150	850

■ 퇴화현상(Degeneracy)

- 할당된 수송로의 수가 공급지와 수요지의 합에서 1을 뺀 수와 같게 되는데, 이보다 작을 때 발생
- 할당되지 않는 칸 중에서 어느 한 칸에 ε(이때의 ε은 실제로는 0에 가까운 아주 작은 해를 나타냄)을 할당한 다음 그 칸이 할당된 것처럼 취급

수요지 공급지	D_1	D_2	D_3	공급량
S_1	5 100	2 ε	6	100
S_2	10	9 100	9 20	120
S_3	7	10	7 80	80
수요량	100	100	100	300

■ 금지된 경로나 차단된 수송로가 있는 경우

- 차단된 수송로에 수송비용을 아주 큰 값(Big M) 부여

■ 다수의 최적해

- 하나 이상의 빈칸에서 향상지수값이 0인 경우 수송비가 동일한 또 다른 최적해가 존재

■ 경유수송문제

- 특정 목적지는 다른 목적지의 중간 경유지 역할
- 휘발유는 울산 정유공장에서부터 대전 저장소까지 운반된 후 다시 대전 저장소에서 다른 저장소인 서울로 운반

4) 엑셀을 이용한 수송문제

■ 엑셀을 이용한 수송문제 자료입력

- 균형 수송문제

	A	B	C	D	E
1	A 가구회사의 수송표				
2					
3	자료입력				
4		D_1	D_2	D_3	공급량
5	S_1	5	4	3	100
6	S_2	8	4	3	300
7	S_3	9	7	5	300
8	수요량	300	200	200	700/700
9					
10					
11	수송량				
12		D_1	D_2	D_3	공급량
13	S_1	1	1	1	3
14	S_2	1	1	1	3
15	S_3	1	1	1	3
16	수요량	3	3	3	9/9
17					
18	총수송비용	48			

- 최적해 도출

	A	B	C	D	E
1	E 가구회사의 수송표				
2					
3	자료입력				
4		D_1	D_2	D_3	공급량
5	S_1	5	4	3	100
6	S_2	8	4	3	300
7	S_3	9	7	5	300
8	수요량	300	200	200	700/700
9					
10					
11	수송량				
12		D_1	D_2	D_3	공급량
13	S_1	**100**	0	0	100
14	S_2	0	**200**	**100**	300
15	S_3	**200**	0	**100**	300
16	수요량	300	200	200	700/700
17					
18	총수송비용	**3900**			

혁신과 생산관리시스템 / 14주차 1차시

1. 생산관리 기술의 발전

1) 경영학을 발전시킨 이론과 사람들

■ 1764~1890 산업혁명 시기

연대	내용	관련 인물
1764	증기기관의 발명	J. Watt
1770	방적기의 발명	Hargreaves
1776	분업의 경제성	A. Smith
1785	동력직기	Cartwright
1798	부품의 상호교환(대량생산 가능)	E. Witney
1832	시간연구와 숙련에 의한 임금차별 개념 소개	C. Babbage

■ 1890~1950년: 과학적 관리 시기

연대	내용	관련 인물
1911	과학적 관리법 - 시간 및 동작연구	F.W. Taylor
1913	포드시스템 - 자동조립공정 : 표준화, 단순화, 전문화	H. Ford
1915	재고의 경제적 주문량(E.O.Q) 모형	F.W. Taylor
1916	생산계획을 위한 간트차트 : 일정계획법	H.L. Gantt
1916	대기행렬의 이론 소개(얼랑 분포)	A.K. Erlang
1931	통계적 품질관리 기법의 소개	W. Shewhart, H. Romig
1924	작업동기에 관한 호손공장 연구	E. Mayo
1934	워크샘플링법에 의한 작업 측정	L.H.C. Tippet

■ 1950~1980년 : 경영과학의 발전 시기

연대	내용	관련 인물
1941	수송계획의 방법 소개	F.L. Hitchcock
1947	선형계획을 위한 심플렉스법 개발	G. Dantzig
1950	설비대체 이론의 확립	G. Terborgh, J. Dean
1957	PERT CPM 기법의 개발	U.S. Navy, J.E. Kelly
1960	트랜지스터 메인 컴퓨터의 개발	I.B.M. 회사
1964	재고관리의 자재소요계획법(MRP)개발	J. Orlicky
1965	유연생산시스템(FMS)의 개발	Molin Ltd.(U.K.)
1960년대	조직행위론의 이용	L. Cummings
1970년대	프로젝트관리, 기술개발	-

■ 1980~현재 : 전략적 경영, 통합적 관리 시기

연대	내용	관련 인물
1979	기업전략과 생산전략의 연계	W. Skinner
1980년대	- 적시생산 시스템(JIT), 전사적 품질관리(TQM) - CIM, 서비스 시스템	- W.E. Deming - I.B.M., H.P.& A. Anderson
1990년대	- Reengineering Mass - Customization - e - Business Outsourcing Supply - Chain	-
2000년대	-	-

2) 생산기술에 대한 전략적 접근

■ 기술(Technology)

- 한 사회가 생산활동을 수행하는 데 있어서 사용하는 축적된 지식의 합
- 특징: 불확실성, 불연속성, 확산성, 동태성

■ 기술의 분류

- 기술의 발전단계: 기초과학기술, 응용기술, 산업기술
- 기술의 혁신단계: 유동기 기술, 과도기 기술, 경화기 기술
- 생산기술의 특성: 제품기술, 공정기술
- 고도화 정도: 조립/제조기술, 생산기술, 설계기술, 연구개발/혁신기술
- 기술의 범위: 일반적 기술, 체계특화 기술, 기업특화 기술

■ 기술의 개념

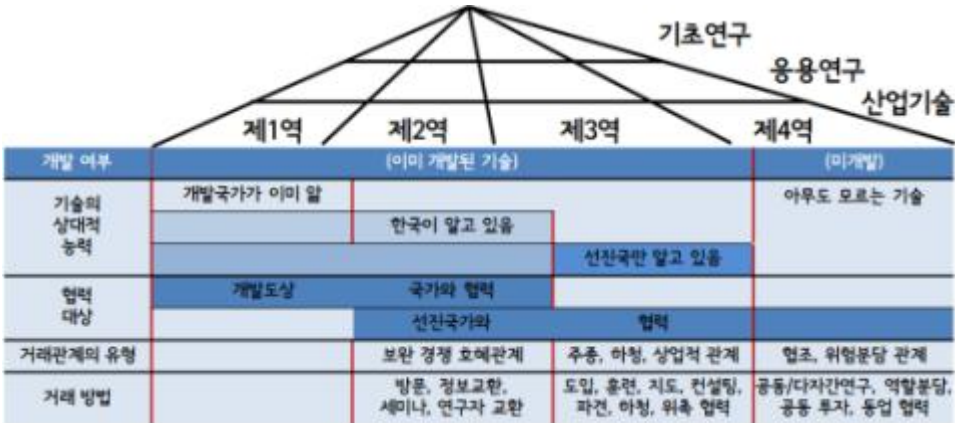
- 과학(科學, Science)
  - 실제 있는 그대로의 인식을 목적으로 자연, 세계, 역사, 사람 등의 현상들을 방법적으로 연구하는 것
- 연구(硏究, Research)
  - 과학적 진리를 탐구하는 체계적 행위
  - 기초연구: 과학적 가설로 예상되는 결과와 진리를 검토케 하고 또 새로운 탐험을 제기
  - 응용연구: 응용을 목적으로 특별히 제한된 범위와 조건 하에서 확실한 지식 찾아냄
- 개발(Development): 실험개발과 응용개발 및 엔지니어링 개발
  - 실험개발(Exploratory Development)
    - ☞ 사회적 목적을 위하여 새로운 도구(New Device)나 과정(Process) 등을 창안해 내는 과학적 지식의 조직적 체계
  - 응용개발(advanced development)
    - ☞ 실험개발에서 한 발짝 더 나가, 새로운 도구나 과정의 원형을 실제로 만들어내는 실행
  - 엔지니어링 개발(Engineering Development 또는 Full Scale Design)
    - ☞ 만들어 낸 새로운 도구나 과정을 현장작업을 통하여 완벽하게 생산해 내려는 목적으로 실제 설계하고 작업하는 것

■ 기술혁신의 단계별 내용과 주요 제품들

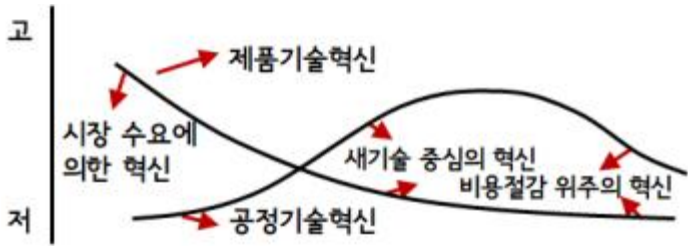
연대	내용
제1기	- 19세기초 제1차 산업혁명 • 비약적 능률향상, 경제 산업에 큰 혁명, 손을 대신하는 방직기계, 발을 대신하는 증기기관
제2기	- 19세기말 ~ 제1차 세계대전 • 신기술 등장, 기계산업으로 재편 • 자동차, 프로펠러 비행기, 무선통신, 철강 대량생산
제3기	- 제2차 세계대전 전후 • 현재의 시장 변혁에 큰 영향 • TV, 페니실린, 두랄미늄, 합성고무, Rader, DDT, 원자력, Jet기, 농약, 항생물질, 트랜지스터, 컴퓨터 • 3기까지는 개별적 발견 발명에 기초를 둔 기술혁신
제4기	- 20세기 후반 • 새 발명보다는 기존기술의 조합과 종합화 • 시스템적인 기술혁신 • 아폴로 우주선, 로켓, 원자력, 테제베, 신간선, 해양개발산업, 주택 · 도시개발 우주개발산업, 정보산업, 의료산업, 공해방지산업
제5기	- 20세기말, 21세기초 • 반도체와 컴퓨터는 모든 산업을 재편시킴 • 재료혁명, 생명과학, Technotronics의 전개(전자기술의 합성), 통신공학, Exotic Material, 에너지 전환, 직접 과정,

	극한상황(초진공 등)기술, 새로운 과학혁명 시작

■ 기술협력관계의 전략적 분석 모델



■ 기술혁신과 개발수준



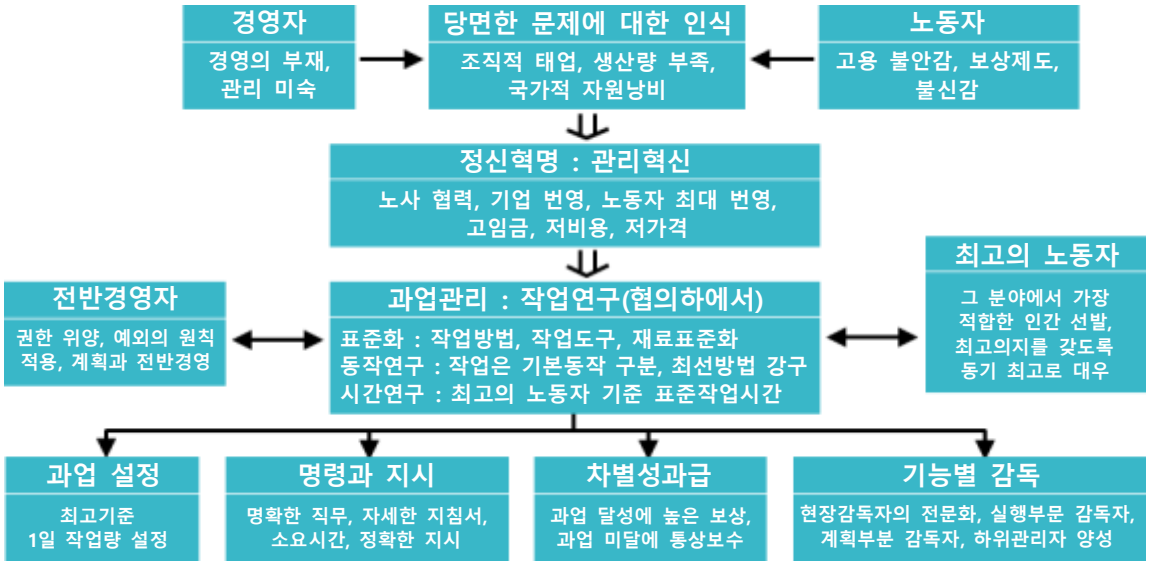
주기	유동기	과도기	경화기
제품기술/ 공정기술	성능 극대화 / 비조정단계	판매 극대화/ 단편적 자동화	비용 극소화/ 체계적 자동화
경쟁상 주안점 기술혁신 촉진제	- 제품성능 - 고객의 필요파악	- 제품다양화 - 내부기술능력 향상	- 원가절감 - 원가절감 및 품질개선압력

주기/특징	유동기	과도기	경화기
주혁신형태	제품의 큰 변화 (창의적, 급진적)	주요 공정변화	제품 및 공정의 점진적 변화
제품라인	다양, 빈번한 설계 변동	대량생산 제품 보유	표준화된 제품
생산공정	융통성, 비능률적	차츰 고정화	능률적 · 자본 집약적
장비	범용, 숙련공	일부 자동화	자동화 · 전문화
원료	일반적으로 가용	일부 특별주문	특별주문 또는 수직적 통합
공장	소규모	범용	대규모, 제품에 전문화
조직 통제	비공식적	프로젝트 그룹별	조직목표, 내규강화

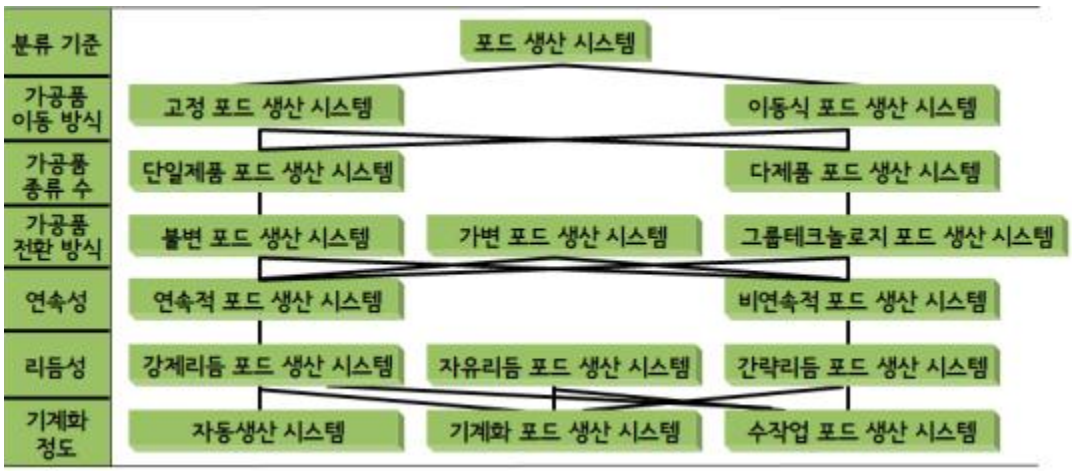
3) 테일러 시스템과 포드 시스템

■ 과업관리의 내용

- 동작연구와 시간연구 (Motion Study, Time Study)
- 차별성과급 제도
- 과업관리와 직능화의 원칙



■ 포드 생산시스템의 유형



4) 생산시스템의 글로벌 네트워크

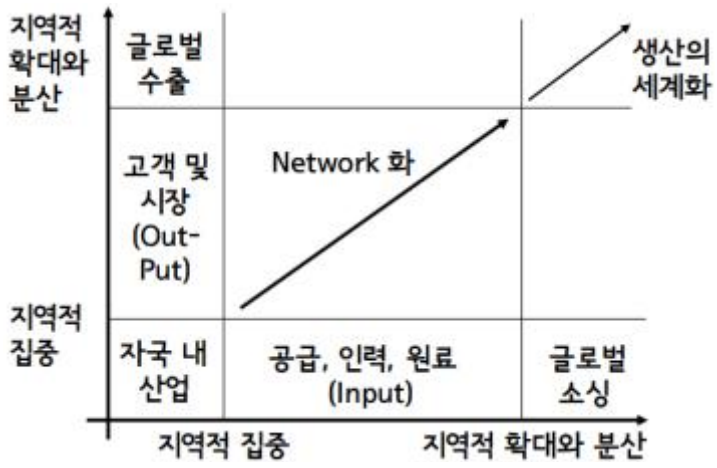


- ■ 기업 구조 : 검소한 기업문화, 소규모의 본사
- ■ 인사 관리 : 낮은 임금, 권한 이양, 가격정책의 재량권, 성과급 지급
- ■ 기술 개발 : 첨단 POS 시스템구축, 인공위성을 통한 즉각적인 정보 전달, 소비자정보의 효과적인 활용
- ■ 구매 : 대량구매를 통한 구매가격 인하, 매장면적당 매출을 극대화하는 상품 선정
- ■ 구매물류 : 효과적인 물류 시스템, 지역물류센터
- ■ 생산 : 창고형의 매장 운영, 재고의 최소화, 비도심지역의 싼 임대료
- ■ 마케팅 영업 : "Everyday Low Price" - 마케팅비용과 세일비용의 최소화
- ■ 서비스 : 셀프서비스, 배달서비스의 최소화

5) 글로벌 네트워크의 시스템적 의미

- ■ 세계화, 지구촌화(地球村化)
  - 고객이 범세계적
  - 시장이 범세계적: 외국시장 국내시장
  - 입력자원
    - 원료 인력 자금 설비 기술, 사람, 돈, 정보
  - 국적이 아니라 공헌도, 누가가 아니라 이용가능성

6) 조직의 글로벌 환경과 네트워크화



7) 글로벌화와 정보화
   ■ 정보화로 설명되는 글로벌화
      - 정보통신 기술(IT: Information Technology)의 혁명
      - 전자자료교환(EDI: Electric data Interchange)
   ■ 정보화의 전략적 의미
      - 제품 수명주기(Product life Cycle)
      - 전략적 리드타임(Strategic Lead Time)
      - 유연성 필요, 과거 지식의 부담 - 재고의 장애, 경량화
8) 생산관리상의 환경변화
   ■ 치열한 경쟁
   ■ 기술적 변화의 가속화
   ■ 제품 수명주기의 단기화
   ■ 다품종 대량생산의 필요성
   ■ 노동조합에의 대응
   ■ 국제화와 정보화
   ■ 컴퓨터화와 자동화
   ■ 글로벌 네트워크
   ■ 시대착오적 문제점과 대응 대책
      - 생산관리를 전략적으로 못봄, 엔지니어링적 효율만을 중시
      - 생산 구조(Structure)와 생산 과업(Task)이 괴리
      - 기술적 하부작업
      - 기술개념 부족
         • 대량생산 기술과 인력을 대치
         • 공정기술과 제품기술
         • 자동화를 통한 품질향상과 유연성
      - 전문인력의 부재와 인적 요소를 간과
      - 표준 개념에 의한 과학적 관리 부재
9) 21세기 생산관리의 대안
   ■ 본원적 전략, 산업 내 경쟁구조
      - 상대적 경쟁력을 얻기 위한 적극적 무기
      - 기업전략과 생산전략 유기적
      - 생산과업의 변수 정의
         • 고객이 중점적으로 원하는 가치와 생산현장에 조작화(Operationize)

- 중요한 수단 행사
  - 시스템의 설계와 과업과의 연계
  - 생산규모와 위치의 동태적 결정
  - 제품기술과 공정기술의 적합
  - 작업설계와 인력관리의 일치
  - 공급체인과 계열사 관리
- 기술전략을 통한 유연생산시스템 구축
- 작업의 표준화와 과학적 관리로 복귀
- 국제적 생산관리의 시각
- 정보화와 병행

2. 컨설팅

■ 신제품개발 전략
■ 가치분석 전략
■ 원가우위 전략
■ 차별화 전략
■ 집중화 전략

1) 신제품개발 전략

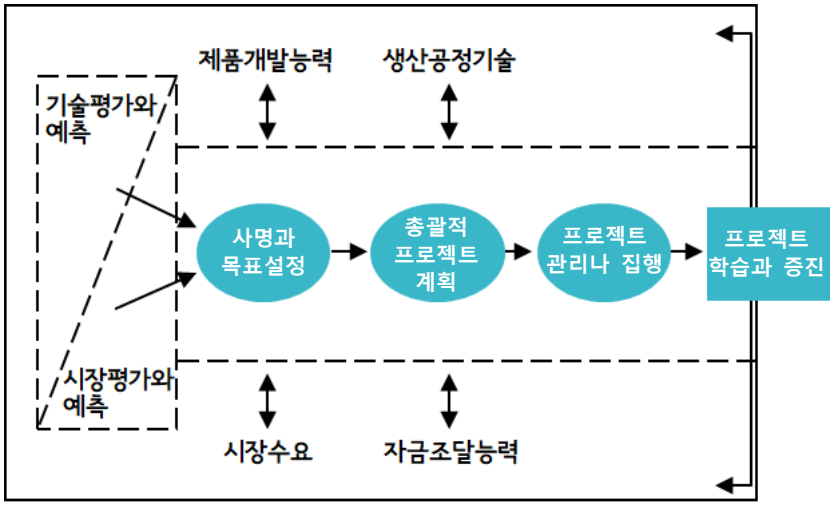
■ 신제품개발 절차 - 신제품 아이디어의 원천

부서	구성 비율(%)
시장조사부	36.2
연구개발부	29.7
상층관리부	14.7
신제품 개발부	7.5
관리부	4.1
기타	7.8

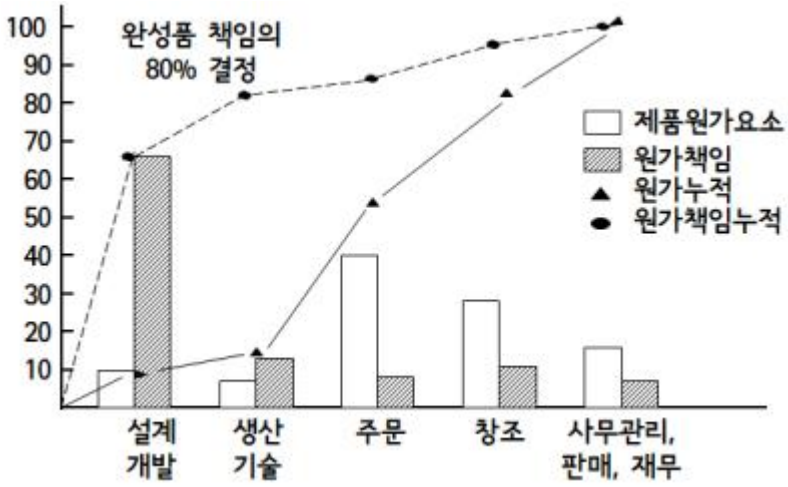
■ 아이디어와 예상 비용의 비율

단계	Idea 수	채택비율	idea 당 코스트	총 코스트
1 .Idea 평가 선별	64	1 : 4	$1,000	$64,000
2. 제품 개념 실험	16	1 : 2	20,000	320,000
3. 제품개발	8	1 : 2	200,000	1,600,000
4. 시험판매	4	1 : 2	500,000	2,000,000
5. 전국시장 출시	2	1 : 2	5,000,000	10,000,000
합계			5,721,000	13,000,000

■ 제품개발의 동인과 전략



■ 설계 개발 단계에서의 원가 결정의 비중

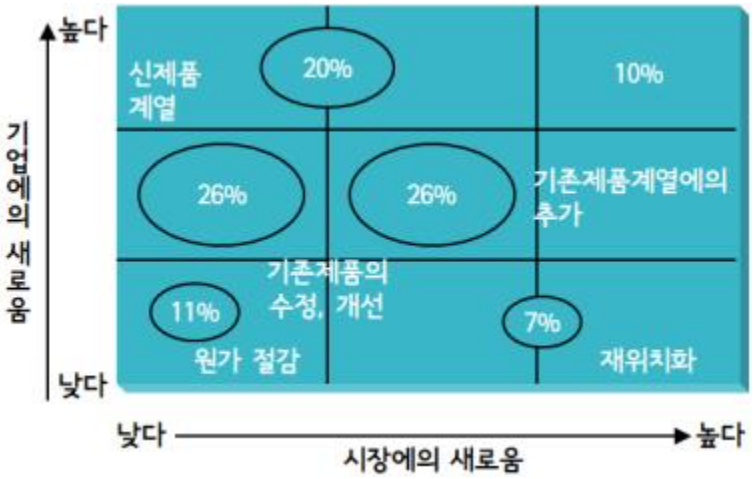


■ 제품개발 및 공정선정

- 핵심제품(核心製品, Core Product)
  - 본질적 기능
- 형상제품(形狀製品, Tangible Product):
  - 모양(Features)
  - 스타일(Styling)
  - 품질수준(Quality Level)
  - 상표(Brand Name)
  - 포장(Packaging)
  - 소비자 : 속성들의 집합을 구매

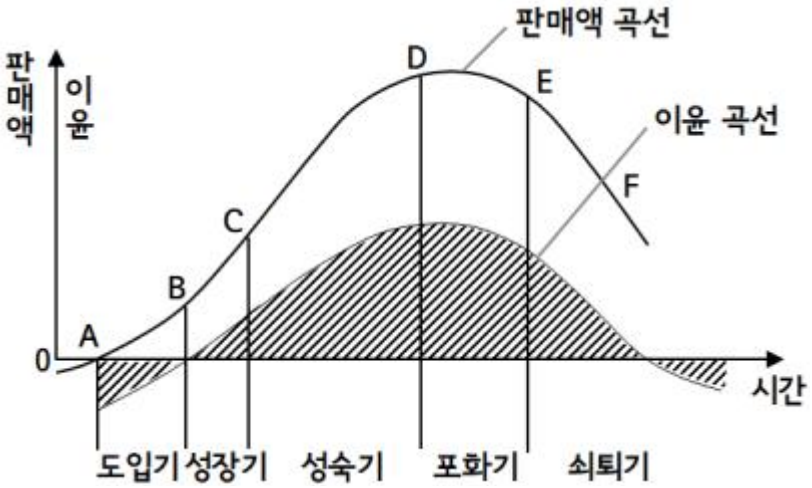
- 확장제품(擴張製品, Augmented Product):
  - 보증(Warranty)
  - 배달과 신용(Delivery And Credit)
  - 애프터서비스(After Sale Service)
  - 사용설명의 제공

■ 신제품의 유형



- 완전한 신제품(New To The World Product) : 새롭게 개발, 새롭게 소개
- 신제품 계열(New Product Lines) : 기존 시장 새 제품 소개
- 추가계열 제품(Additions To Existing Product Lines): 기존 제품계열에 보충
- 개선과 수정 제품(Improvements In/Revisions To Existing Products) :
  - 개선된 성능, 큰 가치를 제공, 기존제품 대체
- 재위치화 제품(Repositionings) : 새로운 시장, 새로운 세분시장 표적
- 원가절감 제품(Cost Reductions) : 더 낮은 원가로 유사한 성능 제공

■ 제품수명주기 이론



2) 가치분석 전략

■ 제품개발과 공정분석에서

- 원가절감과 가치개선 목적 불필요한 비용 식별 제거

■ 가치 = 기능/비용

- 가치분석(Value Analysis): 조달자재, 하청부품 원가분석
- 가치공학(Value Engineering): 제품, 공정의 설계에 치중

■ 대상

- 자재 : 원료, 부품, 재료, 제품, 장치, 설비, 시설, 보급품, 소모품, 에너지 등 가치생산의 모든 수단
- 서비스 : 병원의료봉사, 호텔 봉사, 행정관서의 사무, 학교기관의 사무 등 모든 서비스

3) 가치분석 체크리스트

■ 이 품목이 꼭 있어야 하는가?

■ 이 품목이 표준화되어 있지 않다면, 표준화 품목으로 사용할 수 있는가?

■ 이 품목이 표준화되어 있더라도 완벽하게 맞지 않는 수가 있는가?

■ 이 품목이 실제보다 더 높은 성능이나 용량을 지니고 있는가?

■ 무게를 더 줄일 수 있는가?

■ 이 품목을 대체할 수 있는 다른 비슷한 품목이 개발되어 있는가?

■ 허용된 기준보다 벗어나는 공차(tolerances)를 얼마나 인정할 수 있나?

■ 이 품목을 가공하는 데 필요 없는 기계작업 등이 이루어지는 것은 아닌가?

■ 필요 없는 부수작업 등을 명시하고 부과하지는 않는가?

■ 가장 경제적인 수준의 품질이 명시되어 있는가?

■ 이 품목을 자가 제작할 수 있는가? 만들 수 있다 하더라도 더 싸게 외부에서 구매할 수 있는가?

■ 이 품목은 수송이 용이하도록 그 기준에 따라 분류되어 있는가?

■ 포장비용을 더 줄일 수 있는가?

■ 공급기업에게 원가를 절감하도록 언제나 요청하고 있는가?

4) 초우량기업의 생산전략

■ 우량기업(優良企業 Excellent Company)

- 혁신하는 기업
- 평판이 좋은 기업
- 시장우위 기업
- 기업가 정신 투철한 기업
- 인정받는 기업
- 모든 분야 우수한 기업
- 생산성이 높은 기업

■ 우량기업의 성공지향 경영프로그램
- 적극적 보상
- 인재양성
- 참여유도
- 원만한 노사관계
- 신제품 개발
- 연구개발
- 효과적 설비투자
- 재무건전성
- 우량기업문화
- 생산성향상
- 시간관리
- 혁신프로그램
- 생산전략 프로그램
- 성장전략 프로그램

본원적 경쟁전략		전략적 우위요소	
		고객들이 원하는 제품의 특성	비용 우위
전략적 목표	시장 전체	**차별화 전략**	**원가 우위 리더십**
	특정 부문 시장	**집중화 전략** (차별 중심 집중)	(원가 중심 집중)

5) 원가우위의 리더십 전략
■ 시장 수요가 탄력적
■ 사용자들의 요구 동질적
■ 제품의 차별화 방법이 적고, 본질적으로 표준화된 제품생산, 제조가 용이 세련된 제품디자인
■ 규모의 경제를 달성, 많은 자본투자가 필요
■ 경험이 풍부, 최신의 저원가 제조방법 활용
■ 예산제도, 마진통제, 엄격한 원가통제 필요
■ 노동의 단순 전문성, 높은 노동생산성 필요
■ 대규모 유통이지만 저원가 유통 가능해야
■ 높은 시장점유율 차지, 적극적인 가격정책, 초기의 결손 감수

■ 원가우위의 리더십의 위험
- 차별화시키는 강력한 경쟁자가 등장
- 더 강력한 원가우위의 경쟁자 등장
- 원가우위를 지켜주었던 조건의 변화
예) 갑작스런 원자재 원가의 인상, 소비자 기호의 변화, 제품이나 생산기술상의 급격한 변화

6) 차별화 전략
■ 차별화 전략(Differentiation Strategy)
- 차별화할 수 있는 수단과 능력을 개발
- 산업 내에서의 평균 이상의 수익을 올리려는 전략
■ 시장에서 고객을 세분시장으로 구분할 수 있어야 함
■ 회사 내의 부서간 유기적 협조
■ 개개인의 창의적 능력과 안목이 우수해야 함
■ 인센티브 제도 등 인적자원 관리가 필요함
■ 강한 마케팅 능력, 연구 조사 능력이 필요함
■ 광고가 지각상의 차이를 만들어야 함
■ 지원할 만한 품질, 디자인, 서비스에 집중할 수 있어야 함
■ 유통경로상의 기구들로부터의 적극적 협력이 필요함
■ 고객이 차별화를 긍지로 느낄 만큼 까다롭고 수준 높아야 함
■ 국가 품질(National Quality) - 국가의 신인도 이미지

7) 집중화 전략(Focus Strategy)
■ 집중화전략
- 특별한 부분의 시장을 강조
- 한정된 시장을 목표로 보다 효과적이고 능률적으로 공략
■ 현저하게 구분되는 구매자 집단, 각기 상이한 욕구를 지녀야 함
■ 전문화된 틈새시장에 유리하게 식별할 수 있는 광고 유통활동을 벌이고 접근할 수 있어야 함
■ 회사의 제한된 자원을 집중할 수 있어야 함
■ 경쟁 기업들이 전문화를 추진하지 않으면 유리

3. 리엔지니어링

■ 시간단축: 새로운 경쟁 배경
- 시간단축의 적용분야
  - 생산부문
  - 생산라인 짧게
  - 레이아웃 제품중심
  - 현장 중심 공정계획
- 유통 부문
  - 생산부문과 영업부문 연결,
  - 정보시스템 구축,
  - 정보교류
- R & D 부문
  - 제품 개발사이클 단축,
  - 동시공학

■ 시간 베이스 경영시스템의 구축
- 의사결정의 마감 시간 설정
- 의사결정 권한자의 축소
- 품의서의 결재 라인의 축소
- 서서 하는 회의

■ 리엔지니어링과 고객 만족
- 피라미드식 계층구조의 축소
- 서비스와 품질의 개선
- 조직내의 의사소통의 촉진과 정보의 공유
- 순차적 업무처리과정 제조공정을 동시처리 또는 병렬처리
- 의사결정에 필요한 수단 · 정보 · 권한을 하부로 이양

■ 제품과 프로세스 변화의 매트릭스

		프로세스의 변화	
		정적	동적
제품의 변화	동적	대량고객	혁신 리엔지니어링
	정적	대량생산	지속적 개발 카이젠

■ 리엔지니어링의 목적과 추진 내용
- 업무 프로세스 재설계
- 기업 네트워크 재설계
- 사업영역 재정의

■ 리엔지니어링의 추진 단계
- 프로세스 선정
- 프로세스의 이해 및 목표 설정
- 프로세스의 재설계
- 혁신 활동의 실행

■ 리엔지니어링의 성공조건
- 가치창조를 위한 현상타파적 사고
- 문제발생의 근본원인 추적, 업무수행방식 개혁
- 정보처리기술을 이용한 프로세스 혁신 동반
- 최고경영자의 의지와 지원, 종업원 재교육

1) 생산기술
■ 하드웨어 시스템
■ 소프트웨어 시스템
■ 로보트 공학
■ 컴퓨터통합제조시스템(Computer Integrated Manufacturing)

2) 하드웨어 시스템
■ 수치제어 기계(Numerically Controlled (NC) Machines)
■ Machining Centers
■ 산업용 로보트(Industrial Robots)
■ 자동자재처리시스템
- 자동저장 및 인출 시스템
- Automate Guided Vehicle (AGV)
■ 유연생산시스템(Flexible Manufacturing Systems)

3) 소프트웨어 시스템
■ Computer-Aided-Design (CAD)
- Computer-Aided Engineering (CAE)
- Computer-Aided Process Planning (CAPP)
■ Automated Manufacturing Planning and Control Systems (MP & CS)

4) 컴퓨터 통합제조시스템(CIM)
■ 제품 및 공정설계(Product and Process Design)
■ 계획 및 통제(Planning and Control)
■ 제조공정(Manufacturing Process)

5) 서비스 기술
   - ■ 사무자동화(Office Automation)
   - ■ 이미지 처리 시스템(Image Processing Systems)
   - ■ 전자자료교환(Electronic Data Interchange)
   - ■ 의사결정지원시스템(Decision Support Systems) & 전문가시스템(Expert Systems)
   - ■ 네트워크 컴퓨터 시스템
6) 신기술 적용 효과
   - ■ 노무비 절감, 자재비용 절감
   - ■ 재고비용 감소, 수송비용 감소
   - ■ 품질비용 감소 및 품질향상
   - ■ 제품다양성 증가
   - ■ 생산주기시간 단축

전사적 자원관리(ERP) / 14주차 2차시

1. 전사적자원관리 개념

1) 전사적 자원관리(Enterprise Resource Planning)

■ 기업은 경영활동의 수행을 위해 생산, 판매, 인사, 회계, 자금, 원가, 고정자산 등의 운영시스템 전 부문에 걸쳐있는 경영자원을 하나의 체계로 통합적 시스템을 재도입함으로써 자원을 효율적으로 관리하여 생산성을 극대화하려는 기업 리엔지니어링이며, 기업의 경쟁력을 강화시켜 주는 역할을 하는 통합정보시스템

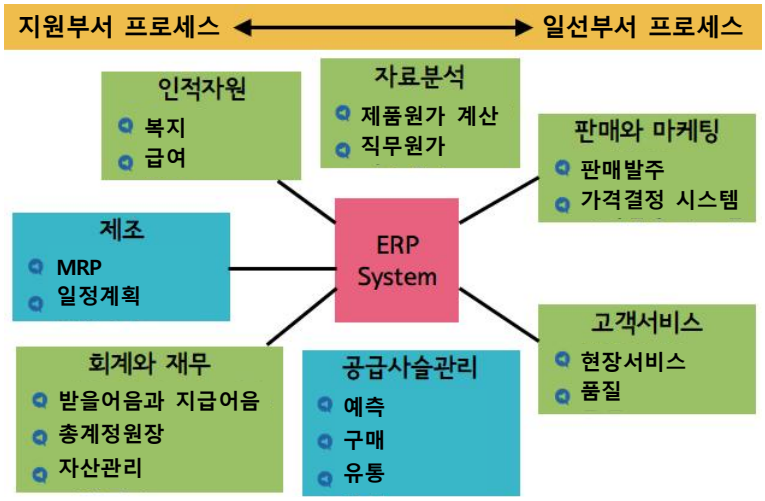
- 기업업무의 표준화
- 업무프로세스를 정보기술을 통하여 통합 및 최적화
- 정보 공유
- 신속한 의사결정
- 공급사슬상의 경영자원 효율화
- 방대한 자료 축적 관리

■ ERP system

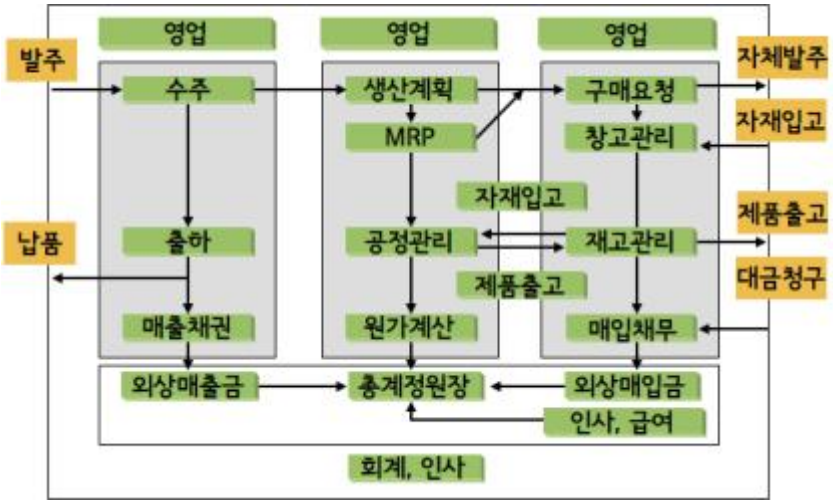
- 여러 기능 부서를 통합하고다양한 형태의 조직에서 활용됨

■ ERP system의 설계 방식

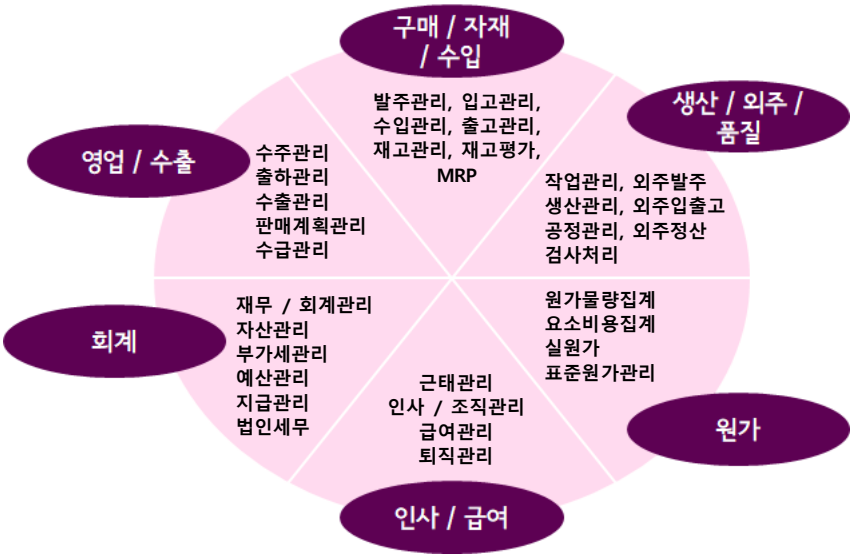
- 단일 통합 데이터베이스를 기반으로 함
- 경영자가 언제 어디서나 모든 제품에 대한 정보를 추적할 수 있음
- 새로운 정보는 자동적으로 다른 응용프로그램에 전달함
- 조직 내의 모든 구성원에게 실시간 운영정보를 전달함
- 주요 프로세스를 주의 깊게 분석한 후 설계함
- ERP Systems의 최근 변화 - 상호운영성(Interoperability)

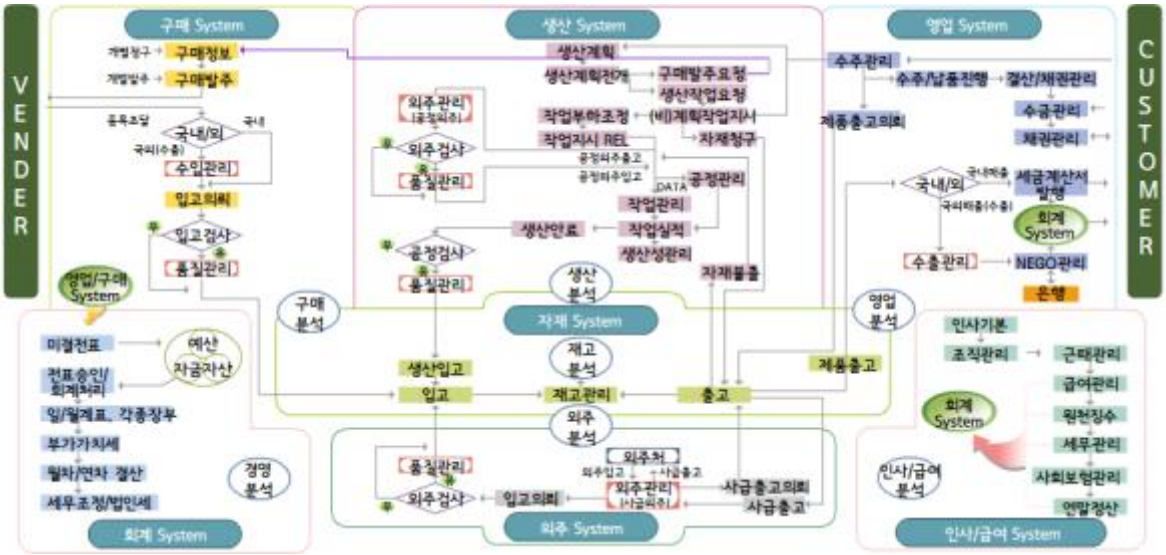


■ ERP 시스템의 실시간 처리구조



2) ERP 전체구성 및 업무흐름도





2. ERP의 배경



■ 자재소요량계획(Material Requirement Planning)
- 최종 제품의 제조 또는 조립에 필요한 하위 부품들의 생산과 재고관리에 계획기능을 제공

■ 생산자원계획: 자재소요량계획2(Material Resourcing Planning)
- 자재뿐만 아니라 생산에 필요한 기업 내 모든 제조자원을 효율적으로 계획, 관리하기 위한 자재소요계획

■ 전사적자원관리
- MRP2에서 확장된 개념
- 생산뿐만 아니라 인사, 회계, 영업, 물류, 경영자 정보 등 전사적 자원의 효율적 관리가 주목적

■ 확장된 ERP, ERP 2
- 다중컴포넌트시스템
- 현업중심시스템
- 다중 공급망의 최적화
- SCM, 기업간 전자상거래, 데이터 웨어하우스

■ ERP의 종류
- 맞춤개발방식(Custom Designed System Approach)
  - 개별기업의 요구에 적합하도록 정보시스템을 개발하는 방식
- 패키지 정보시스템 도입 방식
  - 기업용 소프트웨어 개발업체가 이미 만들어 놓은 정보시스템 패키지를 구매하여 도입하는 방식

- 맞춤개발
  - 비정형화된 예외 업무 수용 용이
  - 사용자의 요구사항을 반영
  - 시스템의 수정과 유지보수 용이
  - 시스템의 구성에 대한 통제 가능
- 상용 패키지
  - 통합된 시스템 도입 가능
  - 장기적인 회사의 업무변화 수용 가능
  - 검증된 방법 적용
  - 실행화 기간 최소화
  - 검증된 기능과 기술로 위험 부담 최소화
  - 향상된 기능과 최신 IT기술이 적용된 버전으로 업데이트 가능
- 자재수요계획중심 ERP
  - 탑엔터프라이즈, KTT ERP, 인프라 PRO
- 그룹컴퓨팅 중심 ERP
  - UniERP, Vision21, 인프라 ERP, K Systems
- 리엔지니어링 중심 ERP
  - E-Net

3. ERP의 특성과 도입효과

1) ERP의 특성

■ 업무 및 프로세스 통합화
- 업무 통합, 데이터 통합, 공급사슬상 프로세스 공통화, 표준화

■ 계획에 기초한 경영
- 관련 데이터를 통합적이고 일원적 관리 가능

■ 프로세스 리엔지니어링 실현
- 설계화 개발과정에서 업무프로세스 리엔지니어링 실현

■ 글로벌화에 대응
- 기업의 해외진출, 다국적 환경에 대응

■ 교육과 컨설팅 중심의 시스템 구현
- 프로젝트 팀원과 사용자 교육

■ 차이분석에 의한 기능 추가
- ERP패키지와 기업요구사항 차이 파악

■ 산업별로 특화된 해결책 제공
- 제조, 금융, 건설, 엔지니어링, 병원, 보험, 도소매, 공공부문

■ 시스템 유연성 확보
- 자재, 제품, 거래처, 업종에 따라 파라미터를 쉽게 이용

■ 최신 정보기술 채용
- 웹 기술, 모바일 기술, EDI, DATA Warehousing, CRM, Groupware

2) ERP의 도입 고려요소

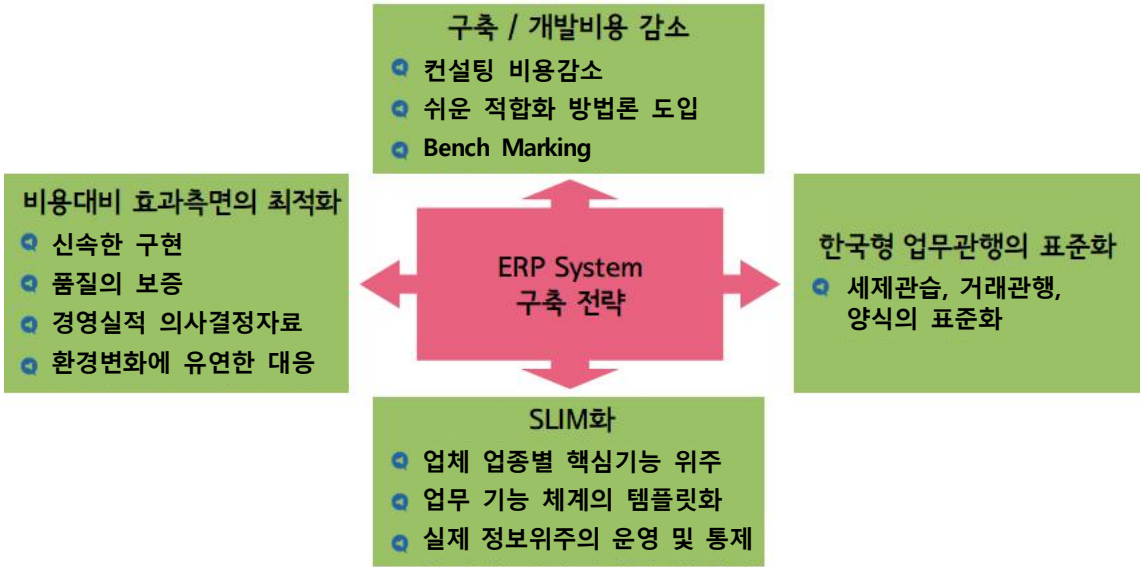
■ 기업의 경쟁우위를 강화
■ 기업의 조직과 문화에 미치는 영향
■ ERP시스템을 도입할 때 효익이 비용을 초과
■ 수행할 경영혁신에 의한 업무방식 지원가능
■ ERP시스템이 제공하는 최신 정보기술 활용계획 여부

3) ERP시스템 구축 전략

■ 빅뱅전략(Big Bang)
- 하나 또는 둘 이상의 모듈을 전사적인 차원에서 도입
- 전 모듈을 한꺼번에 도입하는 접근법

■ 단계적 구축전략(Phased Implementation)
- 일정한 기간을 두고 ERP시스템을 단계적으로 구축하는 접근법
- 기존 정보시스템과 병행 개발
- 시간과 비용이 많이 소모
- 빅뱅전략에 비해 위험이 적음

■ 롤아웃 전략(Roll-Out)
- 빅뱅전략과 단계별 구축전략 혼합
- 모듈별, 사업장 위치별, 사업단위별, 자재별, 고객형태별 목적에 따라 구축



4) ERP시스템 구축 절차

■ 분석(Analysis)

- 현황파악, 업무영역 정의서, 영역별 프로세스 모형, 업무흐름도, 영역별 요구사항

■ 설계(Design)

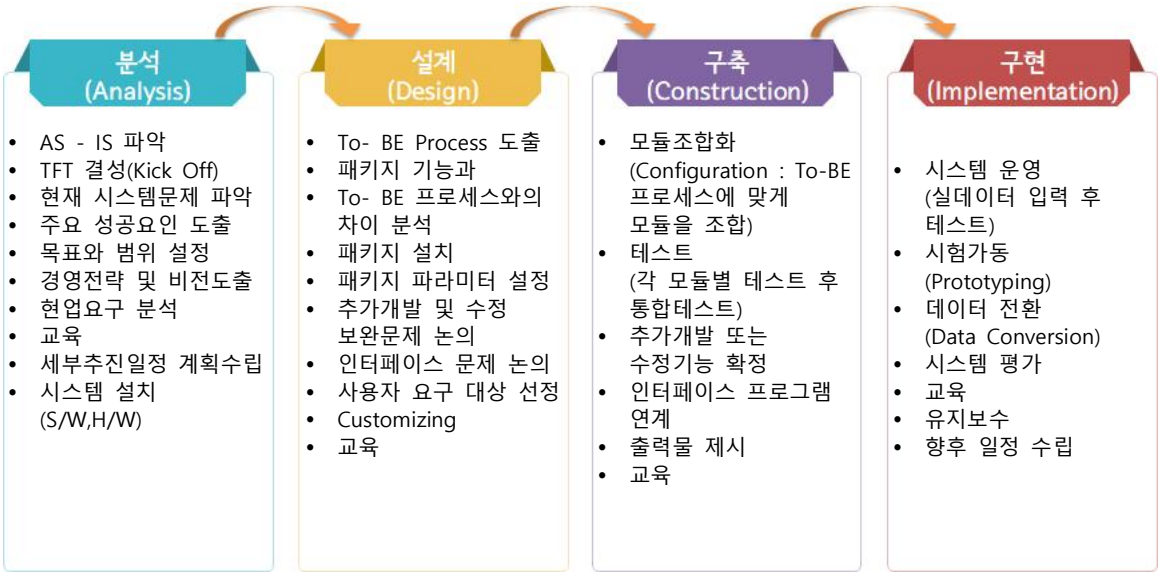
- 개선된 프로세스, ERP프로세스와 비교하여 GAP분석

■ 구축(Construction)

- 모듈조합화, 통합테스트, 추가개발, 수정기능

■ 구현(Implementation)

- Prototyping, Data Conversion, 시스템 평가, 유지보수, 향후 일정수립



5) ERP를 도입하려는 이유

■ 경쟁력 확보, 업무혁신

■ 원가절감, 즉시 정보관리

■ 최신 정보기술, 재고감축

■ 경영자정보시스템

■ 리드타임단축

■ 인력절감

■ 이익확대

6) ERP완료기업의 도입우선순위

■ 회계원가

■ 생산관리

■ 물류유통

■ 인사급여

■ 경영정보시스템

7) ERP시스템의 기능
   - ■ 생산관리 모듈
     - 생산관리 데이터, 기준생산일정계획, 자재소요계획
     - 생산능력계획, 품질관리, 설비관리
     - 수주사양관리, JIT지원기능
   - ■ 물류관리 모듈
     - 재고관리, 송장관리, 창고관리
     - 수주관리, 물류관리, 수요예측
     - 구매관리, JIT수주 지원
8) ERP의 성공요인
   - ■ 최고 경영자의 확고한 의지 및 지원
   - ■ 현업참여(전사적 차원의 문제 접근)
   - ■ 업무프로세스 재설계
   - ■ 제품의 품질과 기능
   - ■ 계획수립
   - ■ 경영전략에 연계된 시스템구축 목표
   - ■ 적정한 개발 방법론 및 기술적용
9) ERP의 실패요인
   - ■ BPR 실행방법 및 계획 취약
   - ■ 교육훈련 부족
   - ■ 프로젝트팀의 계획수립 실천력 결여
   - ■ 컨설팅사의 실행능력 부족
   - ■ 무리한 프로젝트 계획
   - ■ 경영층의 관심부족, 조직갈등
   - ■ 예산의 부족